

测试计划(CodeArts TestPlan) 2.3.0.6

用户指南

文档版本	01
发布日期	2026-01-20



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 快速入门..... 1

1.1 快速入门..... 1

2 用户指南..... 4

2.1 访问服务首页..... 4

2.2 使用前准备..... 4

2.2.1 新建 CodeArts 项目..... 5

2.2.2 添加 CodeArts 项目成员..... 7

2.2.2.1 添加 CodeArts 项目成员方式简介..... 7

2.2.2.2 从本账号导入用户..... 8

2.2.2.3 从其他项目导入用户..... 12

2.2.2.4 邀请其他账号用户..... 13

2.2.2.5 邀请其他账号用户..... 16

2.2.2.6 从委托中导入用户..... 18

2.2.2.7 通过链接邀请用户..... 19

2.2.2.8 关联部门成员..... 21

2.2.3 管理 CodeArts 项目角色权限..... 24

2.2.3.1 在 CodeArts 项目中修改系统角色的权限..... 24

2.2.3.2 在 CodeArts 项目中管理自定义角色..... 25

2.2.3.3 管理 CodeArts 服务级访问权限..... 27

2.2.3.4 管理 CodeArts 租户级成员与权限..... 27

2.2.4 管理 CodeArts 显示外观..... 30

2.2.5 其他租户级管理操作..... 31

2.2.5.1 管理 CodeArts 昵称设置..... 32

2.2.5.2 管理 CodeArts 个人工作台..... 32

2.2.5.3 管理 CodeArts 项目和成员..... 33

2.2.5.4 管理扩展菜单..... 34

2.2.5.5 管理代码仓库凭证..... 36

2.3 测试计划..... 38

2.3.1 导读..... 38

2.3.2 新建、编辑测试计划..... 39

2.3.3 设计、执行测试计划..... 39

2.3.4 管理与度量测试计划..... 42

2.4 测试设计..... 42

2.4.1 导读.....	42
2.4.2 思维导图.....	43
2.4.2.1 新建思维导图.....	43
2.4.2.2 绘制思维导图.....	44
2.4.2.3 管理思维导图.....	46
2.4.2.4 管理模板.....	51
2.4.3 需求目录测试设计策略.....	52
2.4.3.1 基于需求新建思维导图.....	52
2.4.3.2 场景设计.....	53
2.4.3.3 测试点设计.....	53
2.4.3.4 用例设计.....	54
2.4.3.5 生成用例.....	55
2.4.3.6 标签与备注.....	60
2.4.3.7 在线评审.....	61
2.4.3.8 节点统计.....	62
2.4.4 特性目录测试设计策略.....	62
2.4.4.1 基于特性新建思维导图.....	62
2.4.4.2 关联需求.....	64
2.4.5 数据组合.....	65
2.4.5.1 数据组合创建用例.....	65
2.4.5.2 因子库.....	69
2.5 测试管理.....	70
2.5.1 导读.....	70
2.5.2 新建、编辑、删除版本.....	71
2.5.3 管理版本.....	71
2.5.4 度量版本.....	73
2.6 测试用例.....	74
2.6.1 导读.....	74
2.6.2 用例库.....	74
2.6.3 手工测试用例.....	75
2.6.3.1 新建手工测试用例.....	75
2.6.3.2 编写测试步骤.....	77
2.6.3.3 迁移手工测试用例.....	78
2.6.3.4 执行手工测试用例.....	80
2.6.4 接口自动化用例.....	81
2.6.4.1 新建接口自动化用例.....	81
2.6.4.2 编写接口自动化脚本.....	82
2.6.4.3 关键字库.....	83
2.6.4.4 接口关键字.....	84
2.6.4.5 组合关键字.....	88
2.6.4.6 导入 cURL 生成测试脚本.....	89
2.6.4.7 设置接口请求.....	89

2.6.4.8 设置测试检查点.....	94
2.6.4.9 设置响应提取.....	105
2.6.4.10 导入 Postman.....	106
2.6.4.11 插入逻辑控制.....	107
2.6.4.12 设置测试用例参数.....	109
2.6.4.13 设置环境参数.....	113
2.6.4.14 导入接口自动化用例测试数据集.....	115
2.6.4.15 导入接口自动化用例.....	117
2.6.4.16 执行接口自动化用例.....	120
2.6.5 接口自动化用例高级配置.....	121
2.6.5.1 接口自动化用例内置函数.....	121
2.6.5.1.1 二元加法运算.....	121
2.6.5.1.2 二元减法运算.....	122
2.6.5.1.3 二元乘法运算.....	124
2.6.5.1.4 二元除法运算.....	125
2.6.5.1.5 获取当前时间戳.....	128
2.6.5.1.6 获取指定时间戳.....	129
2.6.5.1.7 日期转时间戳.....	131
2.6.5.1.8 时间戳转日期.....	132
2.6.5.1.9 时间戳加减运算.....	136
2.6.5.1.10 生成 Base64 编码.....	137
2.6.5.1.11 生成 SHA512 编码.....	139
2.6.5.1.12 生成 SHA256 编码.....	140
2.6.5.1.13 生成 MD5 哈希值.....	142
2.6.5.1.14 生成指定范围随机数.....	144
2.6.5.1.15 生成指定长度随机字符串.....	145
2.6.5.1.16 生成指定范围随机小数.....	146
2.6.5.1.17 生成 UUID.....	148
2.6.5.1.18 倒序索引提取数组.....	149
2.6.5.1.19 倒序索引提取数组元素的值.....	150
2.6.5.1.20 大写转小写.....	151
2.6.5.1.21 小写转大写.....	152
2.6.5.1.22 字符串拼接.....	153
2.6.5.1.23 多个参数字符串拼接.....	155
2.6.5.1.24 字符串切割.....	157
2.6.5.1.25 获取字符串长度函数.....	158
2.6.5.2 接口自动化用例高级提取类型.....	160
2.6.5.2.1 字符串提取.....	160
2.6.5.2.2 正则表达式.....	161
2.6.5.3 接口自动化用例系统关键字.....	162
2.6.5.3.1 导读.....	162
2.6.5.3.2 认证类—GetIAMToken.....	164

2.6.5.3.3 认证类—OAuth2ForOneAccess.....	166
2.6.5.3.4 数据库类—MySQLQuery.....	169
2.6.5.3.5 数据库类—MySQLUpdate.....	171
2.6.5.3.6 数据库类—MySQLInsert.....	172
2.6.5.3.7 数据库类—MySQLDelete.....	173
2.6.5.3.8 数据库类—OpenGaussQuery.....	174
2.6.5.3.9 数据库类—OpenGaussUpdate.....	176
2.6.5.3.10 数据库类—OpenGaussInsert.....	177
2.6.5.3.11 数据库类—OpenGaussDelete.....	178
2.6.5.3.12 数据库类—PostgreSQLQuery.....	179
2.6.5.3.13 数据库类—PostgreSQLUpdate.....	181
2.6.5.3.14 数据库类—PostgreSQLInsert.....	182
2.6.5.3.15 数据库类—PostgreSQLDelete.....	183
2.6.5.3.16 数据库类—MongoDBQuery.....	184
2.6.5.3.17 数据库类—MongoDBInsert.....	186
2.6.5.3.18 数据库类—MongoDBUpdate.....	187
2.6.5.3.19 数据库类—MongoDBDelete.....	188
2.6.5.3.20 中间件类—RedisGet.....	190
2.6.5.3.21 中间件类—RedisSet.....	191
2.6.5.3.22 中间件类—OBSWrite.....	192
2.6.5.3.23 中间件类—OBSDelete.....	194
2.6.5.3.24 中间件类—OBSQuery.....	195
2.6.5.3.25 中间件类—KafkaProducer.....	196
2.6.5.3.26 中间件类—KafkaConsumer.....	197
2.6.5.3.27 协议类—TCP.....	199
2.6.5.3.28 协议类—UDP.....	201
2.6.5.3.29 协议类—WSConnect.....	202
2.6.5.3.30 协议类—WSRequest.....	203
2.6.5.3.31 协议类—WSWriteOnly.....	204
2.6.5.3.32 协议类—WSReadOnly.....	205
2.6.5.3.33 协议类—WSDisconnect.....	205
2.6.5.3.34 协议类—MQTTConnect.....	206
2.6.5.3.35 协议类—MQTTDisconnect.....	210
2.6.5.3.36 协议类—MQTTPublish.....	212
2.6.5.3.37 协议类—MQTTSubscribe.....	215
2.6.5.3.38 协议类—DubboClient.....	218
2.6.6 功能自动化用例（工厂）.....	221
2.6.6.1 新建自定义自动化用例（工厂）.....	221
2.6.6.2 导入功能自动化用例.....	224
2.6.7 功能自动化用例（旧）.....	225
2.6.7.1 新建功能自动化用例（旧）.....	225
2.6.7.2 导入功能自动化用例.....	227

2.6.8 修改用例的执行方式.....	228
2.6.9 用例在线评审.....	230
2.6.10 用例规范检查.....	231
2.6.11 批量添加测试用例.....	232
2.6.12 批量更新测试用例的标签及字段信息.....	232
2.6.13 特性目录管理测试用例.....	233
2.6.14 需求与测试用例.....	234
2.6.15 缺陷与测试用例.....	236
2.6.16 评论测试用例.....	236
2.6.17 过滤测试用例.....	237
2.6.18 自定义用例列表显示列.....	237
2.7 测试执行.....	238
2.7.1 导读.....	238
2.7.2 手工测试套件.....	238
2.7.2.1 新建手工测试套件.....	238
2.7.2.2 执行手工测试套件.....	239
2.7.3 接口自动化套件.....	240
2.7.3.1 新建接口自动化套件.....	240
2.7.3.2 执行接口自动化套件.....	242
2.7.4 功能自动化（旧）套件.....	242
2.7.4.1 新建功能自动化套件（旧）.....	242
2.7.4.2 执行功能自动化套件（旧）.....	244
2.7.5 WebUI 自动化套件.....	244
2.7.5.1 新建 WebUI 自动化套件.....	245
2.7.5.2 执行 WebUI 自动化套件.....	246
2.7.6 自定义自动化套件.....	247
2.7.6.1 新建自定义自动化套件.....	247
2.7.6.2 执行自定义自动化套件.....	249
2.7.7 功能自动化（工厂）测试.....	249
2.8 测试度量和报告.....	255
2.8.1 测试质量看板-项目级仪表盘.....	255
2.8.2 测试计划首页-个人级仪表盘.....	257
2.8.3 自定义测试报表.....	257
2.8.4 测试质量评估.....	258
2.9 在线拨测.....	262
2.9.1 导读.....	262
2.9.2 测试任务.....	262
2.9.2.1 新建、编辑测试任务.....	262
2.9.2.2 执行、停止、删除测试任务.....	265
2.9.2.3 智能告警设置.....	266
2.9.2.4 开启、关闭告警.....	267
2.9.3 高级配置.....	267

2.9.3.1 告警组管理.....	267
2.9.3.2 告警模板管理.....	268
2.9.3.3 任务配置.....	269
2.9.4 告警通知.....	269
2.9.5 仪表盘.....	270
2.10 测试设置.....	270
2.10.1 消息通知.....	270
2.10.2 功能开关.....	272
2.10.3 用户管理.....	272
2.10.4 测试用例设置.....	273
2.10.5 测试套件设置.....	274
2.10.6 功能自动化（旧）执行方式设置.....	274
2.10.7 WebUI 自动化执行方式设置.....	275
2.10.8 自定义执行方式设置.....	275
2.10.9 功能自动化（工厂）执行方式设置.....	276
2.10.10 测试报告设置.....	276
2.10.11 其他.....	277
2.10.12 接口自动化自定义资源池设置.....	277
2.10.13 功能自动化自定义资源池设置.....	278
2.10.14 WebUI 自动化资源池设置.....	280
2.10.15 自定义自动化资源池设置.....	288
2.11 角色与操作权限说明.....	289
2.12 测试用例编写规范.....	292
2.12.1 用例总体规范.....	292
2.12.2 用例命名规则.....	293
2.12.3 用例编号规则.....	293
2.12.4 用例描述编写规则.....	294
2.12.5 测试类型选择规则.....	294
2.12.6 测试用例等级选择规则.....	295
2.12.7 用例前置条件、测试步骤、预期结果文字表达规则.....	295
2.12.7.1 精准：测试用例表达用词要求精准.....	296
2.12.7.2 简洁单一：测试用例表达要求简洁，测试逻辑单一.....	297
2.12.7.3 易懂：测试用例表达用词要求易懂.....	297
2.12.7.4 易确认：测试用例表达用词要求易确认.....	298
2.12.7.5 风格一致：测试用例表达用词要求风格一致.....	298
2.12.7.6 用词一致：测试用例表达用词要求用词一致.....	299
2.12.7.7 去重：避免重复设计冗余用例.....	299
3 最佳实践.....	300
3.1 基于接口自动化用例和关键字驱动的电商平台测试.....	300
3.2 HE2E DevOps 实践.....	307
3.2.1 方案概述.....	307
3.2.2 资源规划.....	310

3.2.3 操作流程.....	310
3.2.4 实施步骤.....	312
3.2.4.1 实践准备工作.....	312
3.2.4.2 步骤一：管理项目规划.....	315
3.2.4.3 步骤二：管理项目配置.....	319
3.2.4.4 步骤三：开发代码.....	320
3.2.4.5 步骤四：检查代码.....	324
3.2.4.6 步骤五：构建应用.....	326
3.2.4.7 步骤六：部署应用.....	331
3.2.4.8 步骤六：部署应用（ECS 篇）.....	333
3.2.4.9 步骤七：管理项目测试.....	336
3.2.4.10 步骤八：配置流水线，实现持续交付.....	340
3.2.4.11 释放资源.....	342
4 常见问题.....	344
4.1 测试套件中没有用例.....	344
4.2 接口自动化测试套件正在执行或正在排队.....	344
4.3 接口自动化用例中，导入脚本模板文件不符合 Swagger 规范.....	345
4.3.1 Swagger 脚本中缺少参数类型.....	345
4.3.2 Swagger 脚本请求体中定义了多个 content 类型.....	346
4.3.3 Swagger 脚本参数未定义.....	346
4.3.4 Swagger 脚本结构体缺少定义.....	347
4.3.5 Swagger 脚本接口缺少 operationId.....	348
4.4 功能自动化（工厂）测试中，任务执行未通过，结果记录为“不可用”.....	348
4.5 新建功能自动化（工厂）任务时，执行方式中的选项为空.....	349
4.6 在测试设置中，将字段配置成“必填”，通过 Zip 包无法导入测试用例.....	350
4.7 接口自动化测试中，查看通过数据集执行过的用例执行结果，页面报“系统异常”.....	351
4.8 测试套件不存在.....	351
4.9 测试计划中没有用例.....	352
4.10 新建及更新测试计划时无法添加 Task 等类型的工作项.....	352
4.11 测试用例无法关联到 Task 等类型工作项.....	353
4.12 测试报告中的“用例完成率”无法到达 100%.....	353
4.13 为何在用例库与测试计划中，同一个测试用例的状态显示不一致？.....	354
4.14 接口自动化用例中前后步骤如何传递变量.....	354
4.15 接口自动化用例中测试步骤检查点如何设置.....	355
5 错误码参考.....	356
5.1 DEV-31-14003 当前版本下需求关联的用例数已达到最大，应不超过 3000 个，请清除多余关联用例或新建需求关联用例.....	356
5.2 DEV-31-17016 版本下的用例数量已达上限.....	356
5.3 DEV-31-40010 用户自定义状态或结果已超过最大限制，应不超过 10 个.....	357
5.4 DEV-31-88009 项目下的测试套数量已达到最大.....	357
5.5 DEV-31-15007 目录层级不能超过 10 层，请拆分目录，减少目录嵌套的层级数.....	357
5.6 DEV-31-70006 添加到计划的需求数超过 300 个限制，请将需求添加到其他计划下.....	358

5.7 DEV-31-15010 项目下目录已达到最大值, 应不超过 5000 个.....	358
5.8 DEV-33-17056 批量执行测试用例次数超过限制.....	358
5.9 DEV-31-13030 您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限, 请联系管理员获取相应的权限.....	359
5.10 DEV-31-13105: 您当前的总用例数量已达上限 1000000, 该操作已被限制, 请申请扩容后使用。.....	359
5.11 APITEST.00010319 导入 excel 失败, 请检查导入文件是否符合规范.....	359
5.12 APITEST.00010225 导入脚本模板文件不符合 Swagger 规范.....	360
5.13 APITEST.00010253 参数不符合规范.....	360
5.14 APITEST.00010021 删除关键字失败.....	360
5.15 APITEST.00010423 测试用例 [xxx] 正在使用关键字 xxx, 不能删除.....	361
5.16 APITEST.00010533: 权限模型升级, 新模型支持细粒度权限控制。新模型中, 您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限, 请联系管理员获取相应的权限。.....	361
5.17 APITEST.00021175: 权限模型升级, 新模型支持细粒度权限控制。新模型中, 您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限, 请联系管理员获取相应的权限。.....	362
5.18 ET.00010014 用户不属于当前项目.....	362
5.19 ET.00010017 权限模型升级, 新模型支持细粒度权限控制。新模型中, 您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限, 请联系管理员获取相应的权限。如需了解更多, 请查看帮助中心.....	362
5.20 ET.00086005 告警组的用户数量已经超过上限, 修改告警组时, 用户数量不能再增加.....	363
5.21 ET.00086001 任务数量达到上限.....	363
5.22 ET.00086008 当前已有【xxx】个任务, 已超过预警值【xxx】, 达到上限【xxx】后将无法再创建任务.....	364
5.23 TESTMIND.00021204 当前节点不存在, 请等待 3 秒后刷新页面重试.....	364
5.24 TESTMIND.00021205 当前节点被移动, 请等待 3 秒后刷新页面重试.....	364
5.25 TESTMIND.00021208 源节点不存在, 请等待 3 秒后刷新页面重试.....	365
5.26 TESTMIND.00021209 目标节点不存在, 请等待 3 秒后刷新页面重试.....	365
5.27 TESTMIND.00021214 当前思维导图规格已达到最大容量上限, 建议优化思维导图结构, 减少思维导图路径深度后再进行操作.....	366
5.28 TESTMIND.00021301 当前资源不存在, 请刷新重试.....	366
5.29 TESTMIND.00021220 当前项目思维导图数量已超出最大容量上限, 请勿在该项目继续创建思维导图.....	366
5.30 TESTMIND.00021221 当前项目思维导图数量已达到 9001, 已超过预警值 9000, 达到上限 10000 后将无法继续新增思维导图.....	367
5.31 TESTMIND.00021307 权限模型升级, 新模型支持细粒度权限控制。新模型中, 您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限, 请联系管理员获取相应的权限。如需了解更多, 请查看帮助中心。.....	367
5.32 TICC.00018407 任务提交失败, 超过上限.....	368
5.33 TICC.00025215 任务提交失败, codeHub offering 不存在.....	368
5.34 TICC.00012517 任务模板创建失败, 超过系统规格.....	368

1 快速入门

1.1 快速入门

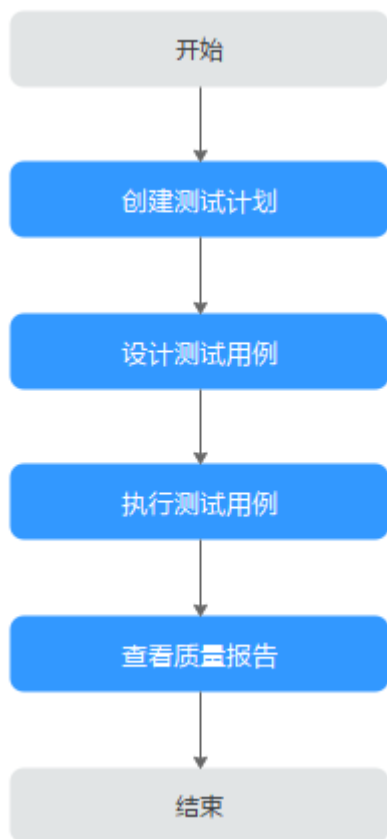
本文档向您介绍测试计划（CodeArts TestPlan）的基本操作流程，帮助您快速建立对测试计划服务的整体印象。

前提条件

测试计划服务的使用要基于已创建的项目，因此需要有可用的项目。若没有，请新建项目。

操作流程

测试计划服务的主要使用流程如下图所示：



步骤1 创建测试计划。

测试计划中明确了测试范围、计划周期等。

1. 登录测试计划服务首页，单击“首页”，进入目标项目，在导航中选择“测试 > 测试计划”。
2. 单击“新建计划”，参照页面提示编辑测试计划信息。

更多操作指导请参考[测试计划](#)。

步骤2 设计测试用例。

根据测试计划分析测试对象、测试场景、测试类型、测试环境等，创建测试用例。

1. 在“测试 > 测试计划”页面，找到待设计的测试计划，单击“设计”。
2. 按照需要选择“手工测试”或者“接口自动化”页签，单击页面左上角“新建用例”，输入测试用例信息。

更多操作指导请参考[测试用例](#)。

步骤3 执行测试用例。

1. 在“测试 > 测试计划”页面，找到待测试的测试计划，单击“执行”，可以通过创建测试套件执行测试计划中的用例。
2. 在列表中，单击图标，在页面右侧滑出的窗口中记录测试结果。

更多操作指导请参考[测试执行](#)。

步骤4 查看质量报告。

通过质量报告可以了解测试计划的执行情况，例如用例通过率，缺陷数等。

1. 在“测试 > 测试计划”页面，找到待测试的测试计划，单击“报告”，在页面中可查看测试计划的当前进展统计。
2. 单击页面最下方“点击添加报表”，可选择测试计划服务内置的统计报表，也可以自定义报表。

更详细介绍请参考[测试度量和报告](#)。

----结束

2 用户指南

2.1 访问服务首页

登录服务首页

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员登录ManageOne运营面。

- 登录地址：ManageOne运营面的访问地址。例如，<https://console.demo.com>。
登录地址详情请联系技术支持人员获取。
- 账号密码：VDC管理员或VDC业务员对应账号和密码。

步骤2 在页面左上角单击，选择区域与资源空间，单击需要访问的服务名称。

步骤3 单击“测试计划 CodeArts TestPlan”，进入测试计划服务首页。

----结束

配置访问域名

若访问服务时，浏览器显示无法访问，请联系技术支持人员，查看环境中是否有DNS（Domain Name Server，域名解析服务器）。

- 若环境中存在DNS，由技术支持人员在DNS服务器中增加服务IP地址和域名的映射关系。
- 若环境中没有DNS，由技术支持人员获取映射列表。

用户打开本地hosts文件，将映射列表复制到文件中并保存。

- 对于Windows操作系统，hosts文件路径为“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”。
- 对于Linux操作系统，hosts文件路径为“/etc/hosts”。

2.2 使用前准备

2.2.1 新建 CodeArts 项目

项目是通过一定的流程，由一系列协同和受控的活动组成，项目的目标是满足特定需求，并受时间成本和资源的约束。

在CodeArts中，“项目”是使用各服务的基础。用户在CodeArts可以完成需求管理、代码管理、代码检查、编译构建、制品管理、部署、测试等一系列操作。

约束与限制

- 每个账号在单个区域中最多可以新建100000个项目（包括项目群）。
- 账号中的每个IAM用户在单个区域最多可以新建10000个项目（包括项目群）。

操作流程

步骤	说明
步骤一：设置项目创建者	IAM用户创建项目需拥有“项目创建者”权限，管理员可以按需为IAM用户授权。 授权操作需要拥有Tenant Administrator角色权限。
步骤二：新建项目	拥有项目创建者权限的用户完成新建项目操作。
步骤三：编辑项目	在CodeArts项目中拥有“通用权限 > 项目 > 编辑”权限的成员，可以根据需要完成修改项目基本信息、编辑项目显示菜单等操作。通过项目中的“设置 > 权限管理”页面可以查看各角色在本项目中拥有的权限。

步骤一：设置项目创建者

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。

步骤3 单击导航“通用设置 > 设置项目创建者”，进入设置项目创建者页面。

页面中提供两个选项：

- 设置所有成员都可以创建项目：选择此选项后，账号中所有IAM用户都拥有创建项目的权限。
- 设置部分成员可以创建项目：选择此选项后，需要对每个IAM用户开启或关闭“是否授权”开关。开关状态为的IAM用户将无法创建项目。

步骤4 根据需要为用户配置权限。待页面提示操作成功，完成设置。

----结束

步骤二：新建项目

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在CodeArts首页单击“新建 > 新建项目”，根据需要选择模板。

如果当前用户尚未加入任何项目，则页面中显示“您还没有项目/项目群”，根据需要可在“项目”页签中选择模板即可。

步骤3 根据需要设置项目信息，单击“确定”。

表 2-1 新建项目

参数	说明
工作项设置模板	当选择“Scrum”模板时显示，用于选择Scrum项目中的工作项设置模板。 单击“新建工作项设置模板”，可以根据需要创建并配置工作项设置模板。
项目名称	CodeArts项目的名称。可以输入中英日韩文、数字、符号，长度介于1~128个字符之间，不可重复。
工作配置数据	当选择“IPD-系统设备类”、“IPD-独立软件类”或“IPD-自运营软件/云服务类”模板时显示，用于复用同类型项目的工作配置数据（数据范围为项目中“设置 > 工作项设置”中，除“导入导出记录”和“基础配置 > 工作配置数据”、“基础配置 > 桥接数据”外的全部数据）。 该参数为可选参数，请根据需要配置。
项目代号	CodeArts项目的代号，支持数字、大小写英文、连字符、下划线，不超过200个字符。 该参数为可选参数，请根据需要配置。
组织	项目所属的组织，可以选择通过“租户设置 > 通用设置 > 组织架构”页面创建过的部门。 该参数为可选参数，请根据需要配置。
项目描述	对CodeArts项目的简要描述，不超过1024个字符。 该参数为可选参数，请根据需要配置。

操作成功后，页面跳转至项目的需求管理服务页面。

----结束

步骤三：编辑项目

表 2-2 编辑项目

操作	步骤
修改项目基本信息	1. 进入目标项目，单击导航“设置 > 通用设置 > 基本信息”。 2. 根据需要编辑项目名称、项目代号、项目描述、组织，单击“保存”。 修改成功后，页面中将显示修改后的信息。

操作	步骤
移交项目创建人	1. 进入目标项目，单击导航“设置 > 通用设置 > 基本信息”。 2. 在“创建人”下拉列表中选择需要移交的成员，单击“保存”。 移交成功后，页面中将显示移交后的创建人。
归档项目	警告 归档后的项目对所有成员只读，不能进行工作项的增删改等操作。如果需要进行增删改操作，请取消归档。 Scrum、看板项目支持归档项目。 1. 进入目标项目，单击导航“设置 > 通用设置 > 基本信息”。 2. 单击“归档”。 页面提示归档成功后，页面中的按钮显示为“取消归档”。
删除项目	警告 • 删除项目将会删除项目下的代码库，代码检查任务，编译构建任务及测试用例等。 • 删除后，将无法恢复，请谨慎操作。 1. 进入目标项目，单击导航“设置 > 通用设置 > 基本信息”。 2. 单击“删除项目”，在弹框中输入项目名称，单击“删除”。 删除成功后，页面返回首页，列表中將不显示已删除的项目。
管理项目中的服务菜单	1. 进入目标项目，单击导航“设置 > 通用设置 > 服务菜单管理”。 2. 根据需要勾选显示菜单。 更新成功后，刷新当前页面，导航中将显示更新后的菜单。

2.2.2 添加 CodeArts 项目成员

2.2.2.1 添加 CodeArts 项目成员方式简介

CodeArts支持通过以下方式向CodeArts项目中添加成员。

表 2-3 添加 CodeArts 项目成员

添加方式	操作场景
从本账号导入用户	账号中可以创建多个IAM用户，在CodeArts中新建项目后，可以添加IAM用户作为项目成员。

添加方式	操作场景
从其他项目导入用户	当账号下有多个项目时，可以通过“从其他项目导入用户”方式，选择一个项目的成员加入另一个项目。
邀请其他账号用户	当两个企业A、B合作开发一个项目时，在企业A的租户中创建项目后，可以向该项目中添加企业B的租户中的IAM用户。
通过链接邀请用户	CodeArts项目中的成员可以分享项目链接给其他用户。收到邀请的用户通过链接提交加入项目申请，待项目管理员审批后，该用户即可成为项目成员。
关联部门成员	如果账号中有多个项目需要添加同一批成员时，可以将这些成员作为一个部门关联到项目中。

2.2.2.2 从本账号导入用户

账号中可以创建多个IAM用户，在CodeArts中新建项目后，可以添加IAM用户作为项目成员。

操作流程

步骤	说明
步骤一：创建IAM用户	拥有 Tenant Administrator 角色权限的用户在账号中创建IAM用户。如果已有IAM用户，可以忽略此步骤。
步骤二：从本账号导入IAM用户	在项目中拥有“通用权限 > 角色 > 成员设置”权限的用户完成添加IAM用户为项目成员操作。 通过项目中的“设置 > 权限管理”页面可以查看各角色在本项目中拥有的权限。
步骤三：管理项目成员	在项目中拥有“通用权限 > 角色 > 成员设置”权限的用户，可以完成编辑成员角色信息、删除用户等操作。

步骤一：创建 IAM 用户

步骤1 管理员登录ManageOne运营面。

步骤2 单击主菜单“系统 > 基本信息 > 用户管理”。

步骤3 单击“创建”，根据需要完成用户信息的配置。关于页面中的参数说明，请参考《[华为云Stack 8.6.0 资源发放指南](#)》> 运营管理 > 管理组织 > 管理用户。

----结束

步骤二：从本账号导入 IAM 用户

步骤1 进入CodeArts首页。

- 步骤2 单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”，进入成员管理页面。
- 步骤4 选择“成员视图”页签，单击“添加成员 > 从本账号导入用户”。
- 步骤5 在弹框中勾选目标用户，单击“下一步”。
- 步骤6 根据需要配置以下信息后，单击“保存”。

图 2-1 从本账号导入用户



表 2-4 设置角色

参数	说明
角色	用户在CodeArts项目中的角色，默认为“浏览者”。 可以选择系统角色或者自定义角色。 - 系统角色包括：项目经理、产品经理、测试经理、运维经理、系统工程师、Committer、开发人员、测试人员、参与者、浏览者。 - 创建自定义角色的方法请参考在CodeArts项目中管理自定义角色。
成员组	用户在CodeArts中的分组。创建成员组的方法请参考 步骤三：管理项目成员 。 该参数为可选参数，请根据需要配置。

保存成功后，成员列表中显示新添加的成员。

如果出现如下图所示的弹框提示，请通过“服务级访问权限管理”页面，配置对应服务的授权成员信息。配置方法请参考[管理CodeArts服务级访问权限](#)。



----结束

步骤三：管理项目成员

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”，进入成员管理页面。
- 步骤4 根据需要完成以下操作。

图 2-2 管理项目成员

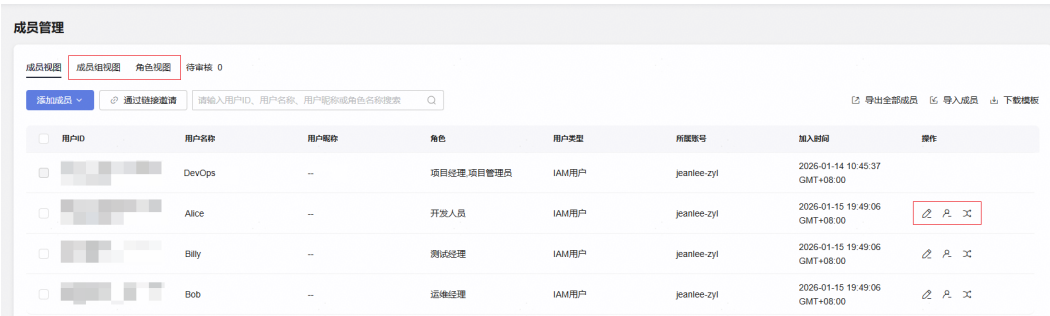


表 2-5 管理项目成员

操作	步骤
修改成员在项目中的角色	● 修改单个成员的角色 1. 在“成员视图”页签中找到待修改的成员，单击“操作”列中的。 2. 根据需要，在弹框中选择角色，单击“确定”。修改成功后，列表中显示修改后的角色。 ● 批量修改成员角色： 1. 在“成员视图”页签中勾选待修改的成员，在页面下方单击“批量编辑角色”。 2. 在弹框中完成二次确认。 3. 选择角色，单击“确定”。修改成功后，被勾选成员的角色均显示修改后的角色。

操作	步骤
将成员移出项目	- 移出单个成员 - 在“成员视图”页签中找到待移出的成员，单击“操作”列中的. - 在弹框中完成二次确认，单击“确定”。删除成功后，列表中将不显示该成员。 - 批量移出成员： - 在“成员视图”页签中勾选待修改的成员，在页面下方单击“批量移出”。 - 在弹框中完成二次确认，单击“确定”。
移交资源	Scrum、IPD类型项目支持在项目内的资源进行移交。 - 单人移交： - 在“成员视图”页签中找到待移交资源的成员，单击“操作”列中的. - 在弹框中选择接收资源的成员，根据需要勾选“移交成功后同时移出原账号”，单击“确定”。待页面提示操作成功后，完成操作。如果勾选了“移交成功后同时移出原账号”，则列表中将不显示该成员。 - 批量移交： - 在“成员视图”页签中勾选待移交资源的成员，单击页面下方“批量移交资源”。 - 在弹框中为每个成员选择接收资源的成员，根据需要勾选“移交成功后同时移出原账号”，单击“确定”。待页面提示操作成功后，完成操作。如果勾选了“移交成功后同时移出原账号”，则列表中将不显示被勾选的成员。
导出成员列表	在“成员视图”页签中单击“导出全部成员”，即可导出项目成员列表。
将项目成员分组	- 在“成员组视图”页签中单击“新建”。 - 在弹框中配置以下信息，单击“确定”。 - 输入成员组名称：支持中英文、数字、“-”、“_”，不超过30个字符。 - 勾选成员。 新建成功后，“成员组”中将显示新建的分组。单击分组名称，页面中展示该分组中的用户列表。

操作	步骤
在成员组中编辑成员角色	● 修改单成员角色： 1. 在“成员组视图”页签中单击目标成员组名称。 2. 在列表中找到目标成员，单击。 3. 在弹框中勾选角色，单击“保存”。 保存成功后，目标成员的角色显示为更新后的角色。 ● 批量编辑成员角色： 1. 在“成员组视图”页签中单击目标成员组名称。 2. 在列表中勾选多个目标成员，单击“批量编辑”。 3. 在弹框中勾选角色，单击“保存”。 保存成功后，目标成员的角色显示为更新后的角色。

----结束

2.2.2.3 从其他项目导入用户

当账号下有多个项目时，可以通过“从其他项目导入用户”方式，选择一个项目的成员加入另一个项目。

本节中涉及两个项目X、Y，项目X中已有成员，需要将项目X中的成员添加至项目Y中。

从其他项目导入用户

- 步骤1

进入CodeArts首页。
- 步骤2

单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3

在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。
- 步骤4

选择“成员视图”页签，单击“添加成员 > 从其他项目导入用户”。
- 步骤5

在弹框中的“项目”下拉列表中选择项目名称，此时弹框中显示所选项目的成员列表。
- 步骤6

根据需要勾选用户，并在“角色”下拉列表中选择角色，单击“保存”。

图 2-3 从其他项目导入用户



保存成功后，成员列表中显示新添加的成员。

----结束

2.2.2.4 邀请其他账号用户

当两个企业A、B合作开发一个项目时，在企业A的租户中创建项目后，可以向该项目中添加企业B的租户中的IAM用户。

本节中涉及两个租户A、B，在租户A中用户a创建了CodeArts项目X，邀请租户B的用户b成为CodeArts项目X的成员。

操作流程

步骤	说明
步骤一：为用户授予Agent Operator角色权限	在租户A中，管理员创建拥有“Agent Operator”角色权限的用户组，并将用户a加入该用户组中。
步骤二：创建委托并授权	在租户B中，管理员创建拥有“查看用户列表”权限的角色、名称为“CodeArts_Agency_Users”的委托。
步骤三：在CodeArts项目中邀请其他企业用户为项目成员	在租户A的项目X中，拥有“通用权限 > 角色 > 成员设置”权限的用户将账号B的用户添加为项目成员。 通过项目中的“设置 > 权限管理”页面可以查看各角色在本项目中拥有的权限。

步骤一：为用户授予 Agent Operator 角色权限

- 步骤1 使用租户A账号登录ManageOne运营面，在导航中单击“系统”。
- 步骤2 创建用户组。
- 在导航中单击“权限管理 > 用户组管理”，进入用户组管理页面。
 - 单击“创建”，配置以下信息，单击“确定”。

表 2-6 创建用户组

参数	示例
所属VDC	选择默认VDC。
用户组类型	选择“自定义”。
用户组名称	根据需要自定义。

创建成功，在用户组列表中显示新创建的用户组。

- 步骤3 添加资源空间授权。

1. 在用户组列表中单击[步骤2](#)创建的用户组名称，进入详情页。
2. 选择“已授权资源空间”页签，单击“添加授权”。
3. 授权范围选择“全部服务”，单击“下一步”。
4. 在“可选角色”列表中搜索并勾选“Agent Operator”，单击“确定”。
添加成功，列表中显示一条新纪录。

步骤4 向用户组中添加用户。

1. 选择“用户列表”页签，单击“添加用户”。
2. 在弹框中勾选用户a，单击“确定”。
添加成功后，列表中显示用户a。

----结束

步骤二：创建委托并授权

步骤1 使用租户B账号登录ManageOne运营面，在导航中单击“系统”。

步骤2 创建角色。

1. 在导航中单击“权限管理 > 角色管理”，进入角色管理页面。
2. 单击“创建”，配置以下信息。
 - 如果已安装了IAM 2.0服务，请参考以下配置。

表 2-7 创建角色

参数		示例
基本信息	名称	根据需要自定义。
	作用范围	全局级服务。
授权配置	选择云服务	默认 > 统一身份认证服务（IAM）
	权限过滤	全部权限
	操作权限	▪ 选择“允许”。 ▪ 过滤并勾选“列表 > 查询用户列表”。

- 如果未安装IAM 2.0服务，请参考以下配置。

表 2-8 创建角色

参数		示例
基本信息	名称	根据需要自定义。
	作用范围	全局服务
授权配置	选择云服务	云管 > 服务中心（SC）
	权限过滤	只读权限

参数		示例
	操作权限	- 选择“允许”。 - 过滤并勾选“系统 > 用户管理 > 查看用户列表”。勾选此权限后，可能会自动勾选依赖的操作权限，无需做其他修改，保留自动关联权限。

 说明

是否已安装IAM 2.0服务，请联系环境管理员确认。

3. 单击“确定”，完成创建。
- 创建成功后，返回角色管理列表，即可查看到新创建的角色。

步骤3 创建委托。

1. 在导航中单击“权限管理 > 委托管理”，进入委托管理页面。
2. 单击“创建”，配置以下信息，单击“确定”。

表 2-9 创建委托

参数	示例
委托名称	CodeArts_Agency_Users
区域	选择与CodeArts相同的区域。
委托类型	普通账号。
委托账号	输入被委托的租户账号（租户A）。
在以下作用范围	全局服务
拥有以下权限	勾选 步骤2 中创建的角色。

3. 创建成功后，返回委托管理列表，可查看到新创建的委托。
- 单击“权限配置”，在“委托权限”页签中可找到一条“名称”为**步骤2**中创建的角色名称的记录。

 说明

如果已存在名称为“CodeArts_Agency_Users”的委托，但“委托权限”中不包含满足需要的记录，单击“添加权限”，参考**表2-9**配置页面中的信息，单击“确定”。

----结束

步骤三：在 CodeArts 项目中邀请其他企业用户为项目成员

步骤1 使用租户A账号登录CodeArts首页。

- 步骤2 单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。
- 步骤4 选择“成员视图”页签，单击“添加成员 > 邀请其他账号用户”。
- 步骤5 在弹框中选择被邀请的租户名称（租户B）、用户（用户b），单击“邀请”。
- 邀请成功后，成员列表中显示新添加的成员。
- 结束

2.2.2.5 邀请其他账号用户

- 当两个拥有华为账号的团队合作开发一个项目时，可以使用其中一个团队的账号创建项目，然后将另一个团队的账号中的用户加入该项目。
- 本节中涉及两个账号A、B，在账号A中创建了CodeArts项目X，邀请账号B的用户成为CodeArts项目X的成员。
 - 本节中涉及两个操作页面：CodeArts控制台、CodeArts首页。
 - CodeArts控制台：账号A授权给账号B，账号B接受授权邀请。
 - CodeArts首页：账号A进入项目X，添加账号B的用户。

约束与限制

被邀请的账号（B）与发出邀请的账号（A）需属于同一个站点。

操作流程

步骤	说明
准备工作	获取账号B中用户的账号ID、IAM用户ID等信息。
步骤一：通过CodeArts控制台授权给其他企业账户	在账号A中，拥有Tenant Administrator或DevCloud Console FullAccess权限的用户，向账号B发出企业账户授权邀请。
步骤二：通过CodeArts控制台接受其他企业账户授权	在账号B中，拥有Tenant Administrator或DevCloud Console FullAccess权限的用户，接受账号A发出的授权邀请。
步骤三：在CodeArts项目中邀请其他企业用户为项目成员	在账号A的项目X中，拥有“通用权限 > 角色 > 成员设置”权限的用户将账号B的用户添加为项目成员。

准备工作

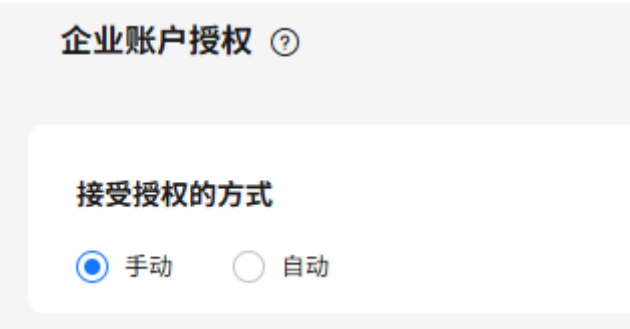
- 获取被邀请用户的“账号ID”、“IAM用户ID”，获取方式请参考。

图 2-4 API 凭证



- 被邀请的账号可以通过“CodeArts控制台 > 企业账户授权”页面可以设置自动接受授权、或者手动接受授权。
本节以[手动接受授权](#)为例介绍操作流程。如果授权方式为自动接受授权，请跳过[步骤二：通过CodeArts控制台接受其他企业账户授权](#)。

图 2-5 接受授权方式



步骤一：通过 CodeArts 控制台授权给其他企业账户

本操作在账号A中完成。

- 步骤1** 登录，单击，选择区域。
- 步骤2** 在导航中单击“企业账户授权”。
- 步骤3** 选择“授权其他企业账户”页签，单击“邀请企业账户”。
- 步骤4** 在弹框中输入[准备工作](#)中获取的账号ID，单击“邀请”。
- 邀请成功后，列表中将增加一条记录。

图 2-6 邀请企业用户



表 2-10 授权状态说明

状态	说明
待处理	授权未被接受、也未被拒绝，等待被授权账号处理。 根据 步骤二：通过CodeArts控制台接受其他企业账户授权 的操作结果，状态将变更为“启用”或“已拒绝”。
启用	授权已被接受。处于此状态时，可以单击“取消授权”，操作成功后该邀请将从列表中移除， 移除后不可恢复 。
已拒绝	授权已被拒绝。处于此状态时，可以单击“重新邀请”，此时状态变更为“待处理”。

----结束

步骤二：通过 CodeArts 控制台接受其他企业账户授权

本操作在账号B中完成。

步骤1 登录，单击，选择区域。

步骤2 在导航中单击“企业账户授权”。

步骤3 选择“接受其他企业账户授权”页签，列表中可查看收到的授权邀请，状态为“待处理”。

步骤4 根据需要选择“接受”或者“拒绝”。

- 选择“接受”，在弹框中单击“确认”，邀请的状态将更新为“启用”。
接受邀请后，单击“退出授权”可以删除该邀请，删除后不可恢复。
- 选择“拒绝”，在弹框中单击“确认”，邀请的状态将更新为“已拒绝”。

----结束

步骤三：在 CodeArts 项目中邀请其他企业用户为项目成员

本操作在账号A中完成。

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击目标项目名称，进入项目。

步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。

步骤4 选择“成员视图”页签，单击“添加成员 > 邀请其他账号用户”。

----结束

2.2.2.6 从委托中导入用户

A服务运行时需要依赖B服务，当用户拥有服务A的权限，但没有B服务的权限时，可以创建委托，让A服务有B服务的权限。

例如：用户拥有执行构建任务的权限，但没有SWR服务的读写权限，而执行构建任务时需要推送镜像到SWR镜像仓中，因此构建任务无法成功执行。此时可以通过创建委托，使构建服务拥有SWR服务的读写权限，成功执行构建任务。

操作流程

步骤	说明
步骤一：创建委托	管理员通过ManageOne运营面创建委托。
步骤二：从委托中导入用户	在项目中拥有“通用权限 > 角色 > 成员设置”权限的用户完成从委托中导入用户为项目成员操作。通过项目中的“设置 > 权限管理”页面可以查看各角色在本项目中拥有的权限。

步骤一：创建委托

通过ManageOne运营面创建满足以下条件的委托，操作步骤参考《[华为云Stack 8.6.0 资源发放指南](#)》> 运营管理 > 管理组织 > 管理委托。

表 2-11 创建委托

参数	示例
委托类型	云服务
云服务	从CodeArtsBuild、CodeArtsDeploy、CodeArtsPipeline、CodeArtsGovernance选择。
在以下作用范围	选择“资源空间”后，根据需要选择空间名称。
拥有以下权限	VDC Admin

步骤二：从委托中导入用户

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。
- 步骤4 选择“成员视图”页签，单击“添加成员 > 从委托中导入用户”。
- 步骤5 在弹框中勾选需要添加的用户，并选择项目角色，单击“保存”。

图 2-7 从委托中导入用户



保存成功后，成员列表中显示新添加的成员。

----结束

2.2.2.7 通过链接邀请用户

CodeArts项目中的成员可以分享项目链接给其他用户。收到邀请的用户通过链接提交加入项目申请，待项目管理员审批后，该用户即可成为项目成员。

操作流程

步骤	说明
步骤一：分享邀请链接	项目中的成员分享邀请链接给被邀请的用户。
步骤二：提交加入项目申请	被邀请的用户打开链接，提交加入项目申请。
步骤三：审核加入项目申请	项目中拥有“通用权限 > 角色 > 成员设置”权限的成员审批申请。 通过项目中的“设置 > 权限管理”页面可以查看各角色在本项目中拥有的权限。

步骤一：分享邀请链接

本操作由邀请方完成。

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。
- 步骤4 选择“成员视图”页签，单击“通过链接邀请”。
- 步骤5 在弹框中单击“复制邀请链接”，将链接分享给被邀请的用户。

图 2-8 邀请成员



步骤二：提交加入项目申请

本操作由被邀请方完成。

- 步骤1 打开链接。
- 步骤2 在打开的网页中输入登录信息，登录CodeArts。
- 步骤3 输入申请加入项目的理由（选填，字符长度范围为1~128个字符），单击“提交申请”。

图 2-9 申请加入项目

提交申请成功后，页面显示“您已提交项目加入申请，目前正在等待项目管理员审核批准，通过后即可正式加入”。

根据[步骤三：审核加入项目申请](#)的结果，页面显示更新如下：

- 审核通过，刷新页面后显示“您已经是项目成员”，并自动跳转至项目中。
- 审核未通过，刷新页面后显示“申请加入项目”弹框。

----结束

步骤三：审核加入项目申请

本操作由邀请方完成。

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击目标项目名称。

步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。

步骤4 选择“待审核”页签，页面中显示加入项目申请列表。

步骤5 根据需要单击“同意”或者“拒绝”。

被同意加入项目的成员将显示在“成员视图”页签的列表中。

----结束

2.2.2.8 关联部门成员

如果账号中有多个项目需要添加同一批成员时，可以将这些成员作为一个部门关联到项目中。

约束与限制

- 部门的层级最多为5层。
- 单个部门中可添加的最大成员数：1000。
- 单个项目中可以关联的最大部门数：5。
- 单个部门可以关联的最大项目数：100。

操作流程

步骤	说明
步骤一：新建部门	拥有租户级权限“通用权限 > 组织架构 > 新建部门”，完成新建部门操作。 如果已有部门，请忽略此步骤。 通过用于设置“租户管理 > 通用设置 > 租户级权限管理”可查看各租户级角色所拥有的权限。
步骤二：在项目中关联部门	在CodeArts项目中，拥有“通用权限 > 组织架构 > 关联部门”权限的用户完成关联团队操作。 通过项目中的“设置 > 权限管理”页面可以查看各角色在本项目中拥有的权限。

步骤一：新建部门

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。
- 步骤3 进入“通用设置 > 成员管理”页面。
- 步骤4 选择“组织架构”页签，根据需要选择创建部门入口。
- 新建一级部门：单击“新建”。
 - 新建子部门：找到目标部门，单击.

图 2-10 新建部门



- 步骤5 在弹框中输入部门名称、勾选用户，单击“下一步”。

其中，部门名称支持中文、英文、数字、空格、“()”、“[]”、“-”、“_”、“~”、“.”、“&”，不超过200个字符。

步骤6 根据需要在每个成员设置项目角色，单击“确定”。

添加成功后，页面中显示新增的部门名称。单击部门名称，列表中显示部门成员。

----结束

步骤二：在项目中关联部门

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击目标项目名称，进入项目。

步骤3 在导航中依次选择“设置 > 成员管理”。

步骤4 选择“成员组视图”页签，在“关联部门”右侧单击“关联”。

步骤5 在弹框中选择需要关联的部门，单击“确定”。

关联成功后，“关联部门”中列表显示已关联的部门，单击部门名称，列表中显示部门成员。

选择“成员视图”页面，列表中显示所关联的部门成员。

----结束

相关操作

通过“租户设置 > 通用设置 > 组织架构”页面，可以对部门完成以下管理操作。

完成操作所需要的相关权限可通过“租户设置 > 通用设置 > 租户级权限管理”页面设置。

表 2-12 管理部门

操作	步骤
编辑部门	1. 找到目标部门，单击  。 2. 在弹窗中输入部门名称，单击“确定”。 修改成功后，页面中将显示修改后的部门名称。
删除部门	警告 - 删除部门时，部门中的成员、子部门将同时被删除，并从关联项目中移除。 - 删除后，将无法恢复，请谨慎操作。 1. 找到目标部门，单击  。 2. 在弹窗中完成二次确认，单击“确定”。

操作	步骤
管理部门成员	● 添加成员： 1. 单击目标部门名称，页面中显示部门成员列表。 2. 单击列表上方“添加成员”，在弹框中依次勾选成员、设置角色、确认生效的关联项目，单击“确定”。 添加成功后，成员列表中显示新添加的成员；进入关联项目的“设置 > 成员管理”页面，列表中显示新加入部门的成员。 ● 编辑成员角色： 1. 单击目标部门名称，页面中显示部门成员列表。 2. 找到目标成员，单击“操作”列中的. 3. 在弹框中勾选角色，单击“确定”。 操作成功后，列表中显示该成员的新角色新信息；进入关联项目的“设置 > 成员管理”页面，找到该成员，角色信息同步更新。 ● 移出成员： 1. 单击目标部门名称，页面中显示部门成员列表。 2. 找到目标成员，单击“操作”列中的. 3. 在弹框中完成二次确认，单击“确定”。 操作成功后，列表中不显示该成员；进入关联项目的“设置 > 成员管理”页面，成员列表同步更新。

2.2.3 管理 CodeArts 项目角色权限

2.2.3.1 在 CodeArts 项目中修改系统角色的权限

CodeArts提供基于角色的权限管理。

默认情况下，新创建的用户没有任何权限，需要项目管理员将其加入项目，并给用户配置角色，才能使得用户获得角色所对应的权限，这一过程称为授权。

用户在获得授权后，即可基于被授予的权限对云服务进行操作。

约束与限制

- 项目管理员的权限不可编辑。

前提条件

拥有“通用权限 > 角色 > 权限设置”权限。

修改系统角色的权限

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击目标项目名称，进入项目。

步骤3 在导航中依次选择“设置 > 权限管理”，进入权限管理页面。

步骤4 在角色列表中，单击目标角色名称。

步骤5 单击目标服务名称，页面中显示所选角色在该服务中的权限。

步骤6 单击“编辑”，根据需要勾选权限，单击“保存”。

保存成功后，页面中显示更新后的权限信息。

----结束

2.2.3.2 在 CodeArts 项目中管理自定义角色

当CodeArts内置的不满足使用需求时，用户可以自定义角色并配置操作权限。

约束与限制

每个项目中最多可以创建500个自定义角色。

前提条件

拥有“通用权限 > 角色 > 权限设置”权限。

创建自定义角色

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击目标项目名称。

步骤3 在导航中依次选择“设置 > 权限管理”，进入权限管理页面。

步骤4 单击“新建角色”，在弹框中设置以下信息后，单击“确定”。

图 2-11 新建角色



新建角色弹框，包含以下字段：

- 角色名称**：必填项，输入框中显示“自定义角色”。
- 复制权限**：复选框，已勾选。
- 项目**：下拉菜单，显示“Scrum”。
- 角色**：包含两个下拉菜单，第一个显示“系统角色”，第二个显示“开发人员”。
- 操作按钮**：底部有“确定”和“关闭”两个按钮。

表 2-13 新建角色

参数	说明
角色名称	自定义角色的名称，不能与系统角色名称重复。 支持中英文、数字、空格、“()”、“[]”、“_”、“-”、“~”、“.”、“&”、“<>”、“()”、“【】”、“《》”、“{}”， 不超过30个字符。
复制权限	用于复制同类型项目中已有角色的权限。 该参数为可选参数，请根据需要勾选。勾选后，需要在下拉列表中选择目标项目及角色名称。 - 项目：选择与当前项目同类型的项目名称。 - 角色：可以所选项目中的任意角色。

创建成功后，在“自定义角色”中可以找到新创建的角色。

----结束

管理自定义角色

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 单击目标项目名称。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 权限管理”，进入权限管理页面。
- 步骤4 根据需要完成以下管理操作。

操作	说明
编辑角色权限	1. 单击目标角色名称，选择目标服务名称，页面中显示所选角色在该服务中的权限。 2. 单击“编辑”，根据需要勾选权限，单击“保存”。 保存成功后，页面中显示更新后的权限信息。
修改角色名称	1. 单击目标角色名称后的  ，选择“修改角色名称”。 2. 输入修改后的角色名称，单击“确定”。 修改成功后，页面中显示更新后的角色名称。
删除角色	警告 删除后，将无法恢复，请谨慎操作。 1. 单击目标角色名称后的  ，选择“删除角色”。 2. 在弹框中输入“YES”，单击“确定”。 删除成功后，页面中将不显示该角色。

----结束

2.2.3.3 管理 CodeArts 服务级访问权限

操作场景

租户管理员可以按服务为IAM用户分配访问权限。

约束与限制

服务级访问权限仅对页面中展示的服务生效。

管理服务级访问权限

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。

步骤3 单击导航“通用设置 > 服务级访问权限管理”，页面中显示去重后的成员列表。

步骤4 根据需要通过开启或关闭成员的访问权限，单击“保存”。

保存成功后，列表中显示更新后的信息。

----结束

2.2.3.4 管理 CodeArts 租户级成员与权限

操作场景

租户级权限主要涉及CodeArts中非项目内的操作权限。

表 2-14 租户级权限

权限分类	说明
通用权限	- 成员管理：用于设置“租户设置 > 通用设置 > 成员管理”页面中的操作权限，包括查看页面、添加成员、编辑成员、设置昵称、移出成员、导出成员。 - 组织架构：用于设置“租户设置 > 通用设置 > 组织架构”页面中的操作权限，包括查看页面、新建部门、编辑部门、添加部门成员、编辑部门成员、移出部门成员、删除部门、管理项目。 - 租户级权限管理：用于设置“租户设置 > 通用设置 > 租户级权限管理”页面中的操作权限，包括查看页面、创建自定义角色、编辑自定义角色、删除自定义角色、编辑权限模型。 - 项目权限模板管理：用于设置“租户设置 > 通用设置 > 权限模板”页面中的操作权限，包括查看页面、新建权限模板、编辑权限模板、删除权限模板、新建角色、编辑角色、删除角色。 - 服务级访问权限管理：用于设置“租户设置 > 通用设置 > 服务级访问权限管理”页面中的操作权限，包括查看页面、管理配置。
八爪鱼	用于设置“租户设置 > 资源池管理 > 资源池”页面的查看权限。
制品仓库	- 私有库组件：用于设置私有依赖库中组件的操作权限，包括上传、下载、查看、删除、导入、导出。 - 私有库：用于设置私有依赖库的操作权限，包括创建仓库、编辑仓库、删除仓库、还原、彻底删除、还原所有、清空回收站。
效能洞察	用于设置效能洞察服务页面的查看权限。
流水线	- 策略管理：用于设置“租户设置 > 策略管理”菜单的查看权限。 - 策略：用于设置“租户设置 > 策略管理 > 策略”页面中的操作权限，包括查看页面、创建、删除、编辑。 - 规则：用于设置“租户设置 > 策略管理 > 规则”页面中的操作权限，查看页面、创建、删除、编辑。

CodeArts提供以下租户级角色，用户可以根据需要创建自定义角色。

表 2-15 租户级角色

角色名称	说明
租户空间所有者	默认为租户账号的创建者，拥有CodeArts租户级的所有权限，且权限不可被编辑。

角色名称	说明
租户空间管理员	默认拥有CodeArts租户级的所有权限。所有者和管理员可以编辑该角色的权限。
租户空间用户	拥有部分CodeArts租户级权限。所有者和管理员可以编辑该角色的权限。

添加成员

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。

步骤3 进入“通用设置 > 成员管理”页面，单击“添加成员 > 从本账号导入用户”。

步骤4 在弹框中勾选目标用户，单击“下一步”。

步骤5 根据需要为每个用户配置角色，单击“保存”。

保存成功后，列表显示已添加的成员。

----结束

编辑角色的权限

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。

步骤3 进入“通用设置 > 租户级权限管理”页面，在角色列表中单击目标角色名称。

步骤4 单击“编辑”，根据需要勾选权限，单击“保存”。

保存成功后，页面中显示编辑后的权限信息。

----结束

新建自定义角色

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。

步骤3 进入“通用设置 > 租户级权限管理”页面。

步骤4 单击“新建角色”，在弹框中按照设置以下信息后，单击“确定”。

表 2-16 新建角色

参数	说明
角色名称	自定义角色的名称，不能与系统角色名称重复。 支持中英文、数字、空格、“()”、“[]”、“-”、“_”、“~”、“.”、“&”、“<>”、“()”、“【】”、“《》”、“{}”， 不超过30个字符。
复制权限	用于复制同类型项目中已有角色的权限。 该参数为可选参数，请根据需要勾选。勾选后，需要在下拉列表中选择角色分类（系统角色和自定义角色）及角色名称。

----结束

2.2.4 管理 CodeArts 显示外观

CodeArts支持变更外观显示样式，提供四种主题（无限、印象、深邃夜空、追光）和四种布局（经典、现代、瀑布、宽幅）。

用户可以根据自身的偏好设置显示外观。**外观设置只对当前用户生效。**

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 在导航栏中单击用户名，单击“外观设置”。
- 步骤3 请根据需要选择主题、布局，页面将自动切换成设置后的样式。

图 2-12 外观设置



----结束

2.2.5 其他租户级管理操作

2.2.5.1 管理 CodeArts 昵称设置

管理员可以通过开关来控制IAM用户能否修改个人昵称，也可以设置IAM用户的昵称。

修改昵称设置

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名, 选择“租户设置”。

步骤3 进入“通用设置 > 全局设置”页面，根据需要开启或关闭“关闭设置个人昵称”旁的开关。

步骤4 完成配置后，刷新页面，单击用户名, 在弹框中单击用户名后的.

- 当开关状态为时，页面提示不允许修改。

图 2-13 禁止设置昵称



- 当开关状态为时，页面将显示“设置昵称”弹框。

图 2-14 设置昵称



----结束

2.2.5.2 管理 CodeArts 个人工作台

CodeArts提供“工作台”功能，用于查看并管理当前用户所负责的工作。

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击导航“工作台”，可以查看与编辑以下信息。

表 2-17 工作台页签介绍

页签	说明
我的工作项	展示当前用户所参与的Scrum类型项目中，“处理人”为当前用户的工作项列表。 单击工作项标题，可查看工作项详情。
我的文件	展示当前用户所上传过的所有文件。 单击文件名称，可预览文件内容。当文件页数过多或文件已加密时，不支持预览，需下载后查看文件内容。
我的测试	展示当前用户所参与的所有项目中，“处理者”为当前用户的所有测试用例。 单击用例编号，可查看用例详情。

----结束

2.2.5.3 管理 CodeArts 项目和成员

操作场景

在CodeArts中，项目详细信息（例如工作项、测试用例、构建/部署任务等）只有项目成员可见。如果IAM用户创建项目时，未将管理员添加为项目成员，则管理员登录首页后并不能看该项目。

管理员可以通过“项目和成员管理”页面查看账号下的所有项目和成员列表，并根据需要完成管理操作。

查看项目和成员列表

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 在导航栏中单击用户名, 选择“租户设置”。
- 步骤3 单击导航“通用设置 > 项目和成员管理”。
- 步骤4 根据需要选择页签。
 - 在“未加入的项目列表”页签中，可以查看到由IAM用户创建、但未添加管理员为成员的项目列表。
如果想要查看更详细的项目信息，可根据需要勾选项目，单击加入项目即可。

图 2-15 未加入的项目列表



- 在“已加入的项目列表”页签中，可以查看已加入的项目列表。
单击，可以删除所选项目。

图 2-16 已加入的项目列表

未加入的项目列表 已加入的项目列表 项目成员列表					
请输入关键字，按enter键搜索 Q					
类型	项目名称	创建者	创建时间	成员数	操作
Scrum	Demo	DevOps	2025-01-03	1	
Scrum	Phoenix	DevOps	2025-01-03	1	
10 条/页, 总条数: 2 < 1 >					

- 在“项目成员列表”页签中，可以查看全部项目（包括管理员已加入和未加入的项目）、以及每个项目的成员列表。
单击，可将此行中成员从对应项目中移出。
勾选多行记录，单击“批量移出”，可将全部选中的项目成员从对应的项目中移出。

图 2-17 项目成员列表

批量移出

导出成员

☐	用户名	用户昵称	所属企业租户名	项目名称	类型	项目创建者	最近访问时间	状态	操作
☐	DevOps	--	DevOps	ScrumDemo	Scrum	DevOps	2025-01-03	启用	
☒	test001	--	DevOps	凤凰商城	Scrum	test001	2025-01-03	启用	
☒	test002	--	DevOps	Demo	Scrum	test002	2023-04-14	启用	

50

条/页, 总条数: 3

< 1 >

----结束

2.2.5.4 管理扩展菜单

CodeArts支持添加租户级、项目级扩展导航，便于您访问常用地址。

拥有Tenant Administrator或CodeArts Administrator角色权限的用户可完成扩展菜单的管理操作。

约束限制

- 最多可创建5个租户级菜单。
- 最多可创建5个项目级分组，每个项目级分组中最多可创建10个菜单。

添加租户级扩展菜单

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”
- 步骤3 单击导航“通用设置 > 扩展服务及菜单”
- 步骤4 在“顶部导航扩展”部分，单击“新建扩展服务”。

步骤5 输入以下配置后，单击“保存”。

表 2-18 新建扩展服务

参数	说明
中文名称	扩展服务的中文名称，不超过20个字符。
英文名称	扩展服务的英文名称，不超过20个字符。
链接	扩展服务的跳转链接。 - 支持http、https协议地址。 - 支持在链接中使用以下参数。保存后，单击菜单时，将默认为参数赋值。 {\$domain_name}：当前用户所属租户的租户名称。 {\$domain_id}：当前用户所属租户的租户ID。 {\$user_name}：当前用户的用户名称。 {\$user_id}：当前用户的用户ID。 例如：https://www.demo.com?domainname={\$domain_name}&domain_id={\$domain_id}&user_name={\$user_name}&user_id={\$user_id}&project_id={\$project_id}

步骤6 验证配置结果。

1. 页面中新增一条记录。
2. 刷新页面，在导航中可见新建的菜单。
单击菜单，跳转至菜单对应的链接。

----结束

添加项目级扩展菜单

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”

步骤3 单击导航“通用设置 > 扩展服务及菜单”

步骤4 在“左侧导航扩展”部分，单击“管理菜单分组”。

步骤5 在弹窗中单击，输入中文及英文分组名称（中英文分组名称均不超过10个字符），单击“确定”。

步骤6 单击“新建菜单”，输入以下配置后，单击“保存”。

表 2-19 新建菜单

参数	说明
中文名称	菜单的中文名称，不超过20个字符。

参数	说明
英文名称	菜单的英文名称，不超过20个字符。
链接	菜单的跳转链接。 - 支持http、https协议地址。 - 支持在链接中使用以下参数。保存后，单击菜单时，将默认为参数赋值。 `\${domain_name}`: 当前用户所属租户的租户名称。 `\${domain_id}`: 当前用户所属租户的租户ID。 `\${user_name}`: 当前用户的用户名称。 `\${user_id}`: 当前用户的用户ID。 `\${project_id}`: 所属项目的ID。 例如: <code>http://www.demo.com?domainname=\${domain_name}&domain_id=\${domain_id}&user_name=\${user_name}&user_id=\${user_id}&project_id=\${project_id}</code>
归属菜单分组	对菜单进行分组，选择已创建的分组。

步骤7 验证配置结果。

1. 页面中新增一条记录。
2. 返回CodeArts首页，单击任一项目名称，进入项目，在项目导航中可见新建的分组及菜单。
单击菜单，跳转至菜单对应的链接。

----结束

2.2.5.5 管理代码仓库凭证

CodeArts支持通过令牌凭证管理对代码仓库的访问权限。

在跨项目以及多仓库源码构建场景下，可通过共享凭证将代码仓库批量授权给指定项目，实现全量源码构建。

前提条件

已新建CodeArts项目，并在项目中拥有凭证的创建、编辑、共享权限。

新建凭证

- 步骤1 进入CodeArts首页。
- 步骤2 单击目标项目名称，进入项目。
- 步骤3 在导航中依次选择“设置 > 通用设置 > 凭证管理”。
- 步骤4 单击“新建凭证”，在“基本信息”页签中配置以下信息，单击“保存”。

表 2-20 新建凭证

参数	说明
凭证名称	代码仓库凭证的名称，支持字母、数字、中文、“-”、“_”、“~”、“.”、“&”，不超过100个字符。
描述	对代码仓库凭证的简要说明，不超过500个字符。 此参数为可选参数，请根据需要配置。

步骤5 新建成功，在“自有凭证”页签的列表中可以查看到新建的凭证。

----结束

添加授权仓库

步骤1 完成新建凭证后，在“自有凭证”页签的列表中找到目标凭证，单击操作列中。

步骤2 选择“授权仓库列表”页签，单击“添加授权仓库”。

步骤3 在弹框中配置选择添加方式、仓库地址，单击“保存”。

添加方式可选择“表格”或“文本”。

- 表格：在仓库地址文本框中输入待授权仓库的https地址。如果需要添加多个仓库，单击“增加”，将仓库地址输入新增的文本框中，每个文本框输入一个代码仓库地址。

图 2-18 表格添加方式



- 文本：在仓库地址文本框中输入待授权仓库的https地址。如果需要添加多个仓库，仓库地址间通过回车分隔。

图 2-19 文本添加方式

添加方式

☐ 表格 ☒ 文本

* 仓库地址 

```
https://codehub-devops. com/ /repo01.git
https://codehub-devops. com/ /repo02.git
```

167/2000

步骤4 添加成功，在授权仓库列表中可以查看新添加的仓库。

----结束

分享凭证

步骤1 进入CodeArts首页。

步骤2 单击目标项目名称，进入项目。

步骤3 在导航中依次选择“设置 > 通用设置 > 凭证管理”。

步骤4 在“自有凭证”页签中找到目标凭证，单击操作列中.

步骤5 单击弹框中的下拉列表中勾选待分享的项目，单击“保存”。

步骤6 分享成功，进入在步骤5中勾选的项目，在“凭证管理”页面的“他人共享”页签中，可以查看被分享的凭证。

----结束

2.3 测试计划

2.3.1 导读

标准的测试过程包括测试计划、测试设计、测试执行、测试报告几个主要阶段。

- 在测试计划和测试设计阶段，要明确测试范围和测试目标、制定测试策略、准备测试工具和测试环境、建立测试模型、设计测试用例、开发自动化测试脚本。
- 测试计划明确测试时间、测试范围、测试目标，并管理测试各个阶段的活动。测试计划可以针对某个版本、迭代或专项等。

本章节为您介绍如何管理测试计划，包括：

- [新建、编辑测试计划](#)
- [设计、执行测试计划](#)
- [管理与度量测试计划](#)

2.3.2 新建、编辑测试计划

新建测试计划

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试计划”。
- 步骤3** 单击页面上方“新建计划”，进入“新建测试计划”页面。
- 步骤4** 输入名称、待测版本号（可选）、选择处理者、计划周期、描述（可选），单击“下一步”。

须知

当您安装了需求管理服务，可在新建测试计划中关联“迭代”，如果是IPD项目可以选择“发布”。

- 步骤5** 按需要勾选执行方式，单击“保存”完成测试计划的创建。
- 此处选择的执行方式，后续可在测试计划中修改。
 - 选择执行方式后，将在测试用例、测试执行页面中生成对应名称的菜单，管理手工测试、接口自动化用例和套件，并且在质量报告中体现对应执行方式的预置统计报表。

----结束

编辑测试计划

在测试计划列表中，单击需要编辑的测试计划名称，页面右侧将滑出编辑窗口，可对测试计划名称进行编辑。

- 页签“详情”中，可以修改测试计划(可以编辑测试计划的名称、编辑描述、选择执行方式、编辑基本信息)，编辑完毕单击“保存”。
- 页签“需求”中，单击“添加需求”，可以添加、删除当前测试计划范围的需求（需要安装需求管理服务），可以单击上方搜索框通过“类型”筛选。
- 页签“测试用例”中，可以查看该计划内的测试用例，也可以添加测试计划所属版本的测试用例。
- 页签“操作历史”中，可以查看对测试计划的编辑历史。

2.3.3 设计、执行测试计划

设计测试计划

设计测试计划就是根据测试计划确定的测试需求设计测试用例、开发自动化测试脚本、准备测试数据。

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试计划”。
- 步骤3** 在列表选择需要设计的测试计划。

- 鼠标放在“设计”上，查看测试计划的设计进展：用例数（当您安装了需求管理服务，可以查看已关联的需求总数、已覆盖需求数。）
当用例数>0时，“设计”之上的圆点由灰色变为蓝色，该测试计划处于设计中，例如下图。
- 单击“设计”，进入“测试用例”页面。



步骤4 在“手工测试”页签中，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中单击“添加已有用例”。

说明

若尚未创建测试用例，或需要创建新的测试用例，可单击“新建”来创建测试用例，详细操作请参考[新建手工测试用例](#)，新建的用例同时也被添加至测试用例库中。

步骤5 在弹框中勾选测试用例，单击“确定”完成测试用例的添加。

步骤6 单击“接口自动化”页签，可向测试计划中添加或新建接口自动化测试用例。添加用例的方法与[步骤4](#)相同，创建用例的方法请参照[新建接口自动化用例](#)。

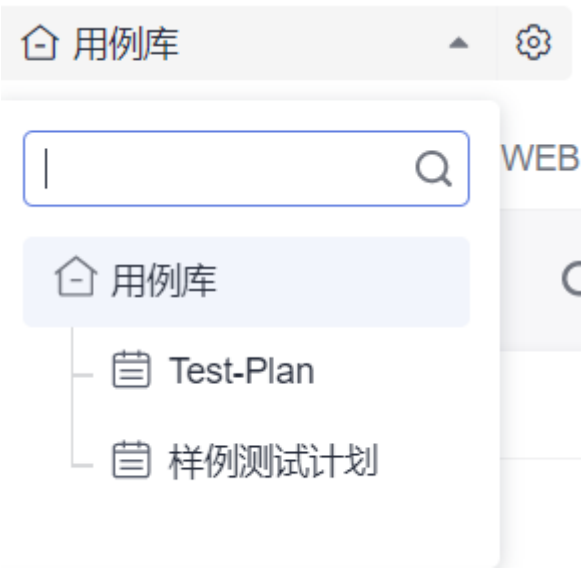
须知

当您安装了代码托管服务且完成[功能自动化（工厂）执行方式设置](#)、[功能自动化（旧）执行方式设置](#)、[WebUI自动化执行方式设置](#)，可以选择该三种测试用例类型页签。

- 单击“功能自动化^{工厂}”页签，可向测试计划中添加或新建功能自动化测试用例。添加用例的方法与[步骤4](#)相同，创建用例的方法请参照[新建自定义自动化用例（工厂）](#)。
- 单击“功能自动化”页签，可向测试计划中添加或新建功能自动化测试用例。添加用例的方法与[步骤4](#)相同，创建用例的方法请参照[新建功能自动化用例（旧）](#)。
- 单击“WebUI自动化”页签，可向测试计划中添加或新建WebUI自动化测试用例。添加用例的方法与[步骤4](#)相同，创建用例的方法请参照[新建WebUI自动化用例](#)。

步骤7 单击页面左上方测试计划名称，可以切换测试计划，也可以查看全局用例库。

全局用例库展示了当前版本下的所有测试用例（包括属于或者不属于测试计划的），可根据需要维护全局用例库。



----结束

执行测试计划

- 步骤1 返回“测试计划”页面，在列表选择需要执行的测试计划。
- 鼠标放在“执行”上，查看测试计划的执行进展：测试进度、已执行用例、通过率、已完成缺陷/总缺陷。
当执行用例数>0时，“执行”之上的圆点由灰色变为蓝色，该测试计划处于执行中。
 - 单击“执行”，进入“测试执行”页面。



- 步骤2 在“手工测试”页签中，可以通过测试套件执行多个已创建的测试用例，单击操作栏的图标，执行手工测试套件，如果没有测试套件请参考[新建手工测试套件](#)。
- 步骤3 单击“接口自动化”页签，可执行接口自动化套件，详细操作请参考[执行接口自动化套件](#)。

步骤4 用户将测试计划中的所有测试用例状态手动设置为“完成”后，测试计划的状态自动更新为“完成”。

说明

用户在测试计划页面中单击“执行”，进入“测试执行”，可以通过创建测试套件执行测试计划中的用例。

----结束

2.3.4 管理与度量测试计划

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试计划”。

步骤3 在列表选择需要查看报告的测试计划，单击“报告”。



步骤4 查看测试计划的质量报告。

- 页面展示测试计划当前的需求覆盖率、缺陷、用例通过率、用例完成率，并分析记录测试风险。
- 按执行方式统计测试用例执行情况和缺陷数量。
- 单击左下方“点击添加报表”，可以在页面中添加更多报表，也可以通过单击右上角“新建报告”来添加测试报告。
- 单击页面左上方测试计划名称，可以切换测试计划，也可以查看全局用例库的质量报告。

----结束

2.4 测试设计

2.4.1 导读

测试设计在整个测试活动中起到承前启后的作用，测试设计的目的是明确测试活动的范围、测试目标和测试方法、能够指导测试执行过程的开展，从而规范测试行为。

借助思维导图可以进行启发式测试设计并可视化承载设计过程。

根据设计输入的不同，分为“需求>场景>测试点>用例”与“特性>场景>测试点>用例”两种流程，最终输出测试方案和测试用例。

本章节为您介绍如何进行测试设计，包括：

- [思维导图](#)
- [需求目录测试设计策略](#)
- [特性目录测试设计策略](#)

2.4.2 思维导图

2.4.2.1 新建思维导图

思维导图又称脑图，用于规划测试方案，设计测试场景、定义测试点、编排测试步骤、生成测试用例等。在测试计划服务的“测试设计”页面中可以使用思维导图功能。

前提条件

具有创建思维导图的权限（即在项目内的角色为：除了浏览者、参与者、运维经理的其他角色。请参考[用户管理](#)）。

普通新建

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试设计”。

步骤3 单击页面左上角“普通新建”。

页面跳转至新创建的思维导图页面，页面正中显示为根节点，根节点的名称自动填充为“思维导图”。双击根节点可修改根节点名称。

步骤4 单击页面左上角，页面跳转回测试设计列表。列表中显示思维导图根节点名称。

----结束

模板新建

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试设计”。

步骤3 单击页面左上角普通新建旁，单击“模板新建”。

步骤4 根据需要选择模板，单击“预览”可以查看该思维导图详情，单击“立即使用”进入导图。

步骤5 页面跳转至到新创建的思维导图页面，显示所选模板详情。

步骤6 单击页面左上角，页面跳转回测试设计列表。

列表中显示思维导图根节点名称。

----结束

在测试设计列表中，单击操作列中的，在下拉栏中单击“新标签页打开”，可以分多个浏览标签页打开多个脑图。

重命名

- 步骤1** 在测试设计列表中，单击操作列中的，在下拉栏中单击“重命名”。
- 步骤2** 弹框中将显示思维导图上一个旧名称，用户可以输入不超过500字符的新名称。
- 步骤3** 单击“确定”，完成对思维导图的重命名。
- 结束

2.4.2.2 绘制思维导图

完成[新建思维导图](#)操作后，在“测试设计”页面单击需要编辑的思维导图名称，即可进行思维导图的绘制。

约束与限制

思维导图中单节点的描述最大不超过2000个字符（长度默认包含自增序号及部分特殊符号）。

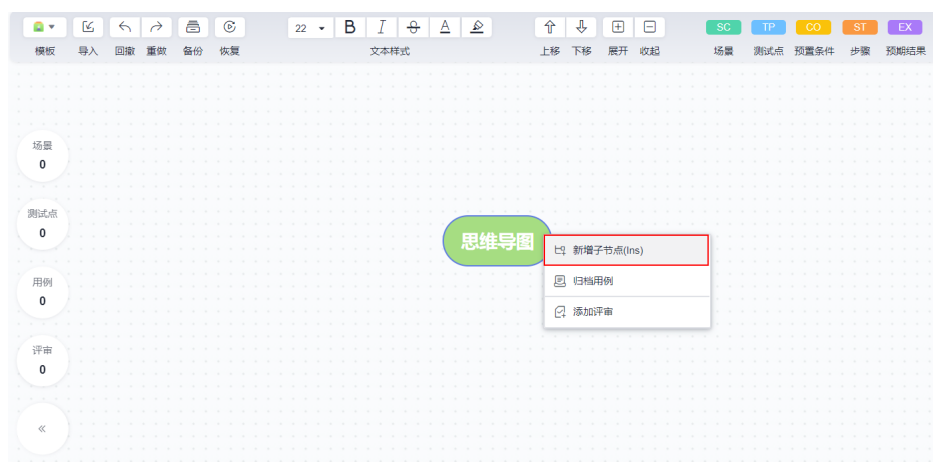
新增节点

新增节点包括新增邻节点（即同级节点）与新增子节点。选中思维导图中任一节点，可根据需要选择新增节点的类型。根节点只能新增子节点，其它节点可以新增邻节点和子节点。

- 新增子节点

进入已创建的思维导图，选中任意节点，通过以下方式新增子节点。敲击鼠标右键，在页面下拉列表中选择“新增子节点（Ins）”。

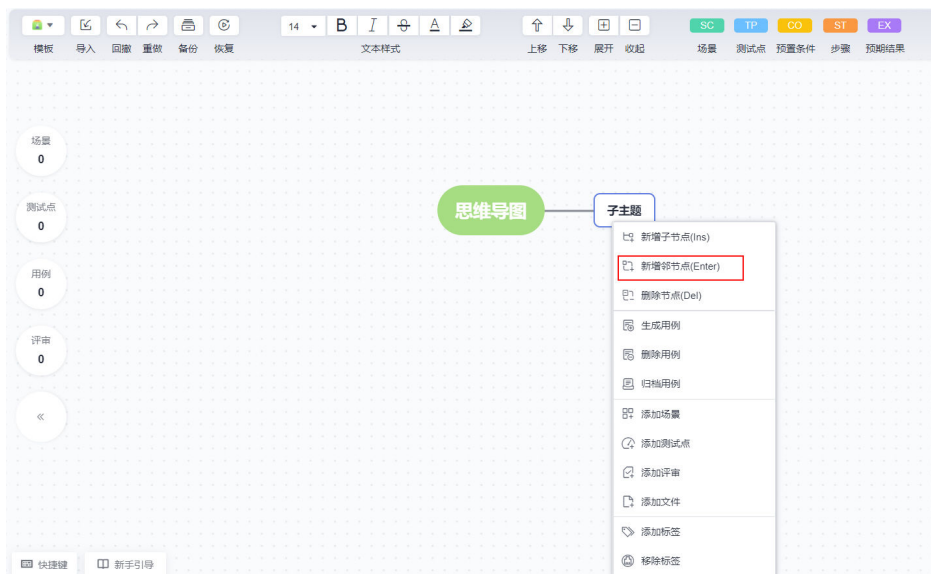
- 使用快捷键：敲击键盘上的“Insert”或“Tab”。



- 新增邻节点

进入已创建的思维导图，选中除根节点外的任意节点，通过以下方式新增邻节点。

- 敲击鼠标右键，在页面下拉列表中选择“新增邻节点（Enter）”。
- 使用快捷键：敲击键盘上的“Enter”。

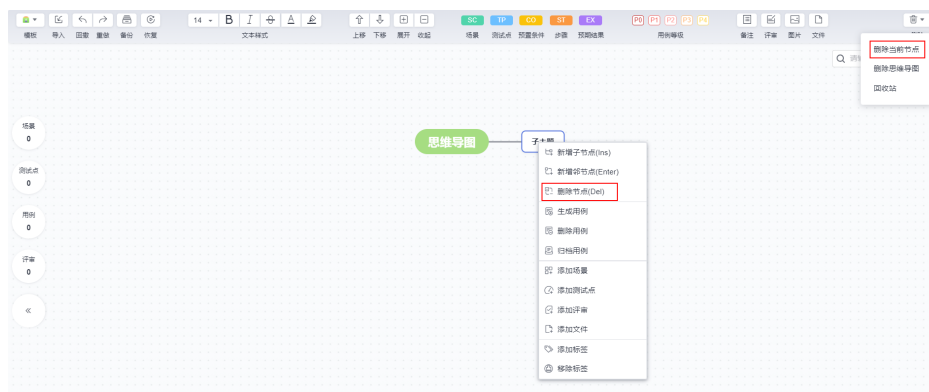


删除节点

在思维导图中可删除根节点以外的任意节点，若被删除的节点含有子节点，那么子节点也会随之删除。

进入已创建的思维导图，选中除根节点外的任意节点，通过以下方式删除节点。

- 敲击鼠标右键，在页面下拉列表中选择“删除节点（Del）”。
- 单击页面右上方 ，并在下拉列表中选择“删除当前节点”。
- 使用快捷键：敲击键盘上的“Delete”。



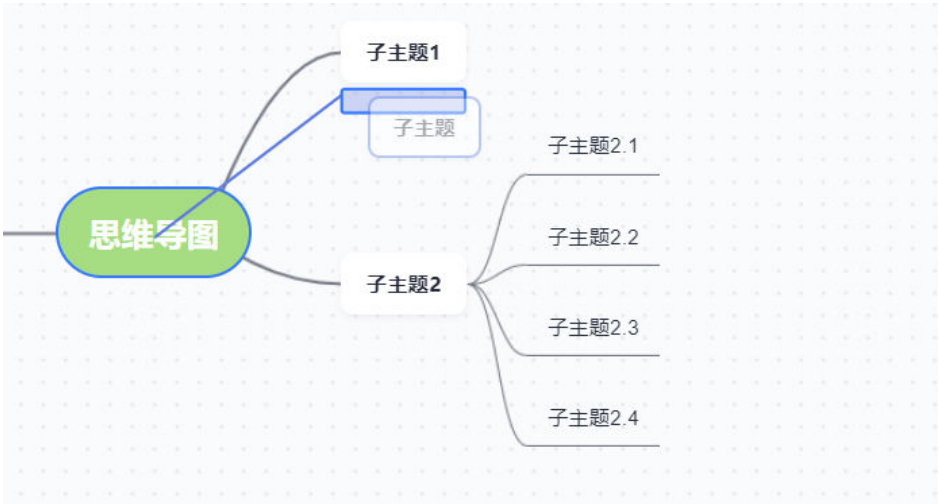
移动节点

- 上移/下移

进入已创建的思维导图，选中待移动节点，单击思维导图上方工具栏中  或 ，可在同级之间上下移动节点。

- 拖拽节点

进入已创建的思维导图，选中待移动节点，鼠标左键单击节点不松开，拖拽到需要的位置，松开鼠标左键。



2.4.2.3 管理思维导图

基础操作

进入思维导图后，除了编辑节点，还可以进行以下操作：

操作项	说明
删除思维导图	在思维导图页面右上方单击 ，在下拉列表中选择“删除思维导图”，单击“确定”，删除当前思维导图。 被删除的思维导图将移入回收站中。
回收站	在思维导图右上方单击 ，在下拉列表中选择“回收站”，在弹框中可查看已被删除的思维导图列表。 对于在回收站中的思维导图，可以完成如下操作： - 单击 ，单击“确定”，恢复对应行中的思维导图。 说明 - 恢复思维导图，会替换当前页面中的内容，请谨慎操作。 - 回收站记录一旦被恢复，该条记录将从列表中移除。 - 由于回收站恢复会覆盖当前思维导图内容，建议新建空白思维导图进行回收站恢复。 - 单击 ，查看对应行中思维导图的详情。 - 单击 ，单击“确定”，彻底删除对应行中的思维导图，删除后不可恢复，请谨慎操作。

操作项	说明
导入	在思维导图上方工具栏中单击 , 单击“确定”。在弹窗中选中本地已存在的“.xmind”或“HTSM”类型文件, 可将选中的文件导入至当前页面中。 说明 - 支持导入不超过20MB的文件。 - 支持导入脑图类压缩文件个数不超过100个。 - 导入的内容会替换当前页面中的思维导图, 请谨慎操作。
导出	在思维导图上方工具栏中单击 , 选择导出的格式, 支持PDF、PNG、HTSM格式, 单击“确定”, 可将页面中的思维导图导出到本地。
备份	在思维导图上方工具栏中单击 , 在弹框中输入名称和描述, 单击“确定”, 可为页面中的思维导图创建一个备份。
恢复	在思维导图上方工具栏中单击 , 在弹框中选择一个备份, 单击 , 在弹框中单击“确定”, 可将已备份的思维导图恢复到当前页面中。 说明 - 恢复思维导图, 会替换当前页面中的内容, 请谨慎操作。 - 执行恢复思维导图之前, 会自动备份当前思维导图的内容。
回撤	在思维导图上方工具栏中单击 , 可撤销页面中的最后一步操作。
重做	在思维导图上方工具栏中单击 , 可恢复最近被撤销的一步操作。
全部展开	选中一个带  的节点, 思维导图上方工具栏中单击 , 可将该节点下所有子节点全部展开, 展开后节点旁的图标变为 。
全部收缩	选中一个带  的节点, 思维导图上方工具栏中单击 , 可将该节点下所有子节点全部收缩, 收缩后节点旁的图标变为 。

搜索节点

在思维导图右上角的搜索框中输入关键字, 并单击 , 即可在思维导图中找到含有关键字的节点, 搜索到的节点会被蓝框标出。

如果匹配多个搜索结果, 可在搜索框的右侧看到匹配数目, 以及当前节点在第几匹配项。单击上下箭头可以调整前后匹配项。



替换节点名称

步骤1 进入目标思维导图，单击右上角搜索框左侧  图标。

步骤2 在搜索框内输入需要被替换的节点名称。

步骤3 在搜索框下方的文本框内输入需要替换的节点名称。

步骤4 单击 ，目标节点名称将会被新名称替换，下一个待替换的节点将会被蓝框标出，全部替换后，页面右上角将显示“已全部替换”。

单击 ，所有待替换的节点名称将会被批量替换，页面将显示进度信息。

----结束

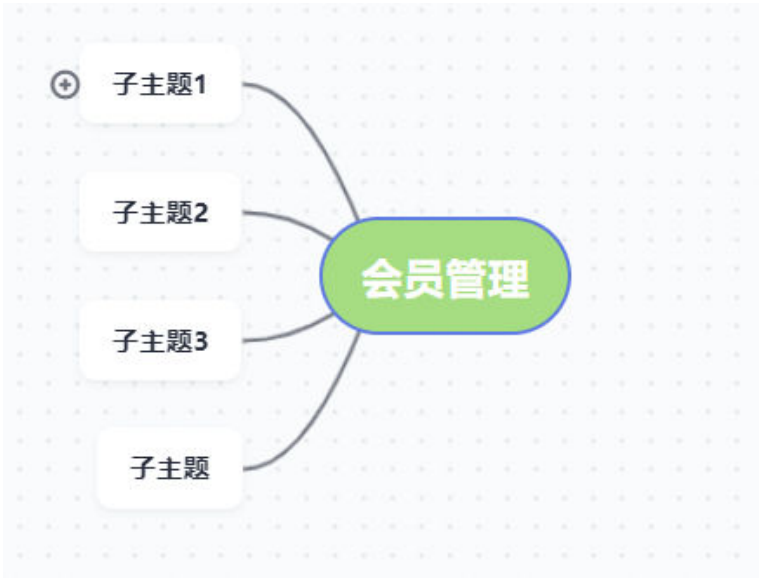
调整外观

思维导图的默认为居中视图，即根节点在中央，子节点分布在根节点两侧。



单击思维导图右下角工具栏，可以调整思维导图的外观。

- 单击 ，调整为左视图，即子节点在根节点的左侧。



- 单击 ，调整为右视图，即子节点在根节点的右侧。



- 单击 ，调整为默认居中视图。
- 单击  或 ，可以将思维导图缩小或放大。

快捷键

测试设计支持通过以下快捷键编辑思维导图。

操作	快捷键
视图居中	End
移动视图	W/A/S/D
单层展开/单层收起	F
放大/缩小	+/-

操作	快捷键
编辑节点	F2或Space
编辑换行	Alt+L/Shift+Enter/Ctrl+Enter
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
剪切	Ctrl+X
回撤	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Y
添加同级	Enter
添加子级	Ins或Tab
删除节点	Del
选中根节点	Ctrl+Home或Home
选中父节点	Backspace
移动选中节点	↑/←/↓/→
移动节点	Ctrl+↑/←/↓/→
添加场景	Alt+C
添加测试点	Alt+P
添加预置条件	Alt+O
添加步骤	Alt+T
添加预期结果	Alt+X
添加用例等级	Ctrl+0 / 1 / 2 / 3 / 4
添加图片	Ctrl+I
添加文件	Ctrl+D
设置标签	F3
查看快捷键	Ctrl+Shift+L

单击思维导图左下角“快捷键”，可以查看快捷键列表。

在当前项目或跨项目迁移思维导图

测试设计支持将思维导图复制并粘贴到当前或其他项目中的思维导图列表。

步骤1 进入“测试设计”页面。

步骤2 找到需要复制的思维导图，在对应的操作列中单击图标，单击复制。

若需要复制多个思维导图，可以在思维导图列表中，勾选需要复制的导图，在页面下方单击“批量复制”。最多只能复制10个思维导图，您可以进行多次批量操作。

步骤3 在当前项目或进入其他项目中的测试设计，单击思维导图列表右上方 **粘贴**，迁移成功的思维导图将显示在列表中。

----结束

更换思维导图创建人

步骤1 进入“测试设计”页面。

步骤2 找到需要变更权限的思维导图，在对应的操作列中单击图标。

步骤3 单击“权限变更”。

步骤4 在弹框中，单击下拉栏，选择需要移交思维导图权限的项目内成员。

步骤5 单击“确定”。

----结束

2.4.2.4 管理模板

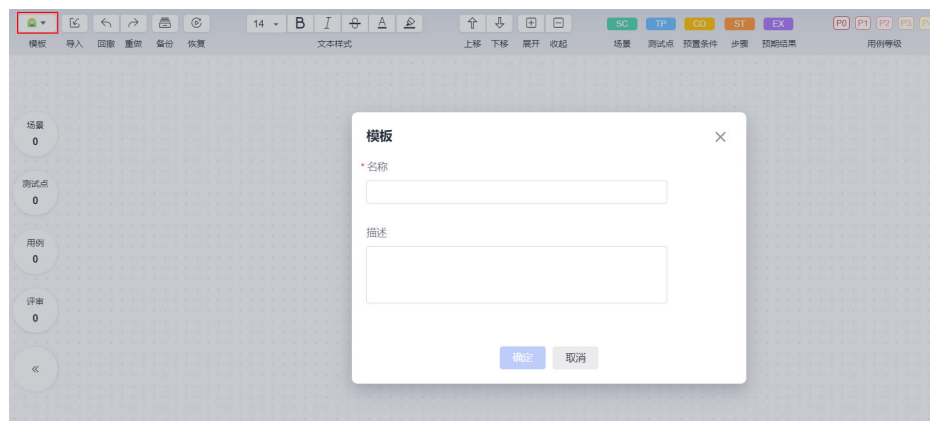
保存模板

已创建的思维导图，可以保存为模板。

步骤1 进入已创建的思维导图，根据需要完成思维导图的编辑。

步骤2 单击思维导图上方工具栏中“模板”，在下拉栏中选择“保存模板”。

步骤3 在弹框中输入名称，单击“确定”。



步骤4 单击左上角，返回测试设计列表，单击页面左上角“模板新建”，选择“自定义模板”页签，即可在弹框中看到刚保存的模板。

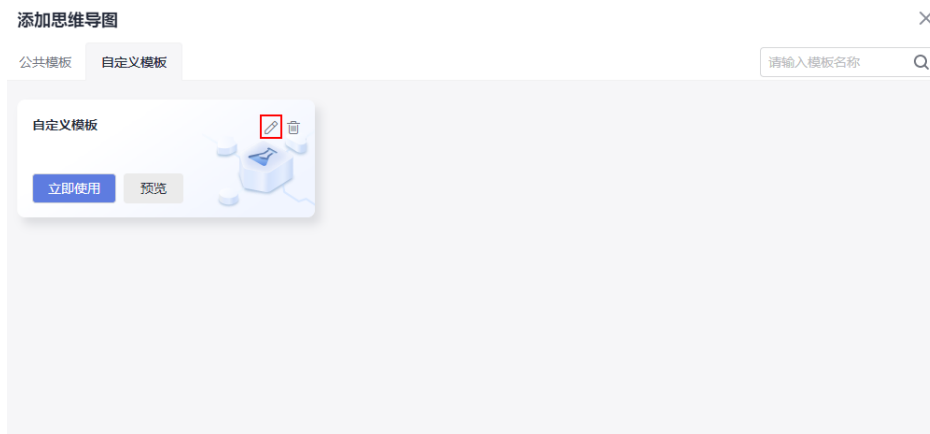
----结束

编辑模板

成员可以对自己保存的模板进行编辑。

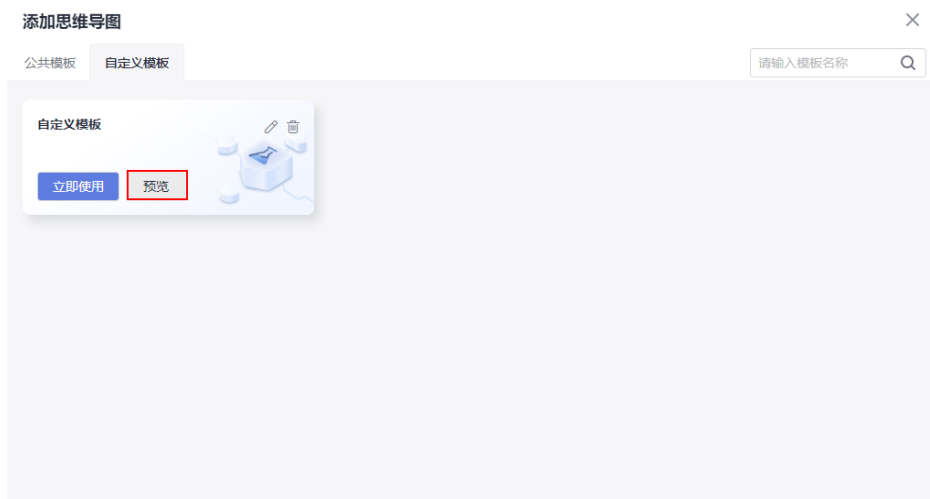
步骤1 进入“测试设计”页面，单击页面左上角普通新建旁，单击“模板新建”。

步骤2 单击“自定义模板”页签，在弹框中选择一个模板，单击模板对应的。



步骤3 根据需要编辑模板，编辑完成单击页面左上角。

步骤4 单击页面左上角“模板新建”，选择“自定义模板”页签，在弹框中找到编辑完成的模板，单击“预览”，即可查看修改后的模板详情。



----结束

2.4.3 需求目录测试设计策略

2.4.3.1 基于需求新建思维导图

测试计划服务支持为需求新建思维导图，从需求出发，分解测试场景、分析测试点、输出测试方案和测试用例。

前提条件

需要安装需求管理服务后方可使用。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试设计”。

步骤3 在页面左侧“需求目录”中选中一个需求，单击页面左上角“普通新建”或“模板新建”。

----结束

2.4.3.2 场景设计

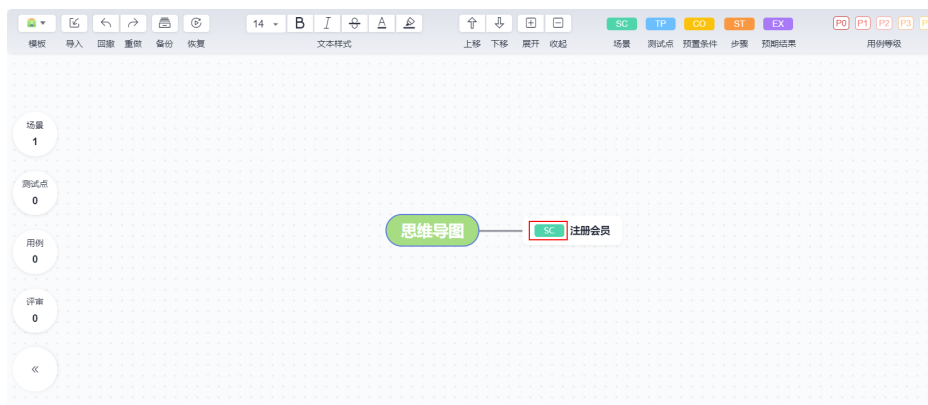
完成[基于需求新建思维导图](#)后，可以针对此需求进行场景设计。

步骤1 进入已创建的思维导图。

步骤2 为根节点新增一个子节点（详细操作可参考[新增节点](#)）。

步骤3 选中[步骤2](#)中创建的节点，单击思维导图上方工具栏中 **SC** 。

当被选中的节点前出现 **SC**，表示添加场景成功。



----结束

2.4.3.3 测试点设计

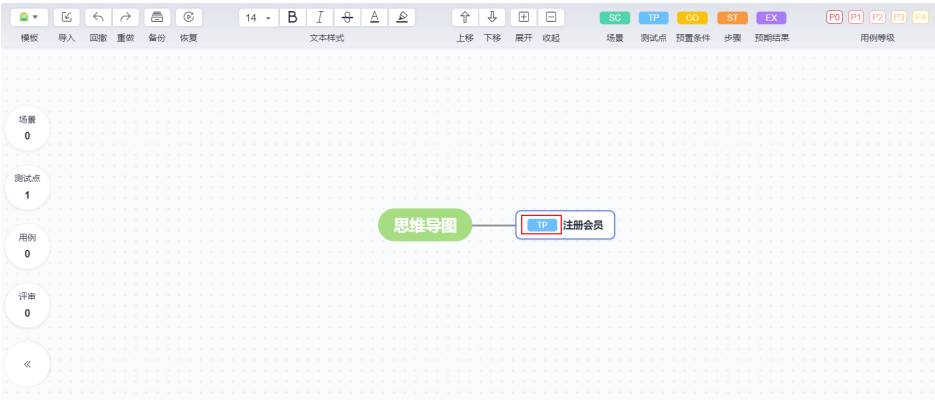
完成[基于需求新建思维导图](#)后，可以针对此需求进行测试点设计。

步骤1 进入已创建的思维导图。

步骤2 为根节点新增一个子节点（详细操作可参考[新增节点](#)）。

步骤3 选中[步骤2](#)中创建的节点，单击思维导图上方工具栏中 **TP** 。

当被选中的节点前出现 **TP**，表示添加测试点成功。



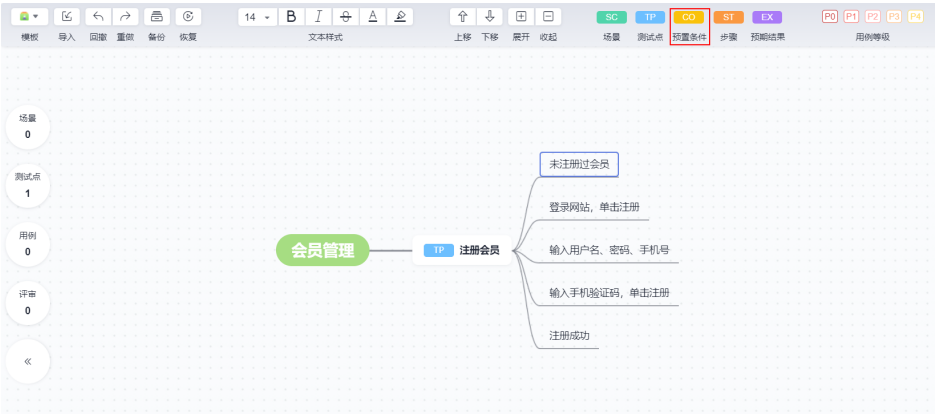
----结束

2.4.3.4 用例设计

完成[测试点设计](#)后，可以进一步细化成用例。

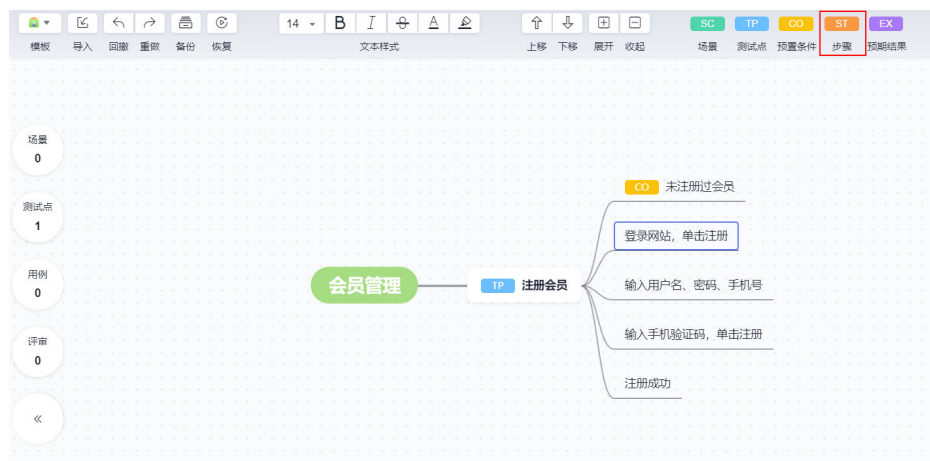
用例包括预置条件、步骤、预期结果三个部分，进行用例设计时分别设置这三部分内容。

- 步骤1** 进入已创建的思维导图。
- 步骤2** 在“注册会员”节点下按需新建子节点预置条件、步骤、预期结果，根据需要新建子节点（详细操作可参考[新增节点](#)）。
- 步骤3** 选中作为预置条件的节点，单击思维导图上方工具栏中 **CO** 。



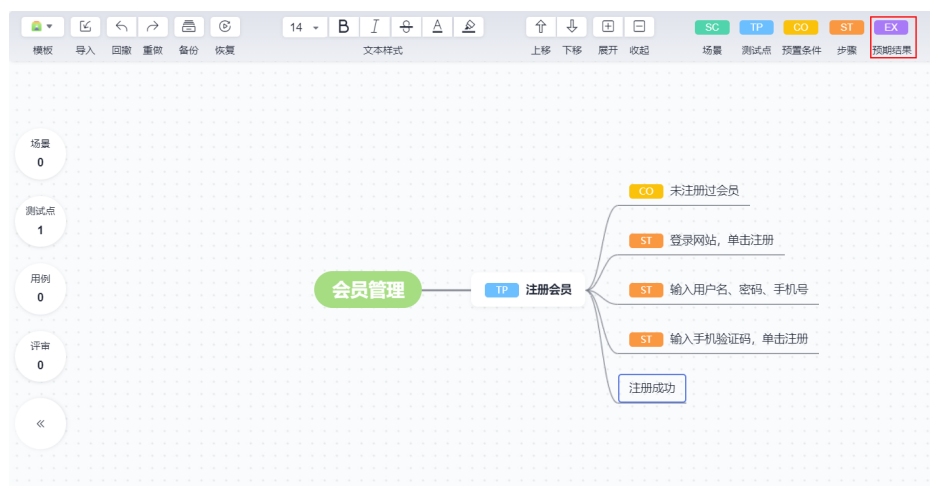
当节点中出现 **CO** 时，说明设置成功。

- 步骤4** 选中作为步骤的节点，单击思维导图上方工具栏中 **ST** 。



当节点中出现 **ST** 时，说明设置成功。

步骤5 选中作为预期结果的节点，单击思维导图上方工具栏中 。



当节点中出现 **EX** 时，说明设置成功。

----结束

2.4.3.5 生成用例

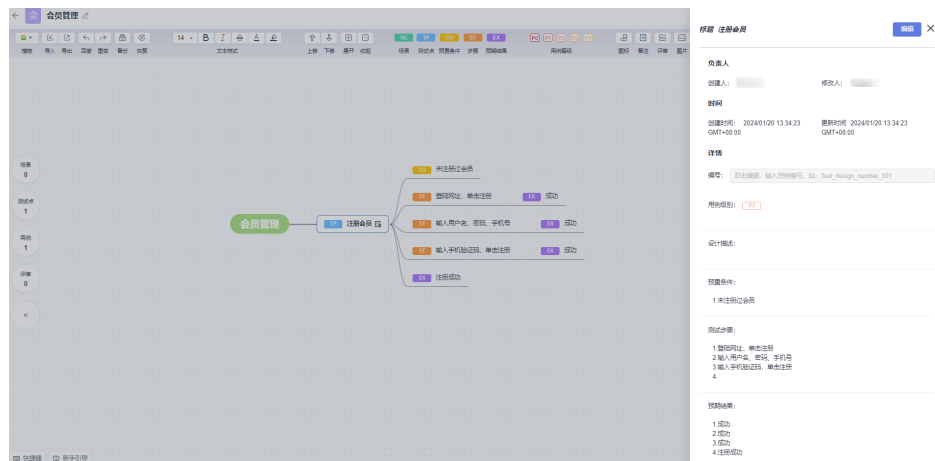
完成用例设计后，可将思维导图生成一条真正的测试用例。

生成用例

步骤1 在思维导图中，选中待生成用例的TP节点，鼠标右键单击该节点，在下拉列表中选择“生成用例”。

步骤2 当节点中出现时，说明操作成功，此时生成的是草稿用例。

单击，页面右侧将滑出用例详情。



用户可以根据需要设置是否按一个步骤对应一个预期结果，请参考[功能开关](#)。

说明

- 1. 生成测试步骤时，只读取打上TP标签节点的第一层子节点，顺序根据ST的标签按照从上到下，依次递增。
- 2. 若ST标签没有设置EX预期结果，对应序号的预期结果为空。
- 3. 如果在测试步骤节点下标注了多个预期结果，只读取第一个。

----结束

配置用例编号

- 步骤1** 在思维导图中，单击页面右上方 编号规则。
- 步骤2** 在弹框中输入“用例编号前缀”、“自增序号起始值”、“连接符号（可选）”。
- 步骤3** 单击“确定”，完成配置用例编号。

用户可以在弹框中单击，修改编号规则

- 步骤4** 完成[生成用例](#)后，用例详情将显示已经配置的编号信息。

说明

- 1. 用户可以在用例详情中双击编号，修改编号信息。
- 2. 编号中的序号将根据生成用例的顺序进行递增。
- 3. 重新配置用例编号后，已生成用例中的编号保持不变，后续生成的用例将按照最新配置的编号进行递增。

----结束

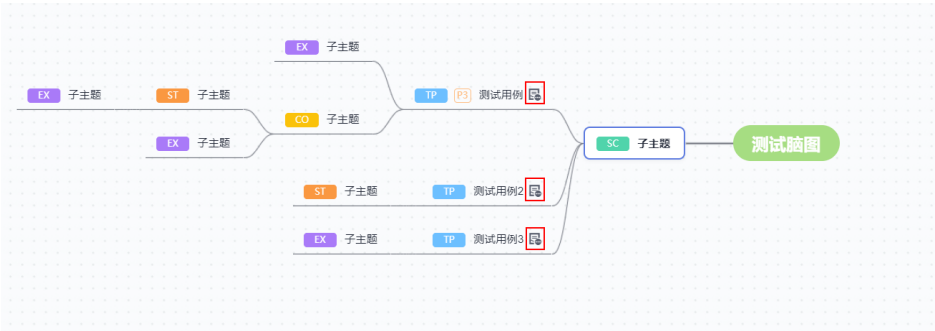
批量生成用例

当一个场景下设置了多个测试点，可以通过场景批量生成草稿用例。

在思维导图中，选中含有多个测试点的场景，鼠标右键单击该节点，在下拉列表中选择“生成用例”。



此场景节点包含的全部测试点节点均出现, 变成草稿用例。



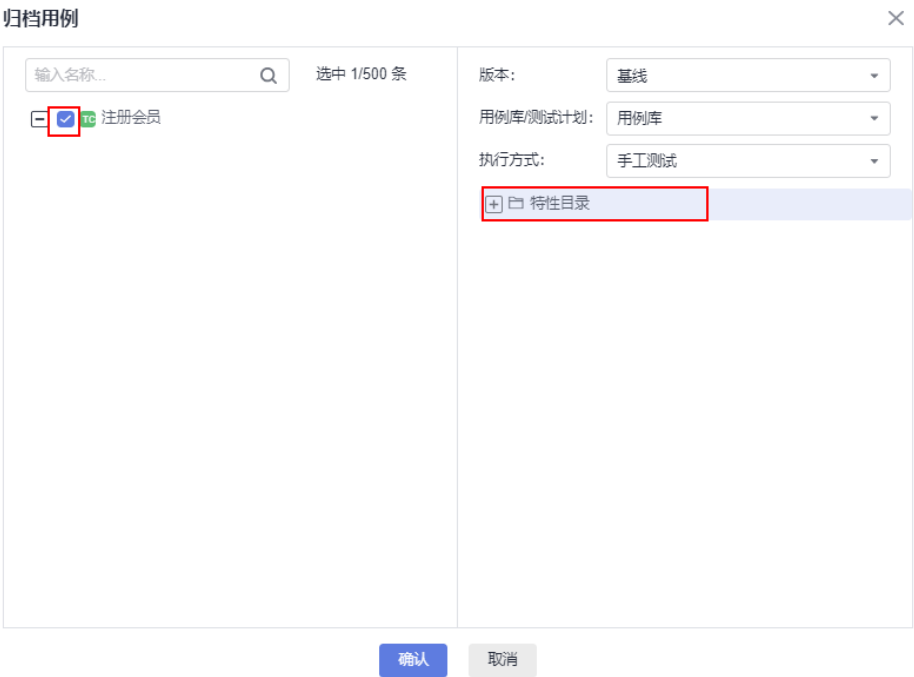
归档用例

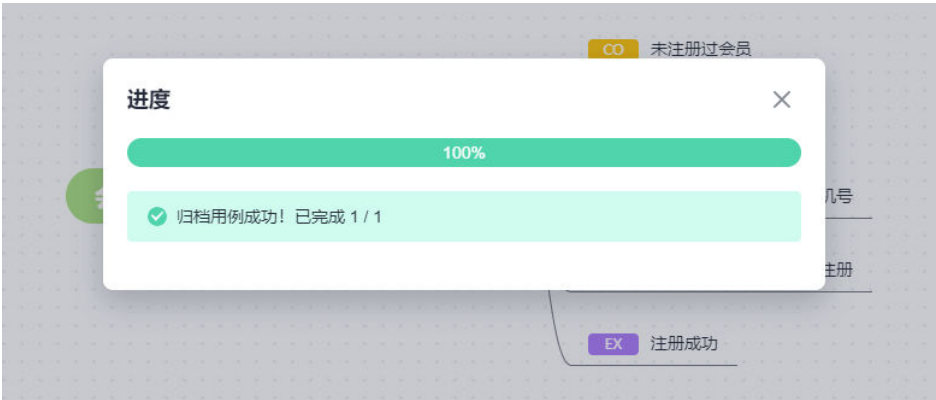
将生成的用例归档后，将生成真正的用例，在测试用例页面可找到对应用例记录。

步骤1 在思维导图中，选中已生成用例的节点，鼠标右键单击该节点，在下拉列表中选择“归档用例”。



步骤2 在弹框中，在左侧勾选需要归档的用例，单击页面右侧的下拉列表，选择版本、需要存放的用例库/测试计划、执行方式并选择特性目录（当用户开通了需求管理服务，需求会默认关联新建思维导图时选择的需求），单击“确认”。





步骤3 当节点中出现时，说明操作成功，在“测试用例”页面可搜到该用例。
单击，页面将跳转至测试用例详情页。



----结束

删除思维导图中已经归档的测试用例

- 步骤1** 鼠标右键单击已生成用例的带测试点的节点。
- 步骤2** 在下拉栏中，单击“删除用例”。
- 步骤3** 用户在弹框中可以勾选以下提示信息：
- 不同步删除测试用例中的用例：只删除思维导图中生成的用例格式，在CodeArts TestPlan中的手工测试用例列表里将保留已生成的用例。
 - 测试用例中用例打“已废弃”标签：在手工测试用例列表中，单击目标用例名称，可以看到基本信息里已标记“已废弃”。



- 同步删除用例库和测试计划下的用例，删除后用例与测试套、需求、缺陷的关联关系无法恢复。

步骤4 在文本框内输入“DELETE”，单击“确定”。

----结束

2.4.3.6 标签与备注

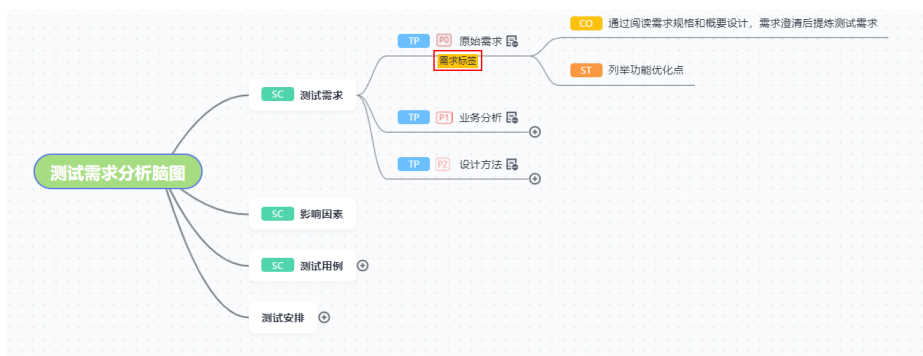
在测试设计过程中，可以根据需要为节点添加标签、备注，作为测试设计的辅助工具。

添加标签

步骤1 进入思维导图，选择一个节点，鼠标右键单击该节点，在下拉列表中选择“添加标签”。

步骤2 根据需要在节点下方的输入框中输入标签内容，单击屏幕任意位置，即可保存。

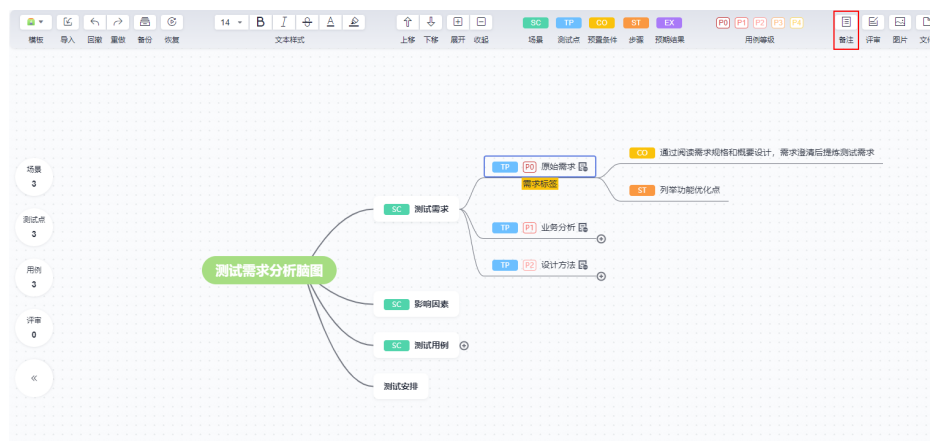
步骤3 保存成功后，节点下方将出现黄色背景的标签。



----结束

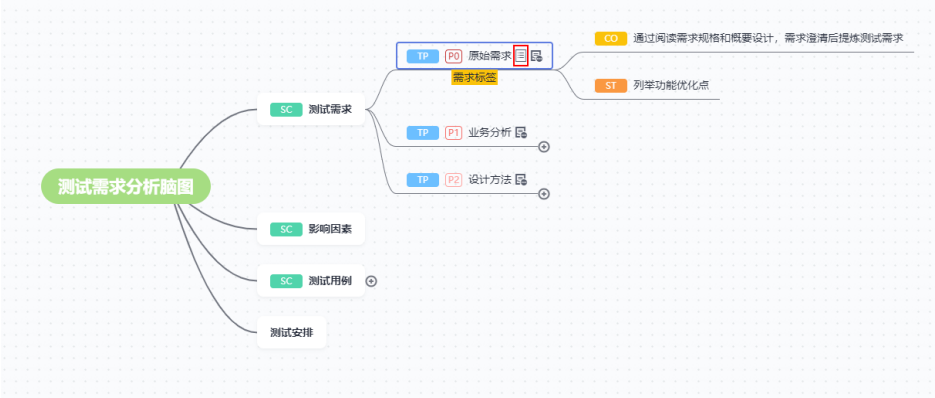
添加备注

步骤1 进入思维导图，选择一个节点，单击页面上方“备注”。



步骤2 在页面右侧滑出的窗口中输入备注信息，单击屏幕任意位置，即可保存。

步骤3 保存成功后，节点中将出现。



----结束

2.4.3.7 在线评审

完成用例设计流程后，可以进行在线评审，添加评审意见。

- 步骤1 进入待评审的思维导图，选择一个用例节点，单击鼠标右键，在下拉栏中选择“添加评审”。
- 步骤2 在弹框中选择类型，并输入意见，单击“添加评审”。
- 步骤3 添加成功，在历史评审意见中可查看到评审记录。

评审

* 类型

一般

* 意见

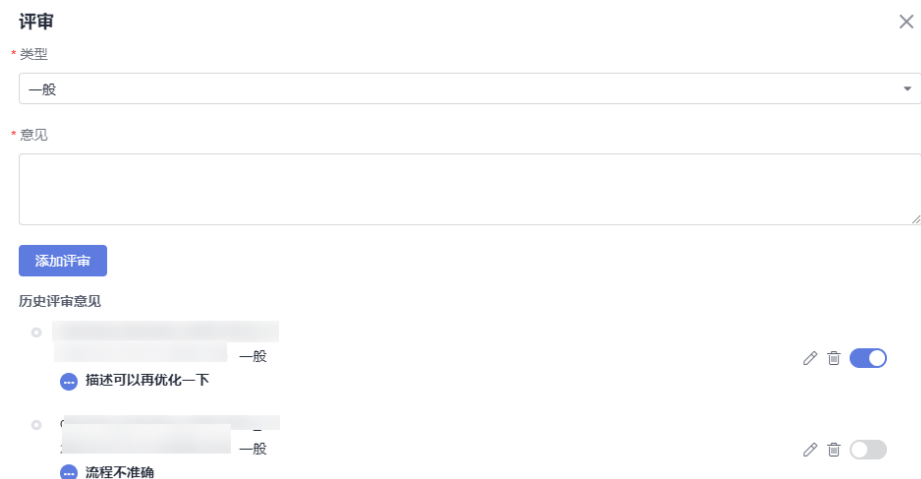
添加评审

历史评审意见

一般

流程不准确

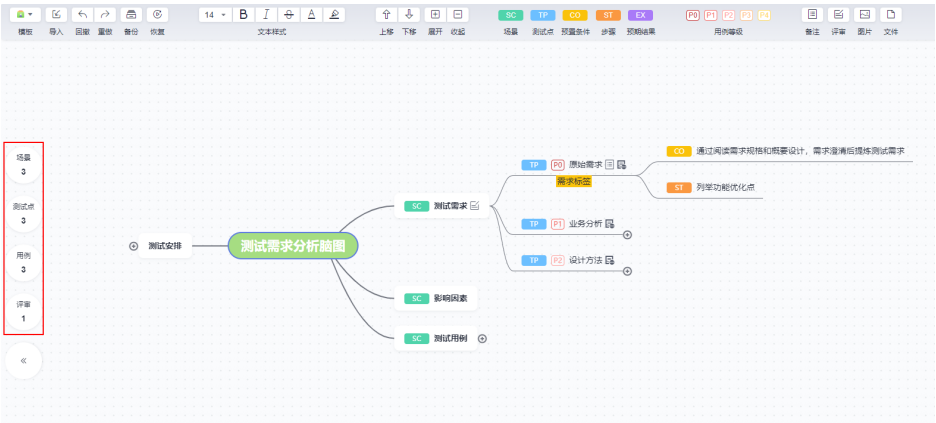
- 步骤4 单击可以修改评审意见的类型、意见。
- 单击“评审意见”右侧的开关按钮，可以修改评审意见的状态。



----结束

2.4.3.8 节点统计

进入思维导图中，页面左侧将显示对于该图中各类型节点的统计值，包括场景、测试点、用例以及评审的总数。



单击任意统计数值，页面右侧将滑出该数值对应的节点列表信息。

在列表中单击任意节点名称，即可在思维导图中定位到对应的节点，查看节点详情。

2.4.4 特性目录测试设计策略

2.4.4.1 基于特性新建思维导图

测试设计服务支持为特性新建思维导图，从特性出发，分解测试场景、分析测试点、输出测试方案和测试用例。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

- 步骤2 单击导航栏“测试 > 测试设计”。
- 步骤3 在页面左侧“特性目录”中选中一个目录，单击页面“普通新建”或“模板新建”。
- 结束

修改思维导图所属特性

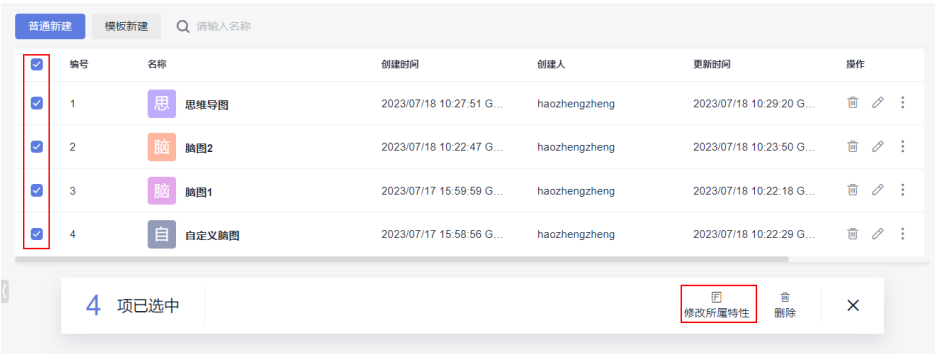
- 步骤1 在测试设计列表中，鼠标悬浮在思维导图所在行的勾选框前，当显示时，可以拖拽导图至左侧的“特性目录”，修改测试设计归属目录。



- 步骤2 拖拽后的思维导图将显示在新归属的目录下。



- 步骤3 用户可以全选或勾选测试设计列表中的思维导图，单击“修改所属特性”，在弹框中选择目标归属目录，可以批量修改思维导图所属的特性目录。





说明

思维导图只支持修改所属特性目录，不支持修改所属需求目录。

----结束

新建思维导图后，根据需要可以完成场景设计、测试点设计、用例设计、生成用例等操作，操作步骤与[需求目录测试设计策略](#)对应操作一致。

2.4.4.2 关联需求

通过特性目录设计并归档用例时，可在归档界面选择项目下需求关联。
通过特性目录设计并归档用例并未与需求关联，通过以下步骤可以关联需求。

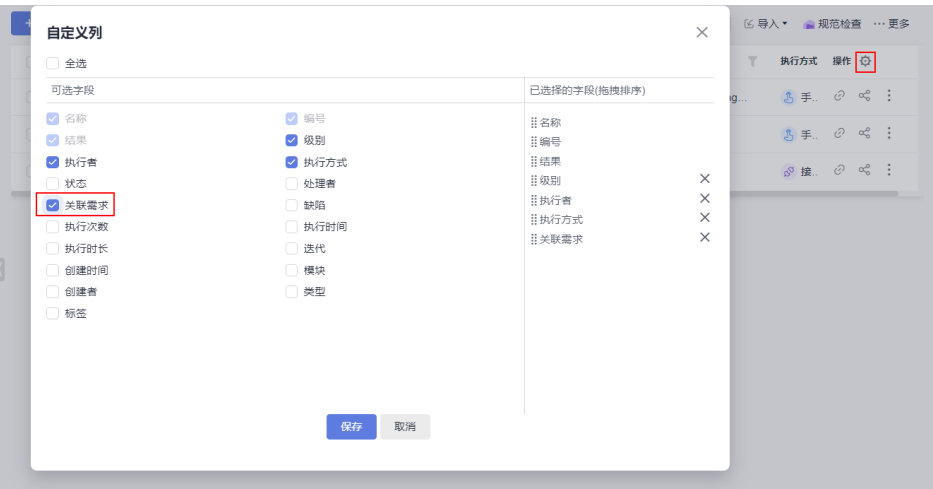
前置条件

本章节特性需要您安装需求管理服务后方可使用。

操作步骤

- 步骤1 进入基于特性目录生成的思维导图。
- 步骤2 找到已完成归档且需要关联需求的用例，单击。
- 步骤3 在页面右侧单击“选择关联需求”，在弹框中勾选需求，单击“确定”，单击右上角“保存”。
- 步骤4 单击导航栏“测试 > 测试用例”，在页面中找到用例，可看到列表中对应该“关联需求”一列中的值为“已关联”。

如果列表中没有“关联需求”列，请单击右上方的齿轮，进行自定义列设置，勾选“关联需求”，单击“确定”。



----结束

2.4.5 数据组合

2.4.5.1 数据组合创建用例

数据因子组合技术是解决多个测试因子如何组合成测试用例的技术，能够解决依赖手工组合生成用例时因子组合覆盖率不全、测试设计的功能不够丰富等遗漏问题。

测试因子是在测试过程中，该测试受到哪几种因素影响，比如环境、测试的方式以及测试难易程度等，有几种影响因素就有几个测试因子。因子组合的目的是为了在创建用例时能够覆盖多个测试因素，有助于避免测试遗漏。

选择参与组合的动作、数据因子

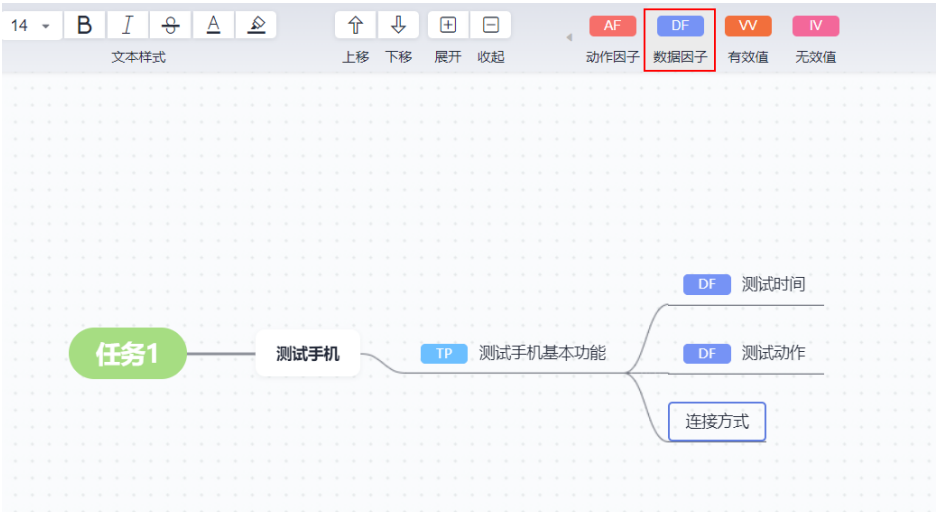
在测试设计中，可以为节点添加“动作因子”、“数据因子”、“有效值”、“无效值”。

- 前置条件
需要创建带有“测试点”的节点，只有测试点可以进行组合。例如：测试手机的基本功能可以作为一个测试点。



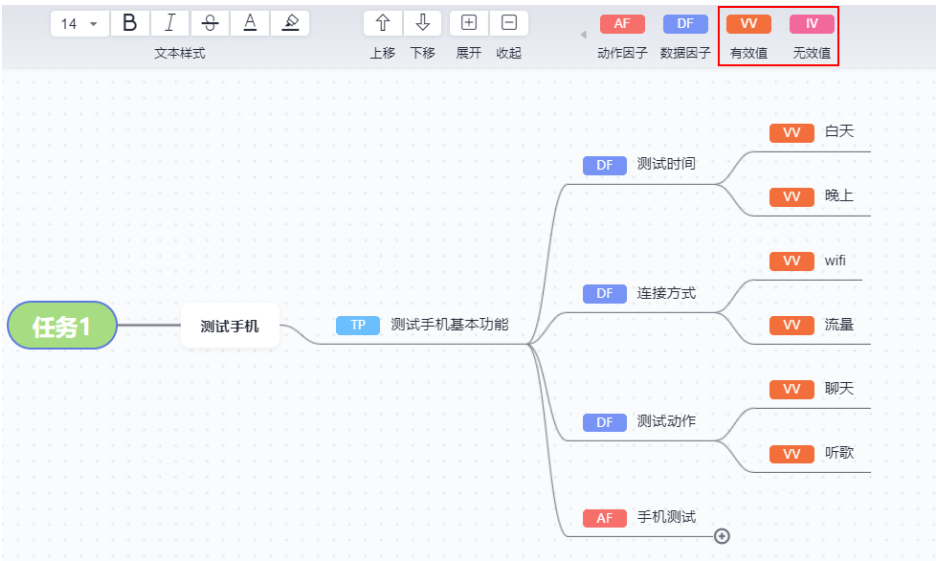
- 步骤1** 进入已创建的思维导图。
- 步骤2** 在顶部操作栏，单击“预期结果”右侧的 ，将显示“动作因子”、“数据因子”、“有效值”、“无效值”。

步骤3 选中需要添加数据因子的节点，单击思维导图上方工具栏中 **DF**。例如：在测试手机的基本功能中，用户可以配置“使用手机，在\${测试时间}，使用\${连接方式}，进行\${测试动作}”作为一个测试流程，用户可以将\${测试时间}、\${连接方式}、\${测试动作}设置为数据因子，方便覆盖各个场景的组合，避免手工组合的遗漏。

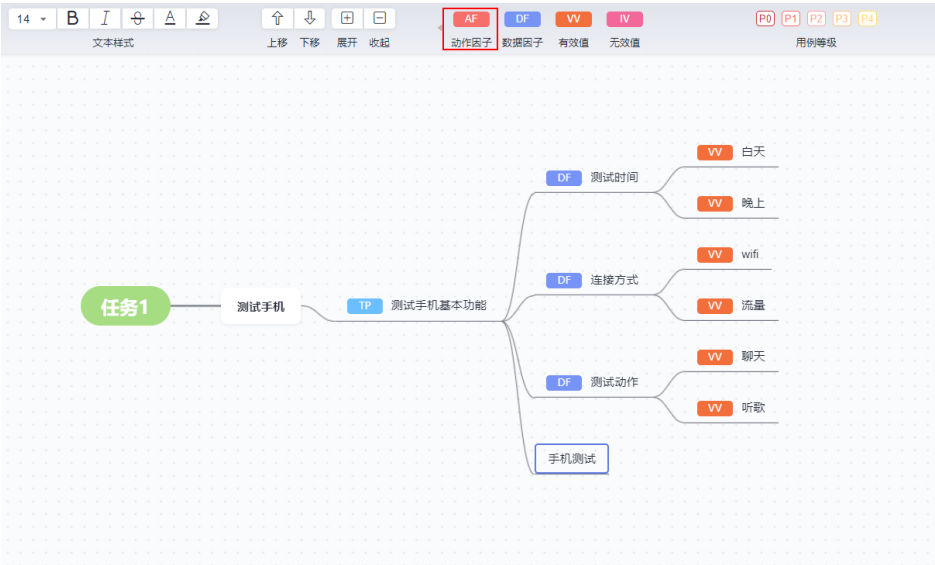


步骤4 添加有效值或无效值：为已添加数据因子的节点新增一个子节点（详细操作可参考[新增节点](#)），选中该子节点单击思维导图上方工具栏中 **VV** 或 **IV**。

例如：用户可以为\${测试时间}、\${连接方式}、\${测试动作}配置有效值或无效值。



步骤5 添加动作因子：选中目标子节点，单击思维导图上方工具栏中 **AF**。例如：可以将手机测试设置为一个动作因子。



步骤6 选中待生成用例的TP节点，鼠标右键单击该节点，在下拉列表中选择“组合创建用例”。

说明

读取打上“DF”节点的父节点，按照从上到下的顺序显示“DF”标签的有效值、无效值等相关信息。

步骤7 在“组合创建用例”的页面中，默认显示“动作因子”的信息。

步骤8 切换为“数据因子”页签，在页面右上方单击组合算法的下拉栏，选择组合算法。组合算法介绍请参见下表：

数据组合覆盖类型	描述
全组合（AC，All Combinations）	每个测试因子所有取值进行全组合。AC是覆盖最全面的覆盖方式。
单一选择组合 (EC,Each Choice)	每一个测试因子的每一个取值在所有测试因子组合中至少出现一次。
基本选择组合(BC, Basic Choice)	以基本组合为基础,通过更改一个输入的取值创建新的组合。
N-wise(主要介绍 pair-wise)	覆盖任意N个输入的全组合的组合方式,当N等于参数个数的时候就是全组合。 科学试验数据证明：当N=2时,生成的测试数据效率最高，因此当N=2时， pair-wise方法应用最多。

须知

如果您回到思维导图中，对数据因子的节点进行修改或删除后，需要单击“因子刷新”，同步变更后的信息；该操作仅用于同步思维导图中的因子，若需要同步因子库变更内容，则需要删除并重新关联引用因子。

步骤9 单击“组合预览”。

步骤10 在“组合预览结果”列表中，勾选需要创建的数据组合。

鼠标悬停在第一个勾选框，可以全选所有数据或全选当前页数据。



步骤11 单击“下一步”。

步骤12 在“配置用例”页面中，输入用例名称（名称默认为TP节点名称_{\$数据因子}的格式）、用例编号（用例编号根据填写规则，递生成）、用例描述，选择用例等级。

步骤13 在编写测试步骤中，可以通过“\$”的方式进行引用数据因子。

测试步骤			
#	步骤描述	预期结果	操作
1	打开手机。选择在\$[测试时间]，使用\$[链接方式]，进行\$[测试动作]。		+

步骤14 单击“确定”。

步骤15 单击，可以查看用例列表。

步骤16 用例列表将默认显示生成的测试用例列表，选择“组合策略列表”，可以查看使用组合算法的历史。

步骤17 单击需要归档用例的操作列图标，单击“归档”。其他用例操作如下：

- 归档多个用例：在用例列表中，勾选多个需要归档的用例，单击下方“归档”。
- 编辑用例：单击操作列中的图标，可以查看、编辑用例详情。
- 删除用例：单击需要删除用例的操作列图标，单击“删除”。
- 批量删除：在用例列表中，勾选多个需要归档的用例，单击下方“删除”。
- 搜索用例：在用例列表的搜索栏中，输入用例名称的关键字，单击.
- 过滤用例：单击用例列表下的下拉栏，可以根据“所有”、“未归档”、“已归档”进行过滤用例。

步骤18 在“归档用例”页面中，在左侧勾选目标用例，在右侧选择归档到的版本、测试计划，选择执行方式和特性目录，单击“确定”。

- 步骤19** 在导航栏单击“测试 > 测试用例”，选择版本、测试计划、目标用例类型页签，查看已归档的用例。
- 结束

2.4.5.2 因子库

用户可以在测试因子中心预置好动作因子和数据因子，方便在编辑思维导图的过程中进行复用。

创建因子

- 步骤1** 单击导航栏“测试 > 测试设计”。
- 步骤2** 单击页面右上方“测试因子中心”。
- 步骤3** 根目录下无法新建因子，需要创建文件夹：单击因子库根目录的图标，单击“新建文件夹”。
- 步骤4** 输入文件夹名称。
- 步骤5** 单击创建完成的文件名称，单击“新建因子”。
- 步骤6** 配置以下信息后，单击“确定”。

配置项	是否必填	描述
因子名称	是	输入因子名称，不超过500个字符。
因子类型	是	选择“数据因子”或“动作因子”。
因子描述	否	对因子进行简要描述，请输入不超过500个字符。
前置条件	是	因子类型选择动作因子后，输入前置条件。
测试步骤	是	因子类型选择动作因子后，可以输入步骤描述、预置结果，不超过2000个字符。单击操作列中的+，可以添加多个测试步骤。
数据类型	否	默认为String类型。
有效值/无效值	否	因子类型选择数据因子后，可以输入有效值或无效值。单击“增加选项”，可以添加多个有效值或无效值。
备注	否	输入备注信息，请输入不超过500个字符。

- 步骤7** 新建成功的因子显示在文件夹列表中，可以对因子进行如下操作：
- 复制因子：单击需要复制因子所在操作列的图标，在页面中可以修改因子的相关信息，单击“复制”。
 - 编辑因子：单击需要复制因子所在操作列的，在页面中可以修改因子的相关信息。
 - 删除因子：单击需要复制因子所在操作列的，单击“删除”。

- 批量删除因子：勾选需要删除的因子，在下方单击“删除”。
- 导出因子：勾选需要导出的因子，在下方单击“导出”，可将所选因子信息表格保存到本地。
- 过滤因子：单击新建因子右侧的下拉栏，可以选择全部、我创建的、动作因子、数据因子进行过滤。
- 搜索因子：在上边搜索栏内，输入因子名称的关键字。
- 编辑因子列表的表头：单击因子列表操作列的  图标，在弹框中勾选需要显示的列名称，在右侧已选列可以调整显示顺序。
- 导入：单击右上方“导入”，在弹框中单击“下载模板”，将模板表格下载到本地。编辑完成后，在弹框中单击  选择本地文件，单击“确定”。

----结束

思维导图关联因子库

步骤1 单击导航栏“测试 > 测试设计”。

步骤2 新建或选择目标思维导图。

步骤3 选中需要关联因子的节点，右键单击该节点，在下拉栏中单击“关联因子库”。

须知

需要选择带有测试点的节点进行关联，否则无法关联因子库。

步骤4 在关联因子库页面中，勾选需要添加的因子，单击“确定”，添加成功的因子将显示在思维导图中。

步骤5 生成用例的后续操作可参考[组合创建用例](#)。

----结束

2.5 测试管理

2.5.1 导读

- 版本：每个版本记录了某个特定软件版本的测试用例情况、用例执行情况、测试套情况，测试套执行情况、质量报告等信息。
- 版本和测试计划的关系：一个版本包含一个用例库和多个测试计划。
- 基线：基线是经过正式评审后的特殊版本，是后续测试活动的基础，基线中的用例一般比较稳定，是长期积累的测试资产。
- 测试用例分层管理：是指可以从“产品基线库-版本分支-测试计划”的三层用例分层结构对用例进行管理。在用例管理中，支持从版本合并用例到基线，支持从基线克隆用例到版本，也支持版本间用例合并的冲突管理等，可以满足多版本并行测试和多人协同测试，解决公司测试资产积累和复用问题。

本章节为您介绍如何管理版本，包括：

[新建、编辑、删除版本](#)

管理版本
度量版本

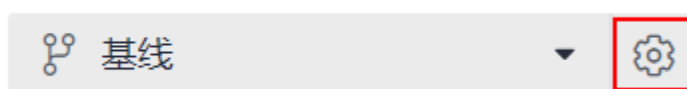
2.5.2 新建、编辑、删除版本

新建版本

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试> 测试用例”。

步骤3 单击“基线”右侧进入“版本管理”页面。



步骤4 在“版本管理”页面单击“+添加”。

步骤5 输入版本名称，单击“保存”。

----结束

编辑版本

在“版本管理”页面中，鼠标悬浮在需要编辑的测试版本上，将显示图标，单击该图标即可对版本名称进行编辑。



删除版本

在“版本管理”页面中，在对应版本的“操作”列中，单击即可对该版本进行删除。

2.5.3 管理版本

管理版本是根据测试策略将基线中的用例导入到版本、从将其他自定义版本中的用例导入到当前版本、或者将版本中的用例合并到基线的过程。

从其他版本导入测试用例

步骤1 登录服务首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。

步骤2 单击导航栏“测试>测试用例”。

步骤3 在页面左上角版本下拉框中选择一个版本。



步骤4 选择一个测试方式页签，单击页面右侧“导入”，在下拉列表中单击“从版本导入”。

说明

- 1.若尚未创建测试用例，或需要创建新的测试用例，可单击“新建”来创建测试用例，详细操作请参考[新建手工测试用例](#)、[新建接口自动化用例](#)。
- 2.当您安装代码托管服务且完成[功能自动化执行方式设置](#)、[WebUI自动化执行方式设置](#)、[自定义执行方式设置](#)，可以选择这三种测试用例页签，操作方法与以上步骤相同。

步骤5 在弹框中勾选需要导入的用例并选择覆盖规则，单击确定，完成导入其他版本的用例。鼠标悬浮在“用例名称”左侧的勾选框上，可以选择将当前页下的用例或对应版本的所有用例导入到当前版本。

----结束

合并版本中测试用例到基线（测试用例页面）

步骤1 登录服务首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。

步骤2 单击导航栏“测试>测试用例”。

步骤3 在页面左上角版本下拉框中选择一个版本。



步骤4 单击一个测试方式页签，单击页面右侧“合并到基线”。

说明

- 1.若尚未创建测试用例，或需要创建新的测试用例，可单击“新建”来创建测试用例，详细操作请参考[新建手工测试用例](#)、[新建接口自动化用例](#)。
- 2.当您安装代码托管服务且完成[功能自动化执行方式设置](#)、[WebUI自动化执行方式设置](#)、[自定义执行方式设置](#)，可以选择这三种测试用例页签，操作方法与以上步骤相同。

步骤5 在弹框中勾选需要合并的测试用例并选择覆盖规则，单击“确定”完成测试用例的合并。

鼠标悬浮在“用例名称”左侧的勾选框上，可以合并当前页的用例或当前版本的全部手工测试用例到基线。

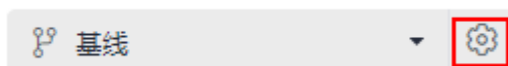
----结束

合并版本中全部测试用例到基线（通过版本管理）

步骤1 登录服务首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。

步骤2 单击导航栏“测试>测试用例”。

步骤3 单击“基线”右侧进入“版本管理”。



步骤4 在“版本管理”页面中，选择想要合并用例到基线的版本，单击页面右侧。

步骤5 在弹框中选择规则，单击“确定”完成测试用例的合并。

----结束

2.5.4 度量版本

步骤1 登录服务首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。

步骤2 单击导航栏“测试> 测试质量看板”，进入“测试质量看板”页面。

步骤3 查看版本的测试质量看板。

在页面左上角版本下拉框中可以切换版本，再单击测试计划下拉列表，可以切换测试计划，查看测试质量看板。

----结束

2.6 测试用例

2.6.1 导读

测试用例是对一项特定的软件产品进行测试任务的描述，体现在测试方案、方法、技术和策略。其内容包括测试目标、测试环境、输入数据、测试步骤、预期结果、测试脚本等，最终形成文档。

本章节为您介绍如何进行测试用例设计，包括：

- [用例库](#)
- [手工测试用例](#)
- [接口自动化用例](#)
- [功能自动化用例（工厂）](#)
- [功能自动化用例（旧）](#)
- [接口自动化用例内置函数](#)
- [批量添加测试用例](#)
- [特性目录管理测试用例](#)
- [需求与测试用例](#)
- [缺陷与测试用例](#)
- [评论测试用例](#)
- [过滤测试用例](#)
- [自定义用例列表显示列](#)

2.6.2 用例库

用例库是项目中当前版本的所有测试用例、测试套件的汇总，在用例库中可以查看、管理及使用项目中的所有测试用例。

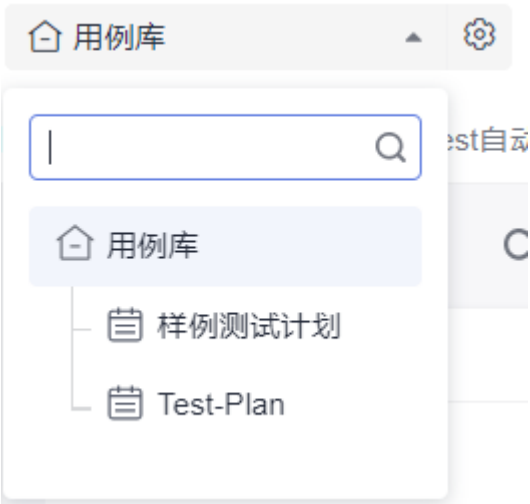
- 用例库的用例可以被添加至测试计划中。
- 在测试计划中仅能查看、管理及使用当前测试计划中的测试用例。
- 在测试计划中创建的用例会出现在用例库中。

查看用例库方式如下：

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”，默认显示“用例库”。

用户可以在用例库所在的下拉列表中，选择测试计划，查看对应测试计划中的用例详情。



----结束

2.6.3 手工测试用例

2.6.3.1 新建手工测试用例

前提条件

具有创建用例的权限（即在项目内的角色为：除了运维经理、浏览者与参与者的其他系统角色）。

操作步骤

手工测试用例用于管理测试场景、测试步骤，在测试计划服务的“测试用例 > 手工测试”页面中可以新建手工测试用例。

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3 在“手工测试”页签，单击页面左上方“新建用例”，进入新建页面。
- 步骤4 根据实际情况输入名称、描述、前置条件、测试步骤等信息，单击“保存”完成手工测试用例的创建。

手工测试用例主要配置项如下：

配置项	是否必填	描述
名称	是	用例的名称。可以描述用例对应的测试场景或功能。

配置项	是否必填	描述
描述	否	对用例的简要描述。可以输入当前用例的测试范围、测试目标、测试策略、测试方法、测试工具、测试数据、测试指标、测试环境等信息。
前置条件	否	描述执行当前用例所需要的必备前提条件。
测试步骤	否	录入具体的步骤描述和对应的预期结果。步骤描述和预期结果最大支持2万字符。
标签	否	根据需要对当前用例设置标签，以空格分隔，每个用例最多可关联10个标签。 设置完成后，用户可以在用例列表中勾选需要修改标签的用例，单击下方“批量更新标签”新增或者删除标签。
编号	否	用户可以自定义用例编号，若不输入，则服务自动生成编号，设置自定义编号的规则步骤如下： 1. 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。 2. 选择“测试用例设置”页签，单击编号所在操作列的  图标。 3. 在弹框中设置用例编号前缀、自增序号起始值、连接符。 4. 单击确定。配置完成后，用例都会按照配置的自动编号规则进行自动编号。 用户在测试用例列表界面，也可以修改编号，编号的字符长度为3~128字符。
用例等级	否	请根据用例对应场景或功能的重要程度选择用例等级，默认等级为2级。 0级：最基本的功能验证，用例不宜过多，各模块尽量保证在10-20个，占比5%左右。 1级：基本功能验证，可用于继承特性的基本特性验证、迭代验收前的基本功能验证等，占比20%左右。 2级：重要特性验证，可用于测试版本（非回归版本）中功能测试，占比60%左右。 3级：一般功能/非重要功能验证，包括对基本/重要功能的异常测试，占比10%~15%左右。 4级：特殊输入、场景、阈值条件的用例，该级别用例不宜过多，占比0%~5%左右。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置（当您安装了需求管理服务，才支持关联模块）。
版本号	否	选择当前用例对应的版本号。
迭代	否	根据当前用例需要在哪个迭代进行测试而选择对应迭代（当您安装了需求管理服务，才支持关联迭代）。
处理者	否	指定完成对应测试任务的人员。

配置项	是否必填	描述
关联需求	否	当您安装了需求管理服务，才支持关联需求。 建议把测试用例和测试需求双向关联。如果当前用例用于测试某一特定需求且该需求已录入“需求管理”服务，单击“选择关联需求”可以将用例和多个需求工作项进行关联。
归属目录	否	与特性目录相关联，默认归属到其他目录。
添加附件	否	与当前用例相关的附件。可以关联“文档”页面中已存在的文档，也可以从本地上传附件。
自定义字段	否	用户在“测试设置”中设置的自定义字段，请参见 测试用例设置 。

----结束

搜索用例

测试计划服务支持按用例名称、编号或描述进行搜索。

步骤1 完成[新建手工测试用例](#)。

步骤2 在用例列表上方的搜索框内输入用例名称、编号或描述的关键字。

步骤3 单击。

步骤4 搜索到的用例将显示在用例列表中。

----结束

2.6.3.2 编写测试步骤

背景信息

测试工作开始前，测试人员先在用例库中创建相应手工测试用例。根据前端需求，创建相应的手工测试用例，编写测试步骤（用户安装需求管理服务后可以将手工测试用例与前端需求进行关联）。

操作步骤

步骤1 完成[新建手工测试用例](#)操作后，在“测试用例 > 手工测试”页面单击需要编辑的用例名称，默认进入测试用例“详情”页面。

步骤2 根据需要编辑测试详情。

- 在“测试步骤”下可以切换“表格模式”或“文本模式”。
- 在表格模式下，分别单击“步骤描述”、“预期结果”列的空白处，根据需要输入对应内容。单击表格中“操作”一栏的，添加一个步骤，并按照需要填写步骤描述与预期结果。

- 在文本模式下，测试步骤、预期结果中最多可输入3万个字符。
- 当您安装了需求管理服务，可以单击页面右侧“选择关联需求”，在弹框中勾选所要关联的需求，单击“确定”完成关联。

----结束

2.6.3.3 迁移手工测试用例

背景信息

测试计划服务支持从本地导入测试用例至用例库，也支持从用例库导出测试用例。

从本地 Excel 文件导入用例

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击“手工测试”页签，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中单击“从文件导入 > 导入Excel”。

步骤4 在弹框中勾选“是否创建目录”。

目录对应页面上的特性目录。目录格式：一级目录/二级目录/三级目录/四级目录，一级目录是特性目录下的第一级目录。

步骤5 设置“当用例编号重复时，是否覆盖测试用例”。

勾选“是”：若用例编号重复，新上传的用例将覆盖相同编号的用例。

勾选“否”：当导入的用例与已存在的用例编号重复时，将导入失败。

步骤6 在弹窗中单击“下载模板”。

按照模板中的格式要求填写用例信息，返回页面，上传编写好的用例文件，单击“确定”。

说明

- 单次文件大小不超过20M。
- 测试计划服务当前支持Excel表格格式。如果数据不符合导入标准，页面提示下载错误报告，请修改数据后重新导入。
- 目录格式请按照步骤4中的目录格式进行填写。

----结束

从本地 Zip 包导入测试用例

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击“手工测试”页签，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中单击“从文件导入 > 导入Zip”。

步骤4 在导入Zip的界面中，上传本地的Zip包。

步骤5 单击“下一步”。

步骤6 页面显示导入进度，导入成功后，在页面中勾选解压后需要导入的测试用例。

步骤7 单击“导入”。

----结束

从其他项目导入用例

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择“用例库”。

步骤4 单击“手工测试”页签，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中单击“从项目导入”。

步骤5 在弹框中，单击“源项目”和“源版本”的下拉栏，选择需要跨项目导入手工测试用例的项目和版本。

步骤6 设置是否勾选“覆盖编号重复用例”。

- 勾选：若用例编号重复，导入的用例将覆盖相同编号的用例。
- 去勾选：若相同编号的测试用例在目标版本存在，导入的用例会被忽略。

步骤7 选择用例所在的特性目录或需求目录，可以在搜索框内输入文件夹名称的关键字，找到目标目录。

步骤8 用户可以单击弹框中的搜索框，输入名称、编号或描述或在根据下拉栏中的筛选条件，找到目标用例。

步骤9 勾选需要导入的用例，单击“指定目标目录”，选择当前版本中的目录，单击“确定”。

若勾选“只同步用例”则只会将文件夹下的用例导入到目标目录下。

步骤10 单击“确定”，导入用例所在文件夹会保存在指定目标目录下。

如果不选择指定目标目录，勾选用例后单击“确定”，导入用例所在文件夹将会保存在特性目录下。

----结束

导出用例

步骤1 在“手工测试”页签，单击页面右侧“更多”，在下拉菜单中单击“导出”，支持导出Excel或Zip格式。

通过Excel导出用例最大支持10000条，导出时显示导出用例进度并支持导出文件下载。

步骤2 在弹框中选择导出用例范围，可以选择“全部导出”。选择部分导出(起始位置选择作为表格第一行的用例，结束位置默认作为用例表最后一行的用例)，单击“确定”。

根据需要勾选导出目录层级，若选择“导出目录结构”，则同步导出当前用例所在目录层级关系和目录名称。

步骤3 在本地打开导出的excel表格，查看导出的用例内容。

----结束

2.6.3.4 执行手工测试用例

前提条件

具有已经创建的手工测试用例。

普通执行

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 在“手工测试”页签，找到待测试用例，单击“操作”列中，进入执行页面。

步骤4 根据测试实际结果设置用例结果。

步骤5 完成设置后单击“保存”。

步骤6 返回用例列表，可以在用例列表“结果”列查看执行结果。

步骤7 单击用例名称，选择“执行历史”页签，可以查看测试用例的执行历史信息。

----结束

批量执行手工用例

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 在“手工测试”页签，鼠标悬浮在“名称”前的勾选框上，勾选需要执行的用户，用户也可以选择“全选当前页”或“全选所有页”。

- 全选当前页：当前页中的所有用例都会被选中。
- 全选所有页：所有用例都会被选中。

步骤4 单击“批量设置结果”。

步骤5 在弹框中设置已勾选用例的结果。

----结束

通过从本地导入 Excel 录入用例结果

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击“手工测试”页签，单击页面右侧“更多”，在下拉菜单中单击“录入用例结果”。

步骤4 在弹框中，可以单击版本号的下拉栏选择已设置的版本号或输入版本号，设置好的版本号将显示在用例的执行历史中。

步骤5 在弹窗中单击“下载模板”。

步骤6 按照模板中的格式要求填写以下用例信息，返回页面，上传编写好的用例文件，单击“确定”。

- 用例编号：必填项，系统将通过用例编号导入该用例的结果。
- 用例结果：必填项，可以单击表格中的下拉栏，选择“成功”、“失败”、“待核查”、“不可用”、“阻塞”。
- 用例执行备注：非必填项，输入不超过5000个字符的备注信息。
- 测试步骤结果：非必填项，用户可根据需要设置步骤结果。
- 测试步骤结果信息：非必填项，输入不超过5000个字符的结果信息，结果信息将显示在用例“执行历史 > 实际结果”中。

步骤7 在“录入用例结果”弹框中，单击添加文件或拖拽，将编辑好的Excel上传。

步骤8 用户可以在用例列表中查看导入成功的用例结果。

----结束

带参数执行

手工测试用例支持带参数执行。

步骤1 在用例列表单击“操作”列**，选择“带参数执行”。

步骤2 在弹出框输入版本号，单击“执行”，进入执行页面。

步骤3 可以在执行页面的左上方看到测试版本号，然后设置用例执行结果，填写实际结果信息，单击“保存”。

步骤4 单击对应的用例，选择“执行历史”页签，即可查询执行的结果信息。

----结束

2.6.4 接口自动化用例

2.6.4.1 新建接口自动化用例

背景信息

接口自动化用例包含用例基本信息和脚本两部分：

- 基本信息用于管理和描述测试用例，包含名称（必填）、类型、模块、版本号、编号、标签、用例等级、处理者、归属目录、描述、前置条件、测试步骤、预期结果。
- 脚本定义自动化测试步骤，包含测试步骤、逻辑控制、测试参数。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择“接口自动化”页签，单击页面左上方“新建”，进入新建页面。

步骤4 输入用例名称，根据需要配置其它信息，单击“保存”完成新建用例。或者单击“保存并编写脚本”，进入“脚本”页面，完成脚本编辑。

接口自动化用例主要配置项与手工测试用例相似，详情请参考[新建手工测试用例](#)。

----结束

搜索用例

测试计划服务支持按用例名称、编号或描述进行搜索。

步骤1 完成[新建接口自动化用例](#)。

步骤2 在用例列表上方的搜索框内输入用例名称、编号或描述的关键字。

步骤3 单击.

步骤4 搜索到的用例将显示在用例列表中。

----结束

2.6.4.2 编写接口自动化脚本

背景信息

接口自动化用例可包括三个阶段：准备阶段、测试阶段、销毁阶段。

准备阶段对应页面中的“前置步骤”，实现测试前置条件的准备；测试阶段对应“测试步骤”，实现接口的功能测试；销毁阶段对应“后置步骤”，实现准备阶段和测试阶段测试数据的释放或恢复。

- 准备阶段（可选）：前置步骤。
 - 在此阶段中准备测试阶段需要的前置条件的数据，如果没有前置条件，可以忽略此阶段。
 - 在准备阶段通过调用接口的方式初始化前置条件，如果前置条件的数据需要在测试阶段中引用，可以使用参数传递将数据参数化后供测试阶段引用，详见[设置响应提取](#)。
- 测试阶段：测试步骤。

定义接口核心测试步骤，测试阶段中的测试步骤可以引用准备阶段提取的参数。
- 销毁阶段（可选）：后置步骤。
 - 为了不影响其它测试或者下一次测试，建议在每次测试结束后清理测试环境数据，恢复测试环境的初始状态，销毁准备阶段创建的数据。
 - 如果没有数据需要销毁，可以忽略此阶段。通过调用接口的方式销毁数据，销毁阶段的测试步骤可以引用准备阶段提取的参数。

说明

如果用户设置全局变量或局部变量参数时，涉及敏感信息，建议勾选环境参数中的敏感变量进行加密。

操作步骤

步骤1 完成[新建接口自动化用例](#)操作后，在“测试用例 > 接口自动化”页面单击需要编辑的用例名称。

步骤2 选择“脚本”页签，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

若有被测接口的Swagger描述文件，可以导入描述文件生成脚本模板，基于脚本模板编排测试用例，详细操作请参考[接口关键字](#)。

选择脚本模板，拖拽脚本模板卡片、或单击脚本模板卡片上的 $+$ ，将脚本添加至测试步骤。

步骤3 根据需要编辑URL请求，包括[设置接口请求](#)、[设置测试检查点](#)、[设置响应提取](#)。

步骤4 （可选）重复[步骤2~步骤3](#)，添加前置步骤与后置步骤。

步骤5 编辑完毕，单击页面右上角“保存”，完成测试脚本的编写。

----结束

说明

- 接口自动化用例支持在请求URL路径、请求头、请求体、检查点参数、URL响应中使用内置函数。内置函数详情请参考[接口自动化用例内置函数](#)。
- 接口自动化用例支持在编辑时，可以在测试步骤标题区域右键，对测试步骤进行剪切、复制、粘贴、删除等操作；存在多个测试步骤时，支持通过“Ctrl+左键”多选后，批量执行右键操作；其中，“复制”或“剪切”测试步骤后，支持当前页签/跨页签/跨用例“粘贴”测试步骤。



- 需要注意的是，在标题区域内的右键响应，均为对测试步骤的操作。因此在编辑测试步骤标题区域文本框时，浏览器右键被系统右键覆盖，浏览器右键不生效。如需在测试步骤标题区域的文本框中对文本进行复制粘贴操作，请使用快捷键的方式进行复制（Ctrl+C）和粘贴（Ctrl+V）操作。

2.6.4.3 关键字库

背景信息

关键字驱动测试是一种测试自动化的技术，通过提供一组称为关键字的“构建块”创建自动化测试用例。关键字驱动测试可用于组件测试、系统测试等不同的测试级别，其优势体现在易用性、可理解性、可维护性、测试信息的重用、支持测试自动化、节约潜在的成本和进度等方面。

在设计测试用例时，经常会遇到有一些相同的前置步骤或者测试逻辑。如果每一个测试用例中都编写这些步骤，重复工作量很大，并且难以维护。测试关键字可以帮助复用这些测试步骤。

关键字库将接口关键字、组合关键字、系统关键字进行统一管理，打造一站式关键字管理能力，在用例脚本设计时用户体验保持一致。

接口关键字中定义单个接口的请求，可以通过导入Swagger文件、保存自定义URL请求等方式生成。组合关键字用于将多个步骤封装常用测试逻辑，可以被测试用例调用实现逻辑复用。系统关键字支持认证、协议、中间件、数据库等功能，覆盖身份认证、复杂协议、数据处理、数据预置、数据验证、接口集成等丰富场景。

操作步骤

步骤1 完成[新建接口自动化用例](#)操作后，在“测试用例 > 接口自动化”页面单击需要编辑的用例名称。

步骤2 选择“脚本”页签，页面右侧展示“关键字库”（如果没有页面右侧没有显示，单击）。

- Swagger导入关键字放置在关键字库的“接口”页签中，详细操作请参考[接口关键字](#)。
- 关键字用例和组合关键字放置在关键字库的“组合”页签中，支持从0到1创建新的组合关键字，详细操作请参考[组合关键字](#)。
- 认证类、数据库操作类、中间件类、协议类等实用关键字放置在“系统”页签中，详情请参考[接口自动化用例关键字](#)。

----结束

单击“接口”页签下的下拉列表，可以按照“名称”、“描述”、“地址”，搜索对应的关键字。

2.6.4.4 接口关键字

背景信息

接口关键字中定义单个接口的请求，可以通过导入Swagger文件、保存自定义URL请求等方式生成。

Swagger是一个定义、开发、调试RESTful等接口的工具，应用Swagger可以标准化地定义接口属性，便于互联互通。接口自动化支持导入Swagger 2.0&3.0格式的接口描述文件、解析接口的定义描述、生成脚本模板，只需要按照模板输入接口参数就可以创建接口自动化用例。

通过导入接口Swagger描述文件可以生成脚本模板，一个脚本模板对应Swagger中的一个接口定义，基于脚本模板可以可视化编排测试用例。

脚本模板和Swagger接口描述中字段的对应关系如下：

- swagger 2.0规范如下：

脚本模板属性	Swagger接口定义属性
名称	默认使用operationId，可在设置中配置使用summary。
路径	schema + :// + basePath + path。
请求参数 hostURL	host

脚本模板属性	Swagger接口定义属性
其它请求参数	parameters

- swagger 3.0规范如下：

脚本模板属性	Swagger接口定义属性
名称	默认使用operationId，可在设置中配置使用summary。
路径	url + path。
请求参数 hostURL	servers: - url: https://{hostURL}/variable variables: hostURL: default: test.demo.com
其它请求参数	parameters, requestBody, responses

导入 Swagger 文件生成测试脚本

- 步骤1** 完成[新建接口自动化用例](#)操作，单击用例名称，选择“脚本”页签。
- 步骤2** 在右侧“关键字库”界面，单击“导入接口”。
- 步骤3** 单击“点击添加文件或拖拽上传”，选择配置好的Swagger接口文档，单击“确定”。
- 步骤4** 文档导入成功后，系统自动解析生成脚本模板。脚本模板包含了接口的基本描述信息。可以从“关键字库”界面单击或拖拽接口添加至测试步骤，只需要按模板输入接口参数就可以测试。



保存自定义接口关键字

- 步骤1** 完成[新建接口自动化用例](#)操作，单击对应的接口自动化用例名称，选择“脚本”页签。
- 步骤2** 完成[编写接口自动化脚本](#)，选择需要设置为关键字的测试步骤（仅针对自定义URL请求步骤），在该测试步骤页面的右上方单击，保存接口关键字。



- 步骤3** 在弹出的页面内，输入“接口关键字名”、“接口关键字描述”并选择该关键字需要储存的目录位置。关键字的默认储存位置为“接口 > 关键字目录”中的文件夹（默认文件夹）。

新建自定义接口关键字

×

* 接口关键字名：

请输入接口关键字名

接口关键字描述：

登录或注册

* 存储目录：

[-] 文件夹 关键字目录

[-] 默认文件夹

保存

取消

步骤4 单击“保存”完成设置。

----结束

对于已添加的关键字，将鼠标悬浮在关键字区域时，可以选择进行以下操作。

- 单击关键字名称，可以查看关键字的详细信息。
- 单击“关键字目录”右侧的，可以创建文件夹。可以将步骤3中设置好的关键字储存在自定义的文件夹内。
- 鼠标悬浮在关键字名称的左侧区域，可以调整关键字的顺序。
- 单击或鼠标悬浮在关键字拖拽到测试步骤空白页，可以将关键字添加至测试步骤。
- 单击测试关键字任意区域，可以编辑关键字对应用例详情。
- 单击，可以查看该关键字的信息。
- 单击，可禁用关键字，再次单击可解除禁用。
- 单击，可从操作步骤中删除该关键字。

2.6.4.5 组合关键字

背景信息

在设计测试用例时，经常会遇到有一些相同的前置步骤或者测试逻辑。如果每一个测试用例中都编写这些步骤，重复工作量很大，并且难以维护。组合关键字用于将多个步骤封装常用测试逻辑，可以被测试用例调用实现逻辑复用。

场景一

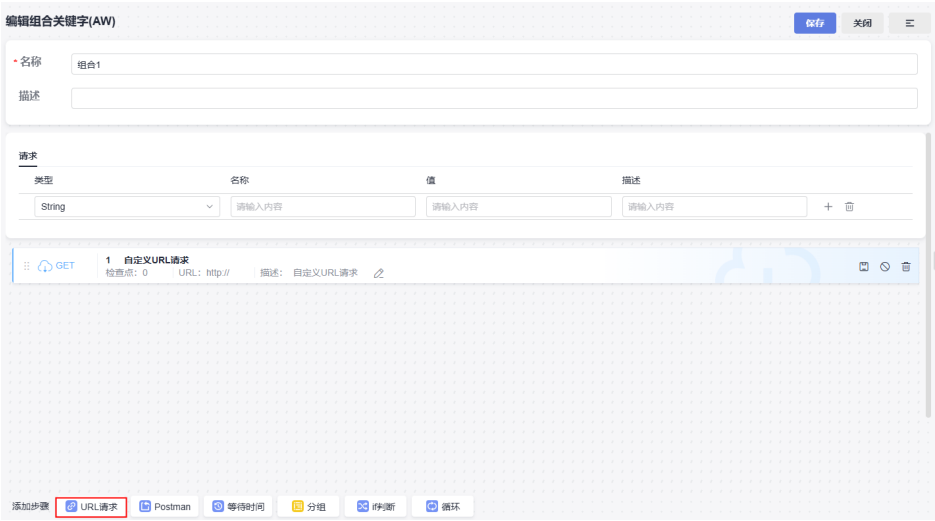
- 步骤1** 在“脚本”页面右上方单击  图标。
- 步骤2** 在页面中输入组合关键字的“名称”、“描述”，选择需要归属的目录，根据需要配置请求参数。勾选已添加的“URL请求”，单击“保存”，完成添加组合关键字。
- 步骤3** 单击“关键字库 > 组合”，查看已经保存的组合关键字。
- 结束

场景二

- 步骤1** 在“关键字库 > 组合”的页面中，单击需要储存的对应文件夹旁边的 .



- 步骤2** 在页面中输入组合关键字“名称”、“描述”。
- 步骤3** 可以在组合关键字中添加自定义URL请求。



单击“接口”页签，选择需要添加的关键字所在的文件夹，单击需要添加的关键字右侧的或鼠标悬浮在关键字区域拖拽至测试步骤区域。

步骤4 单击“保存”，完成添加组合关键字。

----结束

对于已添加的组合关键字，将鼠标悬浮在关键字区域时，可以选择进行以下操作。

- 单击“关键字目录”右侧的，可以创建文件夹。可以参照**步骤1**在自定义的文件夹内创建组合关键字。
- 单击或鼠标悬浮在“组合”拖拽到测试步骤空白页，可以为脚本添加该组合关键字步骤。
- 鼠标悬浮在“组合”，可以调整组合关键字的顺序。
- 单击，可以编辑组合里关键字的信息。
- 单击，单击“复制”，可以在文件夹下复制组合关键字用例。
- 单击，单击“删除”，可以删除组合关键字。

2.6.4.6 导入 cURL 生成测试脚本

背景信息

cURL是一个利用URL语法在命令行下工作的文件传输工具。接口自动化支持从Chrome浏览器控制面板中复制接口请求的cURL，一键粘贴自动生成接口测试脚本。

操作步骤

步骤1 完成**新建接口自动化用例**操作，单击用例名称，选择“脚本”页签。

步骤2 使用新的浏览器页面打开待测接口所在网页，敲击键盘“F12”打开控制面板。

步骤3 选择“Network”页签，在列表中找到接口请求，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“Copy > Copy as cURL (bash)”。

步骤4 返回“脚本”页签，在页面空白处单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“添加步骤 > cURL”。

粘贴成功，页面中自动生成测试脚本。

----结束

2.6.4.7 设置接口请求

请求 URL 与 URL 参数

在接口自动化用例的“脚本”页签中填写需要请求的URL、支持HTTP/HTTPS请求。

接口自动化可以支持以下类型URL请求方式。其中，新建的URL的请求方式默认为GET方式。

请求方式	说明
GET	从API检索数据。
POST	上传文件和添加新数据。
PUT	替换现有数据。
DELETE	删除现有数据。
HEAD	获取响应的HTTP头。
OPTIONS	预检请求。
PATCH	更新一些现有数据的字段。

在请求URL中支持使用环境参数、局部参数以及响应提取参数，使用方法请参考[设置测试用例参数](#)。

请求地址Url长度最大不超过3000字符。



请求头

接口自动化预置HTTP协议的常用请求头，在请求头模块，输入要填写的请求头信息。

请求头支持表单、文本两种格式。页面中默认使用表单形式，通过   图标进行表单和文本的切换。

请求头:

名称	值	描述
Content-Type	application/json	
Accept	application/json;charset=UTF-8	

- 表单：在请求头“名称”列选择或输入请求头名称，在“值”列选择/输入内容。

请求头:

名称	值	描述
Content-Type	application/json	
Accept	application/json;charset=UTF-8	
Accept-Charset		
Accept-Encoding		
Accept-Language		
Accept-Datetime		

- 文本：需要按照“key:value”的格式填写请求头。
与表单模式不同的是，文本模式仅支持对“请求头名称”和“值”进行配置操作，但不支持对“描述”进行配置操作。
填写请求头时需要关注以下两点约束条件：

- a. 请求头的总数不能超过30。
- b. 请求头的长度不能超过10000。

请求头:

Content-Type:application/json

Accept:application/json;charset=UTF-8

测试计划服务中预置了多个常用的HTTP请求头，详情如下表：

请求头名称	说明
Accept	能接受的回应内容类型（ Content-Types ）， 如： text/plain等。
Accept-Charset	能接受的字符集， 如： utf-8等。
Accept-Encoding	能接受的编码方式列表： compress gzip identity。
Accept-Language	能接受的回应内容的自然语言列表， 如： en-US等。
Accept-Datetime	能接受的按照时间来表示的版本。
Access-Control-Request-Method	用于预检请求让服务器知道哪些HTTP方法的实际请求时将被使用。
Access-Control-Request-Headers	用于预检请求让服务器知道哪些HTTP头的实际请求时将被使用。
Authorization	用于超文本传输协议认证的认证信息。
Cache-Control	用来指定在请求/响应链中的所有缓存机制都必须遵守的指令。
Connection	浏览器优先使用的连接类型。
Cookie	由服务器通过Set- Cookie发送的一个超文本传输协议Cookie。
Content-Length	以八位字节数组（ 8位的字节 ）表示的请求体的长度。
Content-MD5	请求体内容的二进制MD5散列值， 以Base64编码的结果。
Content-Type	请求体的多媒体类型（ 用于POST和PUT请求中 ）， 如： application/json。
Date	发送消息的日期和时间。
Expect	表明客户端要求服务器做出特定的行为。

请求头名称	说明
Forwarded	包含来自被改变或丢失时代理参与请求的路径代理服务器的面向客户端的信息。 用于调试，统计和生成依赖于位置的内容，并且通过设计它可以显示隐私敏感信息，例如客户端的IP地址。因此，在部署此标头时必须牢记用户的隐私。
From	发起请求的用户的邮件地址。
Host	服务器的域名（用于虚拟主机），以及服务器所监听的传输控制协议端口号。如果所请求的端口是对应的服务的标准端口，则端口号可省略。 自超文件传输协议版本1.1（HTTP/1.1）开始是必需字段，在服务中如果URL中填写的域名为IP地址会自动添加该字段，否则请将被测应用的IP与端口信息填写在该字段。
If-Match	仅当客户端提供的实体与服务器上对应的实体相匹配时，才进行对应的操作。主要用作像PUT这样的方法中，仅在用户从上次更新某个资源以来，该资源未被修改的情况下，才更新该资源。
If-Modified-Since	允许在对应的内容未被修改的情况下返回304未修改（304 Not Modified）。
If-None-Match	允许在对应的内容未被修改的情况下返回304未修改（304 Not Modified），参考超文本传输协议的实体标记。 典型用法中，URL被请求时，Web服务器会返回资源和其相应的ETag值，且会被放置在HTTP的ETag字段中，然后，客户端可以决定是否缓存该资源和相应的ETag。以后，如果客户端想再次请求相同的URL，将会发送一个包含已保存的ETag和If-None-Match字段的请求。
If-Range	如果实体未被修改过，则向发送方发送其所缺少的那一部分或多个部分，否则，发送整个新的实体。
If-Unmodified-Since	仅当实体自某个特定时间以来未被修改的情况下，才发送回应。
Max-Forwards	限制消息可被代理及网关转发的次数。
Origin	发起一个针对跨来源资源共享的请求。要求服务器在回应中加入一个“访问控制-允许来源”（Access-Control-Allow-Origin）字段。
Pragma	与具体的实现相关，这些字段可能在请求/回应链中的任何时候产生多种效果。
Proxy-Authorization	用来向代理进行认证的认证信息。
Range	仅请求某个实体的一部分，字节偏移从0开始。
Referer	表示浏览器访问的前一个页面上的某个链接将浏览器带到了当前所请求的这个页面。

请求头名称	说明
TE	浏览器预期接受的传输编码方式：可使用回应协议头Transfer-Encoding字段中的值；还可用“trailers”（与“分块”传输方式相关）值来表明浏览器希望在最后一个尺寸为0的块之后还接收到一些额外的字段。
User-Agent	浏览器的浏览器身份标识字符串。
Upgrade	要求服务器升级到另一个协议。
Via	向服务器告知请求是由哪些代理发出的。
Warning	一个一般性的警告，告知在实体内容体中可能存在错误。

请求体

请求体是接口请求需要传递的消息（报文），支持文本、JSON请求体、表单参数三种格式。

当请求消息方式选择POST、PUT、DELETE、OPTIONS、PATCH、HEAD时，页面中会出现请求体；请求消息方式为GET时不显示请求体。

- 文本：可以输入标准json串，与选择JSON类型请求体使用方式一致。

请求体:

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

JSON

1

Text

JSON

- 表单参数：支持文本和文件两种类型。
 - 文本类型：设置参数名和值。

请求体:

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

类型	名称	值
文本	date	2023-3-30

- 文件类型：设置参数名，并通过上传文件为参数赋值，文件类型不限。

请求体:

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

类型	名称	值
文件		选择文件

2.6.4.8 设置测试检查点

设置建议

推荐用户设置检查点。针对接口类请求，请提供判断响应码的检查点。
当检查点设置为空，不论接口的响应码是什么，都会判断结果为成功。

检查点说明

测试检查点又名断言，通过检查接口响应是否符合预期，判定系统是否满足预期。
在接口自动化用例详情中，测试步骤的“检查点”页签中可以定义测试检查点。



检查点内容包括属性、比较符和目标值定义。

字段	说明
重试次数	如果检查点失败，重新执行该测试步骤的次数。
重试间隔	如果检查点失败，每次重试的间隔时长，单位为ms。
来源	被检测字段的来源，如响应体（JSON）、响应头、响应码、变量。
属性	- 若来源是响应码，属性可为空。详细介绍请参见响应码检查。 - 若来源是响应头，属性为响应头中字段的名称。详细介绍请参见响应头检查。 - 若来源是响应体（JSON），属性有两种填写方法： - 普通提取表达式（非“\$”开头），例如“item.name”。取字段中的值，支持嵌套取值。详细介绍请参见响应体（JSON）检查。 从响应体中提取数组时，下标可以是数字，也可以是“key:value”表达式，详细介绍请参见示例：根据给定的key:value从响应体中获取字符串。 - JsonPath表达式（“\$.”或“\$[”开头），例如“\$.store.book[0].title”。详细介绍请参见示例：根据JsonPath从响应体中获取数据。

字段	说明
高级提取类型	可选项，使用高级提取类型，辅助提取检查点信息，若选择不涉及，则视为不使用额外的方式匹配。 目前有两种方式： • 字符串提取，也就是字符串的截取。 • 正则表达式，即使用正则方式对来源字符串进行过滤。 高级提取类型优先使用字符串提取功能，若不能满足需求可考虑使用正则表达式。
类型值	高级提取类型中所需的参数。
比较符	支持数字、字符串、JSON对象比较、类型比较等多种比较符，详细介绍请参见 比较符说明 。
目标值	检查点期望值。目标值支持使用内置参数，请参考 内置参数 了解如何使用内置参数。

例如，检查响应体（JSON格式）中“item.name”字段的第零位（首位）到第四位之间是不是petty，参数配置如下：

字段	值
来源	响应体（JSON）
属性	item.name
提取函数	字符串提取
函数参数	0、5
比较符	等于(字符串)
目标值	petty

比较符说明

测试计划服务支持以下比较类型：

比较类型	比较符	是否需要填入值	举例
数字比较	- 等于(数字) - 不等于(数字) - 大于等于(数字) - 小于等于(数字) - 大于(数字) - 小于(数字)	是	- 响应码 等于 200 - 响应码 不等于 200 - 响应码 大于等于 200 - 响应码 小于等于 200 - 响应码 大于 200 - 响应码 小于 200
字符串比较	- 等于(字符串、区分大小写) - 不等于(字符串、区分大小写) - 等于(字符串、不区分大小写) - 包含(字符串) - 不包含(字符串)	是	- 响应体中的属性param1 等于 test - 响应体中的属性param2 不等于 test - 响应体中的属性param3 等于 TEST - 响应体中的属性param4 包含 tri - 响应体中的属性param5 不包含 tri
正则比较	正则表达式	是	响应体中的属性param1 正则表达式 <code>^[A-Za-z0-9]{1,32}\$</code>
通用比较	- 是空(该字段是否为空, 即是否没有该字段) - 不是空(该字段是否不为空, 即是否有该字段)	否	- 响应体中的属性param1 是空 - 响应体中的属性param2 不是空
Json数组比较	- JSON数组为空数组(json数组是否为空数组) - JSON数组为非空数组(json数组是否为非空数组)	否	- 响应体中的属性param1 JSON数组为空数组 - 响应体中的属性param2 JSON数组为非空数组
	JSON数组的大小(json数组的大小是否为...)	是	响应体中的属性param1 JSON数组的大小
类型比较	- 是JSON类型(是否是json对象类型) - 是JSON数组类型(是否是json数组类型)	否	- 响应体中的属性param1 是JSON类型 - 响应体中的属性param2 是JSON数组类型
Json对象比较	JSON等于(json等于)	是	响应体中的属性param1 JSON等于 <code>{"name":"zhangsan"}</code>

响应码检查

将响应码与目标值进行比较，例如：检查响应码是否等于“200”。

请求 检查点 响应提取 近一次结果

重试次数: 重试间隔(ms):

检查响应是否符合预期

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
响应码		不涉及		等于(数字)	200	+ 窗

响应头检查

响应头中字段的值和目标值进行比较，例如：检查响应头中“content-type”的值是否等于“text/plain;charset=UTF-8”。

请求 检查点 响应提取 近一次结果

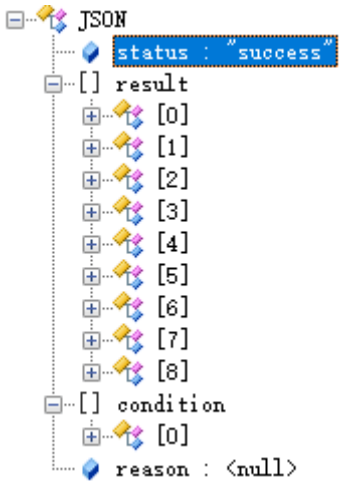
重试次数: 重试间隔(ms):

检查响应是否符合预期

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
响应头	content-type	不涉及		等于(字符串、区分...	text/plain;charset=UTF-8	+ 窗

响应体（JSON）检查

1. 检查响应体（JSON）中对象字段的值。例如：
响应体结构如下：



检查响应体对象中字段名为“status”的值，检查点配置如下：

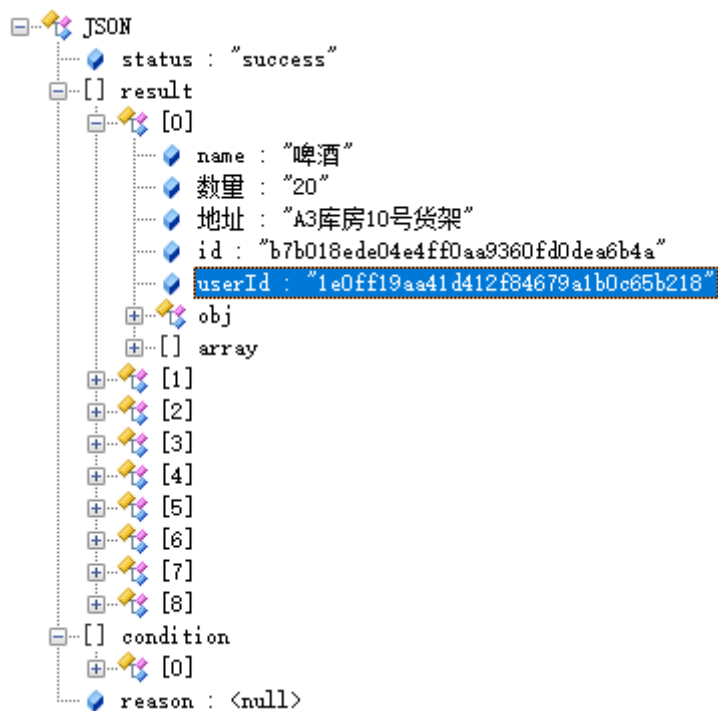
请求 检查点 响应提取 近一次结果

重试次数: 重试间隔(ms):

检查响应是否符合预期

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
响应体(JSON)	status	不涉及		等于(字符串、不区...	success	+ 窗

2. 检查响应体（JSON）中某个数组的对象的字段值（数组条件采用下标确定对象，下标从0开始）。例如：
响应体结构如下：



检查响应体“result”数组的第1个元素对象字段名为“userId”的值，检查点配置如下：

请字 检查点 响应提取 返回结果

重试次数 重试间隔(ms)

检查响应是否符合预期

来源	属性	高级规则和类型	类型值	比较符	目标值	操作
目 响应体(JSON)	result.userId	不涉及		等于(字符串、区分大小写)	3c3788524c454265b18929c2832f881	+ 否

3. 检查响应体（JSON）中某个数组的对象的字段值（数组条件采用模糊匹配功能确定对象）。例如：
响应体结构如下：



- a. 检查响应体“result”数组下“name”是“啤酒”的所有对象取第1个之后获取id的值，检查点配置如下：

源	属性	期望数据类型	期望值	比较符	目标值	操作
响应体(JSON)	result[name==啤酒].id	字符串		等于(字符串、区分大小写)	3c3788524c454258f18529c2832881	+

说明

当获取的数组下的对象只有一个，“[0]”可以省略，示例中的表达式可以写为“result[name==啤酒].id”。

- b. 检查响应体“result”数组下“name”是“啤酒”的并且“obj”对象下属性“a”的值是“2”的对象的id值，检查点配置如下：

源	属性	期望数据类型	期望值	比较符	目标值	操作
响应体(JSON)	result[name==啤酒].obj.a==2.id	字符串		等于(字符串、区分大小写)	3c3788524c454258f18529c2832881	+

变量检查

检查比较全局变量，局部变量，响应提取后的变量值和目标值。例如：

- 检查全局变量“hostIp”的值是否等于“127.0.0.1”。
- 检查局部变量“local”的值是否等于“text”。
- 检查响应提取后的变量“name”的值是否等于“白酒”。

变量检查

最近一次结果

显示次数

显示详细结果

来源	属性	响应提取路径	数据类型	比较符	目标值	操作
全局	hostIp		字符串	等于(字符串、区分)	127.0.0.1	+ - 删除
局部	local		字符串	等于(字符串、区分)	text	+ - 删除
响应	name		字符串	等于(字符串、区分)	白酒	+ - 删除

示例：根据给定的 key:value 从响应体中获取字符串

检查体的“属性”字段，可输入下标为“key:value”格式的数组，用以实现根据给定的“key:value”从响应体中获取满足该条件的json串。

“key:value”之间支持以下连接符：

连接符	说明	举例
==	等于（字符串、数值），支持汉字。	name==张三 age==20
!=	不等于（字符串、数值），支持汉字。	name!=张三 age!=20
>	大于（数值）	age>20
>=	大于等于（数值）	age>=20
<	小于（数值）	age<20
<=	小于等于（数值）	age<=20

数组下标支持以“&&”连接的多组“key:value”条件，表示提取的JSON串需要同时满足所有的“key:value”条件。例如：student[age>20&&gender=女]，表示提取条件为年龄大于20岁且性别为女。

数组的搜索条件中支持嵌套数组，在此情况下子嵌套条件中的对象必须全部满足条件，才能使得子条件成立。

说明

- 若value值为空对象，则需要使用\$null，即key==\$null。
- 若value值是null串（"null"），则使用null，即key==null。
- 若value值是空串（""），则可以不写，即key==。

以下面的响应体（JSON格式）为例：

```
{
  "status": "success",
  "result": [
    {

```

```
"name": "啤酒",
"数量": "20",
"地址": "A3库房10号货架",
"obj": {
  "a": 1,
  "b": "test",
  "c": "测试"
},
"array": [
  {
    "id": 1,
    "name": "aaa"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "bbb"
  }
]
},
{
  "name": "啤酒",
  "数量": "10",
  "地址": "A3库房10号货架",
  "obj": {
    "a": 1,
    "b": "test",
    "c": "测试"
  },
  "array": [
    {
      "id": 1,
      "name": "aaa"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "bbb"
    }
  ]
},
{
  "name": "白酒",
  "数量": "20",
  "地址": "A3库房10号货架",
  "obj": {
    "a": 1,
    "b": "test",
    "c": "测试"
  },
  "array": [
    {
      "id": 1,
      "name": "aaa"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "bbb"
    }
  ]
},
{
  "name": "白酒",
  "数量": "30",
  "地址": "A3库房10号货架",
  "obj": {
    "a": 1,
    "b": "test",
    "c": "测试"
  },
  "array": [
```

```
        {
            "id": 3,
            "name": "aaa"
        },
        {
            "id": 4,
            "name": "bbb"
        }
    ]
},
{
    "name": null,
    "数量": "10",
    "地址": "A3库房10号货架",
    "obj": {
        "a": 2,
        "b": "test",
        "c": "测试"
    },
    "array": [
        {
            "id": 5,
            "name": "aaa"
        },
        {
            "id": 6,
            "name": "bbb"
        }
    ]
},
{
    "name": "",
    "数量": "10",
    "地址": "A3库房10号货架",
    "obj": {
        "a": 2,
        "b": "test",
        "c": "测试"
    },
    "array": [
        {
            "id": 5,
            "name": "aaa"
        },
        {
            "id": 6,
            "name": "bbb"
        }
    ]
}
],
"condition": [
    {
        "name": "啤酒",
        "数量": "120",
        "地址": "A1库房15号货架",
    }
],
"reason": null
}
```

从响应体中获取数据与对应的表达式如下表所示：

提取条件	表达式
获取result数组中name是白酒的数据。	result[name==白酒]

提取条件	表达式
获取result数组中name不是啤酒、且数量大于20的数据。	result[name!=啤酒&&数量>20]
获取result数组中name是空对象、且array数组中id小于等于2的数据。	result[name==\$null&&array[id<=2]]
获取result数组中name是null串、且obj对象的属性a等于2的数据。	result[name==null&&obj.a==2]
获取result数组中name是空串（""）的数据。	result[name==]

若需要检查（JSON格式）name是白酒、且数量大于20的数据是不是“[{\"name\": \"白酒\", \"数量\": \"30\", \"地址\": \"A3库房10号货架\", \"obj\": {\"a\": 1, \"b\": \"test\", \"c\": \"测试\"}, \"array\": [{\"id\": 3, \"name\": \"aaa\"}, {\"id\": 4, \"name\": \"bbb\"}]}]”，则检查点各字段的配置可参考下表：

字段	值
来源	响应体（JSON）
属性	result[name!=啤酒&&数量>20]
比较符	等于(字符串)
目标值	[{\"name\": \"白酒\", \"数量\": \"30\", \"地址\": \"A3库房10号货架\", \"obj\": {\"a\": 1, \"b\": \"test\", \"c\": \"测试\"}, \"array\": [{\"id\": 3, \"name\": \"aaa\"}, {\"id\": 4, \"name\": \"bbb\"}]}]

示例：根据 JsonPath 从响应体中获取数据

以下面的响应体（JSON格式）为例：

```
{
  "store": {
    "book": [
      {
        "category": "reference",
        "author": "Nigel Rees",
        "title": "Sayings of the Century",
        "price": 8.95
      },
      {
        "category": "fiction",
        "author": "Evelyn Waugh",
        "title": "Sword of Honour",
        "price": 12.99
      },
      {
        "category": "fiction",
        "author": "Herman Melville",
        "title": "Moby Dick",
        "isbn": "0-553-21311-3",
        "price": 8.99
      }
    ]
  }
}
```

```
    {
      "category": "fiction",
      "author": "J. R. R. Tolkien",
      "title": "The Lord of the Rings",
      "isbn": "0-395-19395-8",
      "price": 22.99
    }
  ],
  "bicycle": {
    "color": "red",
    "price": 19.95
  }
},
"expensive": 10
}
```

JsonPath表达式可以使用点符号或者括号符号，例如：

- \$.store.book[0].title
- \$('store')['book'][0]['title']

JsonPath表达式与其对应的含义如下表所示：

JsonPath表达式	含义描述
\$.store.book[*].author	所有书籍的作者
\$..author	所有作者
\$.store.*	所有的东西，包括书籍和自行车
\$.store..price	所有东西的价格
\$..book[2]	第三本书
\$..book[-2]	倒数第二本书
\$..book[0,1]	前两本书
\$..book[:2]	从索引 0（包括）到索引 2（不包括）的所有书籍
\$..book[1:2]	从索引 1（包括）到索引 2（不包括）的所有书籍
\$..book[-2:]	最后两本书
\$..book[2:]	从末尾开始的两本书
\$..book[?(@.isbn)]	所有有isbn的书
\$.store.book[?(@.price < 10)]	商店里所有价格小于10的书
\$..book[?(@.price <= \$('expensive'))]	商店里所有不“贵”的书
\$..book[?(@.author =~ /*REES/i)]	所有作者匹配正则表达式.*REES（忽略大小写）的书籍
\$..*	所有内容

说明

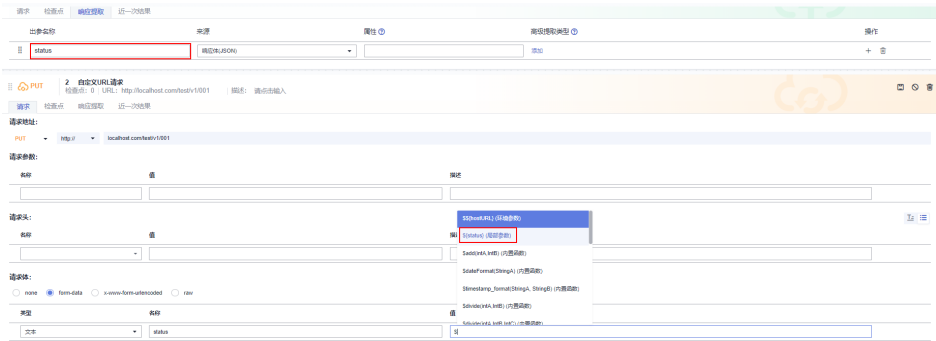
若使用length函数或者size函数，则多次调用时不要使用深度扫描（即“..”符号），例如“\$.book.length()”返回书的数量，此时需要确定路径，改为“\$.store.book.length()”。

2.6.4.9 设置响应提取

响应提取是提取接口响应结果的某一部分，命名为参数，供后续测试步骤参数化调用。响应提取需要在前序测试步骤定义，后续测试步骤使用。

- 在前序测试步骤中，在“响应提取”页签创建要传递的参数。响应提取来源用到内置参数，请参考[内置参数](#)了解如何使用内置参数。响应提取同时支持正则表达式的匹配，提取出与给定正则表达式匹配的返回值。
- 在后续测试步骤中，通过\${参数名}方式引用前序测试步骤创建的响应提取。后续步骤的URL、请求头、请求体中均可以引用此参数。如果在JSON格式的请求体中引用此参数，请在参数外使用英文引号，如：

```
{
  id: "用例ID"
  name:"${name}"
}
```



- 响应提取支持根据给定的“key:value”获取字符串，详细配置可参考[示例：根据给定的key:value从响应体中获取字符串](#)。

字段	说明
出参名称	用于之后使用\${出参名称}来引用此参数，名称使用字母数字下划线。
来源	被检测字段的来源，如响应体（JSON）、响应头、响应码。

字段	说明
属性	- 若来源是响应码，属性为空。详细介绍请参见响应码检查。 - 若来源是响应头，属性为响应头中字段的名称。详细介绍请参见响应头检查。 - 若来源是响应体（JSON），属性有两种填写方法： - 普通提取表达式（非“\$”开头），例如“item.name”。取字段中的值，支持嵌套取值。详细介绍请参见响应体（JSON）检查。 从响应体中提取数组时，下标可以是数字，也可以是“key:value”表达式，详细介绍请参见示例：根据给定的key:value从响应体中获取字符串。 - JsonPath表达式（“\$.”或“\$[”开头），例如“\$.store.book[0].title”。详细介绍请参见示例：根据JsonPath从响应体中获取数据。
高级提取类型	可选项，使用高级提取类型，辅助提取响应结果信息，若选择不涉及则视为不使用额外的方式匹配。 目前有两种方式： 字符串提取，也就是字符串的截取。 正则表达式，即使用正则方式对来源字符串进行过滤。 高级提取类型优先使用字符串提取功能，若不能满足需求可考虑使用正则表达式。
赋值给环境动态参数	将响应提取后的值赋值给动态参数，用于后续测试引用该动态参数。

2.6.4.10 导入 Postman

背景信息

接口自动化用例支持通过导入Postman文件生成测试步骤。

导入Postman需满足以下要求：

- 支持Postman Collection v2.1标准。
- 仅支持Postman请求方法、请求URL、请求头、请求体生成测试步骤。
- Postman请求体导入方式仅支持form-data、x-www-form-urlencoded、raw。
- Postman请求体form-data上传附件需要在测试步骤中单独上传。

操作步骤

步骤1 完成[新建接口自动化用例](#)操作，单击用例名称，选择“脚本”页签。

步骤2 单击“Postman”，在弹框中单击图标，选择待导入的文件，单击“确定”。

步骤3 页面中将显示URL请求，单击右上角“保存”，系统将提示更新成功。

导入postman时，请求地址、请求头（值）、请求体（form-data、x-www-form-urlencoded、raw）中支持识别变量。



若系统提示保存失败，页面右上角会弹框提示失败原因。

----结束

2.6.4.11 插入逻辑控制

背景信息

逻辑控制用于编排测试场景，包括：

- 等待时间
- 分组
- 判断
- 循环

等待时间

如果执行某个测试步骤后需要间隔一段时间再继续执行后续测试步骤，可以使用等待时间。

等待时间设置方式如下：

- 步骤1** 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击“等待时间”。
- 步骤2** 输入等待时间，支持范围在1~60的整数。



----结束

分组

步骤1 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击“分组”。

步骤2 输入分组名称，并拖拽相关的测试步骤到分组。

- 分组中可添加URL请求、判断、等待、循环。
- 支持拖拽编排分组在测试用例中的顺序。
- 支持拖拽编排分组内部测试步骤的顺序。
- 支持整体禁用或者删除分组。



----结束

判断

如果需要根据前序测试步骤的结果决定后续需要执行的测试步骤，可使用判断。

判断设置方式如下：

- 步骤1** 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击“if判断”。
- 步骤2** 添加判断逻辑，输入if判断条件，在分支中添加后续测试步骤。
判断分支中可添加URL请求、判断、等待、循环、测试关键字。



----结束

 说明

if判断支持引用局部变量和传递参数，比较符的使用请参见[比较符说明](#)。

循环

- 步骤1** 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击“循环”。
- 步骤2** 设置循环次数。
循环中可添加URL请求、判断、分组、等待、循环、测试关键字。



----结束

2.6.4.12 设置测试用例参数

背景信息

合理的测试设计要求分离测试逻辑和测试数据，实现测试逻辑的最大化复用，增强测试用例的可维护性和投入产出比。例如不同测试环境的URL域名是一种独立于测试逻辑，和测试环境相关的测试数据。测试用例参数可以用来管理这些测试数据。

接口自动化中的测试用例参数分为三类：

- 局部参数
- 内置参数
- 响应提取参数

局部参数

局部参数使用范围是当前测试用例，如：测试步骤的参数、检查点、变量等都可以引用局部参数。

局部参数引用形式为“\${参数名}”，如：参数名为“hostIp”，则可以使用“\${hostIp}”来引用该参数。

局部参数主要配置项如下：

表 2-21 参数主要配置项

配置项	是否必填	描述
名称	是	支持中英文、数字、点号、中文短横线、下划线的半角字符，并且长度范围是1~300。
类型	是	支持文本、随机字符串、随机整数、时间戳、格式化时间戳、生成UUID、Base64编码、MD5哈希值、密码或认证信息、SHA512编码。 详情介绍请参考 表2-22 。
描述	否	对参数的简要描述，上限为3000字符。默认为当前参数类型的描述。 单击“文本框”后，用户可以直接输入文本描述。 单击  ，输入一个json，单击“Json转换”，可以给没有换行的Json添加换行和缩进，单击“回填”添加成功。
值	否	用户可以为不同类型的参数赋值，详情请参考 表2-22 。
敏感变量	否	勾选为敏感数据后，测试计划对参数值加密存储，在测试结果日志中使用星号覆盖处理。敏感数据类型适用并不限于个人信息、鉴权信息，例如姓名、地址、用户名等。
动态变量	否	动态参数的值可以在用例执行过程中被赋值。动态参数初始值可为空，被赋值之后，此处显示的是最新值。 动态参数赋值方法：在用例测试步骤“响应提取”的“赋值给环境动态参数”中设置后，在测试执行时，响应提取的内容将被赋值给动态参数。

表 2-22 参数类型

名称	描述
文本	上限为10000字符，支持设置“敏感参数”、“动态参数”，默认为否。
随机字符串	随机生成指定长度字符串，随机字符串的变量值长度校验范围【1-9999】，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。
随机整数	随机生成指定范围整数，区间范围校验为【-999999999~999999999】，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。 例如：设置【-9999,9999】，会获取这个区间内的随机整数。
时间戳	无需输入，生成当前整数时间戳，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。
格式化时间戳	格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy-MM-dd，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。 例如：1.yyyy-MM-dd HH:mm:ss: 33250825252000，预期值为3023-09-05 20:20:52。 2.yyyy-MM-dd: 33250825252000，预期值为3023-09-05。
生成UUID	无需输入，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。
Base64编码	使用Base64方法编码参数，上限为256字符，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。
MD5哈希值	使用指定参数生成MD5哈希值，上限为256字符，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。
密码或认证信息	上限为256字符，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。默认勾选“敏感参数”。
SHA512编码	上限为256字符，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。默认勾选“敏感参数”。
数组	数组的内容是json数组格式，上限为10000字符，不支持设置“敏感参数”及“动态参数”。

局部参数配置方法如下：

- 在界面新建变量

步骤1 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击图标.

步骤2 单击左上方“新建变量”，输入参数名、类型、值。

全部参数设置完毕，单击“保存”。

----结束

- 从本地批量导入变量

步骤1 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击图标。

步骤2 单击“导入”。

步骤3 在弹框中单击“下载模板”。

按照模板中的格式要求填写参数信息，返回页面，在弹框中单击，上传编写好的文档，单击“确定”。

步骤4 查看导入结果：

- 导入成功：列表中将新增参数，新增的参数条数与Excel中编辑的行数相同。
- 导入失败：页面右上角会显示弹框提示失败，单击“详情”可以查看错误原因，修改后请重新导入。

----结束

内置参数

内置参数是将HTTP/HTTPS响应的对应部分参数化，在检查点、响应提取功能中的“来源”选项中选择内置参数。

测试计划服务中的内置参数如下表：

内置参数	参数说明	是否支持多级取值	用途	举例
响应体（json）	表示接口返回的响应体。	是	• 检查点的属性字段 • 参数传递的属性字段	• 检查点：判断响应体中的id等于100。 • 设置方法：设置检查点来源为响应体（JSON），属性为id（前提条件响应体JSON串有id字段），设置比较符为等于（字符串、不区分大小写），设置目标值为100。
响应头	表示接口返回的响应头。	是	• 检查点的属性字段 • 参数传递的属性字段	• 检查点：判断响应头中的token等于abcd。 • 设置方法：设置来源为响应头，属性为token（前提条件响应头有token），设置比较符为等于（字符串、不区分大小写），设置目标值为abcd。

内置参数	参数说明	是否支持多级取值	用途	举例
响应码	表示接口返回的响应码。	否	- 检查点的属性或值字 - 变量的属性字段	- 检查点：判断响应码等于200。 - 设置方法：设置来源为响应码，设置比较符为等于（数字），设置目标值为200。

📖 说明

内置参数支持多级取值，例如

- 响应体为“{“result”:{“appId”:12}}”时，则取appId的格式为：来源选择响应体，属性为“result.appId”。如果result是数组格式。则属性为“result[i].appId”，其中，i为非负整数。

响应提取参数

响应提取参数是从接口的响应体中提取出来的参数，定义及使用方法请参考[设置响应提取](#)。

2.6.4.13 设置环境参数

在自动化测试中，通常存在多个测试环境，每个测试环境的环境参数值会有不同，例如域名、账号等。这些参数常会在测试脚本中被使用到，如果将这些参数硬绑定到测试脚本中，脚本的冗余度很高，复用度很低。

为了解决上述问题，可以采用环境参数的方式统一管理和环境相关的参数，在测试脚本中参数化引用环境参数，执行时只需选择执行环境，即可使用对应的环境参数值完成测试。

环境参数使用范围

当前项目的所有测试用例，各个测试用例中的测试步骤的参数、检查点、变量、URL等都可以引用环境参数。

环境参数引用形式

环境参数的引用形式为“\${参数名}”。例如：参数名为“hostname”，则可以使用“\${hostname}”来引用该参数。

根据需要可以对环境参数进行分组配置管理，例如：参数hostname在类生产环境中的值为“stage.example.com”，在生产环境中的值为“prod.example.com”，测试脚本使用“\${hostname}”引用该参数，执行测试时选择不同环境执行，实现一套接口自动化用例在所有环境复用。

环境参数设置方法

步骤1 进入接口自动化用例编辑的“脚本”页签，单击图标.

步骤2 单击“新建变量”，输入参数信息，单击“确定”。

配置项	说明
参数名	参数的名称。
类型	参数的类型。支持文本、随机字符串、随机整数、时间戳等多种类型。
值	参数的值。
描述	对参数的描述。
敏感参数	勾选为敏感数据后，对参数值加密存储，在测试结果日志中使用星号覆盖处理。敏感数据类型适用并不限于个人信息、鉴权信息，例如姓名、地址、用户名等。
动态参数	动态参数设置，动态参数的值可以在用例执行过程中被赋值。动态参数初始值可为空，被赋值之后，此处显示的是最新值。 在用例测试步骤“响应提取”的“赋值给环境动态参数”列中设置后，在测试执行时，响应提取的内容将被赋值给动态参数。详细介绍请参见 动态变量说明 。

步骤3 页面中会有一个默认环境为Default Environment。

如果需要设置其它环境为默认环境，单击该环境卡片右上角图标，在下拉列表中选择“设为默认环境”。

----结束

同步环境参数

鼠标右键单击需要同步的参数，选择“同步到其他环境”，可以将当前参数同步到全部的环境下。

在同环境或跨环境复制环境参数

步骤1 鼠标右键单击需要复制的参数，单击“复制”。

步骤2 在当前环境或其他环境的变量列表空白处，鼠标右键单击“粘贴”，可以复制对应的环境参数。

----结束

动态变量说明

测试套件中的多个用例间可能存在上下文关系，后执行的用例依赖先执行用例中接口的返回结果。例如所有的接口都需要鉴权信息，且鉴权信息有时效性，如果在每个用例里都去获取鉴权信息，用例的测试步骤会显得冗余，不易维护。

使用动态全局变量即可避免上述问题，在第一个执行的用例中获取鉴权信息后赋值给动态全局变量，后面执行的用例直接使用动态全局变量即可，无需重复获取鉴权信息。

步骤1 设置动态变量。

- 在“接口自动化测试用例列表”页面，单击页面右侧“更多”，选择“环境参数”。
- 选中动态变量列的复选框，单击“保存”，将全局参数设置为动态参数。

步骤2 赋值动态变量。

- 在接口自动化用例中，选择URL请求的“响应提取”标签下，单击匹配列的“添加”按钮。
- 在“赋值给环境动态参数”下拉列表中希望赋值的全局动态参数。



步骤3 使用动态变量。

- 在测试用例中使用动态变量。
在需要使用全局动态变量的用例中，引用动态全局变量，引用方式请参见[环境参数引用形式](#)。



- 在测试套件中使用动态全局变量。
将[步骤2](#)和[步骤3](#)中的用例按顺序添加到测试套件中，选择“串行执行”，即可让使用动态变量的用例执行时使用到动态全局变量被赋值的最新值。

说明

并行执行时动态变量的赋值和使用顺序不能保证，因此不推荐在并行执行时使用动态全局变量。

----结束

2.6.4.14 导入接口自动化用例测试数据集

在设计接口自动化用例的脚本中，对于同一个测试逻辑需要读取其他数据，进行多轮参数数据组合，每一次对脚本进行手动配置将非常冗余。

CodeArts TestPlan支持数据驱动能力，支持导入Excel文件读取测试数据，复用到不同测试场景，高效生成并执行多轮接口自动化用例。

前置条件

1. 接口测试用例的脚本中已配置可用的请求地址。
2. 需要将数据集Excel中的字段在接口自动化用例脚本中配置成局部参数，请参考[局部参数](#)。

操作步骤

步骤1 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤2 在“接口自动化”页签中单击目标用例名称，选择“脚本”页签。

步骤3 单击  图标。

步骤4 在弹框中，单击默认环境下拉栏，选择用例对应的目标环境。可参考[设置环境参数](#)。

步骤5 单击弹框中“下载示例”，将数据集表格下载到本地。

步骤6 在本地配置好“数据集描述”与“局部参数”字段，用户可根据需要增加多行数据，每一行将是测试用例执行的一轮。

- 数据集描述：非必填，长度范围为0-128个字节。
- 表头字段：每个表头字段需要在用例脚本中已创建局部参数，大小写需要和对应的局部参数保持一致，参数值的规范参照[表2-21](#)进行填写。

步骤7 在弹框中单击  图标，选择本地编辑好的Excel文件，单击“上传”。

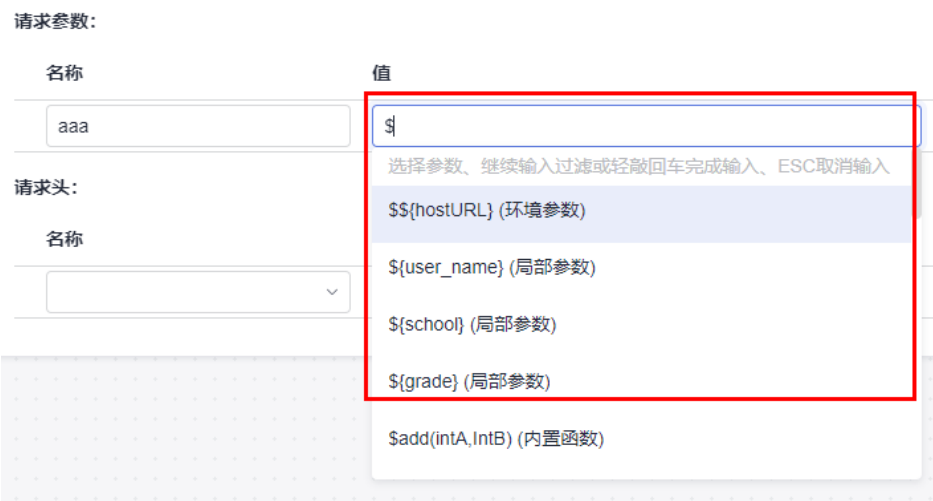
说明

1. 最多上传100条数据集，最多上传50个参数字段。
2. 一次只能上传一个Excel文件，不支持批量上传。
3. 导入一次Excel后再次导入新的Excel，弹框中将会保留新导入Excel里的数据集数据，上一个导入的Excel数据将会被清除。

步骤8 导入成功的参数数据将显示在列表中。单击“清空当前数据集”可以将导入的参数数据全部删除。

步骤9 导入成功后，单击“关闭”。

步骤10 在URL请求中，在参数值的值里输入“\$”，可以调用已配置的局部参数，执行测试用例时将读取该局部参数所属的参数值。导入数据集后执行接口自动化用例的操作请参考[接口自动化用例中导入数据集后多轮次执行](#)。



----结束

2.6.4.15 导入接口自动化用例

背景信息

测试计划服务支持通过导入文件的方式生成测试用例，可导入以下类型的文件：

- Postman文件：支持Postman Collection v2.1标准，导入Postman Collection JSON文件。
- Swagger文件：支持Swagger 2.0和3.0标准，导入YAML格式文件。
- Excel文件：参照页面提供的模板编辑Excel格式文件。

导入 Postman 文件/Swagger 文件

每次只能导入一个测试用例。导入的测试用例只能生成测试步骤，不支持生成前置步骤与后置步骤。

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择“接口自动化”页签，单击页面右侧“导入”，选择“从文件导入”，弹出“从文件导入用例”窗口。
- 步骤4** 选择“上传Postman文件”或“上传Swagger文件”。

从本地拖拽文件到窗口，或单击“点击添加文件”并从本地选择文件。单击“下一步”。



- 步骤5** 在列表中根据步骤的顺序勾选需要生成用例的条目，单击“保存”。
- 结束

导入 Excel 文件

通过Excel文件导入测试用例时，单次导入用例条数不超过500条。

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择“接口自动化”页签，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中选择“从文件导入”。
- 步骤4** 选择“上传Excel文件”，单击“下载模板”。



- 步骤5** 在本地打开Excel模板，根据模板中标题的批注信息编辑测试用例信息，其中带有*号列内容是必填内容。
- 模板中的字段信息如下：

字段	是否必填	说明
用例名称	是	字符长度为1-128个字符。
用例描述	否	字符长度不超过5000个字符。

字段	是否必填	说明
请求类型	是	只可输入GET、POST、PUT、DELETE四种请求类型。
请求头参数	否	格式为“key=value”。 若存在多个参数，则参数之间使用&分割，即“key=value&key1=value1”。
请求地址	是	请求协议支持http和https。格式为“https://ip:port/pathParam?query=1”。
环境分组	否	对应环境参数分组。
IP变量名	否	在对应“环境分组”中生成该变量名，提取“请求地址”内容，生成相应全局变量内容。
请求体类型	否	支持填写raw、json、formdata，分别对应页面中文本、JSON请求体、表单参数三种请求体格式。 若未填入，则默认为json。
请求体	否	若请求体类型为“formdata”，则请求体的格式为“key=value”。若存在多个参数，则参数之间使用&分割，即“key=value&key2=value2”。 通过Excel导入用例时，“formdata”不支持文件格式请求体。
检查点匹配方式	否	支持精确匹配、模糊匹配。精确匹配代表“相等”，模糊匹配代表“包含”。
期望检查点值	否	对应检查点“目标值”。

步骤6 保存编辑后的Excel文件，从本地拖拽文件到“从文件导入用例”窗口，或单击“点击添加文件”并从本地选择文件。单击“下一步”。

步骤7 查看导入结果：

- 导入成功，列表中将新增用例，新增的用例条数与Excel中编辑的行数相同。
- 导入失败，页面右上角会弹框提示失败。



在“从文件导入用例”窗口中可下载错误列表，参照列表中的错误原因修改Excel文件，重新导入。

----结束

2.6.4.16 执行接口自动化用例

前提条件

具有已经创建的接口自动化用例。

普通执行

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 在“接口自动化”页签，找到待执行的用例，单击“操作”列 ，开始自动执行。

在接口测试中，重定向是指将一个URL地址或一个网页请求转发到另一个URL地址或网页的过程。当用户访问一个URL时，服务器会根据一些规则将请求转发到另一个URL上，而用户在浏览器中看到的结果是被重定向后的页面。

用户在测试设置中的[功能开关](#)打开“接口自动化测试支持重定向”开关后，执行接口自动化用例时，当请求码为302时，系统将会自动请求到URL中的重定向目标地址。

步骤4 执行完成后，可以在用例列表“结果”列查看执行结果。

单击用例名称，选择“执行历史”页签，可以查看该测试用例的执行历史信息。

步骤5 确认测试用例执行结果后，在“测试详情”页签中，将用例状态设置为“完成”。

说明

为了提高资源利用率，接口自动化用例执行完成后进程资源会被释放，每次执行接口自动化用例过程中需要重新拉起执行机，端到端执行会出现耗时较慢的情况。

----结束

批量执行接口自动化用例

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 在“接口自动化”页签，鼠标悬浮在“名称”前的勾选框上，用户可以选择“全选当前页”或“全选所有页”。

- 全选当前页：当前页中的所有用例都会被选中。
- 全选所有页：选中用例列表中的所有用例。

步骤4 用户勾选多个接口自动化用例，可以单击下方“批量执行”。

步骤5 在“创建执行任务”界面中，选择环境参数（请参考[设置环境参数](#)），勾选是否串行执行，单击“确定”。

步骤6 执行完成后，可以在用例列表“结果”列查看执行结果。

----结束

接口自动化用例中导入数据集后多轮次执行

步骤1 完成[导入接口测试用例脚本的参数数据集](#)。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击“接口自动化”页签，找到待测试用例，单击“操作”列 ，开始自动执行。

步骤4 执行完成后，可以在用例列表“结果”列查看执行结果。

单击用例名称，选择“执行历史”页签，可以查看该测试用例的执行历史信息。

步骤5 用例执行结果卡片展示用例整体的执行结果，在卡片中可以查看执行失败的轮次和数据集总轮次。

步骤6 单击卡片中的  图标，可以查看各个轮次数据集的执行情况。

单击下拉栏，可以根据“成功”或“失败”的轮次进行筛选。

步骤7 单击某一个轮次，页面将显示该轮次的详细日志信息。

----结束

2.6.5 接口自动化用例高级配置

2.6.5.1 接口自动化用例内置函数

2.6.5.1.1 二元加法运算

函数名

\$add(intA, intB)

功能说明

实现参数A与参数B的加法运算。其中，参数A、B支持以下类型：

- 数字
- 环境参数
- 局部参数
- 二元运算

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用二元加法运算函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图，请求url路径中参数“test”的值为二元加法运算函数，函数中的参数A、B均为“1000”。

请求参数：

名称	值
test	\$add(1000,1000)

- 请求头

如下图所示，请求头中参数“add”的值为二元加法运算函数，函数中的参数A为二元减法运算“\$subtract(1001,1000)”、参数B为“-1”。

请求头：

名称	值
Content-Type	application/json
add	\$add(\$subtract(1001,1000),-1)

- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为二元加法运算函数，函数中的参数A为局部参数“test”，参数B为“1”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$add(\${test},1)

- if判断

如下图所示，if判断的目标值为二元加法运算函数，函数中的参数A为数字“1”，参数B为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

::	if	\${test}	小于(数字)	\$add(1,\${status})
----	----	----------	--------	---------------------

- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为二元加法运算函数，函数中的参数A、B均为“1000”。

::	循环	循环 10 次		
::	中断条件	\${status}	大于(数字)	\$add(1000,1000)

2.6.5.1.2 二元减法运算

函数名

\$subtract(intA, intB)

功能说明

实现参数A与参数B的减法运算。其中，参数A、B支持以下类型：

- 数字
- 环境参数
- 局部参数
- 二元运算

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用二元减法运算函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为二元减法运算函数，函数中的参数A为“1001”、参数B为“1000”。

名称	值
test	\$subtract(1001,1000)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“subtract”的值为二元减法运算函数，函数中的参数A为二元乘法运算“\$multiply(100,100)”、参数B为“-1”。

名称	值
Content-Type	application/json
subtract	\$subtract(\$multiply(100,100),-1)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了二元减法运算函数，函数中的参数A二元除法运算“\$divide(1000,100)”，参数B为二元加法运算“\$add(1000,1000)”。

```
1 {
2   "add": "$add($multiply(100,100),$divide(1000,100))",
3   "subtract": "$subtract($divide(1000,100),$add(1000,1000))",
4   "multiply": "$multiply($add(1000,1000),$subtract(1001,1000))",
5   "divide": "$divide($subtract(1001,1000),$multiply(100,100))"
6 }
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为二元减法运算函数，函数中的参数A为局部参数“test”，参数B为“1”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$subtract(\${test},1)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为二元减法运算函数，函数中的参数A为数字“1001”，参数B为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	\${test}	小于(数字)	\$subtract(1001,\$\${status})
----	----------	--------	-------------------------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为二元减法运算函数，函数中的参数A为“1001”、参数B为“1000”。

循环	循环 10 次		
中断条件	\$\${status}	大于(数字)	\$subtract(1001,1000)

2.6.5.1.3 二元乘法运算

函数名

\$multiply(intA, intB)

功能说明

实现参数A与参数B的乘法运算。其中，参数A、B支持以下类型：

- 数字
- 环境参数
- 局部参数
- 二元运算

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用二元乘法运算函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为二元乘法运算函数，函数中的参数A、B均为“100”。

名称	值
test	\$multiply(100,100)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“add”的值为二元乘法运算函数，函数中的参数A为二元除法运算“\$divide(1000,100)”、参数B为“-1”。

名称	值
Content-Type	application/json
multiply	\$multiply(\$divide(1000,100),-1)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了二元乘法运算函数，函数中的参数A为二元加法运算“\$add(1000,1000)”、参数B为二元减法运算“\$subtract(1001,1000)”。

```
1 {  
2   "add": "$add($multiply(100,100),$divide(1000,100))",  
3   "subtract": "$subtract($divide(1000,100),$add(1000,1000))",  
4   "multiply": "$multiply($add(1000,1000),$subtract(1001,1000))",  
5   "divide": "$divide($subtract(1001,1000),$multiply(100,100))"  
6 }
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为二元乘法运算函数，函数中的参数A为局部参数“test”，参数B为“1”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$multiply(\${test},1)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为二元乘法运算函数，函数中的参数A为数字“100”，参数B为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	\${test}	小于(数字)	\$multiply(100,\${status})
----	----------	--------	----------------------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为二元乘法运算函数，函数中的参数A、B均为“100”。

循环

循环 10 次

中断条件

大于(数字)

\$multiply(100,100)

2.6.5.1.4 二元除法运算

函数名

\$divide(intA, intB, intC)

功能说明

实现参数A与参数B的除法运算，C为精度值。其中，参数A、B、C支持以下类型：

- 数字
 - 环境参数
 - 局部参数
 - 二元运算
- 不带精度值除法运算，能除尽，则为除尽后的保留位数，不能除尽，默认保留6位小数，四舍五入规则。
- 带精度的除法运算，精度值范围为大于1小于6包括边界值的整数。若能除尽，除尽后小数位数不超过精度值则按照原有位数显示，超过精度值则按精度值保留。除不尽则按给定精度值保留，四舍五入规则。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用二元除法运算函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为二元除法运算函数，函数中的参数A为“1000”、参数B为“100”。

名称	值
test	<code>\$divide(1000,100)</code>

- 如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为二元除法带精度值的运算函数，函数中的参数A为“1”、参数B为“3”，精度值为5。

名称	值
test	<code>\$divide(1,3,5)</code>

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“divide”的值为二元除法运算函数，函数中的参数A为二元加法运算“`$add(1000,1000)`”、参数B为“-1”。

名称	值
Content-Type	application/json
divide	<code>\$divide(\$add(1000,1000),-1)</code>

如下图所示，请求头中参数“divide”的值为二元除法带精度值运算函数，函数中的参数A为“1”、参数B为“-3”、参数C精度值为全局环境参数`$$scale`。

divide	<code>\$divide(1,-3,\$\$scale)</code>
--------	---------------------------------------

- 请求体

如下图所示，请求体中应用了二元除法运算函数，函数中的参数A为二元减法运算“`$subtract(1001,1000)`”、参数B为二元乘法运算“`$multiply(100,100)`”。

```
1 {  
2   "add": "$add($multiply(100,100),$divide(1000,100))",  
3   "subtract": "$subtract($divide(1000,100),$add(1000,1000))",  
4   "multiply": "$multiply($add(1000,1000),$subtract(1001,1000))",  
5   "divide": "$divide($subtract(1001,1000),$multiply(100,100))"  
6 }
```

如下图所示，请求体中应用了二元除法带精度值运算函数，函数中的参数A为“1”、参数B为“3”、参数C精度值为全局环境参数`$$scale`。

```
1 {  
2   "divide": "$divide(1,3,$$scale)"  
3 }  
4
```

- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为二元除法运算函数，函数中的参数A为局部参数“test”，参数B为“1”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	<code>\$divide(\$test,1)</code>

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为二元除法带精度运算函数，函数中的参数A为局部参数“test”，参数B为“2”，参数C为“5”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	<code>\$divide(\$test,2,5)</code>

- if判断

如下图所示，if判断的目标值为二元除法运算函数，函数中的参数A为数字“1”，参数B为环境变量“status”。参数C精度值为局部参数“localScale”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

if	<code>\$(test)</code>	小于(数字)	<code>\$divide(100,\$\$(status))</code>
----	-----------------------	--------	---

如下图所示，if判断的目标值为二元除法带精度运算函数，函数中的参数A为数字“1”，参数B为“3”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	<code>\$(test)</code>	大于等于(数字)	<code>\$divide(1,3,\$\$(localScale))</code>
----	-----------------------	----------	---

- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为二元除法运算函数，函数中的参数A为“1000”、参数B为“100”。

循环	循环 10 次		
中断条件	<code>\$(status)</code>	大于(数字)	<code>\$divide(1000,100)</code>

如下图所示，for循环中断条件的目标值为二元除法带精度运算函数，函数中的参数A为“1”、参数B为“3”、参数C精度值为全局环境参数 $\text{\$scale}$ 。



2.6.5.1.5 获取当前时间戳

函数名

\$timestamp()

功能说明

获取从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起到当前时间的总毫秒数。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下使用场景使用获取当前时间戳函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成当前时间戳函数。

名称	值
test	\$timestamp()

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“time”的值为生成当前时间戳函数。

名称	值
Content-Type	application/json
time	\$timestamp()

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成当前时间戳函数。

```
1  {
2    "time": "$timestamp()"
3  }
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成当前时间戳函数。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	Timestamp()

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成当前时间戳函数。

if	\${test}	小于(数字)	Timestamp()
----	----------	--------	-------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成当前时间戳函数。

循环	循环 10 次
中断条件	\${status} 大于(数字) Timestamp()

2.6.5.1.6 获取指定时间戳

函数名

\$getTimeBeforeHour(doubleA)

功能说明

获取当前时间之前A小时的时间戳。时间戳是指从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起到指定时间的总毫秒数。

函数中的参数A支持以下类型：

- 数字
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下使用场景使用获取指定时间戳函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性

- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为获取指定时间戳函数，函数中的参数A为数字“3”。

名称	值
test	\$getTimeBeforeHour(3)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“time”的值为获取指定时间戳函数，函数中的参数A为数字“3”。

名称	值
Content-Type	application/json
time	\$getTimeBeforeHour(3)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了获取指定时间戳函数，函数中的参数A为二元加法运算“\$add(2,2)”。

```
1 {
2   "time": "$getTimeBeforeHour($add(2,2))"
3 }
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为获取指定时间戳函数，函数中的参数A为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$getTimeBeforeHour(\$test)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为获取指定时间戳函数，函数中的参数A为环境变量“time”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	`\${test}`	小于(数字)	\$getTimeBeforeHour(`\${status}`)
----	------------	--------	-----------------------------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为获取指定时间戳函数，函数中的参数A为数字“3”。

循环

循环 10 次

中断条件

`\${status}`

大于(数字)

\$getTimeBeforeHour(3)

2.6.5.1.7 日期转时间戳

函数名

\$dateFormat(String A)

参数说明

String A: 日期时间值，支持以下几种格式：

- yyyy-MM-dd HH:mm:ss或MM-dd-yyyy HH:mm:ss格式。
- yyyy MM dd HH:mm:ss或MM dd yyyy HH:mm:ss格式。
- yyyy.MM.dd HH:mm:ss或MM.dd.yyyy HH:mm:ss格式。
- yyyy/MM/dd HH:mm:ss或MM/dd/yyyy HH:mm:ss格式。

功能说明

实现将字符串转化成对应的时间戳。时间戳是指从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起到指定时间的总毫秒数。

函数中的参数A支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的日期时间值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用日期转时间戳函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为日期转时间戳函数，函数中的参数A为环境参数“date”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

名称	值
test	<code>\$dateFormat(\${date})</code>

- 请求头

如下图所示，请求头中参数“date”的值为日期转时间戳函数，函数中的参数A为环境参数“date”。

名称	值
Content-Type	application/json
date	\$dateFormat(\$date)

- 请求体

如下图所示，请求体中应用了日期转时间戳函数，函数中的参数A为“2020.09.11 11:00:00”。

```
1  {
2    "date": "$dateFormat(2020.09.11 11:00:00)"
3  }
4
```

- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为日期转时间戳函数，函数中的参数A为环境参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$dateFormat(\$test)

- if判断

如下图所示，if判断的目标值为日期转时间戳函数，函数中的参数A为“2020-09-11 11:00:00”。

if	if	\$test	小于(数字)	\$dateFormat(2020-09-11 11:00:00)
----	----	--------	--------	-----------------------------------

- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为日期转时间戳函数，函数中的参数A为“2020-09-11 11:00:00”。

循环	循环	10	次	
中断条件	中断条件	status	大于(数字)	\$dateFormat(2020-09-11 11:00:00)

2.6.5.1.8 时间戳转日期

函数名

\$timestamp_format(String A, String B)

参数说明

- String A：要转化的时间戳，20位以内的纯数字串，也可使用内置获取当前时间戳函数\$timestamp()。
- String B：可以由表1中的英文字母组成，最大长度为100。

表 2-23 字母参数类型

字母	日期或时间元素	参数类型	示例
G	Era 标志符	文本	AD
y	年	年份	1996; 96
M	年中的月份	月份	July; Jul; 07
w	年中的周数	数字	27
W	月份中的周数	数字	2
D	年中的第几天	数字	189
d	月份中的第几天	数字	10
F	月份中的第几个星期	数字	2
E	星期中的某天	文本	Tuesday; Tue
a	Am/pm 标记	文本	PM
H	一天中的小时数 (0-23)	数字	0
k	一天中的小时数 (1-24)	数字	24
K	am(中午)/pm (下午) 中的小 时数 (0-11)	数字	0
h	am(中午)/pm (下午) 中的小 时数 (1-12)	数字	12
m	小时中的分钟数	数字	30
s	分钟中的秒数	数字	55
S	毫秒数	数字	978
z	时区缩写名称	文本	PST;EST
Z	时区偏移量	文本	+800; -0530

 说明

1. 各字母与其代表的含义一一对应，请注意大小写格式。

2. H、m、s中若有一个为0位时，其它两个也必须为0位。
- 日期时间值中，连接符允许使用空格，“-”、“/”、“:”，也可以不使用连接符，且不能含转义连接符，比如“\n”。例如如下常用格式（包括但不限于）：
- yyyy-MM-dd HH:mm:ss

- yyyyMMddHHmmss
- yyyyMMddHHmmssSSS
- yyyy-M-d H:m:s
- MM-dd-yyyy HH:mm:ss
- MM/dd/yyyy HH/mm/ss
- MM/d/yyyy H/mm/ss
- MM/d/yyyy H/mm/ss SSS
- yyyyMMdd SSS
- yyyy-MM-dd HH:mm:ss SSS
- yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- yyyy-MM-dd HH:mm
- yyyy-MM-dd HH
- yyyy-MM-dd
- yyyy-MM
- yyyy
- yy
- MM-dd HH
- MM-dd
- MM
- dd
- HH:mm:ss SSS
- HH:mm:ss
- HH:mm
- HH
- mm
- mm:ss
- ss
- SSS

功能说明

实现将时间戳转化成对应格式的日期。时间戳是指从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒（即北京时间1970年01月01日08时00分00秒）起到指定时间的总毫秒数。

函数中的参数A支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的日期时间值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

函数中的参数B支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的日期时间值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用时间戳转日期函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“date”的值为时间戳转日期函数，函数中的参数A为内置获取当前时间戳函数“\$timestamp()”，获取当前时间戳内置函数的使用方式请参考[获取当前时间戳](#)，参数B为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。

名称	值
date	\$timestamp_format(\$timestamp(),yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“date”的值为时间戳转日期函数，函数中的参数A为环境参数“date”，参数B为“yyyyMMddHHmmss”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

名称	值
date	\$timestamp_format(\${date},yyyyMMddHHmmss)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了时间戳转日期函数，函数中的参数A为“123456789”，参数B为“yyyyMMddHHmmssSSS”。

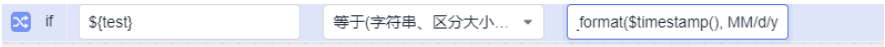
```
1 {  
2   "date": "$timestamp_format(123456789, yyyyMMddHHmmssSSS)"  
3 }  
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为时间戳转日期函数，函数中的参数A为内置获取当前时间戳函数“\$timestamp()”，参数B为“MM/dd/yyyy HH/mm/ss”。

名称	属性名	期望结果类型	数据类型	比较符	目标值
验证结果(Result)	result	字符串	字符串	等于(区分大小写)	\$timestamp_format(\$timestamp(),MM/dd/yyyy HH/mm/ss)

- if判断

如下图所示，if判断的目标值为时间戳转日期函数，函数中的参数A为内置获取当前时间戳函数“\$timestamp()”，参数B为“MM/d/yyyy H/mm/ss SSS”。



- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为时间戳转日期函数，函数中的参数A为内置获取当前时间戳函数“\$timestamp()”，参数B为“yyyyMMdd SSS”。



2.6.5.1.9 时间戳加减运算

函数名

\$timeStampCalculation(longA, StringB)

参数说明

- longA：毫秒级时间戳。
- StringB：时间差，integer范围内的数字加字母（天d/小时h/秒s），例如1d代表对指定时间戳加一天，-1d代表对指定时间戳减一天。

功能说明

实现long型参数A与字符串参数B的加减运算，其中参数A、B支持以下类型：

- 符合[参数说明](#)格式的值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用时间戳加减运算：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为时间戳加减运算函数，函数中的参数A为“1607939485441”、参数B为“1d”。

名称	值
test	\$timestampCalculation(1607939485441,1d)

- 请求头

如下图所示，请求头中参数“time”的值为时间戳加减运算函数，函数中的参数A为日期转时间戳函数“\$dateFormat(2020.09.11 11:00:00)”、参数B为“-86400s”。

名称	值
Content-Type	application/json
time	\$timestampCalculation(\$dateFormat(2020.09.11 11:00:00),-86400s)

- 请求体

如下图所示，请求体中应用了时间戳加减运算函数，函数中的参数A为日期转时间戳函数“\$dateFormat(2020.09.11 11:00:00)”、参数B为“1d”。

```
1 {  
2   "time": "$timestampCalculation($dateFormat(2020.09.11 11:00:00),1d)"  
3 }  
4
```

- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为时间戳加减运算函数，函数中的参数A为环境参数“time”、参数B为“-24h”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

来源	属性	高级属性和类型	类型	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	timestampCalculation(\$[time],-24h)

- if判断

如下图所示，if判断的目标值为时间戳加减运算函数，函数中的参数A为环境变量“status”、参数B为数字“1d”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	\$(test)	小于等于(数字)	timestampCalculation(\$[date],1d)
----	----------	----------	-----------------------------------

- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为时间戳加减运算函数，函数中的参数A为“1607939485441”、参数B为“1d”。

循环	循环 10 次		
中断条件	\$\$[date]	大于等于(数字)	timestampCalculation(1607939485441,1d)

2.6.5.1.10 生成 Base64 编码

函数名

\$encode_base64(StringA)

参数说明

StringA: 待编码的字符串。长度不大于256个字节，可包含特殊符号!'()::@&=+\$//?
#[~.%<>_{}^。

功能说明

实现对字符串进行Base64编码。其中，参数A支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用生成Base64编码函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成Base64编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
test	<code>\$encode_base64(Sabc123)</code>

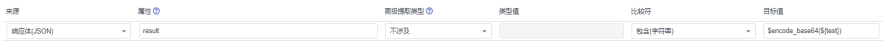
- 请求头
如下图所示，请求头中参数“Accept-Encoding”的值为生成Base64编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
Content-Type	application/json
Accept-Encoding	<code>\$encode_base64(abc123)</code>

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成Base64编码函数，函数中的参数A为生成UUID函数“\$uuid()”。

```
1  {  
2    "encoding": "$encode_base64($uuid())"  
3  }  
4
```


- 检查点
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成Base64编码函数，函数中的参数A为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。



- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成Base64编码函数，函数中的参数A为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。



- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成Base64编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。



2.6.5.1.11 生成 SHA512 编码

函数名

\$sha512(StringA)

参数说明

StringA：待编码的字符串。长度不大于256个字节，可包含特殊符号!*'();:@&=+\$//?#[]-~%<>_{}^`。

功能说明

实现对字符串进行SHA512编码。其中，参数A支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景使用生成SHA512编码函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成SHA512编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
test	\$sha512(abc123)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“Accept-Encoding”的值为生成SHA512编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
Content-Type	application/json
Accept-Encoding	\$sha512(abc123)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成SHA512编码函数，函数中的参数A为生成UUID函数“\$uuid()”。

```
1 {  
2   "encoding": "$sha512($uuid())"  
3 }  
4  
5
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成SHA512编码函数，函数中的参数A为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级控制类型	期望值	比较符	目标值
响应(JSON)	result	不涉及		包含(字符串)	\$sha512(\$test)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成SHA512编码函数，函数中的参数A为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	\$(test)	包含(字符串)	\$sha512(\$(status))
----	----------	---------	----------------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成SHA512编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

循环	循环 10 次		
中断条件	\$(status)	不包含(字符串)	\$sha512(abc123)

2.6.5.1.12 生成 SHA256 编码

函数名

\$sha256(StringA)

参数说明

StringA: 待编码的字符串。长度不大于256个字节，可包含特殊符号!'();@&=+\$//?
#[].~%<>_{}^。

功能说明

实现对字符串进行SHA256编码。其中，参数A支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景使用生成SHA256编码函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成SHA256编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
test	\$sha256(abc123)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“Accept-Encoding”的值为生成SHA256编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
Content-Type	application/json
Accept-Encoding	\$sha256(abc123)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成SHA256编码函数，函数中的参数A为生成UUID函数“\$uuid()”。

```
1  {
2    "encoding": "$sha256($uuid())"
3  }
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成SHA256编码函数，函数中的参数A为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
:: 响应体(JSON)	result	不涉及		包含(字符串)	\$sha256(\$test)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成SHA256编码函数，函数中的参数A为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	`\${test}`	包含(字符串)	\$sha256(status)
----	------------	---------	------------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成SHA256编码函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

循环	循环 10 次		
中断条件	`\${status}`	不包含(字符串)	\$sha256(abc123)

2.6.5.1.13 生成 MD5 哈希值

函数名

\$md5(StringA)

参数说明

StringA：待编码的字符串。长度不大于256个字节，可包含特殊符号!*(());:@&=+\$//?#[\].~%<>_{}^。

功能说明

实现将字符串转化成MD5哈希值。其中，参数A支持以下几种类型：

- 符合[参数说明](#)格式的值
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景使用MD5哈希值函数：

- 请求url路径

- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成MD5哈希值函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
test	\$md5(abc123)

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“Accept-Encoding”的值为生成MD5哈希值函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

名称	值
Content-Type	application/json
Accept-Encoding	\$md5(abc123)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成MD5哈希值函数，函数中的参数A为生成UUID函数“\$uuid()”。

```
1 {  
2   "encoding": "$md5($uuid())"  
3 }  
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成MD5哈希值函数，函数中的参数A为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	期望值或类型	类型	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		包含(字符串)	\$md5(\$test)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成MD5哈希值函数，函数中的参数A为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	`\${test}`	包含(字符串)	\$md5(`\${status}`)
----	------------	---------	---------------------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成MD5哈希值函数，函数中的参数A为字符串“abc123”。

循环	循环 10 次		
中断条件	`\${status}`	不包含(字符串)	\$md5(abc123)

2.6.5.1.14 生成指定范围随机数

函数名

\$random_int(intA, intB)

功能说明

实现在参数A与参数B之间的范围内生成随机数。测试计划服务支持生成10位以内的随机数，即最小值-9999999999、最大值为9999999999。

参数A、B以下几种类型：

- 数字
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景使用生成指定范围随机数函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成指定范围随机数函数，函数中的参数A为数字“1”、参数B为数字“100”。

名称	值
test	\$random_int(1,100)

- 请求头

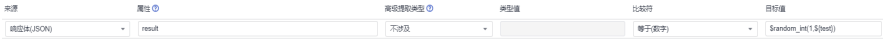
如下图所示，请求头中参数“number”的值为生成指定范围随机数函数，函数中的参数A为数字“1”、参数B为数字“100”。

名称	值
Content-Type	application/json
number	\$random_int(1,100)

- 请求体

如下图所示，请求体中应用了生成指定范围随机数函数，函数中的参数A为二元加法运算“\$add(5,5)”、参数B为二元乘法运算“\$multiply(5,5)”。

```
1  {
2  |   "number": "$random_int($add(5,5), $multiply(5,5))"
3  | }
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成指定范围随机数函数，函数中的参数A为数字“1”，参数B为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成指定范围随机数函数，函数中的参数A数字“1”，参数B为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成指定范围随机数函数，函数中的参数A为数字“1”、参数B为数字“100”。


2.6.5.1.15 生成指定长度随机字符串

函数名

\$random_string(intA)

功能说明

实现生成指定长度的随机字符串。其中，参数A支持以下几种类型：

- 数字
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景使用生成指定长度随机字符串函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成指定长度随机字符串函数，函数中的参数A为数字“3”。

名称	值
test	\$random_string(3)
- 请求头

如下图所示，请求头中参数“string”的值为生成指定长度随机字符串函数，函数中的参数A为数字“3”。

名称	值
Content-Type	application/json
string	\$random_string(3)
- 请求体

如下图所示，请求体中应用了生成指定长度随机字符串函数，函数中的参数A为二元加法运算“\$add(2,2)”。

```
1 {  
2   "string": "$random_string($add(2,2))"  
3 }  
4
```
- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成指定长度随机字符串函数，函数中的参数A为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)。

来源	属性	数据类型	类型	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不设置		包含(字符串)	\$random_string(\$test)
- if判断

如下图所示，if判断的目标值为生成指定长度随机字符串函数，函数中的参数A为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境参数](#)。

if	条件	比较符	目标值
if	\$(test)	包含(字符串)	\$random_string(\$(status))
- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成指定长度随机字符串函数，函数中的参数A为数字“3”。

循环	循环 10 次	中断条件	比较符	目标值
for	10	中断条件	不包含(字符串)	\$random_string(3)

2.6.5.1.16 生成指定范围随机小数

函数名

\$randomDecimal(double A, double B, int C)

功能说明

实现在参数A与参数B之间的范围内生成随机C位小数。测试计划服务支持生成9位随机小数，即最小值-9999999999.999999999、最大值为9999999999.999999999。

参数A、B以下几种类型：

- 小数或整数
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

参数C支持以下几种类型：

- 正整数
- 环境参数
- 局部参数
- 其它内置函数

若C为0时，函数会生成随机整数。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下使用场景使用指定范围随机生成小数函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成指定范围随机生成小数函数，函数中的参数A为数字“1”、参数B为数字“100”、参数C为数字“2”。
- 请求参数：

名称	值
test	\$randomDecimal(1, 100, 2)
- 请求头
如下图所示，请求头中参数“number”的值为生成指定范围随机小数函数，函数中的参数A为数字“1”、参数B为数字“100”，参数C为数字“2”。
- 请求头：

名称	值
Content-Type	application/json
number	\$randomDecimal(1, 100, 2)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成指定范围随机小数函数，函数中的参数A为二元加法运算“\$add(1,1)”、参数B为二元乘法运算“\$multiply(10,10)”、参数C为数字“2”。

```
1 {  
2   "number": "$randomDecimal($add(1,0), $multiply(10,10), int 2)"  
3 }  
4
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成指定范围随机小数函数，函数中的参数A为数字“1”，参数B为局部参数“test”。局部参数的设置方式请参考[局部参数](#)、参数C为数字“2”。

来源	属性	高级提取类型	类型	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$randomDecimal(1, \${test}, 2)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成指定范围随机小数函数，函数中的参数A数字“1”，参数B为环境变量“status”。环境参数的设置方式请参考[设置环境变量](#)，参数C为数字“2”。

if	条件	比较符	目标值
if	`\${test}`	等于(数字)	\$randomDecimal(1, \${status}, 2)

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成指定范围随机小数函数，函数中的参数A为数字“1”、参数B为数字“100”、参数C为数字“2”。

for	循环	循环次数	中断条件	比较符	目标值
for	循环	10 次	中断条件	不等于(数字)	\$randomDecimal(1, 100, 2)

2.6.5.1.17 生成 UUID

函数名

\$uuid()

功能说明

生成一串随机字符串。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下使用场景使用生成UUID函数：

- 请求url路径
- 请求头

- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为生成UUID函数。

名称	值
test	\$uuid()

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“time”的值为生成UUID函数。

名称	值
Content-Type	application/json
string	\$uuid()

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了生成UUID函数。

```
1  {  
2    "string": "$uuid()  
3  }  
4  
5
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为生成UUID函数。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		包含(字符串)	\$uuid()

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为生成UUID函数。

if	if {test}	包含(字符串)	\$uuid()
----	-----------	---------	----------

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为生成UUID函数。

循环	循环 10 次		
中断条件	中断条件 \${status}	不包含(字符串)	\$uuid()

2.6.5.1.18 倒序索引提取数组

函数名

\$getReverseItem(StringA, intB)

参数说明

- StringA: 响应体或者响应头的数组/列表元素路径。
- intB: 倒序的数组下标, 0代表倒数一组数据, 2代表倒数第二组数据。

功能说明

根据倒序索引提取响应体或者响应头中的数组。

使用场景

接口自动化用例中支持在响应提取中使用内置函数倒序索引提取数组。

示例

如下图所示, 响应体参数“item”的属性值为内置函数倒序索引提取数组, 函数中的参数A为响应体属性“result”、参数B为“0”。

出参名称	来源	属性 ①
item	响应体(JSON)	\$getReverseItem(result,0)

2.6.5.1.19 倒序索引提取数组元素的值

函数名

\$getReverseItem(StringA, StringB, intC)

参数说明

- StringA: 响应体或者响应头的数组/列表元素路径。
- StringB: 数组对象中的属性名。
- intC: 倒序的数组下标, 例如0代表倒数第一组数据, 2代表倒数第二组数据。

功能说明

根据倒序索引提取响应体或者响应头中的数组, 获取指定元素的值。

使用场景

接口自动化用例中支持在响应提取中使用内置函数倒序索引提取数组元素的值。

示例

如下图所示, 响应参数“name”的属性值为内置函数倒序索引提取数组元素的值, 函数中的参数A为响应体属性“result”、参数B为result中倒数第N+1数据中的参数名“name”、参数C为“0”。

出参名称	来源	属性 ①
name	响应体(JSON)	\$getReverseItem(result.name,0)

2.6.5.1.20 大写转小写

函数名

\$toLower(String A)

参数说明

- String A: 需要转为小写的字符串。

参数A支持以下类型:

- 字符串
- 环境参数
- 局部参数

功能说明

将指定输入的字符串中的字符全部转换成小写字符。

指定场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用大写转小写函数:

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

实例

- 请求url路径

如下图所示, 请求url路径中参数“test”的值为大写转小写运算函数, 函数中的参数A为“TEST”。

名称	值
test	\$toLower(TEST)

- 请求头

如下图所示, 请求头中参数“lower”的值为大写转小写运算函数, 函数中的参数A为“Test”。

名称	值
Content-Type	application/json
lower	\$toLower(Test)

- 请求体

如下图所示, 请求体中应用了大写转小写运算函数, 函数中的参数A为“Test”。

```
1 {  
2     "id":1,  
3     "lower":"$toLower(TEST)"  
4 }  
5
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为大写转小写运算函数，函数中的参数A为“Test”。
- if判断
如下图所示，if判断的目标值为大写转小写运算函数，函数中的参数A为“AAAAA”。
- for循环中断断条件
如下图所示，for循环中断断条件的目标值为大写转小写运算函数，函数中的参数A为“OK”。

2.6.5.1.21 小写转大写

函数名

\$toUpper(String A)

参数说明

- String A：需要转为大写的字符串。
- 参数A支持以下类型：
- 字符串
 - 环境参数
 - 局部参数

功能说明

将指定输入的字符串中的字符全部转换成大写字符。

使用场景

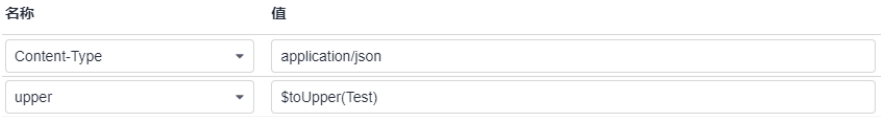
接口自动化用例中支持在以下场景中使用小写转大写函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体

- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径
如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为小写转大写运算函数，函数中的参数A为“test”。

- 请求头
如下图所示，请求头中参数“upper”的值为小写转大写运算函数，函数中的参数A为“Test”。

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了小写转大写运算函数，函数中的参数A为“Test”。

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为小写转大写运算函数，函数中的参数A为“Test”。

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为小写转大写运算函数，函数中的参数A为“aaaaa”。

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为小写转大写运算函数，函数中的参数A为“ok”。


2.6.5.1.22 字符串拼接

函数名

\$strConCat(String A, String B)

参数说明

- String A: 第一个参数为字符串1。
- String B: 第二个参数为字符串2。

参数A、B支持以下类型:

- 字符串
- 环境参数
- 局部参数

功能说明

将字符串1和字符串2拼接成一个新的字符串。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用字符串拼接函数:

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示, 请求url路径中参数“test”的值为字符串拼接运算函数, 函数中的参数A为“abc”, 参数B为“123”。

名称	值
test	<code>\$strConcat(abc, 123)</code>

- 请求头

如下图所示, 请求头中参数“number”的值为字符串拼接运算函数, 函数中的参数A为“00000”, 参数B为环境参数“\${number}”。

名称	值
Content-Type	application/json
number	<code>\$strConcat(00000, \${number})</code>

- 请求体

如下图所示, 请求体中应用了字符串拼接运算函数, 函数中的参数A为环境参数“\${info}”, 参数B为环境参数“\${number}”。

```
1  {
2      "id":1,
3      "address":"$strConcat(${info}, ${number})"
4  }
5
```


- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为字符串拼接运算函数，函数中的参数A为局部参数“\${str1}”，参数B为局部参数“\${str2}”。



- if判断
如下图所示，if判断的目标值为字符串拼接运算函数，函数中的参数A为“abc”，参数B为“123”。



- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为字符串拼接运算函数，函数中的参数A为“0000”，参数B为“1111”。



2.6.5.1.23 多个参数字符串拼接

函数名

\$strJoin(StringA, StringB, StringC.....)

参数说明

可以在函数里添加多个参数。参数支持以下类型：

- 字符串
- 局部参数
- 环境参数
- 其他内置函数

功能说明

将多个字符串拼接成一个新的字符串。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用多个参数字符串拼接函数（该函数不支持在环境参数中使用，若在环境参数中使用，输入即输出）：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为多个参数字符串拼接运算函数，函数中的参数A为“abc”，参数B为“123”，参数C为环境参数“\${number}”。

请求参数：

名称	值
test	\$strJoin(abc,123,\${number})
- 请求头

如下图所示，请求头中参数“number”的值为多个参数字符串拼接运算函数，函数中的参数A为局部参数“\${str1}”，参数B为局部参数“\${str2}”，参数C为局部参数“\${str3}”。

请求头：

名称	值
Content-Type	application/json
number	\$strJoin(\${str1},\${str2},\${str3})
- 请求体

如下图所示，请求体中应用了多个参数字符串拼接运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${info}”，参数B为环境参数“\${number}”。

```
1 {  
2   "id":1,  
3   "address":"$strJoin(${info},${number})"  
4 }
```
- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为多个参数字符串拼接运算函数，函数中的参数A为局部参数“\${str1}”，参数B为局部参数“\${str2}”，参数C为局部参数“\${str3}”。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(字符串、区分大小写)	\$strJoin(\${str1},\${str2},\${str3})
- if判断

如下图所示，if判断的目标值为多个参数字符串拼接运算函数，函数中的参数A为局部参数“\${str1}”，参数B为局部参数“\${str2}”，参数C为局部参数“\${str3}”。

if	\$strJoin(\${str1},\${str2},\${str3})	等于(字符串、区分大小写)	ABCabc123
----	---------------------------------------	---------------	-----------
- for循环中断断条件

如下图所示，for循环中断断条件的目标值为多个参数字符串拼接运算函数，函数中的参数A为“0000”，参数B为“1111”，参数C为“2222”。



2.6.5.1.24 字符串切割

函数名

\$strCut(String A,int B, int C)

参数说明

- String A: 切割原始字符串。
- int B: 切割字符串起始下标，从0 开始。
- int C: 切割字符串末尾下标。

参数A、B、C支持以下类型：

- 字符串
- 环境参数
- 局部参数

功能说明

获取指定元素的值字符串切割，第一个参数为切割原始字符串，第二个参数为切割字符串起始下标，第三个参数为切割字符串末尾下标，返回新的字符串。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用字符串切割函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为字符串切割运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${user}”，参数B为整数2，参数C为整数4。

名称	值
name	\$strCut(\${user}, 2, 4)

- 请求头

如下图所示，请求头中参数“name”的值为字符串切割运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${user}”，参数B为整数2，参数C为整数4。

名称	值
Content-Type	application/json
name	\$strCut(\${user}, 2, 4)

- 请求体
如下图所示，请求体中应用了字符串切割运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${user}”，参数B为整数2，参数C为整数4。

```
1  {  
2    "id": "$toUpper(${a})",  
3    "name": "$strCut(${user}, 2, 4)"  
4  }  
5
```

- 检查点属性
如下图所示，检查点属性“result”的目标值为字符串切割运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${info}”，参数B为整数2，参数C为整数5。

来源	属性	高级提取规则	数据类型	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$strCut(\${info}, 2, 5)

- if判断
如下图所示，if判断的目标值为字符串切割运算函数，函数中的参数A为“abcdef”，参数B为整数2，参数C为整数4。

if	\$strCut(abcdef, 2, 4)	等于(字符串、区分大小写)	cd
----	------------------------	---------------	----

- for循环中断条件
如下图所示，for循环中断条件的目标值为字符串切割运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${test}”，参数B为整数2，参数C为整数4。

循环	循环 10 次	
中断条件	等于(字符串、区分大小写)	\$strCut(\$\${test}, 2, 4)

2.6.5.1.25 获取字符串长度函数

函数名

\$strLen(String A)

参数说明

- String A：需要获取长度的原始字符串。

参数A支持以下类型：

- 字符串
- 局部参数

功能说明

获取指定字符串的长度，参数为计算的原始字符串。

使用场景

接口自动化用例中支持在以下场景中使用获取字符串长度函数：

- 请求url路径
- 请求头
- 请求体
- 检查点属性
- if判断
- for循环中断条件

示例

- 请求url路径

如下图所示，请求url路径中参数“test”的值为获取字符串长度运算函数，函数中的参数为局部参数“\${test}”。

名称	值
test	\$strLen(\${test})

- 请求头

如下图所示，请求头中参数“test”的值为获取字符串长度运算函数，函数中的参数A为局部参数“\${test}”。

请求头：

名称	值
Content-Type	application/json
test	\$strLen(\${test})

- 请求体

如下图所示，请求体中应用了获取字符串长度运算函数，函数中的参数A为局部参数“\${test}”。

```
1  {
2  |    "String": "$strLen(${test})"
3  }
```

- 检查点属性

如下图所示，检查点属性“result”的目标值为获取字符串长度运算函数，函数中的参数A为环境参数“\${info}”。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result	不涉及		等于(数字)	\$strLen(\$\${info})

- if判断

如下图所示，if判断的目标值为获取字符串长度运算函数，函数中的参数为局部参数“\${test}”。

if	\$strLen(\${test})	等于(数字)	10
----	--------------------	--------	----

- for循环中断条件

如下图所示，for循环中断条件的目标值为获取字符串长度运算函数，函数中的参数为局部参数“\${test}”。

循环	循环	10	次
中断条件	\$\${info}	等于(数字)	\$strLen(\${test})

2.6.5.2 接口自动化用例高级提取类型

2.6.5.2.1 字符串提取

字符串提取说明

在设置检查点或者响应提取时，若使用设置属性栏的表达式无法满足需求，则可以在“高级提取类型”处选择“字符串提取”功能。

使用字符串截取功能，“类型值”输入框有两个：

- 第一个框表示起始索引。首位用“0”表示，起始索引包含在截取的字符串中。
- 第二个框表示结束索引。结束索引不包含在截取的字符串中。

字符串提取示例

以下面响应体为例：



- 若需要在响应体中提取“result”数组第一个元素的“code”的5到9位，与目标值比较，则可以在“检查点”中进行如下配置。

来源	属性	高级提取类型	类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result[0].code	字符串提取	5	9	等于(字符串, 区分大小写)	0001

- 若需要提取响应体中提取“result”数组的第一个元素的“code”的5到9位，赋值给变量“code”，则可以在“响应提取”中进行如下配置。

出参名称	来源	属性	高级提取类型	类型值	赋值给环境动态参数	操作
code	响应体(JSON)	result[0].code	字符串提取	5	9	+ 🗑

2.6.5.2.2 正则表达式

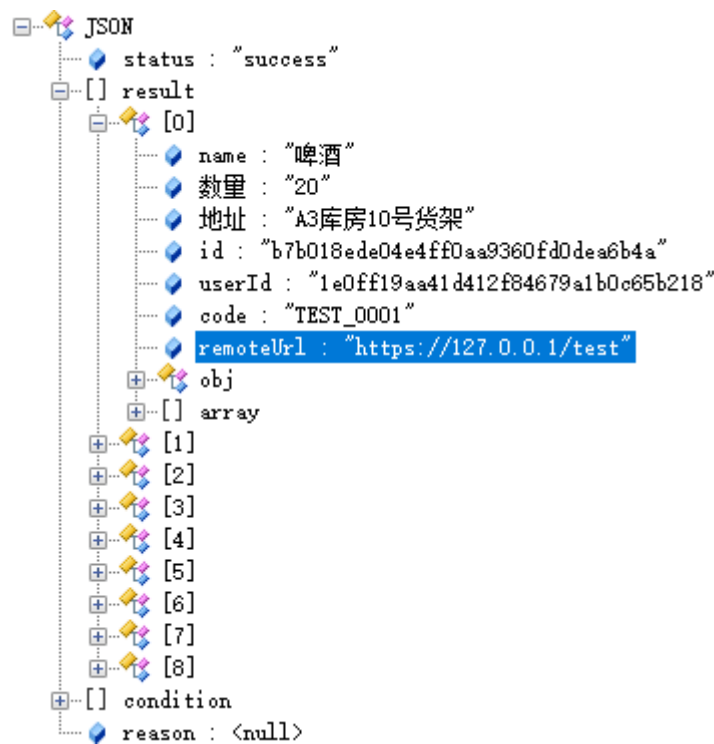
正则表达式说明

在设置检查点或者响应提取时，若使用设置属性栏的表达式无法满足需求，或者配合高级类型提取下的字符串提取功能也不能满足需求时，则可以在“高级提取类型”处选择“正则表达式”来提取。

正则表达式引擎使用Java正则表达式引擎。

正则表达式示例

以下面响应体为例：



- 若检查点验证响应体中“result”数组的第一个元素的“remoteUrl”，使用正则匹配得到IP值和目标值比较，则配置如下。其中，正则表达式类型值设置为“((2[0-4]\d|25[0-5])[(01)?\d\d?)\.]{3}(2[0-4]\d|25[0-5])[(01)?\d\d?)”。

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值
响应体(JSON)	result[0].remoteUrl	正则表达式	((2[0-4]\d 25[0-5])[(01)?\d\d?)\.]{3}(2[0-4]\d 25[0-5])[(01)?\d\d?)	等于(字符串、区分大小写)	127.0.0.1

- 若响应提取响应体中“result”数组的第一个元素的“remoteUrl”，使用正则匹配得到IP值赋值给变量“remotelp”，则配置如下。其中，正则表达式类型值设置为“((2[0-4]\d|25[0-5])[(01)?\d\d?)\.]{3}(2[0-4]\d|25[0-5])[(01)?\d\d?)”。

变量名称	来源	属性	高级提取类型	类型值	赋值给环境动态参数
remotelp	响应体(JSON)	result[0].remoteUrl	正则表达式	((2[0-4]\d 25[0-5])[(01)?\d\d?)\.]{3}(2[0-4]\d 25[0-5])[(01)?\d\d?)	

2.6.5.3 接口自动化用例系统关键字

2.6.5.3.1 导读

接口自动化测试将常见的一些操作封装成关键字供用户使用，用于提升编写接口测试用例的效率。包括：

分类	关键字集
认证类	- 认证类—GetIAMToken - 认证类—OAuth2ForOneAccess

分类	关键字集
数据库操作类	- 数据库类—MySQLQuery - 数据库类—MySQLUpdate - 数据库类—MySQLInsert - 数据库类—MySQLDelete - 数据库类—OpenGaussQuery - 数据库类—OpenGaussUpdate - 数据库类—OpenGaussInsert - 数据库类—OpenGaussDelete - 数据库类—PostgreSQLQuery - 数据库类—PostgreSQLUpdate - 数据库类—PostgreSQLInsert - 数据库类—PostgreSQLDelete - 数据库类—MongoDBQuery - 数据库类—MongoDBInsert - 数据库类—MongoDBUpdate - 数据库类—MongoDBDelete
中间件类	- 中间件类—RedisGet - 中间件类—RedisSet - 中间件类—OBSWrite - 中间件类—OBSDelete - 中间件类—OBSQuery - 中间件类—KafkaProducer - 中间件类—KafkaConsumer
协议类	- 协议类—TCP - 协议类—UDP - 协议类—WSConnect - 协议类—WSRequest - 协议类—WSWriteOnly - 协议类—WSReadOnly - 协议类—WSDisconnect - 协议类—MQTTConnect - 协议类—MQTTDisconnect - 协议类—MQTTPublish - 协议类—MQTTSubscribe - 协议类—DubboClient

2.6.5.3.2 认证类—GetIAMToken

概述

该系统关键字可以用于通过用户名/密码的方式进行认证来获取IAM用户Token。Token是系统颁发给IAM用户的访问令牌，承载用户的身份、权限等信息。调用IAM以及其他云服务的接口时，可以使用该系统关键字获取的IAM用户Token。

参数详解

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Host	是	String	<空>	IAM的Endpoint（终端节点）。 该接口可以使用全局区域的Endpoint和其他区域的Endpoint调用。
Domain Name	是	String	<空>	IAM用户所属账号名称/租户名。 登录时，租户(账号)名称与用户名相同。
User Name	是	String	<空>	IAM用户名。
Password	是	String	<空>	IAM用户登录密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Region ID	否	String	<空>	区域ID

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

默认响应提取

名称	提取变量	含义
IAM_TOKEN	X-Subject-Token	用户TOKEN字符

响应

- 状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	IAM接口返回体	IAM接口返回体

● 响应示例

```
{
  "token": {
    "catalog": [],
    "expires_at": "2020-01-04T09:05:22.701000Z",
    "issued_at": "2020-01-03T09:05:22.701000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "project": {
      "domain": {
        "id": "d78cbac186b744899480f25bd022f...",
        "name": "IAMDomain"
      },
      "id": "aa2d97d7e62c4b7da3ffdfc11551f...",
      "name": "cn-north-1"
    },
    "roles": [
      {
        "id": "0",
        "name": "te_admin"
      },
      {
        "id": "0",
        "name": "op_gated_OBS_file_protocol"
      },
      {
        "id": "0",
        "name": "op_gated_Video_Campus"
      }
    ],
    "user": {
      "domain": {
        "id": "d78cbac186b744899480f25bd022f...",
        "name": "IAMDomain"
      },
      "id": "7116d09f88fa41908676fdd4b039e...",
      "name": "IAMUser",
      "password_expires_at": ""
    }
  },
  "X-Subject-Token": "MlIatAYJKoZIhvcNAQcCollapTCCGqECAQExDTALB..."
}
```

示例

● 获取IAM用户TOKEN

📖 说明

Password字段属于敏感参数，需要在变量里面配置且设置为敏感参数，在下拉框中选用。

GetIAMToken

创建时间: 1 分钟 | 说明: 使用密码获取华为云IAM用户Token

请求参数

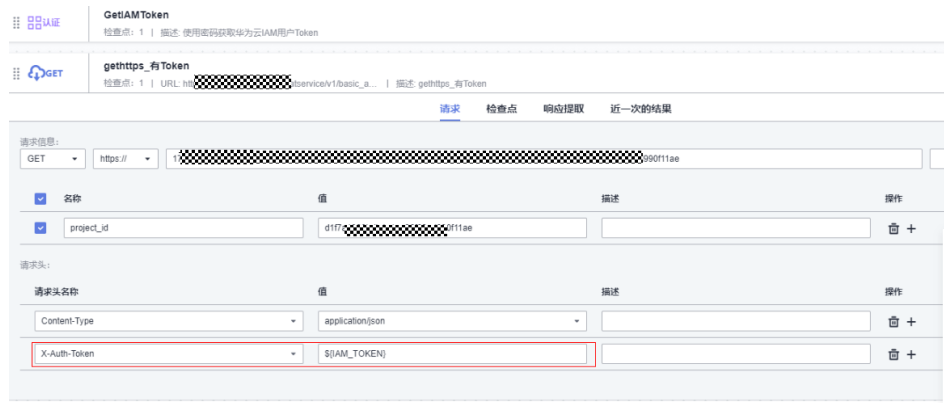
查看点 | 响应数据 | 返回结果

名称	值
Host (String)	https://iam.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Domain Name (String)	
User Name (String)	
Password (String)	\$(PASSWORD)
Region Id (String)	

● 在接口中引用TOKEN

📖 说明

IAM_TOKEN为保留的默认响应提取，可以直接在请求里面引用。



2.6.5.3.3 认证类—OAuth2ForOneAccess

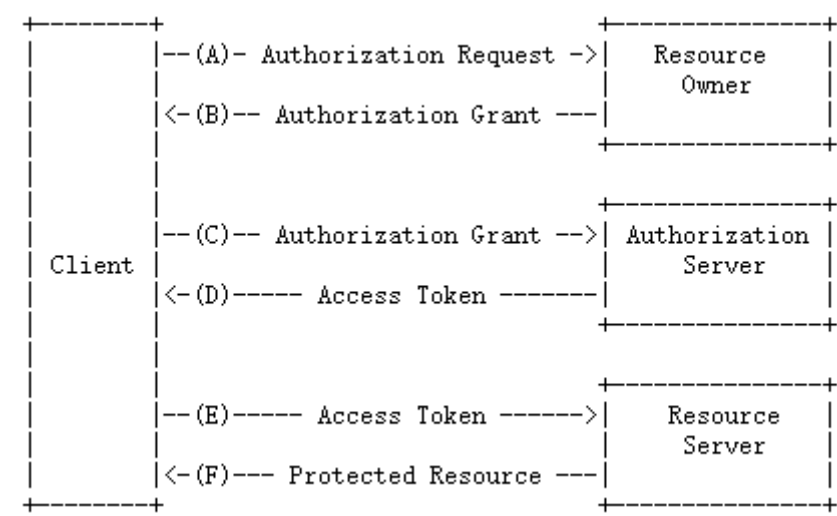
概述

本章节主要介绍OneAccess作为OAuth2.0协议认证源，并采用标准授权码模式进行授权认证。您可以通过此系统关键字快速完成企业应用认证授权。

● OAuth 2.0 协议简介

OAuth2.0（开放授权）是一个开放标准，OAuth（Open Authorization）是一个关于授权（authorization）的开放网络标准，允许用户授权第三方应用访问他们存储在另外的服务提供者上的信息，而不需要将用户名和密码提供给第三方移动应用或分享他们数据的所有内容。OAuth在全世界得到广泛应用，目前的版本是2.0版。

以OAuth2.0标准授权码模式为例，标准数据流如下图所示（更多详细信息可以参考OAuth2.0协议官网）：



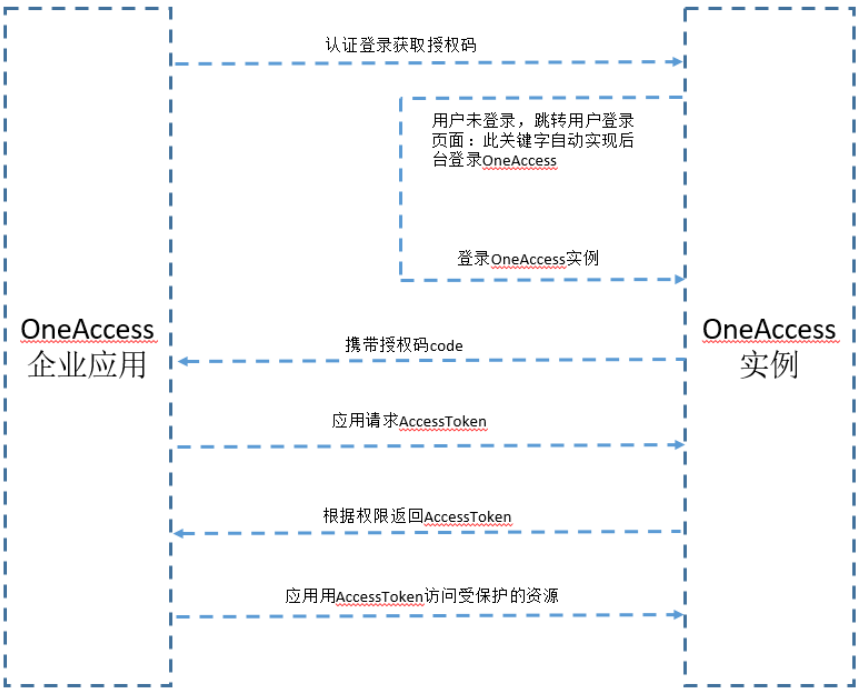
OAuth定义了四个角色，见下表：

角色名称	角色作用
资源所有者	能够授予对受保护资源的访问权限的实体。当资源所有者是一个人时，它被称为终端用户。
资源服务器	托管受保护资源的服务器，能够接受并使用访问令牌响应受保护的资源请求。
客户	是一个应用程序，该应用程序代表资源所有者，根据其持有的授权，发起对受保护资源的请求。“客户”一词并不暗示任何特定的实现特征（例如，应用程序是否在服务器、桌面或其他设备上执行）。
授权服务器	该服务器在验证资源所有者并获得授权成功后，向客户端颁发访问令牌。 授权服务器和资源服务器的交互超出了帮助文档的范围。授权服务器可以是与资源服务器相同的服务器或单独的实体。一个单一的授权服务器可以发布被接受的访问令牌多个资源服务器。

- 关键字简介**

此系统关键字以OneAccess作为OAuth2.0认证源，采用标准授权模式进行企业应用认证。

当测试的应用或者接口需要通过OneAccess进行授权认证时，可以直接使用此系统关键字获取对应的AccessToken，数据流图如下所示：



前置条件

- 如未创建OneAccess实例，请先完成OneAccess实例创建。
- 如已创建OneAccess实例，请完成企业应用注册并授权。

参数详解

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Host	是	String	< 空 >	OneAccess实例登录地址。
User Name	是	String	< 空 >	OneAccess实例登录用户名，您需要在OneAccess管理界面新建或使用已存在用户名。
Password	是	String	< 空 >	OneAccess实例登录密码，密码属于敏感信息，需要在变量里面配置。
Redirect Uri	是	String	< 空 >	回调地址，注册应用时填写的回调地址，表示应用接收OneAccess授权码的地址，输入地址后不会自动跳转到对应界面。
Client ID	是	String	< 空 >	应用标识，注册应用后，分配的ClientId。
Client Secret	否	String	< 空 >	应用密钥，注册应用后，分配的ClientSecret（非必须，属于敏感信息，需要您在变量里面配置），当此项内容非空，会去向OneAccess请求AccessToken。

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

响应

- 状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	OneAccess接口返回。

示例

- 获取授权码
参数填写方式如下图所示：

OAuth2ForOneAccess

校验点: 1 | 描述: OAuth2 校验点 for oneaccess

请求参数

校验点

响应提取

返回一次结果

名称	值
*(String) Host	
*(String) User Name	admin
*(String) Password	80authp06
*(String) Redirect Uri	
(String) Client id	
(String) Client Secret	

响应示例如下图所示：

响应值

```
{
  "code": "xxxx",
  "access_token_info": null,
  "user_info": null
}
```

说明

password字段属于敏感参数，需要在变量里面配置且设置为敏感参数，在下拉框中选用。
当clientSecret填写为空时，仅返回授权码（code）。

- 获取授权码、AccessToken以及用户信息
参数填写方式如下图所示：

OAuth2ForOneAccess

校验点: 1 | 描述: OAuth2 校验点 for oneaccess

请求参数

校验点

响应提取

返回一次结果

名称	值
*(String) Host	
*(String) User Name	admin
*(String) Password	80authp06
*(String) Redirect Uri	
(String) Client id	
(String) Client Secret	

说明

password与clientSecret字段属于敏感参数，需要在变量里面配置且设置为敏感参数，在下拉框中选用。
当填写clientSecret时，返回授权码（code）、AccessToken（access_token_info）及用户信息（user_info）。

响应示例如下图所示：

响应值

```
{
  "code": "xxxx",
  "access_token_info": {
    "scope": "get_user_info",
    "access_token": "xxxx",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": "1705"
  },
  "user_info": {
    "userApplication": [ {
      "id": "xxxx",
      "name": "xxxx",
      "logoPath": "xxxx",
      "category": "xxxx",
      "webSite": "xxxx",
      "mobile": "xxxx"
    } ],
    "userPermission": null,
    "name": null,
    "mobile": null,
    "id": "20200121183014604-a977-3438459AA",
    "userName": "AFITest",
    "email": null
  }
}
```

2.6.5.3.4 数据库类—MySQLQuery

MySQL SELECT操作使用，系统限制最大查询结果行数100条。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	sql查询语句

MySQLQuery 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of Row objects	sql查询结果列表返回结构体

参数列表

参数	参数类型	描述
field1	String	数据库字段1
field2	Integer	数据库字段2
...	String	数据库字段n..

MySQLQuery 响应示例

```
[
  {
    "name": "张三",
    "id": "efdb403066474ab08836b9eeaaa23bca",
    "age": 18
  },
  {
    "name": "李四",
    "id": "g582b0d966611486f918bedb9c711b14",
    "age": 20
  }
]
```


MySQLQuery 使用示例

- 查询数据库表数据，系统关键字返回用户数据列表，用户可根据业务对返回进行判断。

用户可以在返回的List里面进行结果判断：

- 查询用户数据并进行数据统计，结果返回用户数据统计列表。

用户可以在响应提取里面进行结果判断：

2.6.5.3.5 数据库类—MySQLUpdate

MySQL修改操作使用，适用于INSERT、UPDATE或DELETE等没有返回值的语句。

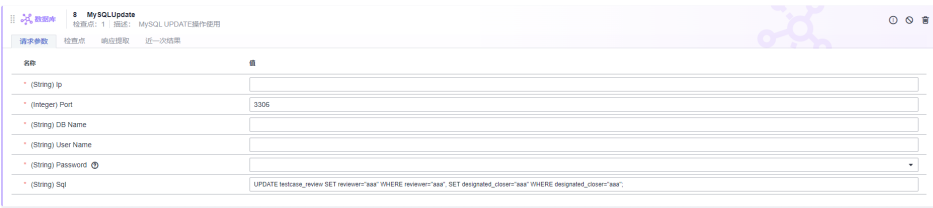
参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	UPDATE等没有返回值的sql语句

MySQLUpdate 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

MySQLUpdate 使用示例



对影响条数进行判断：



MySQLUpdate 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 3
}
```

2.6.5.3.6 数据库类—MySQLInsert

适用于MySQLInsert插入数据操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	INSERT操作，没有返回值的sql语句

MySQLInsert 响应

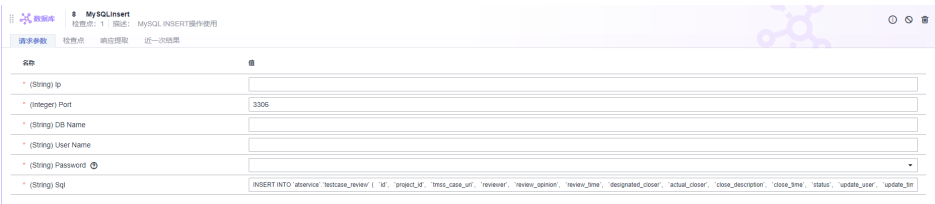
状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

MySQLInsert 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

MySQLInsert 使用示例



对影响条数进行判断：



2.6.5.3.7 数据库类—MySQLDelete

适用于MySQLDelete删除操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	DELETE操作，没有返回值的sql语句

MySQLDelete 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

MySQLDelete 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

MySQLDelete 使用示例



对影响条数进行判断：



2.6.5.3.8 数据库类—OpenGaussQuery

适用于OpenGaussQuery SELECT操作使用，系统限制最大查询结果行数100条。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	sql查询语句

OpenGaussQuery 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of Row objects	sql查询结果列表返回结构体

参数列表

参数	参数类型	描述
field1	String	数据库字段1
field2	Integer	数据库字段2
...	String	数据库字段n

OpenGaussQuery 响应示例

```
[
  {
    "name": "张三",
    "id": "efdb403066474ab08836b9eeaaa23bca",
    "age": 18
  },
  {
    "name": "李四",
    "id": "g582b0d966611486f918bedb9c711b14",
    "age": 20
  }
]
```

OpenGaussQuery 使用示例

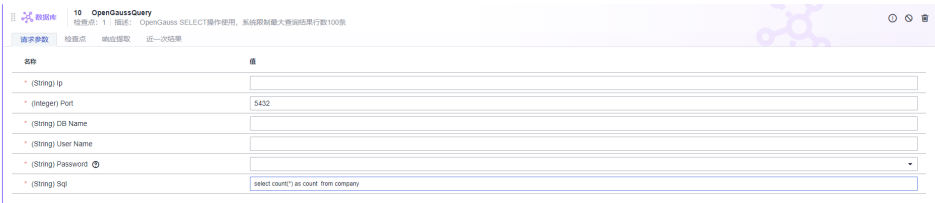
查询数据库表数据，系统关键字返回用户数据列表，用户可根据业务对返回进行判断。



用户可以在返回的List里面进行结果判断：



查询用户数据并进行数据统计，结果返回用户数据统计列表。



用户可以在响应提取里面进行结果判断：



2.6.5.3.9 数据库类—OpenGaussUpdate

适用于OpenGaussUpdate修改操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	UPDATE操作没有返回值的sql语句

OpenGaussUpdate 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

OpenGaussUpdate 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

OpenGaussUpdate 使用示例

12 OpenGaussUpdate

检查点: 1 | 描述: OpenGauss UPDATE操作使用

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 上一次结果

名称	值
(String) Ip	
(Integer) Port	5432
(String) DB Name	
(String) User Name	
(String) Password	
(String) Sql	update company set salary=20000 where name='test'

对影响条数进行判断：

8 OpenGaussUpdate

检查点: 2 | 描述: OpenGauss UPDATE操作使用

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 上一次结果

重试次数: | 重试间隔(ms):

检查响应是否符合预期

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
结果					成功	+ ↓ 自
响应值(JSON)	affected_row_count	不涉及		等于(数字)	1	+ ↑ 自

2.6.5.3.10 数据库类—OpenGaussInsert

适用于OpenGaussInsert插入数据操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	INSERT操作，没有返回值的sql语句

OpenGaussInsert 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

OpenGaussInsert 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

OpenGaussInsert 使用示例

11 OpenGaussInsert

检查点: 1 | 描述: OpenGauss INSERT操作使用

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 近一次结果

名称	值
*(String) Ip	
*(Integer) Port	5432
*(String) DB Name	
*(String) User Name	
*(String) Password	
*(String) Sql	INSERT INTO company (id,name) VALUES (1,'测试');

对影响条数进行判断：

9 OpenGaussInsert

检查点: 2 | 描述: OpenGauss INSERT操作使用

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 近一次结果

重试次数: 重试间隔(ms):

检查响应是否包含预期

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
结果						+ ↓ 自
响应值(JSON)	affected_row_count	不涉及		等于(数字)	1	+ ↑ 自

2.6.5.3.11 数据库类—OpenGaussDelete

适用于OpenGaussDelete删除操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	DELETE操作，没有返回值的sql语句

OpenGaussDelete 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

OpenGaussDelete 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```


OpenGaussDelete 使用示例

13 OpenGaussDelete

检查点: 1 | 描述: OpenGauss DELETE操作使用

请求参数 | 检查点 | 响应数据 | 运行结果

名称

值

ip (String)

port (Integer)

5432

dbName (String)

DB Name

userName (String)

User Name

password (String)

Password

sql (String)

delete from company where name=ggadad

对影响条数进行判断：

10 OpenGaussDelete

检查点: 2 | 描述: OpenGauss DELETE操作使用

请求参数 | 检查点 | 响应数据 | 运行结果

重试次数: 重试间隔(ms):

检查响应是否符合预期

来源

属性

高级提取类型

类型值

比较符

目标值

操作

结果

affected_row_count

不涉及

等于(数字)

1

+

↑

⌵

2.6.5.3.12 数据库类—PostgreSQLQuery

适用于PostgreSQLQuery SELECT操作使用，系统限制最大查询结果行数100条。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	String	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	sql查询语句

PostgreSQLQuery 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of Row objects	sql查询结果列表返回结构体

参数列表

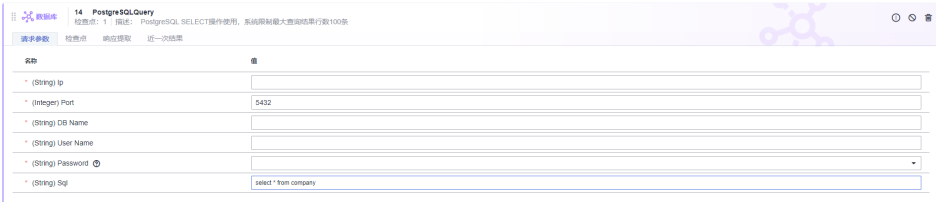
参数	参数类型	描述
field1	String	数据库字段1
field2	Integer	数据库字段2
...	String	数据库字段n

PostgreSQLQuery 响应示例

```
[
  {
    "name": "张三",
    "id": "efdb403066474ab08836b9eeaaa23bca",
    "age": 18
  },
  {
    "name": "李四",
    "id": "g582b0d966611486f918bedb9c711b14",
    "age": 20
  }
]
```

PostgreSQLQuery 使用示例

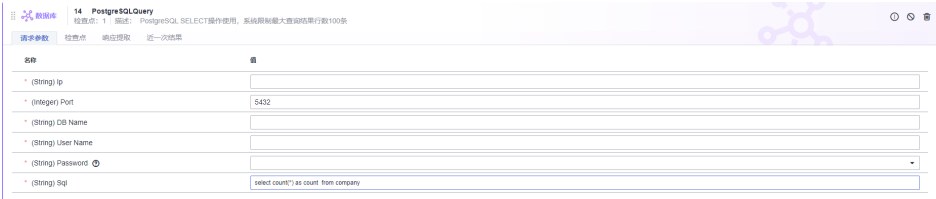
查询数据库表数据，系统关键字返回用户数据列表，用户可根据业务对返回进行判断。



用户可以在返回的List里面进行结果判断：



查询用户数据并进行数据统计，结果返回用户数据统计列表。



用户可以在响应提取里面进行结果判断：



2.6.5.3.13 数据库类—PostgreSQLUpdate

适用于PostgreSQLUpdate修改操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	UPDATE操作没有返回值的sql语句

PostgreSQLUpdate 响应

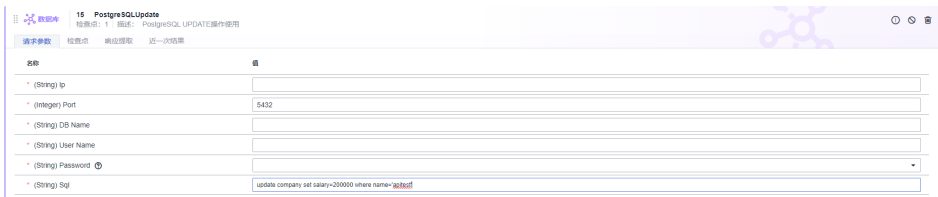
状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

PostgreSQLUpdate 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

PostgreSQLUpdate 使用示例



对影响条数进行判断：



2.6.5.3.14 数据库类—PostgreSQLInsert

适用于PostgreSQLInsert插入数据操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	INSERT操作，没有返回值的sql语句

PostgreSQLInsert 响应

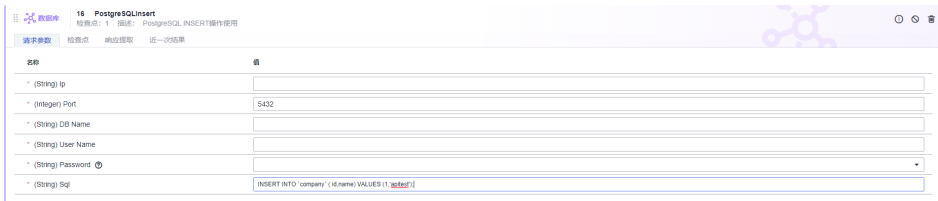
状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

PostgreSQLInsert 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

PostgreSQLInsert 使用示例



对影响条数进行判断：



2.6.5.3.15 数据库类—PostgreSQLDelete

适用于PostgreSQLDelete删除操作使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip。
Port	是	Integer	数据库端口
DB Name	是	String	数据库实例名称
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Sql	是	String	DELETE操作，没有返回值的sql语句

PostgreSQLDelete 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	sql语句影响行数

PostgreSQLDelete 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

PostgreSQLDelete 使用示例



对影响条数进行判断：



2.6.5.3.16 数据库类—MongoDBQuery

MongoDB查询操作使用，系统限制最大查询结果记录数100条。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip地址
Port	是	Integer	数据库端口
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
DB Name	是	String	数据库实例名称
Collection	是	String	集合名称
Query	否	String	查询操作指定查询条件（Bson格式数据），默认为空查询集合下的所有数据，系统限制最大记录数为100条。
Limit	否	Integer	- 查询结果限制条数，默认为空查询集合下的所有数据，系统限制最大记录数为100条。 - 若输入的参数0-100之外的其他数字则取最大限制数100条。

MongoDBQuery 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of Row objects	查询结果列表返回结构体

参数列表

参数	参数类型	描述
field1	String	数据库字段1
field2	Integer	数据库字段2

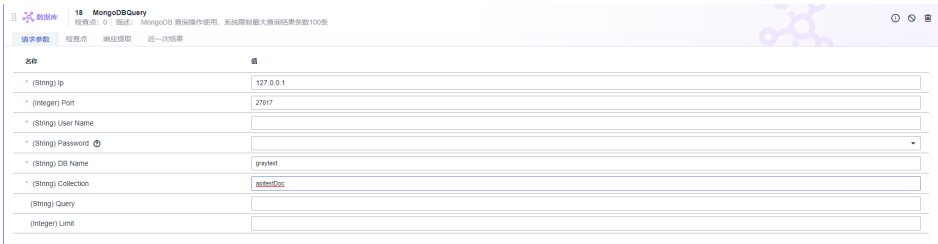
参数	参数类型	描述
...	String	数据库字段n..

MongoDBQuery 响应示例

```
[ {
  "_id" : {
    "$oid" : "62465c42907c00003d0076fe"
  },
  "title" : "MongoDB 教程",
  "description" : "MongoDB 是一个 Nosql 数据库",
  "by" : "test",
  "url" : "",
  "tags" : [ "mongodb", "database", "NoSQL" ],
  "likes" : 100.0
}, {
  "_id" : {
    "$oid" : "62465ce4907c00003d0076ff"
  },
  "title" : "PHP 教程",
  "description" : "PHP 是一种创建动态交互性站点的强有力的服务器端脚本语言。",
  "by" : "test",
  "url" : "",
  "tags" : [ "php" ],
  "likes" : 200.0
}, {
  "_id" : {
    "$oid" : "62465ce8907c00003d007700"
  },
  "title" : "Java 教程",
  "description" : "Java 是由Sun Microsystems公司于1995年5月推出的高级程序设计语言。",
  "by" : "test",
  "url" : "",
  "tags" : [ "java" ],
  "likes" : 150.0
} ]
```

MongoDBQuery 使用示例

- 查询数据库集合下的文档数量，系统关键字返回查询文档数据列表，用户可根据业务对返回进行判断。



通过返回的List可以进行结果判断，例如：判断集合中的文档数量为10个。



- 查询用户数据并进行数据提取，结果返回查询出的数据列表。

18 MongoDBQuery

检查点: 0 | 描述: MongoDB 查询操作使用, 系统限制最大查询结果条数100条

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 上一次结果

名称	值
*(String) Ip	127.0.0.1
*(Integer) Port	27017
*(String) User Name	
*(String) Password	
*(String) DB Name	gruTest
*(String) Collection	apksDoc
(String) Query	{ "\$or": "mongodb" }
(Integer) Limit	10

通过响应提取可以进行结果提取或者判断。

18 MongoDBQuery

检查点: 0 | 描述: MongoDB 查询操作使用, 系统限制最大查询结果条数100条

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 上一次结果

请求参数

出参名称	来源	属性	高级提取类型	操作
likes	响应体(JSON)	[0].likes	添加	+ 更多

2.6.5.3.17 数据库类—MongoDBInsert

MongoDB插入操作使用，向集合中插入文档。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip地址
Port	是	Integer	数据库端口
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
DB Name	是	String	数据库实例名称
Collection	是	String	集合名称
Bson	是	String	插入的数据（Bson格式数据）

MongoDBInsert 响应

状态：成功

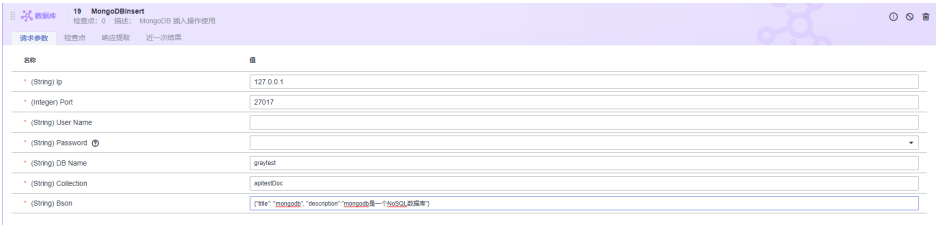
参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	插入文档影响的行数

MongoDBInsert 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

MongoDBInsert 使用示例

根据输入测试参数数据将数据插入集合中，系统关键字返回插入的记录数。



通过测试检查点判断结果是否成功。



2.6.5.3.18 数据库类—MongoDBUpdate

MongoDB更新文档操作使用，根据输入的参数更新集合中的文档。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip地址
Port	是	Integer	数据库端口
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
DB Name	是	String	数据库实例名称
Collection	是	String	集合名称
Query	是	String	更新的查询条件（bson数据）
Update	是	String	需要更新的文档数据（bson数据）
Multi	否	Boolean	是否更新全部记录（默认是false，只更新找到的第一条记录，如果这个参数为true，就把按条件查出来多条记录全部更新）。

MongoDBUpdate 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	更新文档影响的行数

MongoDBUpdate 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

MongoDBUpdate 使用示例

根据输入的查询数据和更新数据对集合中的文档进行更新，系统关键字返回更新的记录数。

20 MongoDBUpdate

检查点: 0 / 描述: MongoDB 更新操作使用

请求参数

检查点

响应数据

上一次结果

名称	值
*(String) Ip	127.0.0.1
*(Integer) Port	27017
*(String) User Name	
*(String) Password	
*(String) DB Name	grafnet
*(String) Collection	apitestDoc
*(String) Query	{"title": "mongodb"}
*(String) Update	{"title": "mongodb更新"}
(Boolean) Multi	false

根据multi参数设置为true来更新匹配到的所有文档。

20 MongoDBUpdate

检查点: 0 / 描述: MongoDB 更新操作使用

请求参数

检查点

响应数据

上一次结果

名称	值
*(String) Ip	127.0.0.1
*(Integer) Port	27017
*(String) User Name	
*(String) Password	
*(String) DB Name	grafnet
*(String) Collection	apitestDoc
*(String) Query	{"title": "mongodb"}
*(String) Update	{"title": "mongodb更新"}
(Boolean) Multi	true

判断结果是否成功，更新条数是否是预期值。

4 MongoDBUpdate

检查点: 2 / 描述: MongoDB 更新操作使用

请求参数

检查点

响应数据

上一次结果

期望响应是否包含预期

期望响应是否包含预期

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
结果		不涉及		成功		+ ↓ 告
响应值(JSON)	affectedRowCount	不涉及		等于(数字)	1	+ ↑ 告

2.6.5.3.19 数据库类—MongoDBDelete

MongoDB删除文档操作使用，根据输入的参数删除集合中的文档。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	数据库ip地址
Port	是	Integer	数据库端口
User Name	是	String	用户名
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
DB Name	是	String	数据库实例名称

参数	是否必选	参数类型	描述
Collection	是	String	集合名称
Query	是	String	删除操作指定的条件（Bson格式数据），默认为空查询集合下的所有数据进行删除
JustOne	否	Boolean	是否删除单条数据（如果设为false，则删除所有匹配条件的文档，如果不设置该参数，或使用默认值true，则只删除匹配的一个文档）。

MongoDBDelete 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
affected_row_count	Integer	删除文档影响的行数

MongoDBDelete 响应示例

```
{
  "affected_row_count": 1
}
```

MongoDBDelete 使用示例

根据输入的查询参数数据进行文档删除，系统关键字返回删除的记录数。

21 MongoDBDelete

请求参数

名称

值

*(String) Ip

127.0.0.1

*(Integer) Port

27017

*(String) User Name

*(String) Password

*(String) DB Name

granted

*(String) Collection

appleDoc

*(String) Query

{title:"mongodb删除"}

(Boolean) JustOne

true

根据justOne参数设置为false来删除匹配到的所有文档。

21 MongoDBDelete

请求参数

名称

值

*(String) Ip

127.0.0.1

*(Integer) Port

27017

*(String) User Name

*(String) Password

*(String) DB Name

granted

*(String) Collection

appleDoc

*(String) Query

{title:"mongodb删除"}

(Boolean) JustOne

false

判断结果是否成功，更新条数是否是预期值。

19 MongoDBDelete

断言点

断言名称

断言值

断言类型

断言值

断言符

断言值

断言操作

断言结果

断言失败

断言成功

断言名称

断言值

断言类型

断言值

断言符

断言值

断言操作

断言结果

断言失败

断言成功

2.6.5.3.20 中间件类—RedisGet

Redis字符串操作，获取指定key的值。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	Redis数据库ip地址
Port	是	Integer	Redis数据库端口
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Key	是	String	指定的key名称

RedisGet 响应

状态：成功

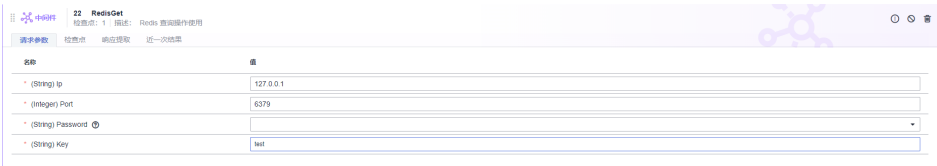
参数	参数类型	描述
key	String	指定key的value值

RedisGet 响应示例

```
{
  "test": "Redis"
}
```

RedisGet 使用示例

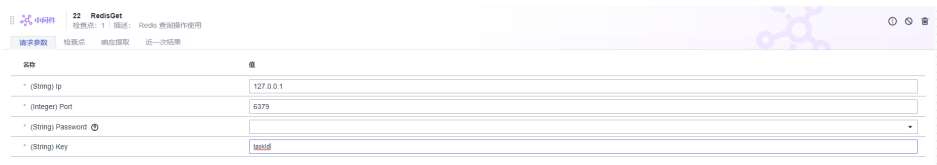
- 根据输入的key值，获取对应的value值。



判断结果是否成功，结果是否是预期值：



若key不存在，则返回的value值为空。可以在检查点判断。





2.6.5.3.21 中间件类—RedisSet

Redis字符串操作，根据指定的key设置对应的value值，可设置过期时间。

参数	是否必选	参数类型	描述
Ip	是	String	Redis数据库ip地址
Port	是	Integer	Redis数据库端口
Password	是	String	密码（登录密码属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）
Key	是	String	指定的key名称
Value	是	String	设置的value值
Expire	否	Long	过期时间，单位为秒。若使用默认值-1，则表示永不过期。使用Long类型的负整数则设置为永不过期。

RedisSet 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
result	String	设置key对应的value值返回结果。若设置成功则返回OK。若设置失败则返回错误信息。

RedisSet 响应示例

```
{
  "result" : "OK"
}
```

RedisSet 使用示例

- 根据输入的key值，设置对应的value值，使用默认过期时间，永不过期。

The screenshot shows the 'RedisSet' configuration window. The 'Request Parameters' tab is active. The parameters are as follows:

名称	值
*(String) ip	127.0.0.1
*(Integer) Port	6379
*(String) Password	
*(String) Key	test:cloud
*(String) Value	test
(Long) Expire	-1

判断是否设置成功：

The screenshot shows the 'RedisSet' configuration window with the 'Check Point' tab selected. The configuration is as follows:

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
结果				成功		+ ↓ 合
响应值(JSON)	result	不涉及		等于(字符串、区分...	OK	+ ↑ 合

- 根据输入的key值，设置对应的value值，使用过期时间，设置600秒后过期。

The screenshot shows the 'RedisSet' configuration window. The 'Request Parameters' tab is active. The parameters are as follows:

名称	值
*(String) ip	127.0.0.1
*(Integer) Port	6379
*(String) Password	
*(String) Key	test:cloud
*(String) Value	test
(Long) Expire	600

判断是否设置成功：

The screenshot shows the 'RedisSet' configuration window with the 'Check Point' tab selected. The configuration is as follows:

来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
结果				成功		+ ↓ 合
响应值(JSON)	result	不涉及		等于(字符串、区分...	OK	+ ↑ 合

2.6.5.3.22 中间件类—OBSWrite

OBS字符串操作，根据指定的key设置对应的value值。

参数	是否必选	参数类型	描述
Access Key ID	是	String	OBS访问密钥AK（AK属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Secret Access ID	是	String	OBS访问密钥SK（SK属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Rest Endpoint	是	String	OBS终端节点（Endpoint）。

参数	是否必选	参数类型	描述
Bucket Name	是	String	OBS桶名称。
Key	是	String	OBS文件具体路径。
Value	是	String	OBS文件内容。

OBSWrite 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
result	String	若设置成功则返回ok。
key	String	OBS文件具体路径。

状态：失败

参数	参数类型	描述
result	String	若设置成功则返回fail。
errorMessage	String	返回失败原因。

OBSWrite 响应示例

```
{
  "result": "ok",
  "key": "/key"
}
```

OBSWrite 使用示例

对“key1/key2”路径写入“测试数据”内容。



判断是否设置成功：



2.6.5.3.23 中间件类—OBSDelete

OBS文件删除操作，根据指定的key删除对应文件。

参数	是否必选	参数类型	描述
Access Key ID	是	String	OBS访问密钥AK（AK属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Secret Access ID	是	String	OBS访问密钥SK（SK属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Rest Endpoint	是	String	OBS终端节点（Endpoint）。
Bucket Name	是	String	OBS桶名称。
Key	是	String	OBS文件具体路径。

OBSDelete 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
result	String	若设置成功则返回ok。
key	String	OBS文件具体路径。

状态：失败

参数	参数类型	描述
result	String	若设置成功则返回fail。
errorMessage	String	返回失败原因。

OBSDelete 响应示例

```
{
  "result" : "ok",
  "key" : "/key"
}
```


OBSDelete 使用示例

删除 “key1/key2” 路径数据。



判断是否设置成功：



2.6.5.3.24 中间件类—OBSQuery

OBS内容查询操作，根据指定的key获取对应的文件内容。

参数	是否必选	参数类型	描述
Access Key ID	是	String	OBS访问密钥AK（AK属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Secret Access ID	是	String	OBS访问密钥SK（SK属于个人敏感信息，须在环境参数中定义为敏感参数）。
Rest Endpoint	是	String	OBS终端节点（Endpoint）。
Bucket Name	是	String	OBS桶名称。
Key	是	String	OBS文件具体路径。

OBSQuery 响应

状态：成功

直接返回文件内容，例如文件内容是“测试数据”，则展示“测试数据”。

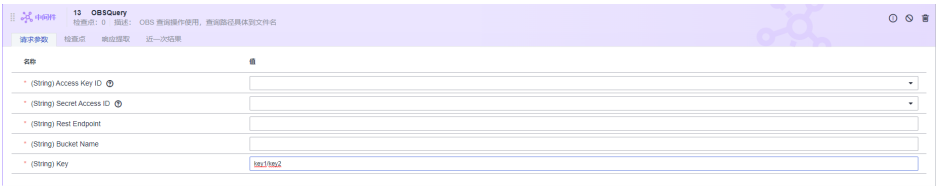
"测试数据"

状态：失败

参数	参数类型	描述
result	String	若设置成功则返回fail。
errorMessage	String	返回失败原因。

OBSQuery 使用示例

根据“key1/key2”路径，查询数据。



判断是否获取成功：



2.6.5.3.25 中间件类—KafkaProducer

KafkaProducer 简介

该系统关键字支持对Kafka的生产者进行测试。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Broker	是	String	127.0.0.1:9093	Kafka实例ip地址。
Topic	是	String	-	Kafka消息的主题。
Message	是	String	-	Kafka每一条发送的消息主体。
SASL Username	否	String	-	Kafka SASL权限认证配置用户名。
SASL Password	否	String	-	Kafka SASL权限认证配置密码。
Truststore	否	File	-	Kafka客户端证书。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Truststore Password	否	String	-	Kafka客户端证书密码。

KafkaProducer 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	KafkaProducer接口返回值。

KafkaProducer 响应示例

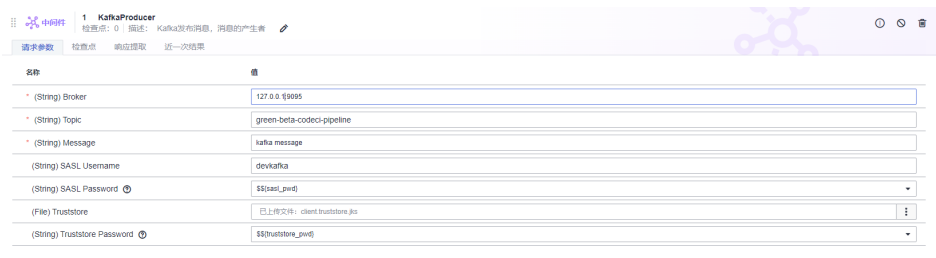
```
{
  "result" : "send message to kafka success.",
  "status" : "ok"
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

KafkaProducer 使用示例

填写参数，发送Kafka消息：



2.6.5.3.26 中间件类—KafkaConsumer

KafkaConsumer 简介

该系统关键字支持对Kafka的消费者进行测试。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Broker	是	String	127.0.0.1:9093	Kafka实例ip地址。
Topic	是	String	-	Kafka消息的主题。
Consumer Group	是	String	-	Kafka消息消费组。
SASL Username	否	String	-	Kafka SASL权限认证配置用户名。
SASL Password	否	String	-	Kafka SASL权限认证配置密码。
Truststore	否	File	-	Kafka客户端证书。
Truststore Password	否	String	-	Kafka客户端证书密码。

KafkaConsumer 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	KafkaConsumer接口返回值。

KafkaConsumer 响应示例

```
{
  "message": [{
    "offset": 102130,
    "value": "kafka message 1"
  }, {
    "offset": 102131,
    "value": "kafka message 2"
  }]
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

KafkaConsumer 使用示例

填写参数接受kafka消息：

2 KafkaConsumer

请求参数 检查点 响应提取 近一次结果

名称	值
* (String) Broker	127.0.0.1:9095
* (String) Topic	green-beta-codecs-pipeline
* (String) Consumer Group	APITestAbservice2
(String) SASL Username	devkafka
(String) SASL Password	\$\$\$asl_pwd\$
(File) Truststore	已上传文件: client.truststore.jks
(String) Truststore Password	\$\$\$truststore_pwd\$

2.6.5.3.27 协议类—TCP

TCP

该系统关键字支持对TCP基础协议进行测试，如果需要使用该系统关键字，需要用户IP开放公网访问并且对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Host	是	String	-	TCP服务地址
Port	是	Integer	-	TCP服务端口
Connect Timeout	是	Integer	-	TCP服务连接超时时长 单位： MILLISECOND S
Read Timeout	是	Long	-	消息读取超时时间 单位： MILLISECOND S
Check End Type	是	Enum	CheckEndStr	消息结束标识： 数据长度 (CheckEndLength)， 结束字符 (CheckEndStr)

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Body Type	是	Enum	CharSequence	消息体数据类型： 标准字符串 (CharSequence)， 16进制码流 (Hexadecimal CodeStream)

TCP 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	TCP接口返回值

TCP 响应示例

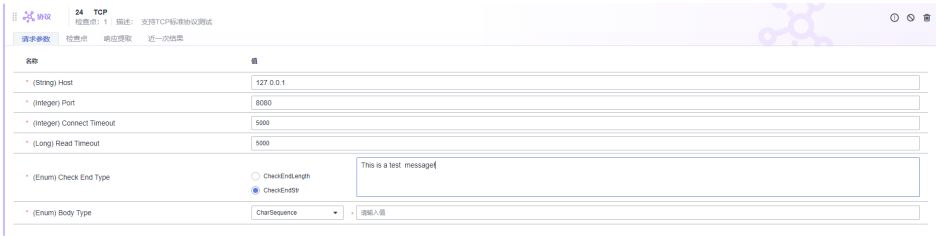
```
{  
  "This is a test Message!"  
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

TCP 使用示例

填写参数，访问TCP服务：



2.6.5.3.28 协议类—UDP

UDP

该系统关键字支持对UDP基础协议进行测试，如果需要使用该系统关键字，需要用户IP开放公网访问并且对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Host	是	String	-	UDP服务地址
Port	是	Integer	-	UDP服务端口
Check End Type	是	Enum	CheckEndStr	消息结束标识： 数据长度 (CheckEndLength) 结束字符 (CheckEndStr)
Body Type	是	Enum	CharSequence	消息体数据类型： 标准字符串 (CharSequence) 16进制码流 (Hexadecimal CodeStream)

UDP 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	UDP接口返回值

UDP 响应示例

```
{  
  "This is a test Message!"  
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

UDP 使用示例

- 填写参数，访问UDP服务：

The screenshot shows the 'UDP' configuration window. It has tabs for '请求参数' (Request Parameters), '校验点' (Checkpoints), '响应提取' (Response Extraction), and '历史一次结果' (History One Result). Under '请求参数', there are four rows: 1. '(String) Host' with value '127.0.0.1'. 2. '(Integer) Port' with value '8080'. 3. '(Enum) Check End Type' with 'CheckedEndStr' selected and a text input 'This is a test message!'. 4. '(Enum) Body Type' with 'CharSequence' selected and a '请输入' (Please enter) prompt.

2.6.5.3.29 协议类—WSConnect

该关键字适用于Websocket客户端连接服务端操作。

参数	是否必选	参数类型	描述
Request Uri	是	String	websocket服务地址
Response Timeout	是	Long	响应超时时间
Header	是	String	请求头
Connect Timeout	是	Integer	连接超时时间

WSConnect 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	WSConnect接口返回值

WSConnect 响应示例

```
{
  "Connect to *** at port *** in time 5000 successfully!"
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

WSConnect 使用示例

填写参数，访问websocket服务：

The screenshot shows the 'WSConnect' configuration window. It has tabs for '请求参数' (Request Parameters), '校验点' (Checkpoints), '响应提取' (Response Extraction), and '历史一次结果' (History One Result). Under '请求参数', there are four rows: 1. '(String) Request Uri' with value 'ws://127.0.0.1:8080/websocket/test'. 2. '(Long) Response Timeout' with value '5000'. 3. '(String) Header' with value '['key1':'value1','key2':'value2']'. 4. '(Integer) Connect Timeout' with value '5000'.

2.6.5.3.30 协议类—WSRequest

该关键字适用于Websocket客户端请求服务端操作。

参数	是否必选	参数类型	描述
Request Uri	是	String	websocket服务地址
Response Timeout	是	Long	响应超时时间
Header	是	String	请求头
Request Type	是	String	请求数据类型
Request Body	是	String	请求数据
Response Type	是	String	响应数据类型

WSRequest 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	WSRequest接口返回值

WSRequest 响应示例

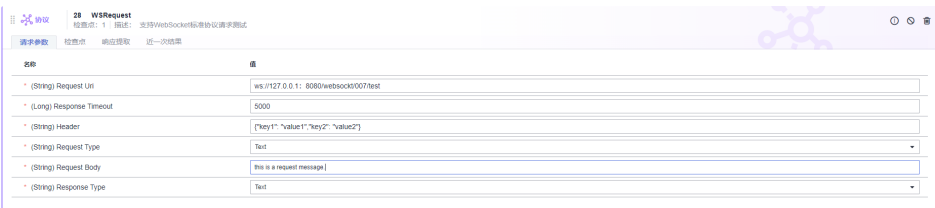
```
{
  "Write data to *** at port *** successfully! response: this is a response message."
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

WSRequest 使用示例

填写参数，访问websocket服务：



2.6.5.3.31 协议类—WSWriteOnly

该关键字适用于访问Websocket服务端进行只写操作。

参数	是否必选	参数类型	描述
Request Uri	是	String	websocket服务地址
Response Timeout	是	Long	响应超时时间
Header	是	String	请求头
Request Type	是	String	请求数据类型
Request Body	是	String	请求数据

WSWriteOnly 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	WSWriteOnly接口返回值

WSWriteOnly 响应示例

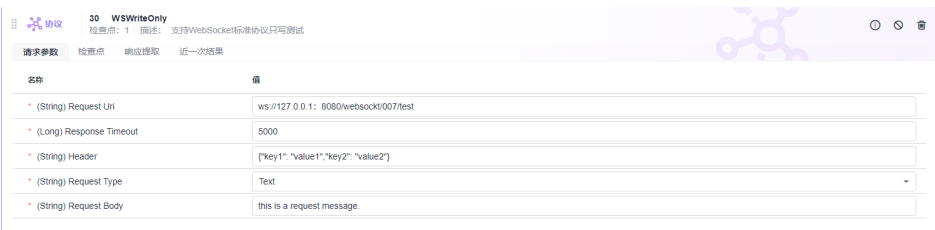
```
{
  "Write data to *** at port *** successfully! response: this is a response message."
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

WSWriteOnly 使用示例

填写参数，访问websocket服务：



2.6.5.3.32 协议类—WSReadOnly

该关键字适用于访问Websocket服务端进行只读操作。

参数	是否必选	参数类型	描述
Request Uri	是	String	websocket服务地址
Response Timeout	是	Long	响应超时时间
Header	是	String	请求头
Response Type	是	String	响应数据类型

WSReadOnly 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	WSReadOnly接口返回值

WSReadOnly 响应示例

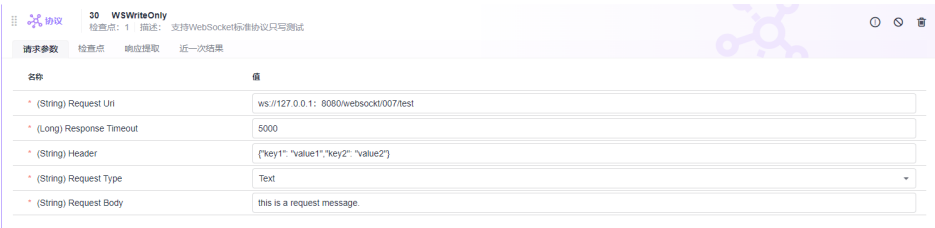
```
{
  "Read data from*** at port *** successfully! response: this is a response message."
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

WSReadOnly 使用示例

填写参数，访问websocker服务：



2.6.5.3.33 协议类—WSDisconnect

该关键字适用于访问Websocket服务端进行断连操作。

参数	是否必选	参数类型	描述
Request Uri	是	String	websocket服务地址
Response Timeout	是	Long	响应超时时间
Header	是	String	请求头
Status Code	是	String	响应数据类型
Message	是	String	断连信息

WSDisConnect 响应

状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	WSDisConnect接口返回值。

WSDisConnect 响应示例

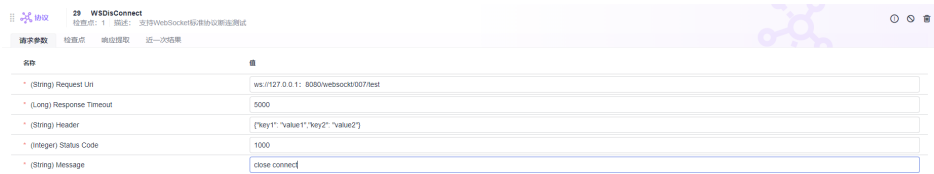
```
{
  "Disconnect to *** at port *** in time 5000 successfully!"
}
```

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

WSDisConnect 使用示例

填写参数，访问websocket服务：



2.6.5.3.34 协议类—MQTTConnect

MQTT 协议简介

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议），是一种基于发布/订阅（Publish/Subscribe）模式的轻量级通讯协议，MQTT最大的优点在于

以极少的代码和有限的带宽，为远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议，MQTT在物联网、小型设备、移动应用等方面有广泛的应用。

接口测试对于MQTT协议提供全流程测试，系统关键字包括：MQTTConnect，MQTTDisconnect，MQTTPublish，MQTTSubscribe。

MQTTConnect 简介

该系统关键字支持对MQTT协议的全流程测试，用以连接MQTT服务器，如果需要使用该系统关键字，需要用户将MQTT服务器开放公网访问并且将对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
MQTT服务器协议	是	String	-	枚举值（tcp://和ssl://），缺省为tcp://。当前支持TCP(tcp://)和SSL(ssl://)两种协议，其余协议待扩充。
MQTT服务器IP	是	String	-	MQTT服务器地址，支持写固定IP或域名。
MQTT服务器端口	是	Integer	-	MQTT服务器端口，用来访问MQTT服务。
MQTT版本	是	String	3.1.1	MQTT版本：目前支持3.1.1和3.1。
用户名	是	String	-	MQTT服务器用户名。
密码	是	String	-	MQTT服务器密码。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
连接保活时长	是	String	300	MQTT协议组件与服务器在该时间段内会发送心跳。超过该连接保活时长后，客户端不再发送PINGREQ报文，不影响后续发布消息、订阅消息和关闭连接流程。
客户端ID	是	String	apitest_	MQTT客户端ID，用来区分客户端，一般为UUID。
添加随机后缀	是	Boolean	true	支持添加随机后缀，当clientID为空时，默认打开，用户指定后缀，请关闭随机后缀。
清空会话	是	Boolean	false	每次消息接收之后是否清空会话。

MQTTConnect 响应

参数	参数类型	描述
mqtt_response	JSON	MQTT服务端返回值。
status	String	MQTT服务端响应状态。
message	String	MQTT服务端返回信息。
data	JSON	APITest定义的接口返回。
request_begin	Long	访问MQTT服务器的开始时间。
response_time	Long	MQTT服务器返回响应耗费时长。
sent_bytes	Long	发送的字节数。
recv_bytes	Long	接收的字节数。

参数	参数类型	描述
return_code	Integer	MQTT服务器返回码。
user_id	Integer	APITest返回的用户标识ID，详见： 详见默认响应提取 。

MQTT 默认检查点

名称	预期值
结果	成功

默认响应提取

提取参数名称	提取属性	参数说明
MQTT_USER_ID	user_id	MQTT服务器连接成功之后，系统标记的服务用户ID，后续MQTT系统关键字需要引用。

MQTTConnect 使用示例

填写参数，链接MQTT服务器：

14 MQTTConnect

1 测试 - 连接MQTT服务器。

请求参数

校验点

断点提醒

上一次结果

名称	值
* (String) MQTT服务器协议	tcp://
* (String) MQTT服务器IP	
* (Integer) MQTT服务器端口	1883
* (String) MQTT版本	3.1.1
* (String) 用户名	
* (String) 密码	
* (Long) 超时时间	30000
* (Long) 连接保持时长	300
* (String) 客户端ID	apiTest_
* (Boolean) 添加随机后缀	☒
* (Boolean) 清空连接	☒

MQTTConnect响应示例



2.6.5.3.35 协议类—MQTTDisconnect

MQTTDisconnect 简介

该系统关键字支持对MQTT协议的全流程测试，用以连接MQTT服务器，如果需要使用该系统关键字，需要用户将MQTT服务器开放公网访问并且将对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
MQTT连接标识(userId)	是	String	<code>{MQTT_USER_ID}</code>	MQTT连接标识，作为用例的局部变量，由MQTTConnect返回并存储。

MQTTDisconnect 响应

参数	参数类型	描述
mqtt_response	JSON	MQTT服务端返回值。
status	String	MQTT服务端响应状态。
message	String	MQTT服务端返回信息。
data	JSON	APITest定义的接口返回。
request_begin	Long	访问MQTT服务器的开始时间。
response_time	Long	MQTT服务器返回响应耗费时长。
sent_bytes	Long	发送的字节数。
recv_bytes	Long	接收的字节数。
return_code	Integer	MQTT服务器返回码。
user_id	Integer	APITest返回的用户标识ID。

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

MQTTDisconnect 使用示例

填写参数，断开连接MQTT服务器：



MQTTDisconnect 响应示例

测试步骤

前置步骤

后置步骤

MQTTConnect (2724 ms)

检查点: 1

MQTTSubscribe (123 ms)

检查点: 2

MQTTDisconnect (14 ms)

检查点: 1

详情日志

测试名: MQTTDisconnect (14 ms)

开始时间: 2022/07/04 20:17:24 78 GMT+08:00

状态: 成功

结果: 成功

响应提取: 结果是成功

检查点: 结果是成功

请求: 1

响应值

```
{
  "mqtt_response": {
    "status": "success",
    "message": "",
    "data": {
      "request_begin": 1656937044082,
      "response_time": 0,
      "sent_bytes": 2,
      "recv_bytes": 0,
      "return_code": 0
    }
  },
  "user_id": "1"
}
```

```
{
  "mqtt_response": {
    "status": "success",
    "message": "",
    "data": {
      "request_begin": 1656937044082,
      "response_time": 0,
      "sent_bytes": 2,
      "recv_bytes": 0,
      "return_code": 0
    }
  },
  "user_id": "1"
}
```

2.6.5.3.36 协议类—MQTTPublish

MQTTPublish 简介

该系统关键字支持对MQTT协议的全流程测试，用以连接MQTT服务器，如果需要使用该系统关键字，需要用户将MQTT服务器开放公网访问并且将对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
MQTT连接标识(userId)	是	String	<code>{MQTT_USER_ID}</code>	MQTT连接标识，作为用例的局部变量，由MQTTConnect返回并存储。 详见：MQTTConnect章节响应提取。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
发布的主题	是	String	-	需要发布的MQTT服务器的主题。
QoS级别	是	String	最多发送1次(0)	MQTT QoS级别。
请求类型	是	Enum	Text	请求类型：枚举值（Text和Binary）。支持文本(Text)或二进制(Binary)，当选择Binary时，用户输入的是十六进制字符串。
保留消息	是	Boolean	True	是否进行消息保留。
超时时间	是	Long	-	连接MQTT服务器超时时间，单位：MILLISECOND S。

MQTTPublish 响应

参数	参数类型	描述
mqtt_response	JSON	MQTT服务端返回值。
status	String	MQTT服务端响应状态。
message	String	MQTT服务端返回信息。
data	JSON	APITest定义的接口返回。
request_begin	Long	访问MQTT服务器的开始时间。
response_time	Long	MQTT服务器返回响应耗费时长。
sent_bytes	Long	发送的字节数。
recv_bytes	Long	接收的字节数。
return_code	Integer	MQTT服务器返回码。
user_id	Integer	APITest返回的用户标识ID。

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

MQTTPublish 使用示例

填写参数，断开连接MQTT服务器：

MQTTPublish

检查点: 1 | 测试: 向MQTT服务器发布消息。

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 后一次结果

名称	值
* (String) MQTT连接标识(userId)	\$MQTT_USER_ID
* (String) 发布的主题	test01
* (String) QoS级别	最多消息(1000)
* (Enum) 请求类型	Test Binary This is a test message!
* (Boolean) 保留消息	
* (Long) 超时时间	2000

MQTTPublish 响应示例

测试步骤 | 前置步骤 | 后置步骤

MQTTConnect (4013 ms)

检查点: 1

MQTTPublish (31 ms)

检查点: 1

MQTTDisconnect (25 ms)

检查点: 1

详情日志

测试名: MQTTPublish (31 ms)

开始时间: 2022/07/05 16:11:29 955 GMT+08:00

状态: 成功

结果: 成功

响应提取:

检查点: 结果是成功

请求

topic: test01

qos: 0

messageType: text

message: This is a test message!

retain: true

timeout: 2000

```
{
  "mqtt_response": {
    "status": "success",
    "message": "",
    "data": {
      "request_begin": 1657008689964,
      "response_time": 0,
      "sent_bytes": 35,
      "rcv_bytes": 0,
      "return_code": 0
    }
  },
  "user_id": "1"
}
```

2.6.5.3.37 协议类—MQTTSubscribe

MQTTSubscribe 简介

该系统关键字支持对MQTT协议的全流程测试，用以向MQTT服务器订阅并接受消息，最后取消订阅，如果需要使用该系统关键字，需要用户将MQTT服务器开放公网访问并且将对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
MQTT连接标识(userId)	是	String	\${MQTT_USER_ID}	MQTT连接标识，作为用例的局部变量，由MQTTConnect返回并存储。 详见：MQTTConnect章节响应提取。
订阅的主题	是	String	-	需要订阅的MQTT服务器的主题。
QoS级别	是	String	最多发送1次(0)	MQTT QoS级别。
响应类型	是	String	Text	消息响应类型：枚举值（Text和Binary）。支持文本(Text)或二进制(Binary)。
超时时间	是	Long	-	连接MQTT服务器超时时间，单位：MILLISECOND S。
接受消息总数	是	Integer	10	APITest访问MQTT服务器之后保留的消息总数。
接受消息耗时	是	Long	1	接收消息最长的等待时间，单位：second。

MQTTSubscribe 响应

参数	参数类型	描述
subscribe_result	JSON	订阅消息MQTT服务端返回值。
unsubscribe_result	-	取消订阅MQTT服务端返回值。
subscribe_result.status	String	MQTT服务端响应状态。
subscribe_result.message	String	MQTT服务端返回信息。
subscribe_result.data	JSON	APITest定义的接口返回。
data.request_begin	Long	访问MQTT服务器的开始时间。
data.response_time	Long	MQTT服务器返回响应耗费时长。
data.sent_bytes	Long	发送的字节数。
data.recv_bytes	Long	接收的字节数。
data.return_code	Integer	MQTT服务器返回码。
message_result	JSON	MQTT服务器订阅返回的消息，每个消息产生一条记录。
message_result.status	String	MQTT获取订阅信息的状态结果。
message_result.message	String	订阅消息时MQTT服务器返回的信息。
message_result.data	JSON	订阅信息消息体。
message_result.data.more_msg	Boolean	是否还有消息等待读取，消息订阅返回完成之后为false。
message_result.data.sent_bytes	Long	发送字节数。
message_result.data.recv_bytes	Long	接收字节数。
message_result.data.messages	JSONArray	接收到的MQTT服务器消息。
messages[0].timestamp	Long	接收这条消息的时间点。
messages[0].topic	String	订阅的Topic。
messages[0].message	String	接收的消息内容。

参数	参数类型	描述
messages[0].qos	String	设置的MQTT Qos级别。

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

MQTTSubscribe 使用示例

填写参数，订阅MQTT服务器：

17 MQTTSubscribe

检查点: 1 | 描述: 向MQTT服务器订阅并接收消息，成功和断订。

请求参数

检查点

上一次结果

名称	值
* (String) MQTT连接标识符(userId)	\$MQTT_USER_ID
* (String) 订阅的主题	test01
* (String) Qos级别	最多发送一次
* (String) 响应类型	
* (Long) 超时时间	2000
* (Integer) 接受消息总数	1
* (Long) 接受消息耗时	60

MQTTSubscribe 响应示例

测试步骤

前置步骤

后置步骤

MQTTConnect (2724 ms)

检查点: 1

MQTTSubscribe (123 ms)

检查点: 2

MQTTDisconnect (14 ms)

检查点: 1

详细日志

测试名: MQTTSubscribe (123 ms)

开始时间: 2022/07/04 20:17:23 955 GMT+08:00

状态: 成功

结果: 成功

响应提取:

检查点:

结果是成功

响应体.message_result.data.messages[0].message等于(字符串、区分大小写)This is a test message!

请求

topic: test01

Qos: 0

timeout: 2000

endConditionVal: 1

endConditionTime: 1

recvMessageType: Text

```
{
  "subscribe_result": {
    "status": "success",
    "message": "",
    "data": {
      "request_begin": 1656937043980,
      "response_time": 37,
      "sent_bytes": 13,
      "recv_bytes": 5,
      "return_code": 0
    }
  },
  "message_result": {
    "status": "success",
    "message": "",
    "data": {
```

```
    "more_msg" : false,
    "sent_bytes" : 0,
    "recv_bytes" : 35,
    "messages" : [ {
      "timestamp" : 1656937044017,
      "topic" : "test01",
      "message" : "This is a test message!",
      "qos" : 0
    } ]
  },
  "unsubscribe_result" : {
    "status" : "success",
    "message" : "",
    "data" : {
      "request_begin" : 1656937044034,
      "response_time" : 0,
      "sent_bytes" : 10,
      "recv_bytes" : 4,
      "return_code" : 0
    }
  }
}
```

2.6.5.3.38 协议类—DubboClient

Dubbo 简介

Apache Dubbo是一款微服务开发框架，它提供了RPC通信与微服务治理两大关键能力。使用Dubbo开发的微服务，将具备相互之间的远程发现与通信能力，同时利用Dubbo提供的丰富服务治理能力，可以实现诸如服务发现、负载均衡、流量调度等服务治理诉求。

DubboClient 简介

该系统关键字支持对Dubbo协议进行测试，如果需要使用该系统关键字，需要用户将Duubo服务开放公网访问并且将对应端口的安全组策略开启放行。

参数	是否必选	参数类型	默认值	描述
Dubbo Server IP Address	是	String	-	Dubbo服务地址
Dubbo Server Port	是	Integer	-	Dubbo服务端口
Dubbo operation instruction	是	String	LS	dubbo操作指令，支持：LS，INVOKE。
Dubbo Registration API	是	String	-	Dubbo注册的API名称，常见形式为全限定类名。
Dubbo Registration API	是	String	-	Dubbo注册API对应的方法签名。

DubboClient 响应

- 状态：成功

参数	参数类型	描述
Body	String	Dubbo服务端返回值

默认检查点

名称	预期值
结果	成功

DubboClient 使用示例：获取服务器所有注册 API

参数填写示例：

18 DubboClient

检查点: 1 | 测试: 调用Dubbo服务器。

请求参数 | 检查点 | 响应提取 | 上一次结果

名称	值
* (String) Dubbo Server IP Address	
* (Integer) Dubbo Server Port	20880
* (String) Dubbo Operation Instruction	LS
* (String) Dubbo Registration API	
* (String) Dubbo Registration Method	

响应示例：

测试步骤 | 前置步骤 | 后置步骤

协议

DubboClient (796 ms)

检查点: 1

协议

DubboClient (138 ms)

检查点: 1

协议

DubboClient (143 ms)

检查点: 1

详情日志

测试名: DubboClient (796 ms)

开始时间: 2022/11/26 12:34:22 252 GMT+08:00

状态: 成功

结果: 成功

响应提取:

检查点: 结果是成功

请求

Dubbo IP Address:

Dubbo Port: 20880

Method:

Param: LS

api:

响应值

["con demo.dubbo.api.DemoService"]

DubboClient 使用示例：获取服务器指定 Service 注册 API

参数填写示例：

18 DubboClient

检查点: 1 描述: 访问Dubbo服务器。

请求参数

检查点

响应提取

上一次结果

名称	值
* (String) Dubbo Server IP Address	
* (Integer) Dubbo Server Port	20880
* (String) Dubbo Operation Instruction	LS
* (String) Dubbo Registration API	
* (String) Dubbo Registration Method	

响应示例：

测试步骤前置步骤后置步骤

协议DubboClient (796 ms)

检查点: 1

协议DubboClient (138 ms)

检查点: 1

协议DubboClient (143 ms)

检查点: 1

详情日志

测试名: DubboClient (138 ms)

开始时间: 2022/11/26 12:34:23 33 GMT+08:00

状态: 成功

结果: 成功

响应提取:

检查点: 结果是成功

请求

Dubbo IP Address:

Dubbo Port: 20880

Method:

Param: LS

api: com. demo.dubbo.api.DemoService

响应值

["changeUsername"]

DubboClient 使用示例：调用 Dubbo 指定 API

参数填写示例：

18 DubboClient

检查点: 1 描述: 访问Dubbo服务器。

请求参数

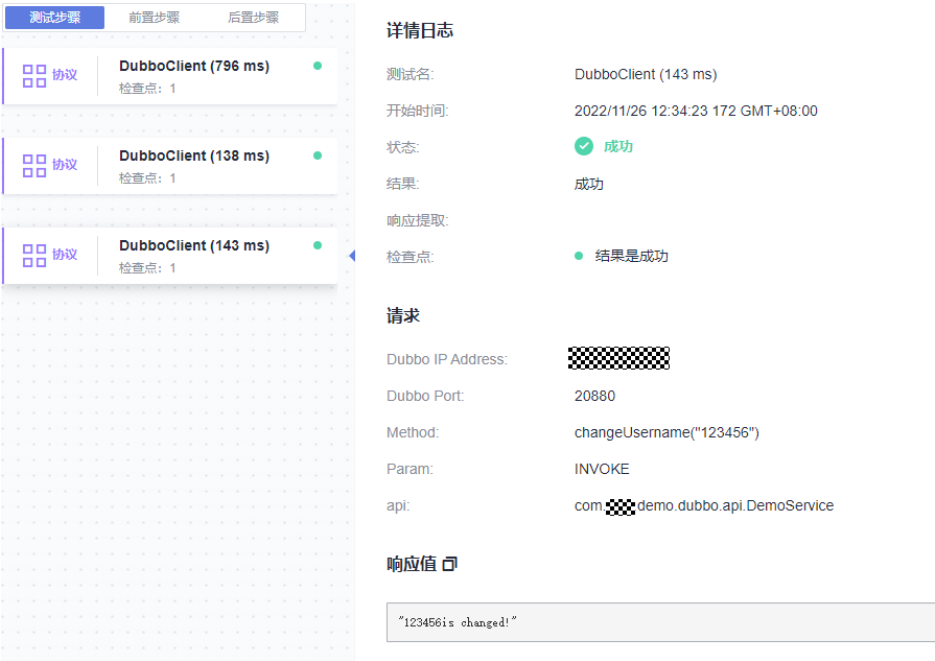
检查点

响应提取

上一次结果

名称	值
* (String) Dubbo Server IP Address	
* (Integer) Dubbo Server Port	20880
* (String) Dubbo Operation Instruction	INVOKE
* (String) Dubbo Registration API	
* (String) Dubbo Registration Method	

响应示例：



2.6.6 功能自动化用例（工厂）

2.6.6.1 新建自定义自动化用例（工厂）

用户新建后的项目默认使用功能自动化工厂测试，用户创建自定义自动化用例后可以通过接入自定义执行机，以任务/任务组承载，在配置的执行策略下执行功能自动化用例（可参考[功能自动化（工厂）测试](#)）。

前提条件

创建自定义自动化工厂用例可优先参考以下条件：

1. 创建功能自动化工厂测试用例前，在当前测试计划中，勾选功能自动化工厂执行方式，可参考[编辑测试计划](#)。
2. 用户可以在自定义自动化用例的脚本中填写仓库脚本路径，若使用CodeArts Repo服务下的脚本文件，需安装代码托管服务后方可使用，创建代码仓库，且在代码仓库中创建py格式的python文件。

操作步骤

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 页面上方选择“用例库”。
- 步骤4** 选择“功能自动化工厂”页签，单击页面左上方“新建用例”，进入新建页面。
- 步骤5** 输入用例名称，根据需要配置以下信息，单击“保存”完成新建用例。

表 2-24 自定义自动化用例配置信息

配置项	是否必填	描述
名称	是	用例的名称。可以描述用例对应的测试场景或功能。
执行方式	是	系统默认为“自定义自动化（工厂）”，用户可参考 功能自动化（工厂）执行方式设置 ，创建自定义执行方式。
描述	否	对用例的简要描述。可以输入当前用例的测试范围、测试目标、测试策略、测试方法、测试工具、测试数据、测试指标、测试环境等信息。
前置条件	否	描述执行当前用例所需要的必备前提条件。
脚本路径	否	填写脚本文件在代码仓库中的相对路径。 用户若使用CodeArts Repo服务，可在代码仓库中，查找创建的python文件的相对路径，例如：./scripts/test.py  python文件脚本样例如下： <pre>import pytest def test_1(): print("这是一个成功的pytest用例") assert 1 == 1</pre>
测试步骤	否	录入具体的步骤描述和对应的预期结果，可选择“表格模式”或“文本模式”。 表格模式中，步骤描述和预期结果最大支持2万字符；文本模式下，测试步骤、预期结果最多可输入3万个字符。
编号	否	用户可以自定义用例编号，若不输入，则服务自动生成编号，设置自定义编号的规则步骤如下： - 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。 - 选择“测试用例设置”页签，单击编号所在操作列的图标。 - 在弹框中设置用例编号前缀、自增序号起始值、连接符。 - 单击确定。配置完成后，用例都会按照配置的自动编号规则进行自动编号。 用户在测试用例列表界面，也可以修改编号，编号的字符长度为3~128字符。
类型	否	用例归属测试活动的类型，例如功能性测试、性能测试、兼容性测试等。

配置项	是否必填	描述
用例等级	否	请根据用例对应场景或功能的重要程度选择用例等级，默认等级为2级。 0级：最基本的功能验证，用例不宜过多，各模块尽量保证在10-20个，占比5%左右。 1级：基本功能验证，可用于继承特性的基本特性验证、迭代验收前的基本功能验证等，占比20%左右。 2级：重要特性验证，可用于测试版本（非回归版本）中功能测试，占比60%左右。 3级：一般功能/非重要功能验证，包括对基本/重要功能的异常测试，占比10%~15%左右。 4级：特殊输入、场景、阈值条件的用例，该级别用例不宜过多，占比0%~5%左右。
标签	否	根据需要对当前用例设置标签，以空格分隔，每个用例最多可关联10个标签。 设置完成后，用户可以在用例列表中勾选需要修改标签的用例，单击下方“批量更新标签”新增或者删除标签。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置（当您安装了需求管理服务，才支持关联模块）。
版本号	否	选择当前用例对应的版本号。
迭代	否	根据当前用例需要在哪个迭代进行测试而选择对应迭代（当您安装了需求管理服务，才支持关联迭代）。
处理者	否	指定完成对应测试任务的人员。
归属目录	否	与特性目录相关联，默认归属到其他目录。
关联需求	否	当您安装了需求管理服务，才支持关联需求。 建议把测试用例和测试需求双向关联。如果当前用例用于测试某一特定需求且该需求已录入“需求管理”服务，单击“选择关联需求”可以将用例和多个需求工作项进行关联。
执行平台	否	参考 测试用例设置 配置“执行平台”字段后，可以选择。
用例组	否	用户可以输入用例组名称（最大不超过1024个字符），在 功能自动化（工厂）执行任务 中可按“配置分块 > 用例组”执行用例。
自动化脚本名称	否	用户可以输入脚本名称（最大不超过500个字符），在 功能自动化（工厂）执行任务 中可按“配置分块 > 自定义脚本名称”执行用例。

----结束

2.6.6.2 导入功能自动化用例

背景信息

测试计划服务支持通过导入文件的方式生成测试用例，可导入以下类型的文件：

- Excel文件：参照页面提供的模板编辑Excel格式文件。

导入 Excel 文件

通过Excel文件导入测试用例时，单次导入用例条数不超过5000条。

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择“功能自动化工厂”页签，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中单击“从文件导入”。
- 步骤4** 在弹框中勾选“是否创建目录”。
- 步骤5** 在弹框中单击“下载模板”。

在本地打开Excel模板，根据模板中标题的批注信息编辑测试用例信息，其中带有*号列内容是必填内容。

模板中的字段信息如下：

字段	是否必填	说明
用例名称	是	用例的名称。可以描述用例对应的测试场景或功能，字符长度为1-128个字符。
用例编号	否	用例的编号。字符长度为3-128个字符。
脚本路径	否	脚本文件在仓库中的相对路径。
处理者	否	指定完成对应测试用例的人员。
用例类型	否	用例的类型，可以选择：“功能性测试”，“性能测试”，“兼容性测试”，“易用性测试”，“可靠性测试”，“安全性测试”，“可服务性测试”。
执行方式	否	选择功能自动化。

字段	是否必填	说明
用例级别	否	请根据用例对应场景或功能的重要程度选择用例等级。 0级：最基本的功能验证，用例不宜过多，各模块尽量保证在10-20个，占比5%左右。 1级：基本功能验证，可用于继承特性的基本特性验证、迭代验收前的基本功能验证等，占比20%左右。 2级：重要特性验证，可用于测试版本（非回归版本）中功能测试，占比60%左右。 3级：一般功能/非重要功能验证，包括对基本/重要功能的异常测试，占比10%~15%左右。 4级：特殊输入、场景、阈值条件的用例，该级别用例不宜过多，占比0%~5%左右。
迭代	否	根据当前用例需要在哪个迭代进行测试而选择对应迭代。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置。
需求编号	否	填写用例需要关联的需求编号。
前置条件	否	描述执行当前用例所需要的必备前提条件。
归属目录	否	与特性目录相关联。目录格式：一级目录/二级目录/三级目录/四级目录，一级目录是特性目录下的第一级目录。
测试步骤模式	否	可填入表格模式或文本模式，若选择文本模式，导入后只读取测试步骤1和预期结果1。
测试步骤	否	录入具体的步骤描述和对应的预期结果。
预期结果	否	对应检查点“目标值”。

步骤6 保存编辑后的Excel文件，从本地拖拽文件到“导入用例”窗口，或单击“点击添加文件”并从本地选择文件。单击“下一步”。

步骤7 查看导入结果：

- 导入成功，列表中将新增用例，新增的用例条数与Excel中编辑的行数相同。
- 导入失败，页面右上角会弹框提示失败（只有存在问题的用例不能导入）。在“从文件导入用例”窗口中可下载错误列表，参照列表中的错误原因修改Excel文件，重新导入。

----结束

2.6.7 功能自动化用例（旧）

2.6.7.1 新建功能自动化用例（旧）

前提条件

新建后的项目默认使用**功能自动化（工厂）测试**，若您继续使用功能自动化（旧）、WebUI自动化功能请参考以下条件：

1. 在**功能开关**中打开“功能自动化（旧）”开关。
2. 若需要在脚本中填写代码仓库中的路径，需要安装代码托管服务后方可使用，创建代码仓库，且在代码仓库中创建py格式的python文件。
3. 完成**功能自动化（旧）执行方式设置**或**WebUI自动化执行方式设置**。

操作步骤

功能自动化用例、WebUI自动化用例包含用例基本信息和脚本路径两部分：

- 基本信息用于管理和描述测试用例，包含名称（必填）、编号、标签、用例等级、处理者、归属目录、描述、前置条件、测试步骤、预期结果。
- 脚本路径定义功能自动化用例在代码仓的相对路径。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择“功能自动化”、WebUI自动化页签，单击页面左上方“新建用例”，进入新建页面。

步骤4 输入用例名称，根据需要配置其它信息，脚本路径填写脚本文件在代码仓库中的相对路径，单击“保存”完成新建用例。

说明

请在代码仓库中，查找创建的python文件的相对路径，例如：./scripts/test.py



python文件脚本样例如下：

```
import pytest
def test_1():
    print("这是一个成功的pytest用例")
    assert 1 == 1
```

----结束

搜索用例

测试计划服务支持按用例名称、编号或描述进行搜索。

步骤1 完成**新建功能自动化用例（旧）**。

步骤2 在用例列表上方的搜索框内输入用例名称、编号或描述的关键字。

步骤3 单击.

步骤4 搜索到的用例将显示在用例列表中。

----结束

2.6.7.2 导入功能自动化用例

背景信息

测试计划服务支持通过导入文件的方式生成测试用例，可导入以下类型的文件：

- Excel文件：参照页面提供的模板编辑Excel格式文件。

导入 Excel 文件

通过Excel文件导入测试用例时，单次导入用例条数不超过5000条。

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择“功能自动化”页签，单击页面右侧“导入”，在下拉菜单中单击“从文件导入”。
- 步骤4** 在弹框中勾选“是否创建目录”。
- 步骤5** 在弹框中单击“下载模板”。

在本地打开Excel模板，根据模板中标题的批注信息编辑测试用例信息，其中带有*号列内容是必填内容。

模板中的字段信息如下：

字段	是否必填	说明
用例名称	是	用例的名称。可以描述用例对应的测试场景或功能，字符长度为1-128个字符。
用例编号	否	用例的编号。字符长度为3-128个字符。
脚本路径	否	脚本文件在仓库中的相对路径。
处理者	否	指定完成对应测试用例的人员。
用例状态	否	用例的状态，可以选择：“新建”，“设计中”，“测试中”，“完成”。
用例类型	否	用例的类型，可以选择：“功能性测试”，“性能测试”，“兼容性测试”，“易用性测试”，“可靠性测试”，“安全性测试”，“可服务性测试”。

字段	是否必填	说明
用例级别	否	请根据用例对应场景或功能的重要程度选择用例等级。 0级：最基本的功能验证，用例不宜过多，各模块尽量保证在10-20个，占比5%左右。 1级：基本功能验证，可用于继承特性的基本特性验证、迭代验收前的基本功能验证等，占比20%左右。 2级：重要特性验证，可用于测试版本（非回归版本）中功能测试，占比60%左右。 3级：一般功能/非重要功能验证，包括对基本/重要功能的异常测试，占比10%~15%左右。 4级：特殊输入、场景、阈值条件的用例，该级别用例不宜过多，占比0%~5%左右。
迭代	否	根据当前用例需要在哪个迭代进行测试而选择对应迭代。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置。
需求编号	否	填写用例需要关联的需求编号。
前置条件	否	描述执行当前用例所需要的必备前提条件。
归属目录	否	与特性目录相关联。目录格式：一级目录/二级目录/三级目录/四级目录，一级目录是特性目录下的第一级目录。
测试步骤模式	否	可填入表格模式或文本模式，若选择文本模式，导入后只读取测试步骤1和预期结果1。
测试步骤	否	录入具体的步骤描述和对应的预期结果。
预期结果	否	对应检查点“目标值”。

步骤6 保存编辑后的Excel文件，从本地拖拽文件到“导入用例”窗口，或单击“点击添加文件”并从本地选择文件。单击“下一步”。

步骤7 查看导入结果：

- 导入成功，列表中将新增用例，新增的用例条数与Excel中编辑的行数相同。
- 导入失败，页面右上角会弹框提示失败（只有存在问题的用例不能导入）。
在“从文件导入用例”窗口中可下载错误列表，参照列表中的错误原因修改Excel文件，重新导入。

----结束

2.6.8 修改用例的执行方式

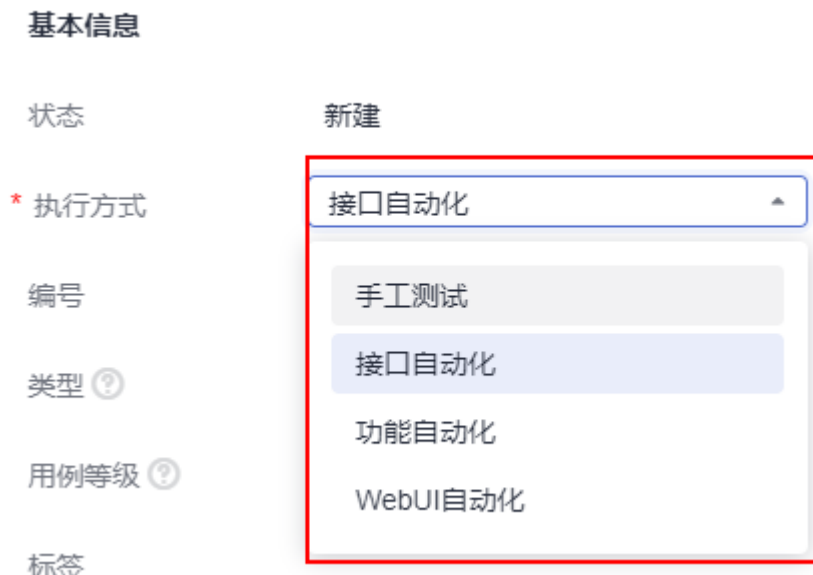
在测试用例详情页面修改执行方式

用户可以在测试用例详情中，修改用例的执行方式。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

- 步骤3** 在测试用例列表中，单击需要变更的用例名称，打开用例详情（用户可以在用例列表的搜索框内，输入用例名称的关键字，找到目标用例）。
- 步骤4** 以接口自动化用例变更为手工测试用例为例：在用例详情页中，在右侧基本信息中，单击“执行方式”旁的下拉栏。



其他执行类型的测试用例进行变更，都可以参考该步骤。

- 步骤5** 在下拉栏中，单击需要变更的执行方式。
- 步骤6** 确认提示框中的提示信息，单击“确定”。
- 步骤7** 返回用例列表界面，单击目标执行方式页签，查看变更完成的测试用例。

说明

1. 接口自动化用例改为手工测试用例后，原接口自动化用例内的脚本将会被隐藏不做删除，超时6个月删除，如果再次改为接口自动化，该脚本数据可恢复。
2. 手工测试、接口自动化、三方自动化变更执行方式后，用例将从测试套件中移除。
3. 某些执行方式特有的属性，如手工测试的附件、功能自动化的脚本路径、自动化测试的执行时长在变更后不做删除、在执行方式改回去之后恢复数据。

----结束

批量修改测试用例的执行方式

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 在测试用例列表中，勾选需要修改执行方式的测试用例。
- 步骤4** 单击页面下方“批量更新属性”。
- 步骤5** 在弹框中，单击最左侧下拉栏，选择“执行方式”。
- 步骤6** 单击最右侧下拉栏，选择需要修改的执行方式。

步骤7 单击“确定”。

----结束

2.6.9 用例在线评审

用户可以对已创建的测试用例进行评审。

新建评审

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3 选择对应的测试类型页签，单击需要评审用例所在行右侧的图标，单击“新建评审”。
- 步骤4 在弹框内输入配置如下信息后，单击“确定”。

配置项	是否必填	描述
名称	是	新建评审时，名称默认与用例名称保持一致。
用例修改时间	是	新建评审时，时间默认为当前系统日期。
自动评审闭环	是	用户可以勾选是否自动评审闭环。 - 选择"是"：表示该用例评审闭环状态会自动置为关闭状态，自动闭环。 - 选择"否"：表示该用例评审会走人工审批流程，需要手动闭环。
期望闭环时间	是	可以选择期望闭环时间。
评审意见	是	输入不超过1000个字符的评审信息。
指定闭环人	是	当用户将自动评审闭环勾选为否，可以在下拉栏中选择指定闭环人。

----结束

批量评审

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3 在测试用例列表中勾选需要批量评审的用例。
- 步骤4 单击下方“批量评审”。
- 步骤5 在弹框中配置如下信息后，单击“确定”。

- 自动评审闭环：选择“是”：表示该用例评审闭环状态会自动置为关闭状态，自动闭环；选择“否”：表示该用例评审会走人工审批流程，需要手动闭环。
- 期望闭环时间：可以选择期望闭环时间。
- 评审意见：输入不超过1000个字符的评审信息。
- 指定闭环人：当用户将自动评审闭环勾选为否，可以在下拉栏中选择指定闭环人。

----结束

查看评审记录

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 单击“评审记录”，完成创建的评审记录将显示在页面中。
- 步骤4** 单击评审记录页面中的搜索栏，可以添加筛选条件。
- 步骤5** 输入筛选条件的关键字，可以查找对应的评审记录。

----结束

2.6.10 用例规范检查

用户可以对创建的测试用例进行规范检查，根据检查结果对用例进行优化。

全量用例检查

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择对应的版本，单击页面右上方“更多>规范检查”。
- 步骤4** 单击“启动检查”，检查完成的任务将显示在任务列表中，单击任务名称即可查看任务的“总览”与“问题列表”。

----结束

单个用例规范检查

- 步骤1** 在新建测试用例页面中，完成编写测试用例步骤后，在页面下方单击“规范检查”，检查结果将显示在页面下方。
- 步骤2** 用户可以根据提示信息对用例进行优化。
- 步骤3** 用例编写完成后，单击“保存”。
- 步骤4** 完成测试用例的创建后，在测试用例列表中，单击用例名称，在“详情”页面右上方单击“规范检查”可以对该用例重新进行检查。

----结束

2.6.11 批量添加测试用例

背景信息

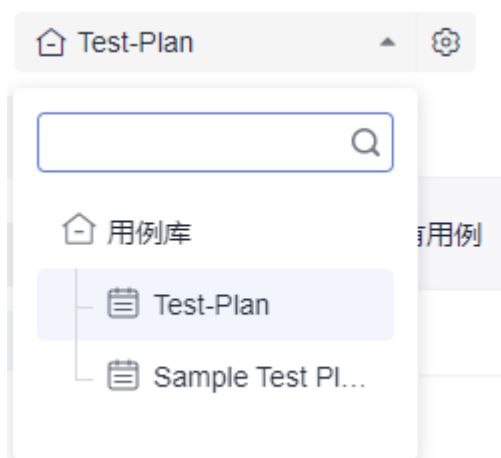
测试计划服务支持从用例库中向测试计划批量添加用例。

批量添加测试用例

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击页面左上方用例库，在下拉列表中选择目标测试计划。



步骤4 选择用例执行类型页签，单击页面右侧“导入”，在下拉列表中选择“添加已有用例”。

步骤5 在弹框中勾选测试用例，单击“确定”完成测试用例的添加。

- 已存在于测试计划中的用例不能重复添加。
- 支持添加测试计划中需求相关的所有用例。

----结束

2.6.12 批量更新测试用例的标签及字段信息

批量更新标签

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”，选择用例类型。

步骤3 进入测试用例列表界面，勾选需要修改标签的测试用例。

- 全选当前页的测试用例：鼠标悬浮在用例列表中的第一个勾选框上，单击“全选当前页”。
- 选择部分测试用例：鼠标悬浮在用例列表中的第一个勾选框上，单击“选择更多”，在弹框中根据需要选择全部用例或设置用例所在列表范围选择部分用例，单击“确定”。

步骤4 勾选目标测试用例后，单击“批量更新标签”。

步骤5 弹框中默认勾选“新增”，单击文本框，用户可以在下拉栏中选择已设置的标签或在弹框中输入新的标签名称（最多设置10个标签并用空格分隔）。

用户若需要删除标签，在弹框选择“删除”，单击文本框选择需要删除的标签。

步骤6 单击“确定”。

----结束

批量更新测试用例字段信息

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”，选择用例类型。

步骤3 进入测试用例列表界面，勾选需要修改字段信息的测试用例。

- 全选当前页的测试用例：鼠标悬浮在用例列表中的第一个勾选框上，单击“全选当前页”。
- 选择部分测试用例：鼠标悬浮在用例列表中的第一个勾选框上，单击“选择更多”，在弹框中根据需要选择全部用例或设置用例所在列表范围选择部分用例，单击“确定”。

步骤4 勾选目标测试用例后，单击“批量更新属性”。

步骤5 在弹框中，单击第一个下拉栏选择需要修改的字段类别后，根据需要在第三个下拉栏中选择需要修改的信息。

- 单击+可以添加多个修改字段类型。
- 单击删除已添加的字段类型。

----结束

2.6.13 特性目录管理测试用例

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击页面左侧“特性目录”。

- 所有的用例都默认归属在特性目录中，特性目录中默认存在一个子目录“其他”，单击特性目录旁的可以新建子目录。单击新建的子目录旁可将该子目录进行删除、重命名，也可以在新建的子目录中新建测试用例、新建子目录。
- 用户在使用例库或选择对应测试计划下删除子目录时，需注意页面出现的弹框提示，请谨慎操作。

----结束

以文件导入的方式刷新特性编号

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 单击“手工测试”页签，单击页面右侧“导入>从文件导入>导入Excel”。
- 步骤4** 在模板Excel表格中，在“归属目录”列输入对应用例所在的特性子目录名称。
- 步骤5** 在模板Excel表格中，在“归属目录编号”列，输入需要修改的编号。
- 步骤6** 在“文件导入用例”页面，点击添加文件或拖拽上传，将“当用例编号重复，是否覆盖测试用例”勾选为“是”。
- 步骤7** 单击“确定”，将修改好的模板Excel上传。

----结束

2.6.14 需求与测试用例

前置条件

本章节特性需要您安装需求管理服务后方可使用。

测试用例关联需求

测试计划服务支持测试用例与需求相关联，操作步骤如下：

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择需要关联需求的测试用例，单击所在行右侧的图标，选择“关联需求”。或者在“全量用例”页面中，单击需要关联需求的用例所在操作列中的图标，进行关联需求。

若需要将多个用例与同一个需求相关联，则可在列表中勾选需要关联需求的测试用例，单击页面下方“批量关联需求”。
- 步骤4** 在弹窗中勾选需要关联的需求，可以选择当前计划下的需求或在所有需求中选择。单击“确定”完成关联。
- 步骤5** 单击用例名称，进入用例详情页，选择“需求列表”页签，单击需求名称可以跳转到需求详情页。

----结束

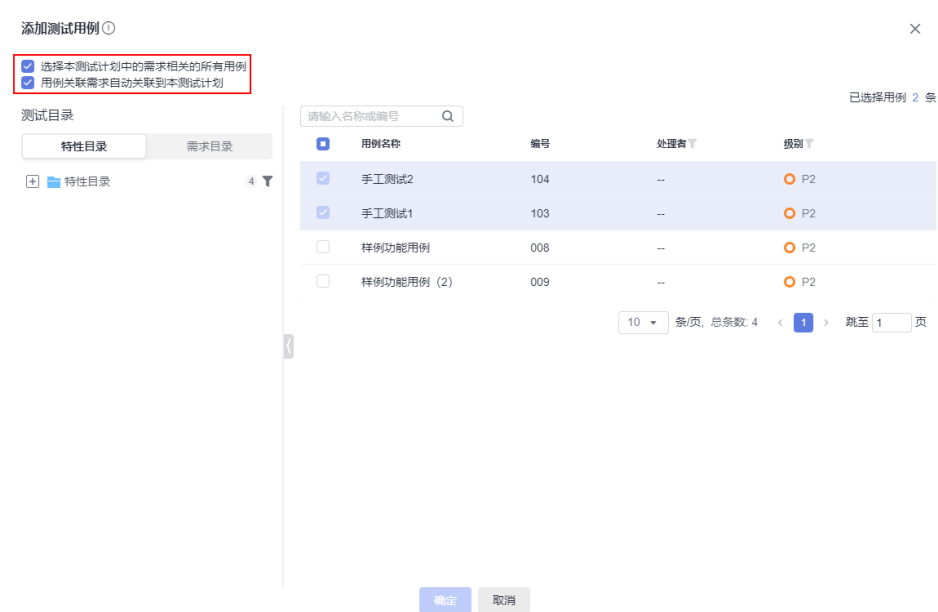
添加需求相关的测试用例

- **前置条件**

已安装需求管理服务。

测试计划下的需求在用例库下已关联了测试用例。

添加需求相关的测试用例的步骤与[批量添加测试用例](#)相同，在弹出框中勾选“选择本测试计划中的需求相关的所有用例”，也可以勾选“用例关联需求自动关联到本测试计划”。



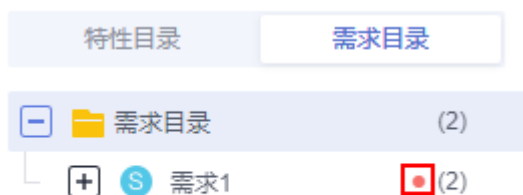
按需求管理测试用例

- 在“测试用例”页面，单击页面左侧“需求目录”。
- 已关联的需求都默认归属于“需求目录”下。
 - 单击“需求目录”下的某个需求，可以查看与该需求关联的所有用例。
 - 单击需求名称右侧的...，可以查看需求详情，也可以新建与所选需求关联的测试用例。



需求变更通知

当某个需求关联了测试用例且在需求管理服务中对该需求做出修改时，“测试用例”页面的对应需求名称会出现红点，提醒对此需求所关联用例做补充或修改。



2.6.15 缺陷与测试用例

测试用例执行失败时，通常会将该用例与缺陷相关联。可以新建缺陷，或者关联已存在的缺陷。

本节以手工测试用例为例介绍如何将测试用例与缺陷相关联。

前置条件

本章节特性需要您安装需求管理服务后方可使用。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择需要关联缺陷的测试用例。可通过以下入口创建/关联缺陷。

- 单击操作列 ，关联当前项目下已有的缺陷。
- 单击操作列 ，选择“新建并关联缺陷”，并根据页面提示创建对应缺陷。
- 打开单个“测试用例”进行新建并关联缺陷。
单击测试用例名称，页面中选择“缺陷列表”，单击“新建并关联缺陷”进行操作。
- 多个测试用例关联用例：勾选多个需要关联缺陷的用例，在页面下方单击“关联已有缺陷”，在弹框中勾选需要关联的缺陷，单击“确定”。

步骤4 缺陷创建或关联完成后，可以在测试用例详情页面的“缺陷列表”页签查看缺陷信息。单击  可以解除当前缺陷。

----结束

2.6.16 评论测试用例

测试计划服务支持对测试用例进行评论。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择需要评论的测试用例，单击用例名称，选择“详情”页签。

步骤4 在页面下方“评论”框中输入评论内容，单击“保存”。

保存成功的评论将显示在评论框下方。

----结束

2.6.17 过滤测试用例

测试计划服务支持自定义过滤测试用例，本节以“测试用例 > 手工测试”页面为例，介绍如何过滤测试用例。

使用默认过滤条件

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择对应测试类型页签，单击列表上方“所有用例”下拉列表，在列表中选择需要的过滤条件。

默认的过滤条件有两个：所有用例与我的用例。

- 所有用例：显示当前测试计划或用例库中所有的用例。
- 我的用例：显示“处理者”是当前登录用户的所有用例。

----结束

设置高级过滤条件

当默认过滤条件不满足过滤需要时，可以自定义过滤条件。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试用例”。

步骤3 单击用例列表上方的“高级过滤”，页面将显示常用的过滤条件。

步骤4 根据需要设置过滤条件，单击“过滤”，页面中将显示符合过滤条件的用例列表。

也可以单击“保存当前条件并过滤”，在弹框中输入过滤器名，单击“确定”。保存后的过滤器将会显示在“所有用例”下拉列表中。

步骤5 （可选）若高级过滤条件仍不满足需求，可以单击“添加筛选条件”，根据需要在下拉列表中选择过滤项，单击该过滤项，完成添加。

过滤项将显示在页面中，重复**步骤4**操作，完成过滤。

说明

当您安装需求管理服务并关联需求后，在筛选条件中可以按照“需求编号”、“是否关联需求”进行过滤。

----结束

2.6.18 自定义用例列表显示列

测试计划支持自定义列展示测试用例表格，本节以测试用例下的手工测试用例为例介绍具体操作。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 测试用例”。

步骤3 选择对应测试类型页签，单击表格最后一列，在弹出框中可以配置显示的列和隐藏的列，并可以拖拽排列显示顺序。

----结束

2.7 测试执行

2.7.1 导读

测试执行阶段中执行测试套件，检查被测系统是否符合测试套件预期结果，记录测试结果，发现产品问题及缺陷并帮助开发人员分析定位问题。

测试套件用于将测试用例分配给指定的测试执行者。

本章节为您介绍如何进行测试执行，包括：

- [手工测试套件](#)
- [接口自动化套件](#)
- [功能自动化（旧）套件](#)
- [WebUI自动化套件](#)
- [自定义自动化套件](#)

说明

当您安装了代码托管服务且完成[功能自动化执行方式设置](#)、[WebUI自动化执行方式设置](#)、[自定义执行方式设置](#)，可以进行该三种类型的测试套件的相关操作。

2.7.2 手工测试套件

2.7.2.1 新建手工测试套件

前提条件

具有若干个已经创建的手工测试用例。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。

步骤4 在“手工测试”页签，单击页面左上方“新建测试套件”，进入新建页面。

步骤5 输入名称等基本信息，单击“添加用例”或“立即添加”，勾选待测试的测试用例后单击“确定”，单击“保存”完成手工测试套件创建。

用户可以在“添加测试用例”弹框中的搜索框内输入用例名称、编号或描述进行目标用例的搜索。

----结束

根据测试套下筛选的用例，创建新测试套件

用户可以在已创建的手工测试套件中，筛选用例，创建新的测试套件。

步骤1 完成[新建手工测试套件](#)。

步骤2 单击目标手工测试套件的名称。

步骤3 在“详情”页中，鼠标悬浮在需要筛选条件，单击，用户可以按照用例的“处理者”、“级别”、“状态”、“结果”进行筛选用例。

步骤4 完成筛选后，勾选需要添加到新套件的用例，单击“新建套件”。

步骤5 输入新的套件名称，配置相关信息后，单击“保存”。

新套件的“标签”、“模块”、“版本号”、“处理者”将会继承原套件的信息。

----结束

2.7.2.2 执行手工测试套件

前提条件

具有已经创建的手工测试套件。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。

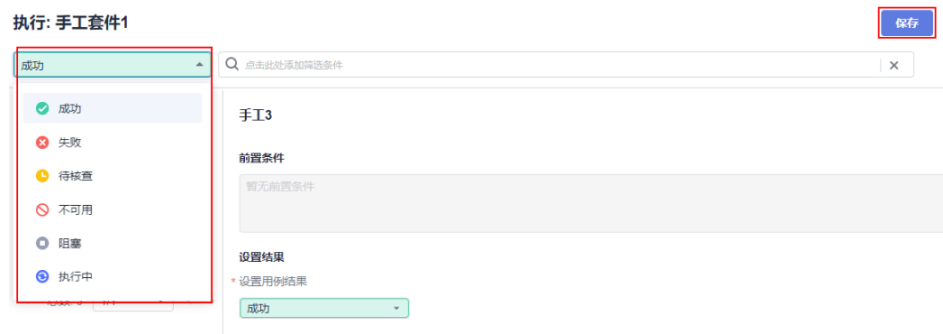
步骤4 在“手工测试”页签，找到待执行测试套件，单击“操作”列中的.

步骤5 进入执行手工测试套件页面，设置用例各步骤结果、描述及测试用例结果（用户可以切换套件内的用例并重复该步骤，直到手工测试套件内的用例全部执行完成）。

当用户在[功能开关](#)中，打开“手工测试套件结果自动卷积”开关后，手工测试套中的用例所有步骤结果都设置为“成功”时，用例结果会自动会设置为“成功”；当手工测试套件中所有用例的结果都为“成功”时，该测试套件的结果会自动设置为“成功”。

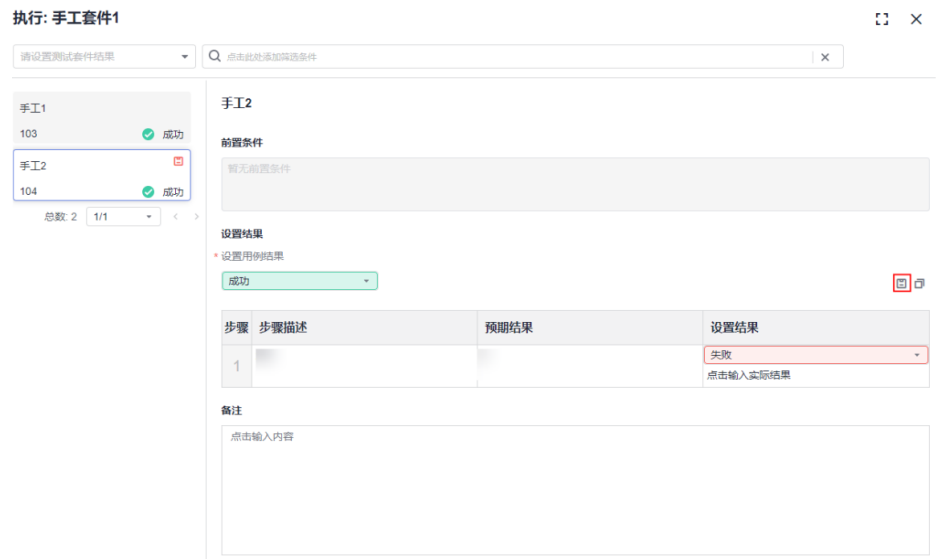
步骤6 手工测试套件支持单个用例执行：在测试套件列表中，单击套件名称进入套件详情页，单击测试用例操作列中的图标，设置用例结果（单击右上方或图标，切换测试用例执行）。

步骤7 设置手工测试套件结果，单击右上角“保存”按钮。



说明

设置用例结果或切换用例会自动保存结果，若保存用例结果后修改步骤结果、描述或用例执行备注，可单击图标保存。



步骤8 执行完成后，可以在测试套件列表“结果”列查看执行结果。

步骤9 用户可以根据套件执行情况，为套件里的用例关联已有缺陷：

- 1. 打开测试套件，单击目标用例。
- 2. 单击“关联已有缺陷”。
- 3. 在弹框中勾选需要关联的缺陷。
- 4. 单击“确定”。

----结束

2.7.3 接口自动化套件

2.7.3.1 新建接口自动化套件

前提条件

具有若干个已经创建的接口自动化用例。

操作步骤

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。
- 步骤3 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。
- 步骤4 单击“接口自动化”页签，单击页面左上方“新建测试套件”，进入新建页面。
- 步骤5 输入名称等基本信息，单击“添加用例”或“立即添加”，勾选待执行的测试用例。
用户可以在“添加测试用例”弹框中的搜索框内输入用例名称、编号或描述进行目标用例的搜索。
- 步骤6 根据需要完成执行设置，单击“保存”完成接口自动化套件创建。

配置项	是否必填	说明
资源池	是	通过资源池，用户可以接入自己的执行资源，在执行任务时，可以选择接入的资源池中的代理机来执行任务，提高任务执行效率，不再依赖CodeArts公共执行资源。
编号	否	用户可以输入长度为3-128个字符的编号。
标签	否	根据需要对当前任务设置标签，以空格分隔，每个任务最多可关联10个标签。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置（当您安装了需求管理服务，才支持关联模块）。
处理者	否	指定完成对应测试任务的人员。
版本号	否	在下拉栏中，选择在“测试计划详情”、“用例详情”设置的版本号。
描述	否	用户输入需要相关描述信息。
环境参数	否	环境参数可以用于整个项目，如测试步骤的参数、检查点、变量、URL等都可以引用环境参数。
用例最长执行时间	是	设置每个用例的最长执行时间，超过时间，用例则超时失败。任务继续执行，直到最后一个用例执行完毕。可设置分钟级。
测试套参数配置	否	可以在此对测试套参数进行高级配置，您可以在此补充参数，也可以针对测试套件中的全局参数，进行参数覆盖。
定时类型	是	包括两种类型，默认仅执行一次： - 仅执行一次：测试套只执行一次。 - 周期性重复执行：设置一个执行频率，测试套按照这个频率周期重复执行。按分钟、小时、天级设置。
任务开始时间	是	包括两种模式，默认立即执行： - 立即执行：运行后立即开始执行。 - 指定开始时间：指定某个时刻后开始执行。

配置项	是否必填	说明
执行顺序	是	包括两种模式，默认串行： • 串行：接口测试套件中的用例将串行执行。 • 并行：接口测试套件中的用例将并行执行。

----结束

2.7.3.2 执行接口自动化套件

前提条件

具有已经创建的接口自动化套件。

说明

默认接口自动化只支持企业内部开放的接口。如需要进行企业内部接口测试自动化测试，可使用接口自动化自定义资源池特性，详细参考[接口自动化自定义资源池设置](#)。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。

步骤4 找到待执行测试套件，单击“操作”列中的，开始自动执行，执行完成后，可通过“结果”列查看执行结果。

步骤5 在测试套件列表，单击“操作”列，进入“执行历史”页签，可以查看测试套件历次执行的用例执行详情信息。

----结束

2.7.4 功能自动化（旧）套件

2.7.4.1 新建功能自动化套件（旧）

前提条件

1. 当您安装了代码托管服务且完成[功能自动化（旧）执行方式设置](#)。
2. 测试用例中已创建功能自动化用例。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“基线”旁的▼，根据需要选择版本。

步骤4 单击“用例库”旁的▼，根据需要选择测试计划。

步骤5 在“功能自动化”页签，单击页面左上方“新建测试套件”，进入新建页面。

步骤6 输入测试套名称等基本信息，单击“添加用例”或“立即添加”，勾选待执行的测试用例。

用户可以在“添加测试用例”弹框中的搜索框内输入用例名称、编号或描述进行目标用例的搜索。

步骤7 根据需要完成执行设置，单击“保存”完成功能自动化套件创建。

配置项	是否必填	说明
资源池	是	通过资源池，用户可以接入自己的执行资源，在执行任务时，可以选择接入的资源池中的代理机来执行任务，提高任务执行效率，不再依赖软件开发生产线公共执行资源。请参考 功能自动化自定义资源池设置 。
标签	否	根据需要对当前任务设置标签，以空格分隔，每个任务最多可关联10个标签。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置（当您安装了需求管理服务，才支持关联模块）。
处理者	否	指定完成对应测试任务的人员。
版本号	否	在下拉栏中，选择在“测试计划详情”、“用例详情”设置的版本号。
环境参数	否	环境参数可以用于整个项目，如测试步骤的参数、检查点、变量、URL等都可以引用环境参数。
用例最长执行时间	是	设置每个用例的最长执行时间，超过时间，用例则超时失败。任务继续执行，直到最后一个用例执行完毕。可设置分钟级。
代码仓	否	可以在下拉列表中选择已创建的代码仓库（前提是已安装代码托管服务并成功创建代码仓）。 未设置或设置为空时，默认使用测试设置中 执行方式设置 内配置的代码仓。
默认分支	否	用户选择代码仓后，可以在下拉列表中选择分支。
代码仓缓存目录	否	输入代码仓缓存目录。
测试套参数配置	否	可以在此对测试套参数进行高级配置，您可以在这里补充参数，也可以针对测试套件中的全局参数，进行参数覆盖。

配置项	是否必填	说明
定时类型	是	包括两种类型，默认仅执行一次： - 仅执行一次：测试套只执行一次。 - 周期性重复执行：设置一个执行频率，测试套按照这个频率周期重复执行。可设置分钟级，小时级，天级。
任务开始时间	是	包括两种模式，默认立即执行： - 立即执行：运行后立即开始执行。 - 指定开始时间：指定某个时刻后开始执行。
执行顺序	是	包括两种模式，默认串行： - 串行：接口自动化用例或者接口测试套件中的用例将分发至1个执行机串行执行。 - 并行：接口自动化用例或者接口测试套件中的用例将同时分发至多个执行机并行执行。

----结束

2.7.4.2 执行功能自动化套件（旧）

前提条件

测试执行中已创建功能自动化套件。

说明

默认接口自动化只支持企业内部开放的接口。如需要进行企业内部接口测试自动化测试，可使用接口自动化自定义资源池特性，详细参考[功能自动化自定义资源池设置](#)。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“基线”旁的▼，根据需要选择版本。

步骤4 单击“用例库”旁的▼，根据需要选择测试计划。

步骤5 找到待执行测试套件，单击“操作”列▶，开始自动执行，执行完成后，可通过“结果”列查看执行结果。

步骤6 在测试套件列表，单击“操作”列🔄，进入“执行历史”页签，可以查看测试套件历次执行的用例执行详情信息。

----结束

2.7.5 WebUI 自动化套件

2.7.5.1 新建 WebUI 自动化套件

前提条件

- 1. 当您安装了代码托管服务且完成[WebUI自动化执行方式设置](#)。
- 2. 测试用例中已创建WebUI自动化用例。

操作步骤

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。
- 步骤3** 单击“基线”旁的，根据需要选择版本。
- 步骤4** 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。
- 步骤5** 在“WebUI自动化”页签，单击页面左上方“新建测试套件”或页面中间“创建测试套件”，进入新建页面。
- 步骤6** 输入测试套名称等基本信息，单击“添加用例”或“立即添加”，勾选待执行的测试用例。
- 用户可以在“添加测试用例”弹框中的搜索框内输入用例名称、编号或描述进行目标用例的搜索。
- 步骤7** 根据需要完成执行设置，单击“确定”，单击“保存”完成WebUI自动化套件创建。

配置项	是否必填	说明
资源池	是	通过资源池，用户可以接入自己的执行资源，在执行任务时，可以选择接入的资源池中的代理机来执行任务，提高任务执行效率，不再依赖软件开发生产线公共执行资源。请参考 WebUI自动化资源池设置 。
标签	否	根据需要对当前任务设置标签，以空格分隔，每个任务最多可关联10个标签。
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置（当您安装了需求管理服务，才支持关联模块）。
处理者	否	指定完成对应测试任务的人员。
版本号	否	在下拉栏中，选择在“测试计划详情”、“用例详情”设置的版本号。
环境参数	否	环境参数可以用于整个项目，如测试步骤的参数、检查点、变量、URL等都可以引用环境参数。
用例最长执行时间	是	设置每个用例的最长执行时间，超过时间，用例则超时失败。任务继续执行，直到最后一个用例执行完毕。可设置分钟级。

配置项	是否必填	说明
代码仓	否	可以在下拉列表中选择已创建的代码仓库（前提是已安装代码服务并成功创建代码仓）。 未设置或设置为空时，默认使用测试设置中 执行方式设置 内配置的代码仓。
默认分支	否	用户选择代码仓后，可以在下拉列表中选择分支。
代码仓缓存目录	否	输入代码仓缓存目录。
测试套参数配置	否	可以在此对测试套参数进行高级配置，您可以在这里补充参数，也可以针对测试套件中的全局参数，进行参数覆盖。
定时类型	是	包括两种类型，默认仅执行一次： - 仅执行一次：测试套只执行一次。 - 周期性重复执行：设置一个执行频率，测试套按照这个频率周期重复执行。可设置分钟级，小时级，天级。
任务开始时间	是	包括两种模式，默认立即执行： - 立即执行：运行后立即开始执行。 - 指定开始时间：指定某个时刻后开始执行。
执行顺序	是	包括两种模式，默认串行： - 串行：接口自动化用例或者接口测试套件中的用例将分发至1个执行机串行执行。 - 并行：接口自动化用例或者接口测试套件中的用例将同时分发至多个执行机并行执行。

----结束

2.7.5.2 执行 WebUI 自动化套件

前提条件

测试执行中已创建WebUI自动化套件。

说明

默认接口自动化只支持企业内部开放的接口。如需要进行企业内部接口测试自动化测试，可使用接口自动化自定义资源池特性，详细参考[WebUI自动化资源池设置](#)。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“基线”旁的，根据需要选择版本。

步骤4 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。

步骤5 找到待执行测试套件，单击“操作”列，开始自动执行，执行完成后，可通过“结果”列查看执行结果。

步骤6 在测试套件列表，单击“操作”列，进入“执行历史”页签，可以查看测试套件历次执行的用例执行详情信息。

----结束

2.7.6 自定义自动化套件

2.7.6.1 新建自定义自动化套件

前提条件

1. 当您安装了代码托管服务且完成[自定义执行方式设置](#)。
2. 测试用例中已创建自定义自动化用例。
3. 完成[自定义自动化资源池设置](#)。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。

步骤3 单击“基线”旁的，根据需要选择版本。

步骤4 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。

步骤5 设置的自定义执行机方式名称页签，单击页面左上方“新建测试套件”或页面中间“创建测试套件”，进入新建页面。

步骤6 输入测试套名称等基本信息，单击“添加用例”或“立即添加”，勾选待执行的测试用例。

用户可以在“添加测试用例”弹框中的搜索框内输入用例名称、编号或描述进行目标用例的搜索。

步骤7 根据需要完成执行设置，单击“确定”，单击“保存”完成自定义自动化套件创建。

配置项	是否必填	说明
资源池	是	通过资源池，用户可以接入自己的执行资源，在执行任务时，可以选择接入的资源池中的代理机来执行任务，提高任务执行效率，不再依赖软件开发生产线公共执行资源。请参考 自定义自动化资源池设置 。 须知 创建自定义自动化套件时，用户可以选择资源池类型为“LINUX”和“WINDOWS”的资源池。
标签	否	根据需要对当前任务设置标签，以空格分隔，每个任务最多可关联10个标签。

配置项	是否必填	说明
模块	否	选择当前用例对应的模块，模块列表来源于项目设置（当您安装了需求管理服务，才支持关联模块）。
处理者	否	指定完成对应测试任务的人员。
版本号	否	在下拉栏中，选择在“测试计划详情”、“用例详情”设置的版本号。
环境参数	否	环境参数可以用于整个项目，如测试步骤的参数、检查点、变量、URL等都可以引用环境参数。
用例最长执行时间	是	设置每个用例的最长执行时间，超过时间，用例则超时失败。任务继续执行，直到最后一个用例执行完毕。可设置分钟级。
代码仓	否	可以在下拉列表中选择已创建的代码仓库（前提是已安装代码服务并成功创建代码仓）。 未设置或设置为空时，默认使用测试设置中 执行方式设置 内配置的代码仓。
默认分支	否	用户选择代码仓后，可以在下拉列表中选择分支。
代码仓缓存目录	否	输入代码仓缓存目录。
测试套参数配置	否	可以在此对测试套参数进行高级配置，您可以在这里补充参数，也可以针对测试套件中的全局参数，进行参数覆盖。
定时类型	是	包括两种类型，默认仅执行一次： - 仅执行一次：测试套只执行一次。 - 周期性重复执行：设置一个执行频率，测试套按照这个频率周期重复执行。可设置分钟级，小时级，天级。
任务开始时间	是	包括两种模式，默认立即执行： - 立即执行：运行后立即开始执行。 - 指定开始时间：指定某个时刻后开始执行。
执行顺序	是	包括两种模式，默认串行： - 串行：接口自动化用例或者接口测试套件中的用例将分发至1个执行机串行执行。 - 并行：接口自动化用例或者接口测试套件中的用例将同时分发至多个执行机并行执行。

----结束

2.7.6.2 执行自定义自动化套件

前提条件

1. 测试执行中已创建自定义自动化套件。
2. 完成[自定义自动化资源池设置](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。
- 步骤3** 单击“基线”旁的▼，根据需要选择版本。
- 步骤4** 单击“用例库”旁的▼，根据需要选择测试计划。
- 步骤5** 找到待执行测试套件，单击“操作”列▶，开始自动执行，执行完成后，可通过“结果”列查看执行结果。
- 步骤6** 在测试套件列表，单击“操作”列⌚，进入“执行历史”页签，可以查看测试套件历次执行的用例执行详情信息。
1. 选择其中一次的执行历史，单击“前置日志”后面的“查看”，查看前置日志。
 2. 在前置日志弹出框中单击“全量日志”，下载前置日志。
 3. 在前置日志弹出框中单击“附件下载”，下载前置日志附件。

----结束

2.7.7 功能自动化（工厂）测试

📖 说明

该特性为测试计划服务增值特性，需开通增值特性包才能够使用该特性。

前置条件

1. 当您开通了代码托管服务且完成[功能自动化（工厂）执行方式设置](#)。
2. 功能自动化^{工厂}支持将测试用例任务下发到自定义执行机上执行，用户需要获取“注册码”、“domainId”，在“执行器管理”页面向目标执行机发起注册，注册成功后，在创建任务的界面中能够获取目标执行机。



3. 已创建自定义自动化测试用例（不支持添加手工测试用例、接口自动化测试用例），可参考[新建自定义自动化用例（工厂）](#)。

创建任务

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。
- 步骤3 单击“基线”旁的，根据需要选择版本。
- 步骤4 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。
- 步骤5 选择“功能自动化工厂”页签。
- 步骤6 单击“新建套件 > 创建任务”。
- 步骤7 根据需要完成执行设置，单击“保存”完成任务创建（不同服务规格的单项目下最大创建任务数可参考《[测试计划\(CodeArts TestPlan\) 使用指南\(for 华为云Stack 8.5.1\)](#)》>《测试计划(CodeArts TestPlan) 产品介绍(for 华为云Stack 8.5.1)》>“服务规格”章节）。
- 步骤8

表 2-25 创建任务

配置项	是否必填	说明
任务名	是	输入自动化任务名称。
执行类型	是	用户选择自动化任务要执行的用例类型，包含功能自动化和第三方自定义执行类型。
添加用例	是	单击“添加用例”，在用例列表中勾选需要添加的用例，单击“保存”。 添加成功的用例显示在任务列表中，用户可以在搜索栏内输入用例名称或编号的关键字进行搜索。 用例可以单击用例操作列中的  ，删除用例，也可以勾选多个用例并单击右上方“删除”，进行批量删除。

配置项	是否必填	说明
执行参数	否	任务参数，任务执行时，参数会被下发到执行机并保存至全局变量。 - 最长执行时间：单击下拉栏选择分钟、小时、天，输入大于0的整数，且不超过30240分钟/504小时/21天。 - 平台错误策略（任务执行出错时，自动化测试平台的处理策略）：用户可以选择忽略、执行所有测试用例、仅执行没有执行的测试用例。 - 执行参数（任务参数，任务执行时，参数会被下发到执行机并保存至全局变量）：单击下拉栏选择模板，用户可以单击图标，在弹框中单击“添加”，输入模板名称及模板值，单击“确认”进行添加执行参数模板。用户可以勾选“流水线调度时覆盖此执行参数”。 说明 系统内置参数不受此开关控制，请谨慎使用。
选择执行机	是	用户可以在执行机列表中，勾选需要添加的执行机。 用户单击搜索右侧的下拉栏，可以根据执行机名称、执行机Url及状态筛选执行机。 添加成功的执行机显示在执行机管理的列表中，可参考执行机管理。 不同规格系统注册执行机数量：Lite规格：50、小规格：100、中规格：250、大规格：500。 说明 如果用户在测试用例设置为测试用例配置了“执行平台”的字段，需要选择对应执行平台的自定义执行机，否则任务将无法执行。 

配置项	是否必填	说明
选择执行策略	否	- 时间设定：用户可以选择计划时间和结束时间，输入时间间隔。 - 循环策略：默认为无。当用户选择“循环执行”后，用户需输入1-30数值的执行次数。用户选择“失败后重新执行”，需输入1-5长度的执行次数。 - 串并行策略（若用户选择执行策略，串并行策略为必填项）：用户选择“串行执行”后，可根据用例执行顺序选择“按Name正序”或“按照用例列表界面自定义顺序”。用户选择“并行执行”后，可以设置块大小，也可以选择智能分块。勾选“智能分块”后，可根据需要勾选“用例组”和“自动化脚本名称”。
扩展字段	否	透传给执行器的参数，若无定制化参数可忽略。 - 代码源：分为Repo和第三方仓库。 - 代码仓：代码源是Repo时，可以在下拉列表中选择已创建的代码仓库（前提是已安装代码托管服务并成功创建代码仓）。未设置或设置为空时，默认使用测试设置中执行方式设置内配置的代码仓；代码源是第三方仓库，需要在代码仓的文本框内输入仓库的url。 - 代码分支：用户选择代码仓后，可以在下拉列表中选择分支。

----结束

创任务组

- 步骤1 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。
- 步骤2 单击“基线”旁的，根据需要选择版本。
- 步骤3 单击“用例库”旁的，根据需要选择测试计划。
- 步骤4 选择“功能自动化工厂”页签。
- 步骤5 单击“新建套件 > 创建任务组”。
- 步骤6 在页面配置以下总任务组的信息（不同服务规格的单项目下最大创建任务组数可参考[《测试计划\(CodeArts TestPlan\) 使用指南\(for 华为云Stack 8.5.1\)》>《测试计划\(CodeArts TestPlan\) 产品介绍\(for 华为云Stack 8.5.1\)》>“服务规格”章节](#)）。
- 步骤7

表 2-26 配置总任务组的信息

配置项	说明
任务组名	输入总任务组的名称，长度为1-128个字符（必填项）。
计划时间	选择计划开始的时间。

配置项	说明
执行周期	若勾选执行周期，用户可以选择任务的时间间隔（按小时、天、周），也可以选择任务的结束时间。
最长执行时间	默认值为0，可以按分钟、小时、天进行配置，不能超过30240分钟/504小时/21天。
执行参数	单击下拉栏选择对应的模板后，页面中将显示对应模板下要执行的本地参数。 单击下拉栏右侧的  图标，在弹框中可以单击“添加”，输入模板名称并配置参数。
传入参数优先	用户选择“传入参数优先”后，所有的子任务将采用流水线调度时覆盖任务级执行参数。
本地参数优先	用户选择“本地参数优先”后，将执行所选模板中配置的参数。

步骤8 配置总任务的基本信息后，单击任务组右侧  图标。

步骤9 选择“创建任务”，输入名字并选择如下任务类型，单击“保存”进行创建任务。

- 执行任务：类比创建任务，用户在“从现有任务复制”选择现有任务后，将该任务复制在任务组下；若用户没有选择现有任务，单击“保存”后需在页面配置任务信息，可参考表2-25。
- 并行任务：输入名称选择并行任务后，任务组下会创建并行任务组，单击该任务组名称右侧的+，可以嵌套创建任务组或从现有任务复制，该任务组下的任务将会同时执行。
- 串行任务：输入名称选择串行任务后，任务组下会创建串行任务组，单击该任务组名称右侧的+，可以嵌套创建任务组或从现有任务复制，该任务组下的任务将会按顺序执行。

步骤10 在任务组中，单击任务名称，可以重新配置任务信息，详见配置信息表。

- 单击任务名称右侧的  图标，单击“删除”，可以删除已添加的任务。
- 单击任务名称右侧的  图标，单击“复制”，可以复制该任务。
- 单击根目录右侧的  图标，单击“粘贴”，可以粘贴已复制的任务。

步骤11 任务组信息配置完成后，单击“保存”。

步骤12 对于已创建成功的任务或任务组，在操作列中，可以选择进行以下操作：

- 单击  图标，可以重新编辑任务或任务组的基本信息。
- 单击任务组对应操作列中的  图标，在弹框中可以勾选需要部分执行的任务，单击“运行”。
- 单击  图标，可以收藏对应的任务或任务组。
- 单击  图标，可以复制生成任务或任务组，在弹框中输入新任务名称、描述，单击“确认”。

- 单击  图标，可以删除对应的任务或任务组。

----结束

拷贝任务

- 步骤1** 单击任务列表右上边“拷贝任务”。
- 步骤2** 在弹框中，根据需要选择版本和测试计划。
- 步骤3** 勾选需要拷贝的任务，单击“确定”。
- 步骤4** 输入任务名称后缀、描述，单击“确认”，拷贝成功的任务将显示在列表中。

----结束

执行任务/任务组

- 步骤1** 在导航栏单击“测试 > 测试执行”。
- 步骤2** 单击“基线”旁的 ▼，根据需要选择版本。
- 步骤3** 单击“用例库”旁的 ▼，根据需要选择测试计划。
- 步骤4** 选择“功能自动化工厂”页签。
- 步骤5** 在任务列表中，找到目标任务或任务组，单击操作列中的 ，启动任务或任务组的执行。
- 步骤6** 单击任务的名称，在执行历史的界面中，可以查看任务的执行历史。
- 步骤7** 单击任务名，页面将跳转到对应任务的执行详情页，用户可以查看详细信息、运行日志、维度模型。可对任务进行以下操作：
- 在“详细”页签中，用户单击用例操作列的  图标，可以查看该用例的执行日志；单击操作列的  图标，可以查看对应测试用例的“描述”、“前置条件”、“步骤描述”、“预期结果”信息。
 - 筛选用例：在“详细”页签中，用户可以切换“运行”或“未运行”，也可以单击右侧下拉栏，根据“编号”、“名称”、“回合”筛选用例。
 - 导出运行结果：单击用例列表右上方“导出”，可将任务的执行结果保存到本地。
 - 单击操作列的  图标，可以勾选需显示在页面的列名称，也可以在右侧拖拽字段列的显示顺序。
 - 创建缺陷：单击操作列的  图标，可以为对应的运行记录创建Bug单。
 - 附件下载：单击操作列的  图标，在弹框中单击需要下载到本地的功能自动化用例里附件。用户最多可以下载功能自动化用例中20个附件，每个附件大小不超过30M，无法批量下载。
 - 单击任务组名称，在执行历史的界面中，可以查看任务组的执行历史。单击任务名，可以查看任务组下各项任务的执行情况。单击对应任务操作列的  图标，可以查看该任务的日志。

----结束

执行机管理

用户选择“执行机管理”页签，可以查看已经添加的执行机列表并进行以下操作：

- 注册码：单击“注册码”，用户在弹框中可以获取“注册码”、“domainID”用于向目标执行机发起注册。
- 查看执行机并发使用率：并发使用率 = 并发使用量/最大并发量。
最大并发量：购买的“测试自动化工厂并发license”的数量和当前系统规格支持的并行执行机数量中的最小值。购买license时，请根据当前系统规格（Lite规格:10、小规格20，中规格50，大规格300）可支持的最大并发执行数量限制来进行购买。
- 共享执行机：执行机创建者在当前项目下单击共享按钮，可以在其他项目创建任务时选择已创建的执行机。
- 搜索目标执行机：单击页面上方搜索框，用户可以输入执行机名称的关键字，单击“仅搜索关键字”查看目标执行机。
- 根据执行机状态查看目标执行机：单击页面上方搜索框，单击“状态”，选择以下的一种执行机状态，页面展示该状态的执行机列表。
idle：执行器空闲状态，心跳正常，用例块可匹配执行。
using：执行器正在执行用例。
error：执行器心跳异常，状态不可用。
- 单击目标执行机的“当前执行任务”，页面将跳转至该任务的运行历史页面。

2.8 测试度量和报告

2.8.1 测试质量看板-项目级仪表盘

项目级仪表盘展示了用例库和测试计划对应的需求覆盖率、缺陷数、用例通过率、用例完成率图表，以及用例通过率、用例关联的缺陷等详细信息。

说明

当您安装需求管理服务后，测试质量看板才会显示“需求覆盖率”、“缺陷”信息。

当您安装代码托管服务且已创建功能自动化、WebUI自动化、自定义自动化用例后，测试质量看板将显示该三种测试类型用例信息。

用例库的质量看板

搜索并进入目标项目。在导航栏单击“测试 > 测试质量看板”，默认进入用例库“测试质量看板”页面。

报告项	说明
需求覆盖率	需求覆盖率反映功能点测试覆盖情况，统计选中的迭代和模块下所有需求的测试覆盖率。 ● 未测试：需求没有关联测试用例，或者关联的每个测试用例状态均未完成。 ● 测试中：需求关联的测试用例的状态有一部分为未完成。 ● 已完成：需求关联的测试用例的状态均为完成。 ● 需求覆盖率=已完成数 / 总数。
缺陷	统计选中的迭代和模块下未结束的缺陷数和缺陷总数，并按缺陷重要程度分组统计。 说明 未结束的缺陷数包含以下情况： ● Scrum项目下状态属于“开始态”和“进行态”的缺陷数。 ● 看板项目下状态属于非“完成”状态的缺陷数。 ● IPD项目下状态属于非“关闭”状态的缺陷数。
用例通过率	用例通过率和缺陷综合反映产品质量，统计选中的迭代和模块下所有用例的通过率，并按执行结果分组统计，未执行用例计入未执行分组。 用例通过率=执行结果字段为成功用例数 / 用例总数。
手工测试	统计选中的版本和测试计划下，手工用例关联的 需求的覆盖率和缺陷总数，手工用例的通过率。
接口自动化	统计选中的版本和测试计划下，接口自动化用例关联的 需求的覆盖率和缺陷总数，接口用例的通过率。
功能自动化	统计选中的版本和测试计划下，功能自动化用例关联的 需求的覆盖率和缺陷总数，以及功能自动化用例的通过率。
WebUI自动化	统计选中的版本和测试计划下，WebUI自动化用例关联的 需求的覆盖率和缺陷总数，以及WebUI自动化用例的通过率。
自定义自动化	统计选中的版本和测试计划下，自定义自动化用例关联的 需求的覆盖率和缺陷总数，以及自定义自动化用例的通过率。
缺陷列表	显示选中的迭代和模块下用例关联的缺陷列表，单击手工测试或接口自动化后面的  即可查看，可通过缺陷名称和编号进行过滤，单击缺陷名称可跳转到缺陷详情页面。
用例列表	显示选中的迭代和模块下的用例列表，单击手工测试或接口自动化后面的  ，即可查看，可通过用例名称和编号进行过滤，单击用例名称可跳转到用例详情页面。

测试计划的质量看板

在“测试质量看板”页面，单击左上角用例库旁边的下拉箭头，选择一个测试计划，进入测试计划质量看板页面。

测试计划的测试质量看板与用例库的测试质量看板相比，不按迭代和模块过滤，增加用例完成率的统计报告和测试计划**风险描述**，其它报告项同**用例库的质量看板**。

报告项	说明
用例完成率	完成率反映测试活动的进度，统计选中的计划下所有用例的完成率，并按用例的状态分组统计。 用例完成率=用例处于完成状态的个数/用例总数
风险	测试计划的风险。可以评定测试计划的风险等级并添加风险描述。
手工测试	手工测试用例的需求覆盖率、缺陷总数、用例通过率、用例完成率。
接口自动化	接口自动化用例的需求覆盖率、缺陷总数、用例通过率、用例完成率。
功能自动化	功能自动化用例的需求覆盖率、缺陷总数、用例通过率、用例完成率。
WebUI自动化	WebUI自动化用例的需求覆盖率、缺陷总数、用例通过率、用例完成率。
自定义自动化	自定义自动化用例的需求覆盖率、缺陷总数、用例通过率、用例完成率。

2.8.2 测试计划首页-个人级仪表盘

登录服务首页，选择目标项目，在导航栏单击“服务 > 测试计划”，进入首页，即个人仪表盘界面，展示处理者为当前登录用户的统计数据。

- 按项目中的用例库和测试计划展示我的用例完成率、我的用例通过率、我提交的缺陷及重要程度、我的缺陷跟踪的统计信息。
- 按项目中的用例库和测试计划展示我的测试计划、我的测试任务、我提交的缺陷列表信息。

2.8.3 自定义测试报表

测试计划服务可以通过以下两个入口创建自定义测试报表：

- 通过首页创建
 - 登录服务首页，单击右上角“新建报表”，或在左下角当前项目自定义测试报表中“点击添加报表”。
 - 弹出“选择报表类型”页面，可以根据需要选择要创建的报表类型。
- 通过质量看板页面创建
 - 登录服务首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。
 - 在导航栏单击“测试 > 测试质量看板”，进入用例库“测试质量看板”页面。
 - 选择用例库或某一个测试计划，单击页面左下方“自定义测试报表 > 点击添加报表”，可以根据需要选择要创建的报表类型。

创建进度报表

用户创建进度报表可以在已设置的周期内查看用例的相关数量信息和执行情况。

- 步骤1 参考[自定义测试报表](#)中的两种创建方式，在页面下方的进度报表中单击“点击添加报表”。
- 步骤2 在弹框中，单击“进度报表”。
- 步骤3 输入报表标题，选择报表周期，勾选需要添加的特性目录。
- 步骤4 单击“保存”。进度报表将显示所选日期范围内的用例相关数量和执行情况。
- 结束

2.8.4 测试质量评估

登录服务首页，搜索并进入目标项目。在导航栏单击“测试 > 测试质量评估”，进入“测试质量评估”页面。

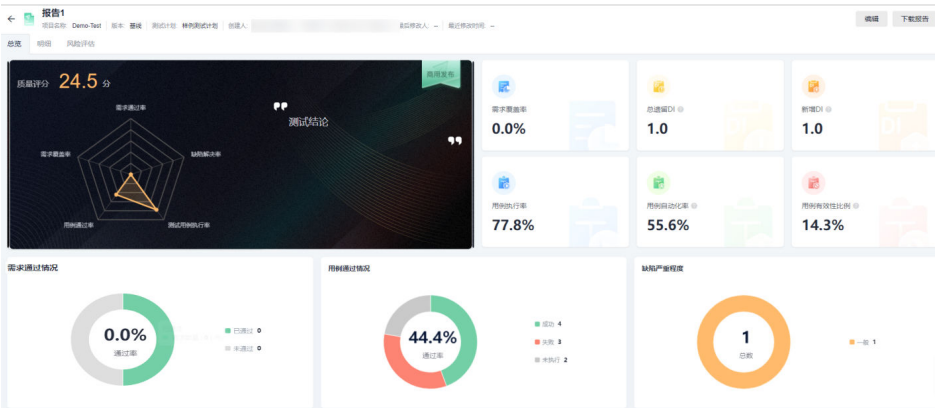
单击页面左上角“新建”，输入报告名称，选择版本、测试计划、评审人、测试结论等信息，单击“确定”完成报告的创建。

说明

当您安装需求管理服务后，测试质量评估才会显示“需求覆盖率”、“总遗留DI”、“新增DI”、“用例有效性比例”信息。

总览

单击报告名称，默认进入测试报告的总览页面。总览页面展示了所选测试计划的相关测试数据情况。



报告项	说明
需求覆盖率	需求覆盖率反映功能点测试覆盖情况，统计所选计划关联的所有需求 的测试覆盖率。需求覆盖率 = 已完成数/需求总数（需要您开通需求 管理服务）。

报告项	说明
总遗留DI	统计当前项目下所有的遗留缺陷所算出的DI值（需要您开通需求管理服务）。 说明 所有缺陷按照严重等级进行计算。每个缺陷DI值对应类型如下：提示：0.1 一般：1 严重（重要）：3 致命（关键）：10
新增DI	统计此测试计划所关联的遗留缺陷所算出的DI值（需要您开通需求管理服务）。
用例执行率	统计用例的执行情况。用例执行率 = 计划内执行有执行结果的用例数量/计划内所有用例数量。
用例自动化率	非手工测试用例占有用例数的比例，用例自动化率=（测试计划所有的用例总数-测试计划内手工测试用例数）/测试计划所有的用例总数。
用例有效性比例	发现缺陷的测试执行用例占有测试执行用例的百分比，用例有效性比例=发现缺陷的测试执行用例数量/测试执行用例数量（需要您开通需求管理服务）。
需求通过情况	需求所关联的测试用例结果都为成功时，当前需求为已通过。需求通过率=已通过需求数/需求总数。
用例通过情况	用例通过率反映产品质量，统计选中的计划下所有用例的通过率，并按用例的结果分组统计，未执行的用例计入“未执行”分组。用例通过率=成功数/总数
缺陷严重程度	显示选中的计划下关联的缺陷数量。
自动化率	统计测试计划下非手工测试占有用例的比例。
各测试类型的用例通过率	显示不同测试类型的用例通过率。
缺陷按照模块分布情况	按照模块显示对应的缺陷数量。

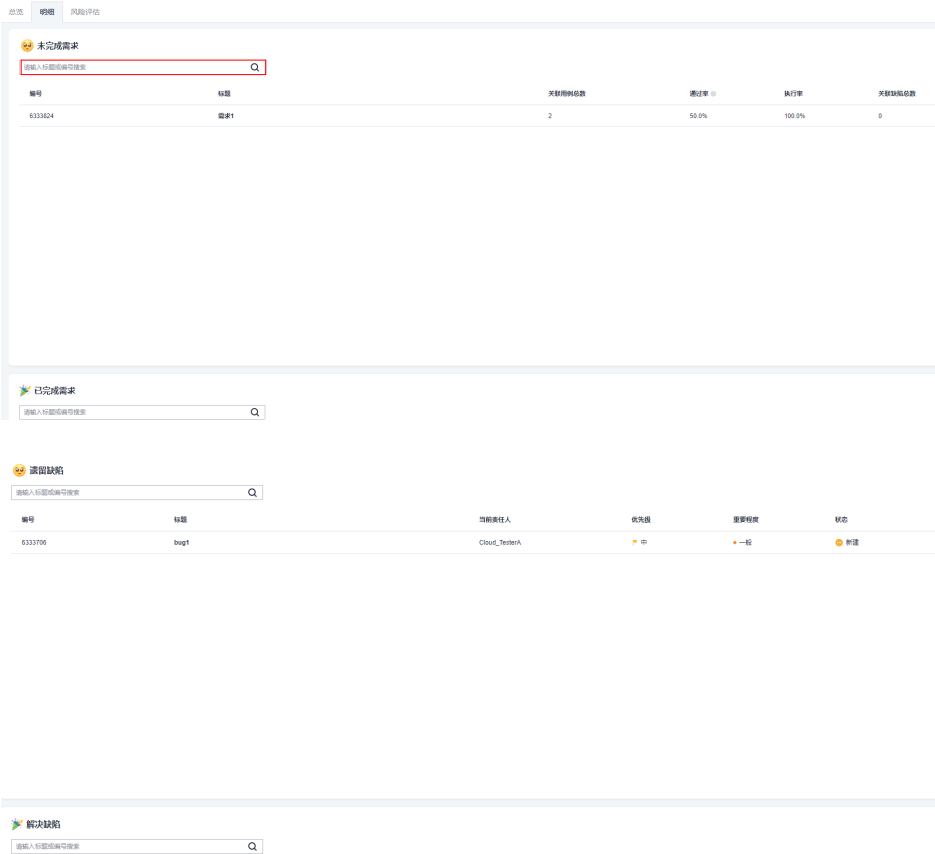
明细

 说明

该特性需要您安装需求管理服务方可使用。

用户在“明细”界面中，可以查看测试计划下需求、缺陷的遗留和完成情况。

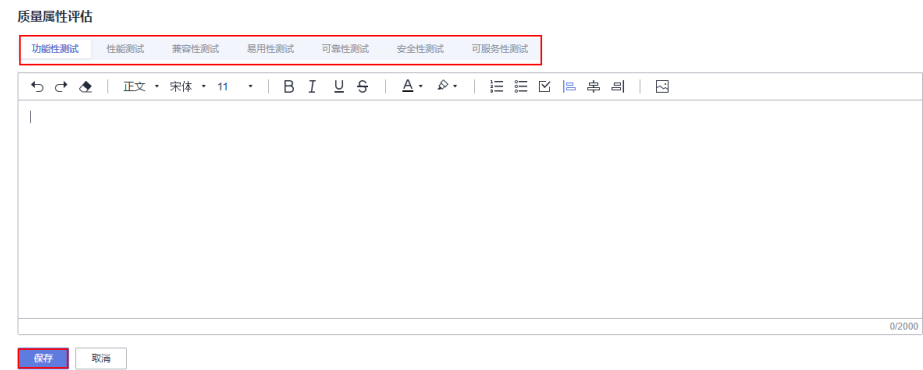
在搜索栏内输入标题或编号，可以查找对应的需求或缺陷。



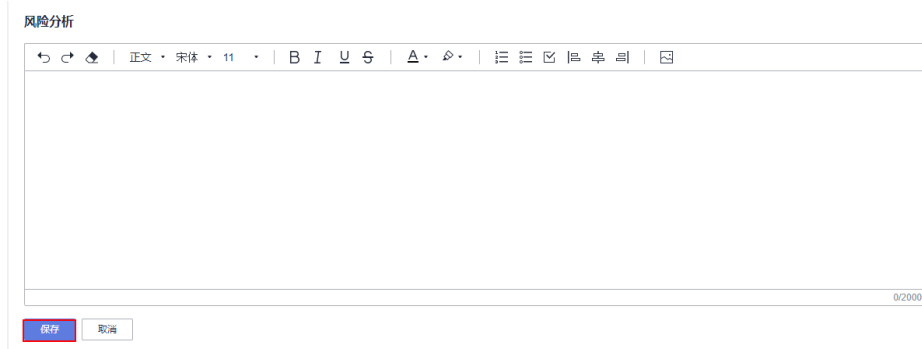
风险评估

用户可以在风险评估界面中，配置“质量属性评估”和“风险分析”信息，也可以自定义模块输入相关报告信息。

- 质量属性评估**
在顶部选择测试类型，单击文本框区域，输入评估信息，单击“保存”完成创建。



- 风险分析**
用户可以根据测试进展评估风险，单击文本框区域，输入风险分析的信息，单击“保存”完成创建。



- 自定义信息
单击“新建自定义信息”，新增一条信息模块。

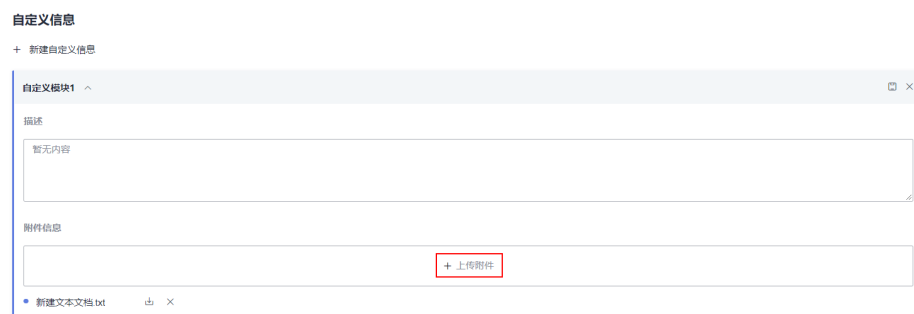
自定义信息

+ 新建自定义信息

单击模块名称可以重新定义模块标题，输入相关描述，单击  完成保存。单击  可以将新建的模块删除。



单击“上传附件”，可以将本地文件上传至自定义模块中。



📖 说明

- 上传单个文件的大小不能超过10M。
- 最多只能上传15个附件。

下载报告

单击页面右上方“下载报告”，可以将创建好的测试评估报告以PDF、Word格式下载到本地。

2.9 在线拨测

2.9.1 导读

在线拨测基于测试用例和套件，可以按照设置的执行频率进行7×24不间断重复执行测试用例和套件，并且可以设置各种告警策略，通知用户测试任务执行情况。

本章节为您介绍如何管理在线拨测测试任务，包括：

- [测试任务](#)
- [高级配置](#)
- [告警通知](#)
- [仪表盘](#)

2.9.2 测试任务

2.9.2.1 新建、编辑测试任务

在线拨测通过执行持续拨测类型的测试任务，帮助用户7*24小时监控服务运行情况，也可以执行冒烟测试类型的测试任务，帮助用户在生产版本升级时，拨测用于冒烟测试的测试用例，对版本进行验证。

前提条件

- 具有若干个已经创建的测试用例（手工测试用例和套件不支持）。
- 已设置环境参数。若未设置，请参考[设置环境参数](#)。
- 当您安装了代码托管服务且完成[功能自动化执行方式设置](#)、[WebUI自动化执行方式设置](#)、[自定义执行方式设置](#)，可以在新建测试任务中添加这三种测试执行类型的前置用例和测试用例。

新建测试任务

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 单击“新建”，进入“新建任务”页面。

步骤4 完善测试任务的基础信息：输入任务名称等基础信息，单击“下一步”。

配置项	是否必填	描述
任务名称	是	测试任务的名称。
任务类型	是	提供两种任务类型： - 持续拨测：根据设置的执行频率，进行7X24不间断执行。 - 冒烟测试：只执行一次。
前置用例	否	配置先行执行的测试用例或者测试套件。 若选择“开启”，即可添加自动化用例或者套件，该用例或套件将首先执行，然后再执行在配置项“测试用例”中添加的用例或套件。 可对前置用例设置告警模板，当前置用例执行失败时，将根据告警模板发送告警信息给告警组成员。
执行顺序	是	提供两种执行顺序： - 并行：测试用例或者测试套件中的用例将同时分发至多个执行机并行执行。 - 串行：测试用例或者测试套件中的用例将分发至1个执行机串行执行。
测试用例	是	配置需要执行拨测的测试用例或者测试自动化套件。用户可以在“选择用例”的弹框中，单击更多  ，找到并添加测试套或测试用例。 可为每条测试用例配置告警模板，当该用例执行失败后，将发送告警信息给告警模板中关联的用户组成员。
资源池	是	选择默认资源池。
环境	否	可选择在 设置环境参数 中设置的环境。

步骤5 完善测试任务的执行设置：根据下表说明，完成执行设置，单击“下一步”。

配置项	是否必填	描述
定时类型	是	包括两种：“周期性重复执行”和“仅执行一次”。
执行频率	是	包括三种频率： - 按分钟：可设置5~30分钟。 - 按小时：可设置1~24小时。 - 按天：可设置1~7天。

配置项	是否必填	描述
任务开始时间	是	包括两种模式，默认立即执行： - 立即执行：任务提交后立刻执行。 - 指定开始时间：指定某个时刻任务开始执行。
执行时间区间	是	支持全天多个时间段执行，默认全天任意时间段可触发拨测任务。
用例超时时间（分钟）	是	任务中单个测试用例执行时间的上限，超过该上限则停止执行，可设置1~10分钟。
用例失败重试	否	用例失败重试可设置0~10次。
操作通知	否	当启动、停止、删除任务等操作时发送站内信至特定的用户群组。需指定接收通知的用户群组。

步骤6 完善测试任务的告警设置：根据下表说明，完成告警设置，单击“保存”或者“保存并运行”，完成测试任务新建。

配置项	是否必填	描述
告警	是	告警开关，关闭后任务失败将不会发送告警。
收敛告警	是	开启后，相同告警内容将进行抑制，如第1、3、7、15次发送告警，中间其他重复告警将抑制不再发送，告警间隔超过2小时后，将每间隔2小时发送一次。 关闭后，测试任务执行完成后，只要满足设置的失败告警策略，就会发出失败告警。
恢复通知	是	开启后，执行失败的测试任务第一次执行成功后，将会发送恢复通知，通知客户测试任务已经恢复正常；关闭后，执行失败的测试任务第一次执行成功后，不会发送恢复通知。
告警时间	是	设置后，只有在设置的时间段内才发送告警。
默认告警模板	是	选择告警模板，后面的失败告警将采用此模板告警，如果阻塞告警、超时告警和异常告警没有单独设置告警模板，也将采用此处配置的告警模板。告警模板新建的方式为： 新建告警模板
失败告警	是	支持任务级失败告警和用例级失败告警。此处的失败为拨测结果返回为失败状态的情况，不包含超时、阻塞及因执行机异常等情况导致的失败。
阻塞告警	否	执行队列积压的任务数量超过阈值时产生告警，阈值可以手动设置。阻塞告警可单独设置告警模板，也可使用默认告警模板。

配置项	是否必填	描述
超时告警	否	支持任务级超时告警和用例级超时告警。超时告警可单独设置告警模板，也可使用默认告警模板。
异常告警	否	支持任务级异常时告警。异常告警可单独设置告警模板，也可使用默认告警模板。

----结束

编辑测试任务

步骤1 完成[新建测试任务](#)后，进入测试任务列表。

步骤2 找到待编辑的测试任务，单击对应行“操作”列中的进入编辑页面，根据需要完成任务的编辑。

单击可以复制对应的测试任务。单击可以收藏对应的测试任务。

说明

若任务正在执行中，请等待执行结束后或停止任务后再进行编辑。

----结束

单击页面右上方“高级过滤”，可以按照任务状态、任务类型、任务组、告警状态、收藏五个条件搜索测试任务。

2.9.2.2 执行、停止、删除测试任务

前提条件

具有若干个已经创建的测试任务。

执行单个测试任务

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 启动或停止测试任务：找到待执行的测试任务，单击对应行“操作”列中的，启动测试任务。

单击操作列中的，可以停止正在执行的测试任务。

步骤4 单击任务名称展开任务详情，可以查看任务执行记录。

----结束

批量执行、停止测试任务

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 批量启动或停止测试任务：勾选多个待执行的测试任务，单击列表下方“批量启动”，在提示框中单击“确定”按钮，可以批量执行所勾选的测试任务。

勾选多个正在执行的测试任务，单击列表下方“批量停止”，在提示框中单击“确定”按钮，可以批量停止所勾选的测试任务。

----结束

删除测试任务

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 找到待删除的测试任务，单击操作列中的，单击“删除”，在弹框中单击“确定”。

批量删除测试任务：勾选多个需要删除的用例，单击底部“批量删除”，在提示框中单击“确定”按钮，即可完成批量删除。

说明

执行中的测试任务无法删除。

----结束

2.9.2.3 智能告警设置

测试任务执行过程中发现某个用例持续失败，在排查修改的同时，为了不影响任务中其它用例的执行，可以在不停止任务执行的情况下，开启智能告警，限定在任务连续执行成功n次之前、或某个时间段之内不发送告警。

前提条件

1. 测试任务已经运行。
2. 测试任务已经配置告警。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 打开智能告警：选择某个正在运行中的测试任务，单击对应行“操作”列中，在下拉列表中选择“智能告警”。

步骤4 智能告警设置：在弹框中选择“告警次数”或“告警时间”，输入相应设置后，单击“确定”。

- 告警次数：表示当前任务连续成功n次之前，不再告警，直到连续成功n次后恢复。可选择1~10次。

- 告警时间：表示当前任务在指定时间之前不再告警，在指定时间之后恢复告警。

----结束

2.9.2.4 开启、关闭告警

对测试任务配置了告警后，可以在任务执行过程中，手动关闭或开启告警。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 开启或关闭告警：选择某个正在运行中的测试任务，单击对应行“操作”列中，在下拉列表中选择“关闭告警”完成操作。

选择“开启告警”，即可启动已关闭的告警配置。

----结束

批量开启、关闭告警

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“测试任务”。

步骤3 批量开启或关闭告警：勾选多个待执行的测试任务，单击列表下方“关闭告警”，可以批量关闭所勾选测试任务的告警。

勾选多个待执行的测试任务，单击列表下方“开启告警”，可以批量开启所勾选测试任务的告警。

----结束

2.9.3 高级配置

2.9.3.1 告警组管理

告警组可用于用户分组，配置告警模板、操作通知组等。

新建告警组

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“高级配置”。

步骤3 单击告警组列表右侧的.

步骤4 根据实际情况输入组名称、描述等信息，单击告警联系人的下拉表，勾选需要添加的联系人，添加用户到告警组，单击“确定”完成在线拨测告警组的创建。

----结束

添加用户到告警组

• 场景一

- 步骤1 已经完成新建告警组操作后，在告警联系人列表中，勾选需要添加的联系人。
- 步骤2 单击“批量添加告警联系人到告警组”。
- 步骤3 在弹框中勾选需要添加到的告警组，单击“确定”。
- 结束

• 场景二

- 步骤1 在告警组列表中，单击需要添加的告警组右侧图标。
- 步骤2 单击 编辑。
- 步骤3 单击告警联系人的下拉表，勾选需要添加的联系人，单击“确定”。
- 结束

2.9.3.2 告警模板管理

告警模板可以设置多个不同的告警级别，并设置不同级别的告警次数，告警通告方式，关联告警用户组信息。

新建告警模板

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“告警配置”。
- 步骤3 选择“告警模板”页签，单击“新建”，进入新建页面。
- 步骤4 根据实际情况配置告警模板信息，单击“确定”完成告警模板的创建。

配置项	是否必填	描述
模板名称	是	告警模板的名称。
备注	否	对告警模板的简要描述。
连续告警次数	是	测试用例或者测试任务连续失败次数，达到设置的值会告警。
告警通道配置	是	告警方式（站内信和邮件）。
关联用户组	是	告警发送的对象，可以选择单个或者多个告警组。
添加告警级别	否	可以定义多个不同的告警级别，最多可以自定义5个级别。

----结束

修改告警模板

步骤1 已经完成[新建告警模板](#)操作后，单击告警模板操作列的.

步骤2 在弹出框中修改参数，单击“确定”完成在线拨测告警模板的修改。

----结束

2.9.3.3 任务配置

用户可以在任务配置中设置任务最长执行时间，当任务在指定时间内未发生变更，系统将暂停任务执行。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“高级配置”。

步骤3 单击“任务配置”。

步骤4 根据需要配置任务最长执行时间。

- 自定义时长：用户可以设置1-1000天。
- 长期运行：测试任务不受时间限制。

步骤5 单击“保存”，完成任务配置。

----结束

2.9.4 告警通知

展示当前服务所有告警信息，支持根据任务名称检索，支持单次、批量告警忽略。

查看任务执行失败告警通知

新建或编辑测试任务时，在“告警设置”部分开启告警后，当任务中有用例触发告警时，接收到告警的成员可以查看告警详情。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“告警通知”。

步骤3 查看告警通知：在页面选择“任务告警”，页面中显示告警通知列表。

- 在列表中单击某条告警对应行“操作”列中的，可以查看该告警对应测试任务的执行详情。
- 在列表中单击某条告警对应行“操作”列中的，可以忽略该告警，被忽略的告警将不显示在列表中。

----结束

查看操作告警通知

新建或编辑测试任务时，在“执行设置”部分开启“操作通知”后。执行相关的告警通知将显示在“操作通知”列表中。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“告警通知”。

步骤3 查看操作通知：在页面选择“操作通知”，页面中显示操作通知列表。

- 在列表中单击某条告警对应行“操作”列中的，可以查看对应测试任务的详情。
- 在列表中单击某条告警对应行“操作”列中的，可以忽略该通知，被忽略的告警将不显示在列表中。

----结束

2.9.5 仪表盘

通过仪表盘可以查看使用在线拨测的天数，共执行用例次数，总任务数，正在运行任务数，总告警数。并且可以查询不同时间段内的测试任务通过率，用例的执行结果。

查看仪表盘

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 打开仪表盘：单击导航栏“测试 > 在线拨测”，选择“仪表盘”。

页面中展示：本月数据统计、数据详情、任务阻塞分布、告警、通知结果。

步骤3 单击测试结果中的散点，可以查看该测试用例的执行结果。

----结束

自定义看板

步骤1 在仪表盘界面中，选择“自定义看板”页签。

步骤2 单击“新建看板”。

步骤3 输入标题、选择任务类型（持续拨测或冒烟测试）、选择看板类型（可选择测试用例通过率、测试结果散点图、静态测试结果）。

步骤4 在任务列表中勾选需要添加的任务。可以在搜索框中输入任务名称的关键字进行搜索。

步骤5 单击“确定”，完成自定义看板的创建。

----结束

2.10 测试设置

2.10.1 消息通知

在测试计划服务中，可以对各项操作设置是否发送通知。

- 步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。
- 步骤3 在“消息通知”页签，可以对系统事件配置是否发送服务动态和发送邮件。

通知发送策略

操作类型	操作者本人是否接收通知	通知策略
分配用例处理者	否	用例处理者
更新用例	否	项目经理、测试经理、用例创建者、用例处理者
删除用例	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，用例处理者
删除目录	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)
新建套件	否	测试套件处理者
更新套件	否	测试套件创建者，测试套件处理者
删除套件	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，测试套件处理者
新建质量报表	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)
更新质量报表	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，自定义报表创建者
删除质量报表	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，自定义报表创建者
编辑风险信息	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，测试计划创建者，测试计划处理者
新建计划	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，测试计划处理者
更改计划	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，测试计划创建者，测试计划处理者
删除计划	否	项目经理、测试经理、(如果不存在项目经理、测试经理，则给项目创建者发送)，测试计划创建者，测试计划处理者

操作类型	操作者本人是否接收通知	通知策略
执行手工用例	否	用例创建者，用例处理者
计划完成后发送质量报告	是	测试计划设置页该项设置的自定义通知者(如果未设置，则给项目经理、测试经理发送)
评论通知	否	用例详情评论被@的用户
接口测试用例执行完成	是	接口自动化用例执行者
接口测试套件执行完成	是	接口自动化测试套件执行者

----结束

2.10.2 功能开关

步骤1 登录软件开发生产线首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。

步骤3 单击“功能开关”页签，根据需要打开或关闭以下功能的开关。

- 需求更新提醒：需求有更新时，在测试用例页面的需求目录中对应的需求名称右侧出现红点，单击红点可查看需求更新历史，具体可参考[需求变更通知](#)。
- 接口自动化测试支持重定向：接口自动化测试执行用例时，支持重定向。
- 功能自动化（旧）：测试计划服务规划了旧版功能自动化测试项新的功能自动化（工厂）测试平滑演进，当前默认关闭，不建议开启，平台已支持测试自动化工厂，用户如果需要使用功能自动化（旧）、WebUI自动化测试、自定义自动化测试可以开启。
- 合并执行方式：用户在[功能自动化（工厂）执行方式设置](#)中新增了自定义执行方式后，打开开关后，在测试用例页面，将多个执行方式页签合并。
- 测试设计分步骤生成用例：通过思维导图的方式生成用例，一个步骤对应一个预期结果，具体可参考[按照节点步骤生成预期结果](#)。
- 手工测试套件结果自动卷积：当测试用例步骤结果都为“成功”时，用例结果自动卷积为“成功”；当所有测试用例结果都为“成功”时，测试套件结果自动卷积为“成功”。

----结束

2.10.3 用户管理

登录并访问过测试计划服务页面的项目成员，将会显示在测试计划服务用户列表中。项目创建者可以根据需要管理用户列表。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。

步骤3 在“用户管理”页签展示使用过测试计划服务的用户，项目创建者可以根据需要删除用户管理下的用户。

----结束

2.10.4 测试用例设置

如果预置的用例字段不满足实际使用需求，用户可以按需自定义添加其它类型字段。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。

步骤3 选择“测试用例设置”页签，页面将显示测试用例下的字段信息。

步骤4 用户可以根据需要完成以下字段配置：

- 单击操作列，可以修改部分字段的名称，添加或删除选项、打开或关闭“是否显示”或“是否必填”。
- 用户可以在设置页面中打开或关闭“是否显示”或“是否必填”。
- 用户可以单击对应字段默认值的下拉栏，选择用例创建后该字段显示的默认值。
- 单击操作列可以删除对应的字段。

----结束

自定义字段配置

用户可以根据需要设置自定义字段，设置成功的字段将显示在测试用例的详情中。

步骤1 在测试用例设置中，单击“新增字段”。

步骤2 输入“字段名称”、“描述”。选择“字段类型”，打开或关闭“是否显示”以及“是否必填”，单击“确定”。

- 单行文本：只能输入一行字段，最大长度不超过100个字符。
- 多行文本：可以输入多行字段，最大长度2000个字符。在测试用例详情页中，当字段长度过长时，可以拖拽所在对话框进行查看或编辑并支持鼠标悬浮展示全部数据。
- 单选列表：用户可以在字段中单选设置的信息，单击“增加选项”完成配置，最大添加300个选项。
- 多选列表：用户可以在字段中多选设置的信息，单击“增加选项”完成配置，最大添加20个选项。
- 日期时间：用户可以设置日期和时间。
- 日期：用户可以设置日期。
- 整数：用户可以在字段中输入整数，可以输入-9999999999到9999999999范围内的值。
- 小数：用户可以在字段中输入小数，最大支持小数点后两位。
- 单选用户：在下拉栏中选择用户。
- 多选用户：在下拉栏中可以勾选多个用户。

步骤3 新建成功的字段显示在列表中，单击可以重新编辑对应的字段，单击可以删除对应的字段。

----结束

租户模板字段

用户如果项目较多，在每个项目都添加重复的自定义字段，工作量太多，测试计划服务提供的“租户模板字段”可以将配置好的字段跨项目复用。

说明

只有租户管理员可以新建、更新租户模板字段。

步骤1 在测试用例设置中，鼠标悬浮在页面右上方租户模板字段后的图标处。

步骤2 单击“去设置”。

步骤3 参考[配置系统内置字段](#)、[自定义字段配置](#)，配置完成后，返回到测试用例设置界面。

步骤4 单击页面左上方项目列表，切换到其他项目。

步骤5 在测试用例设置页面中，单击“租户模板字段”，配置好的租户模板字段将覆盖该项目的系统字段。

用户如果重复上述步骤，更新了租户模板字段，应用更新后的租户模板前，需删除所有自定义字段，单击“租户模板字段”。

----结束

2.10.5 测试套件设置

如果预置的测试套件状态和结果不满足实际使用需求，用户可以按需自定义添加其它状态和结果。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。

步骤3 在“测试套件设置”页签，单击“添加状态”或“添加结果”，根据需要配置新的套件状态与结果。

----结束

2.10.6 功能自动化（旧）执行方式设置

执行方式设置用于管理功能自动化测试类型的仓库URL和版本等信息。

前置条件

1. 功能自动化用例需安装代码托管服务后方可使用。
2. 在代码托管服务中已创建仓库。
3. 在“测试设置 > 功能开关”中，开启“功能自动化（旧）”，可参考[功能自动化（旧）功能开关](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
 - 步骤2** 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。
 - 步骤3** 选择“执行方式设置”。
 - 步骤4** 列表中展示各新增执行方式的仓库信息，通过功能自动化右侧操作列的按钮，可以对仓库URL和分支名重新设置。
- 结束

2.10.7 WebUI 自动化执行方式设置

执行方式设置用于管理WebUI自动化测试类型的仓库URL和版本等信息。

前置条件

1. WebUI自动化用例需安装代码托管服务后方可使用。
2. 在代码托管服务中已创建仓库。
3. 在“测试设置 > 功能开关”中，开启“功能自动化（旧）”，可参考[功能自动化（旧）功能开关](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
 - 步骤2** 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。
 - 步骤3** 选择“执行方式设置”。
 - 步骤4** 列表中展示各新增执行方式的仓库信息，通过WebUI自动化右侧操作列的按钮，可以对仓库URL和分支名重新设置。
- 结束

2.10.8 自定义执行方式设置

执行方式设置用于管理自定义自动化测试类型的仓库URL和版本等信息。

前置条件

1. 自定义自动化用例需安装代码托管服务后方可使用。
2. 在代码托管服务中已创建仓库。
3. 在“测试设置 > 功能开关”中，开启“功能自动化（旧）”，可参考[功能自动化（旧）功能开关](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。
- 步骤2** 在导航栏单击“设置 > 测试设置”，选择“执行方式设置”页签。

步骤3 单击左上角的“新增执行方式”按钮。

步骤4 在弹出框中，勾选“功能自动化（旧）”，输入自定义执行方式名。

步骤5 对仓库URL和分支名进行设置。

----结束

2.10.9 功能自动化（工厂）执行方式设置

执行方式设置用于管理在功能自动化（工厂）测试中使用的仓库URL信息。

前置条件

1. 功能自动化用例需安装代码托管服务后方可使用。
2. 在代码托管服务中已创建仓库。

操作步骤

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。

步骤3 选择“执行方式设置”。

步骤4 对系统默认的自定义自动化（工厂）进行配置：通过自定义自动化（工厂）右侧操作列的按钮，可以对仓库URL和分支名重新设置。

步骤5 用户可根据**功能开关**下的两种场景创建自定义执行方式：

- 若“功能自动化（旧）”打开，单击页面左上方“新建执行方式”，在弹框中勾选“测试自动化工厂”，输入执行方式名，选择仓库URL和分支。
- 若“功能自动化（旧）”关闭，默认测试计划服务只提供功能自动化（工厂）测试，单击页面左上方“新建执行方式”，在弹框中输入执行方式名，选择仓库URL和分支。

----结束

2.10.10 测试报告设置

用户可以根据需要，重新配置测试质量报告的风格样式。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”，选择“测试报告设置”。

步骤3 单击“封面背景图”、“内容背景图”以及“设置Logo”右侧的“替换图片”，在本地选择需要替换的图片。

- 封面背景图：推荐上传JPG或PNG格式，推荐尺寸794px*1123px。
- 内容背景图：推荐上传JPG或PNG格式，推荐尺寸794px*1123px。
- 设置Logo：推荐上传JPG或PNG格式，推荐限制宽度≤90px、高度≤40px。

步骤4 上传完成后，单击“保存设置”。

步骤5 用户可以[下载报告](#)查看重新配置的风格样式。

----结束

2.10.11 其他

用户可以在“测试计划设置”中设置请求超时时间、调试资源池、设置DNS映射。

步骤1 登录测试计划服务首页，单击“首页”，选择项目。

步骤2 在导航栏单击“设置 > 测试设置”。

步骤3 单击“其他”页签，在资源池中选择接口用例调试所需的目标资源池（DEFAULT是默认的资源池）。

步骤4 根据需要设置“请求超时时间”，默认显示“10000”ms。

步骤5 根据需要设置“DNS映射”。

- 域名：用于标识一个网站的唯一标识符。
- IPS:由4段0~255的数字组成，中间用"."连接

----结束

2.10.12 接口自动化自定义资源池设置

使用场景

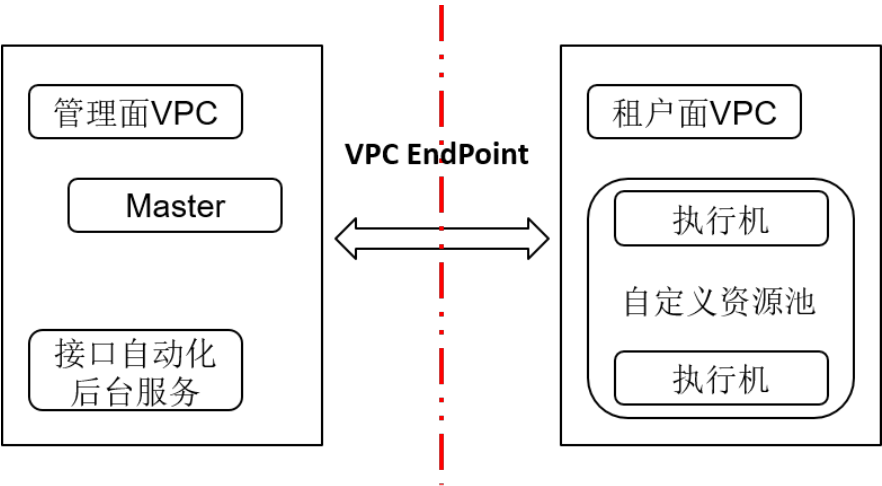
传统的接口测试中，对于安全性要求不高的场景，使用公共资源池（八爪鱼提供）来执行接口自动化用例，要求用户服务与公共资源池所在网络相互打通，且接口向接口自动化执行机开放。

但是，在网络结构冲突、安全性要求较高等场景下，用户接口无法向接口自动化执行机开放，此时需要采用自定义执行机方案，让执行机下沉到被测接口的VPC中，以保证执行机对用户被测接口的网络连接是畅通的。

说明

支持自定义资源池能够解决跨VPC小网测试的问题。

网络拓扑



- 管理面VPC：接口自动化后台服务所在VPC。
- 租户面VPC：用户服务所在VPC。
- VPC EndPoint：采用VPC EndPoint服务打通VPC之间安全的连接方式。
- 自定义资源池：执行自定义执行机任务的ECS集合。
- 执行机：运行接口自动化任务的容器，运行在ECS上面。

使用流程

步骤1 申请自定义执行机ECS资源。

ECS规格：4U8G，硬盘>= 50G，标准Linux系统。

ECS数量：>=1台。

标准规格每台ECS建议运行自定义执行机数量：2个。

网络要求：与被测接口处于同一VPC，网络相互打通。

步骤2 部署自定义执行机。

1. 新建自定义资源池。

接口自动化自定义执行机依赖八爪鱼，需要在租户设置下面新建资源池。

2. 在资源池详情界面选择资源池，新建代理。

将申请的ECS资源通过代理的方式纳管到资源池下面。

代理新建完成后可看到ECS资源通过代理（agent）方式纳管到资源池里。

步骤3 界面绑定项目使用的资源池名称。

1. 进入测试计划设置界面，选择“其他”。

2. 选择使用的资源池，配置相关信息。

其中DEFAULT是默认的公共资源池（项目默认），资源池类型为LINUX_DOCKER。

3. 使用自定义执行机执行接口自动化任务。

绑定资源池后，在项目里面使用接口自动化执行任务，会使用设置好的资源池执行接口自动化任务。

----结束

2.10.13 功能自动化自定义资源池设置

使用场景

传统的功能测试中，对于安全性要求不高的场景，使用公共资源池（八爪鱼提供）来执行功能自动化用例，要求用户服务与公共资源池所在网络相互打通，且向功能自动化执行机开放。

但是，在网络结构冲突、安全性要求较高等场景下，用户服务无法向功能自动化执行机开放，此时需要采用自定义执行机方案，让执行机下沉到被测服务的VPC中，以保证执行机对用户被测服务的网络连接是畅通的。

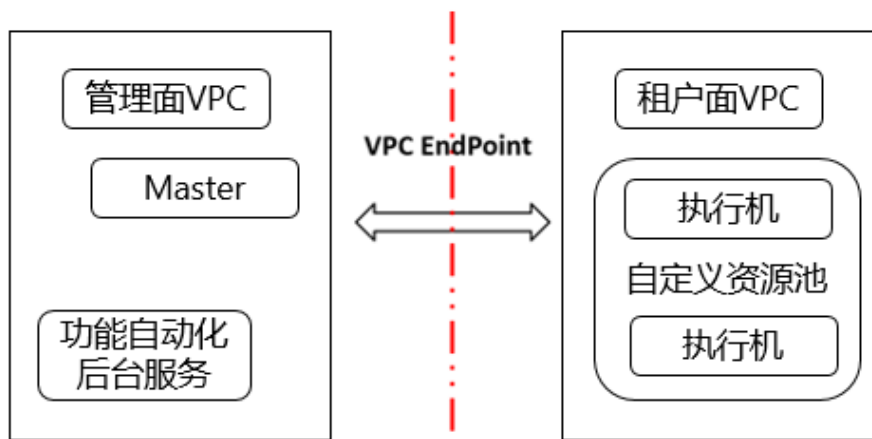
说明

支持自定义资源池能够解决跨VPC小网测试的问题。

前置条件

需要安装代码托管服务。

网络拓扑



- 管理面VPC：功能自动化后台服务所在VPC。
- 租户面VPC：用户服务所在VPC。
- VPC EndPoint：采用VPC EndPoint服务打通VPC之间安全的连接方式。
- 自定义资源池：执行自定义执行机任务的ECS集合。
- 执行机：运行功能自动化任务的容器，运行在ECS上面。

使用流程

步骤1 使用小租户申请自定义执行机ECS资源。

ECS规格：4U8G，硬盘 $\geq$ 50G，标准Linux系统。

ECS数量： $\geq$ 1台。

标准规格每台ECS建议运行自定义执行机数量：1个。

网络要求：与被测接口处于同一VPC，网络相互打通。

步骤2 安装功能自动化使用的软件。

- 前置条件
必须要有可用的yum源和python源。
- 安装步骤
 - a. 安装gcc gcc-c++ python3-devel。

```
yum install gcc gcc-c++ python3-devel -y
```
 - b. 安装Python3，要求版本为3.7.9以上。

```
yum install python3 -y
```
 - c. 安装pip3。
如果安装python3后未带pip并且yum源没有python3-pip，则执行第二条命令和第三条命令。如果已经有python3-pip包，则只执行第三条命令。

```
yum install python3-pip -y  
python -m ensurepip --upgrade
```

```
python3 -m pip install -U pip setuptools
```

d. 安装Python3的三方依赖库Pistar PistarEchoAgent。

安装依赖库前必须保证有可用的pip源，在\$HOME/.pip文件夹下（如果没有需创建），创建pip.conf文件，写入pypi镜像源，举例：

```
[root@esvphsrb50539 ~]# cat $HOME/.pip/pip.conf
[global]
trusted-host=cmc-cd-mirror.rnd. .com
cmc.centralrepo.rnd.huawei.com
index-url=http://cmc-cd-mirror.rnd. .com/pypi/simple/
extra-index-url = https://cmc.centralrepo.rnd. .com/artifactory/api/pypi/product_pypi/simple
```

```
python3 -m pip install dnspython==2.2.1
```

```
python3 -m pip install pistar pistar-echo-agent
```

- 启动agent服务。

```
nohup pistar-echo-agent -p 10001 -o output > /dev/null 2>&1 &
```

步骤3 部署自定义执行机。

1. 新建自定义资源池。

功能自动化自定义执行机依赖八爪鱼，需要在租户设置下面新建资源池，资源池类型必须要选择“虚拟机”。

2. 在资源池详情界面选择资源池，新建代理。

将申请的到ECS资源通过代理的方式纳管到资源池下面。

代理新建完成后可看到ECS资源通过代理（agent）方式纳管到资源池里。

步骤4 界面绑定项目使用的资源池名称。

1. 进入测试计划设置界面，选择“其他”。

2. 选择使用的资源池，配置相关信息。

其中DEFAULT是默认的公共资源池（项目默认），资源池类型为LINUX_DOCKER。

3. 使用自定义执行机执行功能自动化任务。

绑定资源池后，在项目里面使用功能自动化执行任务，会使用设置好的资源池执行功能自动化任务。

----结束

2.10.14 WebUI 自动化资源池设置

使用场景

传统的WebUI测试中，对于安全性要求不高的场景，使用公共资源池（八爪鱼提供）来执行WebUI自动化用例，要求用户服务与公共资源池所在网络相互打通，且向WebUI自动化执行机开放。

但是，在网络结构冲突、安全性要求较高等场景下，用户服务无法向WebUI自动化执行机开放，此时需要采用自定义执行机方案，让执行机下沉到被测接口的VPC中，以保证执行机对用户被测服务的网络连接是畅通的。

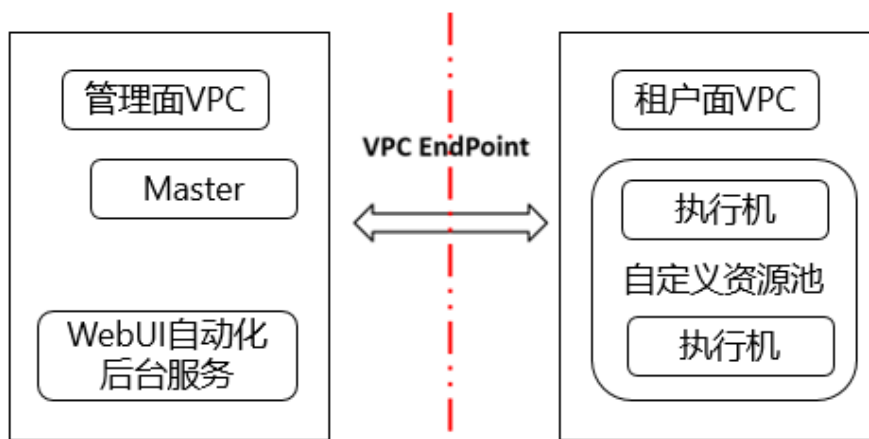
说明

支持自定义资源池能够解决跨VPC小网测试的问题。

前置条件

需要安装代码托管服务。

网络拓扑



- 管理面VPC：WebUI自动化后台服务所在VPC。
- 租户面VPC：用户服务所在VPC。
- VPC EndPoint：采用VPC EndPoint服务打通VPC之间安全的连接方式。
- 自定义资源池：执行自定义执行机任务的ECS集合。
- 执行机：运行WebUI自动化任务的容器，运行在ECS上面。

使用流程

步骤1 使用小租户账户申请自定义执行机ECS资源。

ECS规格：4U8G，硬盘>= 50G，标准Linux系统。

ECS数量：>=1台。

标准规格每台ECS建议运行自定义执行机数量：1个。

网络要求：与被测接口处于同一VPC，网络相互打通。

步骤2 安装WebUI自动化使用的软件。

- 前置条件：必须要有可用的yum源和python源。

yum源举例

```
[base]
name=EulerOS-2.0SP9n base
baseurl=http://mirrors.tools.**.com/euler/2.9/os/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=http://mirrors.tools.**.com/euler/2.9/os/RPM-GPG-KEY-EulerOS
```

python源举例

“mkdir ~/.pip, vim ~/.pip/pip.conf” 中写入内容：

```
[global]
trusted-host=mirrors.tools.**.com
index-url=http://mirrors.tools.**.com/pypi/simple/
```

- 安装步骤

a. 执行如下命令安装gcc gcc-c++ python3-devel。

```
yum install gcc gcc-c++ python3-devel -y
```

b. 执行如下命令，进行gcc依赖包的下载。

```
yum install gcc*
```

- c. 执行如下命令安装Python3，要求版本为3.7.9以上。

```
yum install python3 -y
```

- d. 安装pip3。

如果安装python3后未带pip并且yum源没有python3-pip，则执行第二条命令和第三条命令，如果已经有python3-pip包，则只执行第三条命令。

```
yum install python3-pip -y  
python -m ensurepip --upgrade  
python3 -m pip install -U pip setuptools
```

- e. 安装Python3的三方依赖库Pistar PistarEchoAgent。

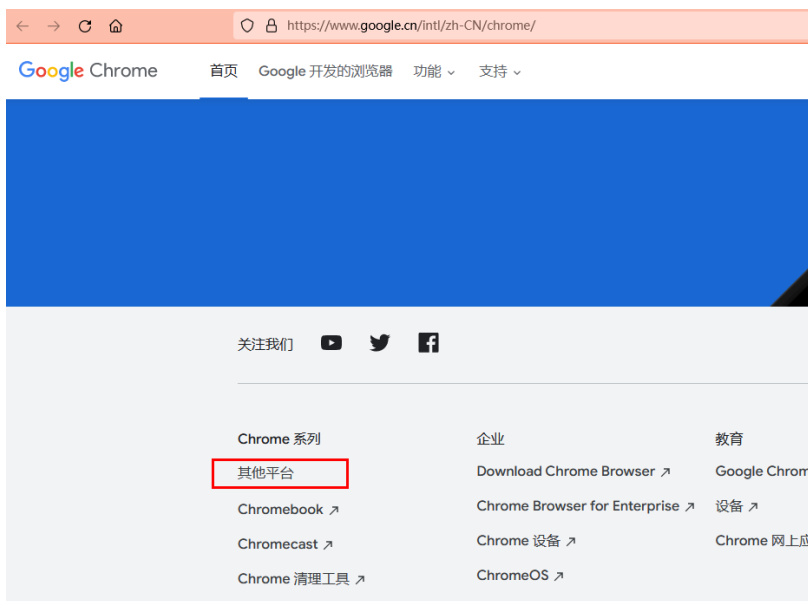
安装依赖库前必须保证有可用的pip源，在\$HOME/.pip文件夹下（如果没有则自己创建），创建pip.conf文件，写入pypi镜像源。

- f. 执行以下命令

```
python3 -m pip install dnspython==2.2.1  
python3 -m pip install pistar pistar-echo-agent  
pip3 install selenium
```

- g. 安装WebUI自动化使用的浏览器和配套的驱动。WebUI自动化使用的浏览器为chrome或者用firefox，下面将介绍chrome浏览器和对应的驱动安装，访问地址为<https://www.google.com/chrome/?platform=linux>。

- i. 访问google chrome首页，在页末找到chrome系列其他平台，如下图，单击其他平台。



- ii. 在弹出的页面中选择linux。



- iii. 在弹出的页面中选择对应的系统的版本，然后单击接受并安装，浏览器会自动下载安装包到本地。

如果系统使用apt-get命令安装系统源中的库，下载.deb格式；如果使用yum install安装，则使用.rpm格式。



- iv. 将浏览器传到执行机上后, 执行如下安装命令即可。

安装依赖包。

```
sudo apt-get install libxss1 libappindicator1 libindicator7
```

安装chrome。

```
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

安装依赖包。

```
yum install liberation-fonts vulkan glib2
```

- v. 当系统为redhat系统时, 建议使用“yum install”下载依赖包。

执行如下命令安装依赖包（存在缺少依赖包的情况, 请到镜像源中下载）。

```
yum install liberation-fonts vulkan glib2
```

需要下载安装如下包（以下为公司内部的必填依赖包, 如果使用中有部分依赖包缺少, 根据实际需求去添加）。

```
libffi-3.0.13-19.el7.x86_64.rpm  
libwayland-client-1.15.0-1.el7.x86_64.rpm  
vulkan-1.1.97.0-1.el7.x86_64.rpm  
xdg-utils-1.1.0-0.17.20120809git.el7.noarch.rpm  
desktop-file-utils-0.23-2.el7.x86_64.rpm  
emacs-filesystem-24.3-23.el7.noarch.rpm
```

执行下载包命令:

```
wget --no-check-certificate https://mirrors.tools.**.com/centos/7/os/x86_64/Packages/依赖包名
```

执行安装包命令:

```
rpm -ivh 依赖包名
```

说明

如果已有liberation-font、vulkan、glib2依赖包，建议执行yum update升级。
执行如下命令安装chrome。

```
yum install google-chrome-stable_current_x86_64.rpm  
yum install xvfb
```

- vi. 安装完成后，执行如下命令查看对应的chrome版本。

```
google-chrome --version
```

- vii. 找到对应的版本，如果版本号完全一致，则在对应版本的文件夹下下载驱动，如果没有完全一致的版本号，找到相近的最新版本即可。

举例：99.0.4844有三个版本，如果你的浏览器版本号是99.0.4844.35，则下载99.0.4844.35的驱动，如果是99.0.4844.100，则下载最新的99.0.484.51。

	97.0.4692.20	-	-	-
	97.0.4692.36	-	-	-
	97.0.4692.71	-	-	-
	98.0.4758.102	-	-	-
	98.0.4758.48	-	-	-
	98.0.4758.80	-	-	-
	99.0.4844.17	-	-	-
	99.0.4844.35	-	-	-
	99.0.4844.51	-	-	-
	100.0.4896.20	-	-	-
	100.0.4896.60	-	-	-
	101.0.4951.15	-	-	-

- viii. 下载到对应版本的驱动并解压。

```
-rwxr-xr-x  1 root root  15134768 Oct 20 11:29 chromedriver  
-rw-r----- 1 root root    7612689 Jan 19 15:26 chromedriver_linux64.zip
```

- ix. 执行如下命令，将驱动拷贝到/usr/bin目录下即可。

```
mv chromedriver /usr/bin/
```

- h. 执行如下命令，启动agent服务。

```
nohup pistar-echo-agent -p 10001 -o output > /dev/null 2>&1 &
```

步骤3 部署自定义执行机。

1. 新建自定义资源池。

WebUI自动化自定义执行机依赖八爪鱼，需要在租户设置下面新建资源池，资源池类型必须选择“虚拟机”。

2. 在资源池详情界面选择资源池，新建代理。

将申请的到ECS资源通过代理的方式纳管到资源池下面。

代理新建完成后可看到ECS资源通过代理（agent）方式纳管到资源池里。

步骤4 在界面绑定项目使用的资源池名称。

1. 进入测试计划设置界面，选择“其他”。

2. 选择使用的资源池，配置相关信息。

其中DEFAULT是默认的公共资源池（项目默认），资源池类型为LINUX_DOCKER。

3. 使用自定义执行机执行WebUI自动化任务。

绑定资源池后，在项目里面使用WebUI自动化执行任务，会使用设置好的资源池执行WebUI自动化任务。

----结束

麒麟镜像使用

• 前提条件

- a. 建议麒麟配置火狐浏览器。
- b. xshell直连弹性IP可能无法连接，需要如下操作：
 - i. 执行查看命令
`vim /etc/ssh/sshd_config`
 - ii. 在sshd_config中搜索PermitRootLogin并修改为yes。
 - iii. 执行如下命令。
`systemctl restart sshd.service`
`dhclient -v`

• 操作步骤

步骤1 针对内网环境，无法去下载镜像源，需通过iso上传到ecs中，根据文件进行配置来替代yum源的配置。

1. 拷贝镜像到本地服务器。
2. 执行命令。

`mount -o loop 镜像路径及镜像名字/mnt (或media)。`

```
[root@localhost 桌面]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0       7:0      0   3.5G 0 loop /mnt
vda         253:0    0   200G 0 disk 
├─vda1      253:1    0    200M 0 part /boot/efi
├─vda2      253:2    0     1G 0 part /boot
├─vda3      253:3    0  198.8G 0 part 
│   ├─klas-swap 252:1    0     4G 0 lvm  [SWAP]
│   ├─klas-home 252:2    0  144.8G 0 lvm  /home
│   └─klas-root 252:0    0    50G 0 lvm  /
└─vda1      253:1    0    200M 0 part /boot/efi
```

3. 进入“/etc/yum.repos.d”（yum.repos.d是一个目录，该目录是分析RPM软件后所产生的软件属性依赖数据放置处）。
4. 备份“/etc/yum.repos.d”下所有文件(本地源和外部源不能同时存在，修改外部源ks10-adv.repo的名字)，在ks10-sec.repo（本地源）中加入如下命令。

```
[kylin]
name=kylin
baseurl=file:///mnt
enable=1
gpgcheck=0
```

5. 修改完之后退出编辑模式，执行如下命令，保存退出。

```
:wq
```

6. 执行如下命令。

```
yum clean all //清除
yum makecache //把服务器的包信息下载到本地电脑缓存起来
yum update //升级所有包同时也升级软件和系统内核
```

步骤2 配置python源

“mkdir ~/.pip，vim ~/.pip/pip.conf”中写入如下内容：

```
[global]
trusted-host=mirrors.tools.**.com
index-url=http://mirrors.tools.**.com/pypi/simple/
```

步骤3 将包上传至服务器上，并和ios目录保持一致。

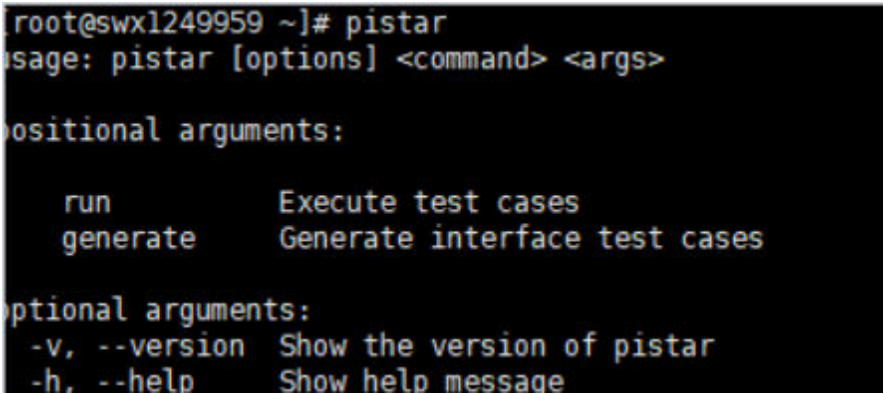
geckodriver-v0.26.0-linux64.tar.gz	2.28MB	other
pistar-2.4.0-py3-none-any.whl	94.90KB	other
pistar_echo_agent-1.0.7-py3-none-any.whl	34.90KB	other

步骤4 执行以下命令。

```
yum install firefox
python3 -m ensurepip --upgrade
python3 -m pip install -U pip setuptools
pip3 install dnspython==2.2.1//请输入两个=
pip3 install --ignore-installed PyYAML
pip3 install pistar-2.4.0-py3-none-any.whl
pip3 install pistar_echo_agent-1.0.7-py3-none-any.whl
pip3 install selenium==3.141.0//请输入两个=
yum install tar
tar xvf geckodriver-v0.26.0-linux64.tar.gz
mv geckodriver /usr/bin
geckodriver
mkdir agent
```

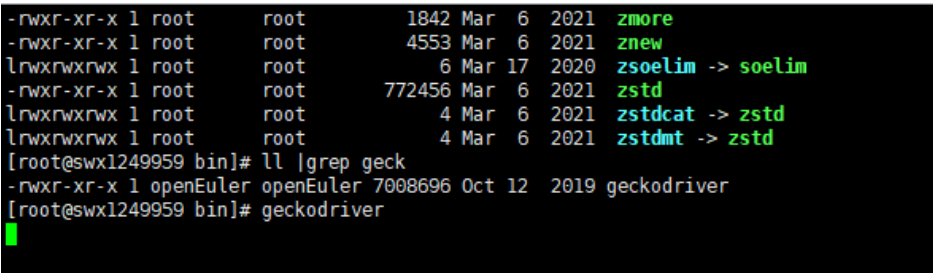
 说明

为了验证pip3 install安装依赖包是否成功，可以在执行上述命令后，使用“pistar命令”进行验证，执行“pistar命令”后如下图所示即安装成功。



若出现“command not found”，则表示安装失败，使用“pip3 install --force-reinstall”命令进行强制安装。

当执行**步骤4**中“geckodriver”时如下图所示，表示执行成功。



步骤5 进入测试计划设置界面，选择“其他”，选择使用的资源池，复制命令到ecs上执行。



步骤6 执行如下命令。

```
pistar-echo-agent -o output -p 8443
```

----结束

2.10.15 自定义自动化资源池设置

使用场景

测试计划服务支持接入第三方自定义执行机，支持插件化集成用户已有的测试执行机，帮助用户自主扩展测试计划的测试场景。

第三方自定义执行机接入适用于以下场景：

- 1. 企业安装了测试计划服务，同时使用了其他开源测试框架如pytest或用户自研的自动化测试框架，希望将其纳入测试计划服务统一管理。
- 2. 独立软件开放商（ISV伙伴）将自有的自动化测试能力接入测试计划服务，为自己的客户提供更丰富的使用场景。

传统的接口测试中，对于安全性要求不高的场景，使用公共资源池（八爪鱼提供）来执行接口自动化用例，要求用户服务与公共资源池所在网络相互打通，且接口向接口自动化执行机开放。

但是，在网络结构冲突、安全性要求较高等场景下，用户接口无法向接口自动化执行机开放，此时需要采用自定义执行机方案，让执行机下沉到被测接口的VPC中，以保证执行机对用户被测接口的网络连接是畅通的。

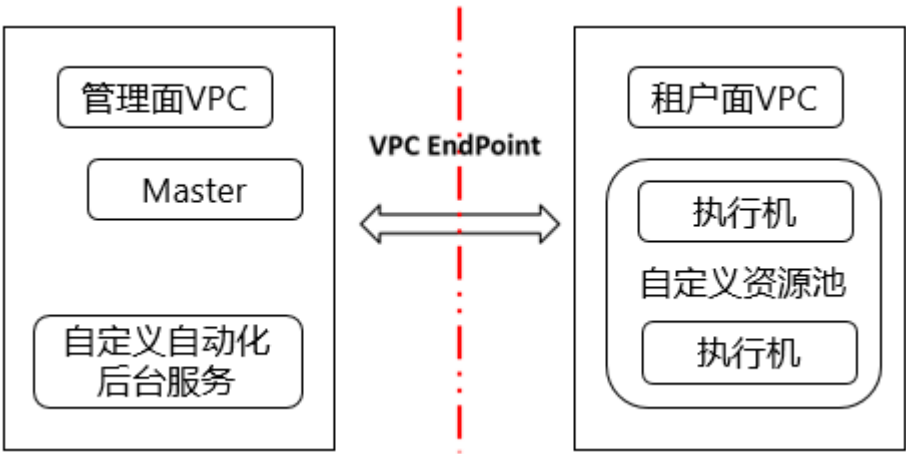
说明

支持自定义资源池能够解决跨VPC小网测试的问题。

前置条件

需要安装代码托管服务。

网络拓扑



- 管理面VPC：自定义自动化后台服务所在VPC。
- 租户面VPC：用户自定义服务所在VPC。

- VPC EndPoint：采用VPC EndPoint服务打通VPC之间安全的连接方式。
- 自定义资源池：执行自定义执行机任务的ECS集合。
- 执行机：运行自定义自动化任务的容器，运行在ECS上面。

使用流程

步骤1 申请自定义执行机ECS资源。

ECS规格：4U8G，硬盘>= 50G，标准Linux系统。

ECS数量：>=1台。

标准规格每台ECS建议运行自定义执行机数量：2个。

网络要求：与被测服务处于同一VPC，网络相互打通。

步骤2 部署自定义执行机。

1. 新建自定义资源池。

自定义自动化自定义执行机依赖八爪鱼，需要在租户设置下面新建资源池。

2. 在资源池详情界面选择资源池，新建代理。

将申请的到ECS资源通过代理的方式纳管到资源池下面。

代理新建完成后可看到ECS资源通过代理（agent）方式纳管到资源池里。

步骤3 在界面绑定项目使用的资源池名称。

1. 进入测试计划设置界面，选择“其他”。

2. 选择使用的资源池，配置相关信息。

3. 使用自定义执行机执行自定义自动化任务。绑定资源池后，在项目里面使用自定义自动化执行任务，会使用设置好的资源池执行自定义自动化任务。

----结束

2.11 角色与操作权限说明

项目级权限操作路径：

步骤1 登录服务首页。

步骤2 单击目标项目名称，进入项目。

步骤3 单击菜单“设置 > 通用设置 > 权限管理”，进入项目权限管理界面。

----结束

测试计划服务系统默认各用户角色类型及对应的操作权限说明如下：

操作/角色	项目 管理员	项目 经理	测试 经理	产品 经理	系统 工程师	Co mm itte r	开发 人员	测试 人员	运维 经理	参与 者 浏览 者
用例 权限	所有角色都具有创建用例、修改用例、删除用例、执行用例、停止用例、导出用例到文件、查看用例、从文件导入用例、从版本导入用例、规范检查权限。除了产品经理的其他角色具有合并至基线权限。						所有角色都具有创建用例、修改用例、删除用例、执行用例、停止用例、导出用例到文件、查看用例、从文件导入用例、从版本导入用例、规范检查权限。无合并到基线权限		所有角色都具有导出用例到文件、查看用例权限。	
测试 套	所有角色都具有创建测试套件、修改测试套件、删除测试套件、查看测试套件、执行测试套件、停止测试套件权限。								所有角色都具有查看测试套件权限。	
测试 版本	所有角色都具有查看测试版本权限。除了产品经理的其他角色都具有创建测试版本、修改测试版本、删除测试版本权限。						所有角色都具有查看测试版本权限。			
测试 计划	所有角色都具有创建测试计划、修改测试计划、删除测试计划、查看测试计划权限。								所有角色都具有查看测试计划权限。	
测试 质量 看板	所有角色都具有创建测试质量看板、修改测试质量看板、删除测试质量看板、查看测试质量看板权限。								所有角色都具有查看测试质量看板权限。	
测试 质量 评估	所有角色都具有创建测试质量评估、修改测试质量评估、删除测试质量评估、查看测试质量评估、下载测试质量评估权限。								所有角色都具有查看测试质量评估、下载测试质量评估权限。	
用例 回收 站	所有角色都具有在回收站删除用例、恢复用例、查看用例权限。								所有角色都具有在回收站查看用例权限。	
测试 设置	所有角色都具有查看测试设置权限。除了产品经理、开发人员、测试人员的其他角色都具有创建、修改、删除权限。								所有角色都具有查看测试设置权限。	

操作/ 角色	项目 管理员	项目 经理	测试 经理	产品 经理	系统 工程师	Co mm itte r	开发 人员	测试 人员	运维 经理	参与 者 浏览 者
接口 测试- 关键字	所有角色都具有创建关键字、查看关键字、删除关键字、编辑关键字权限。								所有角色都具有查看关键字权限。	
接口 测试- 全局 变量	所有角色都具有创建全局变量、查看全局变量、删除全局变量、编辑全局变量权限。								所有角色都具有查看全局变量权限。	
在线 拨测- 任务	所有角色都具有查看任务、创建任务、删除任务、修改任务、启动任务、停止任务、 高级配置 权限。								所有角色都具有查看任务权限。	
在线 拨测- 告警 配置 (控制 在线 拨测 中 告警 联系 人、 告警 模板 的权 限)	所有角色都具有查看告警配置、创建告警配置、删除告警配置、修改告警配置权限。								所有角色都具有查看告警配置权限。	
在线 拨测- 告警 通知	所有角色都具有查看告警通知、忽略告警通知权限。								所有角色都具有查看告警通知权限。	
在线 拨测- 仪表 盘	所有角色都具有查看仪表盘、创建仪表盘、删除仪表盘、修改仪表盘权限。								所有角色都具有查看仪表盘权限。	
测试 设计- 思维 导图	所有角色都具有查看思维导图、创建思维导图、删除（个人创建的思维导图）、修改（个人的思维导图）权限。 除了产品经理、开发人员、测试人员的其他角色都具有删除（全部思维导图）、修改（全部思维导图）权限。								所有角色都具有查看思维导图权限。	

操作/角色	项目 管理员	项目 经理	测试 经理	产品 经理	系统 工程师	Co mm itte r	开发 人员	测试 人员	运维 经理	参与 者 浏览 者
测试设计-思维导图备份	所有角色都具有查看思维导图备份、创建思维导图备份、删除（个人的思维导图备份）、恢复（个人的思维导图备份）权限。 除了产品经理、开发人员、测试人员的其他角色都具有删除（全部思维导图备份）、恢复（全部思维导图备份）权限。								所有角色都具有查看思维导图备份权限。	
测试设计-思维导图模板	所有角色都具有查看思维导图模板、创建思维导图模板、删除（个人的思维导图模板）、修改（个人的思维导图模板）权限。 除了产品经理、开发人员、测试人员的其他角色都具有删除（全部思维导图模板）、修改（全部思维导图模板）权限。								所有角色都具有查看思维导图模板权限。	
测试设计-回收站	所有角色都具有在回收站查看删除的思维导图、删除（个人的思维导图）、恢复（个人的思维导图）权限。								所有角色都具有在回收站查看思维导图、删除思维导图权限。	

 说明

自定义角色无预置权限，可以联系管理员添加当前角色类型对应资源的相应操作权限。

2.12 测试用例编写规范

2.12.1 用例总体规范

测试用例是为特定目的而设计的一组测试输入、执行条件和预期结果。设计测试用例不能只凭借一些主观或直观的想法，应该要以成熟的测试规范为指导，设计出风格一致、用词一致、精确、简洁、易懂、易确认的测试用例，减少测试用例理解偏差及用例管理成本，提升测试效率及质量；测试用例之间也需保持相互独立，不要依赖其他用例。

 说明

- 1、用例名称应体现测试用例的测试目的或测试点。
- 2、用例描述是对用例的额外说明。
- 3、前置条件是执行测试用例需要的“前提条件”，是测试步骤的先决条件。可以写需要的环境说明、参数设置、测试场景等。具有前置测试条件的测试步骤都应该归入“前置条件”进行描述，前置条件中的步骤并不关注其结果的验证，默认任务必须满足预期条件的要求方可开展用例步骤的测试。
- 4、测试步骤是对测试的“动作”描述，应简要客观地描述测试所需的实际操作。
- 5、预期结果是该测试用例针对对应检查点的描述。

2.12.2 用例命名规则

- 规则2.1 用例名称为必填项，要简洁、短小，不能包含模糊语句。不要超过40个字符。
- 规则2.2 用例名称需简要说明用例意图，提炼关键前置条件、步骤和观察点。
- 规则2.3 用例名称在特性范围内唯一，不允许出现重复、包含、叠加的关系，或者仅有数字编号差异。
- 规则2.4 用例名称避免使用特殊字符，可以用“_”对名称进行分割。
- 建议2.1 用例名称建议采用动宾结构。例如：“用例意图_预制条件_观察点”，也可以通过“_”追加条件或原因。

【正例/反例】测试用例名称描述示例

正例	反例	点评描述
新建信息_新建按钮_单次单击。	通过左上角New Message新建。	由于用户界面上的按键位置不固定，不应使用受约束的描述，如反例中的“左上角”。 建议使用有客观意义、严谨的描述，如“新建按钮”。
查询流量策略_非法参数_特殊字符。	使用包含特殊字符构造的非法参数来查询流量策略。	正例简洁、提炼关键预置条件，名称使用动宾结构且使用_进行分割，用例意图一目了然。 反例中用例名称不够简洁，未对关键预置条件进行提炼分割。
查询流量策略_非法参数_特殊字符。	查询流量策略_非法参数_特殊字符@ 查询流量策略_非法参数_特殊字符#	反例中用例名称含有特殊字符，且仅有特殊字符有差异，不符合等价类划分原则。

2.12.3 用例编号规则

- 规则3.1 用例编号应包含产品特性，使用特性树中一级特性，且需要使用英文名称。
- 建议3.1 用例编号包含产品子特性和使用特性树中的子特性，且需要使用英文名称，不强制要求产品子特性的层级数量，建议和特性树保持一致。
- 建议3.2 用例编号可采取“产品特性_产品子特性_序列号”的格式编写。
- 建议3.3 用例编号的序列号为三位十进制数，从001开始依次排序。如：001，002。
- 建议3.4 测试用例编号的分隔符可使用“.”号或“_”下划线。
- 建议3.5 用例编号的总长度建议小于40字符。

 说明

特性作为测试中的关键资产，承载整个测试活动，以特性为用例集设计的最小单位，一个特性输出一份用例集，用例集由若干用例组成。

用例编号中包含产品特性的英文名称，可以更方便地表示用例所属特性，方便分类归纳。

2.12.4 用例描述编写规则

建议4.1 建议描述测试目的，也可以进行额外的说明，例如用例的测试范围、测试模板等。

用户需要在编写测试用例中，详细描述测试的目的，如有额外的说明需要补充完整。

用户需要明确好用例的范围，做到测试活动全覆盖。

用户需要明确测试模板，如果特定的模板，可以参数模板进行编写。

2.12.5 测试类型选择规则

规则5.1 测试类型是创建用例的必选项，测试类型按照质量属性划分为功能性测试、性能测试、兼容性测试等。不同的测试类型验证不同的质量属性，可以发现不同类型的缺陷。

本章选择质量属性视角划分测试类型，测试类型分为两级，一级测试类型与质量属性对应，二级测试类型由产品自行定制，本文档给出常用的二级测试类型，测试类型全景如下：

ISO 25010产品质量属性	公司规范	测试类型（一级）	测试类型（二级）
功能适应性	功能性	功能性	-
			功能正确性测试
			功能交互测试
			一致性测试
性能效率	性能	性能	-
			性能规格测试
			资源效率测试
			网络性能测试
			业务服务质量测试
兼容性	兼容性	兼容性	-
			配套兼容性测试
			互通测试
易用性	易用性	易用性	-
可靠性	可靠性	可靠性	-

ISO 25010产品质量属性	公司规范	测试类型（一级）	测试类型（二级）
			容错容灾测试
			过载可靠性测试
			耐力测试
			可用性测试
安全	安全性	安全性	-
			安全合规测试
			抗攻击性测试
			韧性测试
			隐私测试
可维护性	可服务性	可服务性	-
			可部署性测试
			可维护性测试
可移植性	-	-	-

2.12.6 测试用例等级选择规则

序号	级别	说明
1	0级	最基本的功能验证，用例不宜过多，各模块尽量保证在10-20个，占比5%左右。
2	1级	基本功能验证，可用于继承特性的基本功能验证、迭代验收前的基本功能验证等，占比20%左右。
3	2级	重要特性验证，可用于测试版本（非回归版本）中功能测试，占比60%左右。
4	3级	一般功能/非重要功能验证，包括对基本/重要功能的异常测试，占比10%～15%左右。
5	4级	非常特殊输入、场景、阈值条件的用例，该级别用例不宜过多，占比0%～5%左右。

2.12.7 用例前置条件、测试步骤、预期结果文字表达规则

2.12.7.1 精准：测试用例表达用词要求精准

规则7.1.1 测试步骤、预期结果为必填项。

规则7.1.2 前置条件需详细、简洁地说明执行测试前的准备事项，如被测对象所处状态、预置数据、预置条件等，不使用无用、抽象的条件。

规则7.1.3 测试步骤中对必须的测试操作对象、操作方法需实例化表达清楚，非用例作者通过浏览也可以进行测试操作。

规则7.1.4 步骤中有需要设置参数的要显示说明，不能只有“边界值”、“错误值”、“非法值”、“遍历所有字符”等简单描述。

规则7.1.5 用例表述中不要使用模糊的、含二义性的语句，避免使用概数，如“很多”、“一些”、“部分”等。

规则7.1.6 不要遗漏任何测试动作。

- 模糊词列表
很多、一些、部分、大量、少量、多次、设备无异常、随机、任意、一段时间、一会、一点、特殊、很长、较长、很短、较短、多个、几块、多条、数次、变差、所有、大概、频繁、大约、某些、计数正常、长时间、多端口、异常、错误信息、死循环、正常、最大、最小、非法报文、非法字符、超长、超小、超短、长包、短包、边界值、过低、过高、全部、缺省、默认、各模块、可能、有的、一定范围、适量、多于、少于、左右、上下

【正例/反例】

字段	正例	反例	点评说明
前置条件	通信录中已经添加联系人。	无前置条件。	若后续测试步骤有依赖数据时，需要添加前置条件。 如：测试短信编写功能，通信录没有保存联系人，则短信编辑界面不显示联系人列表。反例中未描述必要前置条件。
前置条件	1、XXX SDK正确安装 2、python安装版本为python34以上 3、adb版本为1.3.6以上	XXX SDK、python及adb已正常安装。	反例中前置条件描述过于抽象，未明确标明依赖软件python及adb的版本要求，可能导致不兼容的情况发生。
测试步骤	使用XX工具，强行中断A模块的进程。	创造条件，使得A模块异常。	反例中未描述如何使A模块异常，不具备指导性。
测试步骤	拔掉A模块所在机器的网线。	创造条件，使得A模块异常。	反例中未描述如何使A模块异常，不具备指导性。

字段	正例	反例	点评说明
测试步骤	1.进入信息主界面 2.单击新建信息按钮	在New Message界面，通过左上角选择New message新建短信	把操作步骤分割清楚，并且使用严谨的词。
预期结果	检查XXX消息中参数YYY的取值为ZZZ。	检查消息流程正确。	反例中未明确消息流程如何判断是否正确。
预期结果	检查XXX消息跟踪，跟踪消息全面，对以下关键字段：消息类型、长文件名的解析正确。	检查消息跟踪、解析正确。	反例中未明确如何跟踪消息是否全面。

2.12.7.2 简洁单一：测试用例表达要求简洁，测试逻辑单一

规则7.2.1 一个测试用例应覆盖单一测试逻辑。

规则7.2.2 用例的执行步骤建议在7步以内，超过7步的考虑拆分为多个用例。

规则7.2.3 对于产品技术、测试技术的基本知识和常识，不要在用例中描述。

规则7.2.4 每个执行步骤建议描述单一的操作，应避免把多个复杂的操作放在同一步骤中。

规则7.2.5 测试用例中不要写无关冗余的内容。

说明

用例表达并不是描述越详细越好，描述复杂的用例可读性差，并且易造成理解上和操作上的困惑。

用例表达的简洁包括以下几个方面的要求：

1. 用例的执行步骤建议在7步以内，超过7步的考虑拆分为多个用例；
2. 测试执行的每一步描述中，如果有引用测试执行指导书中内容的，通过标记说明；
3. 对于产品技术、测试技术的基本知识和常识，不要在用例中描述；但对于较难理解和掌握的消息，建议在测试指导书中进行说明，不需在每个用例进行说明。

● 举例：

以下是一个完整，表达简洁的测试步骤：

- a. 登录测试系统、切换至“资产”。
- b. 选择资产树APP。
- c. 单击“Config”按钮，切换至“PDU”页面。
- d. 分别设置每页大小为10/30/50并单击左右分页按钮切换页面。
- e. 填写跳转页面树，单击跳转页面按钮。

2.12.7.3 易懂：测试用例表达用词要求易懂

规则7.3.1 测试用例的从用户角度来描述，采用易于理解的自然语言，而避免太过专业化的用语，以保证不同技术层面的测试人员都能容易理解。

规则7.3.2 避免出现对系统内部实现的描述。

2.12.7.4 易确认：测试用例表达用词要求易确认

- 规则7.4.1 预期结果的描述尽量准确、具体、易确认、有代表性，测试人员可以清楚地判断测试失败还是成功，避免预期结果直接写“无错误”、“无异常”等笼统无法检查的描述。
- 规则7.4.2 影响用例最终结果的检查点，需要填写预期结果，避免测试检查点遗漏。
- 规则7.4.3 预期结果中不能出现操作步骤，要将操作步骤和预期结果严格区分开。

【正例/反例】

字段	正例	反例	点评说明
预期结果	A接口返回HTTP状态码200，返回值中status值为success。	A接口返回无异常。	反例中未描述如何确认A接口返回无异常，不易判断。
预期结果	1.进入新建信息编辑界面，短信编辑界面显示收件人、收件人列表和短信内容输入框，界面显示符合UX设计规范要求。	进入短信编辑。	明确需要关注的点和测试目的。

说明

易确认是针对预期结果而言的，指的是执行完成后根据预期结果能明确知道用例执行的结果是成功还是失败。目前主要的问题是测试用例中的检查点往往过多，因此在用例描述上过于含糊，从而无法确认用例执行是成功还是失败。

2.12.7.5 风格一致：测试用例表达用词要求风格一致

- 规则7.5.1 测试语法表达规则，即测试用例的表达须符合测试语法表达规则。
- 规则7.5.2 测试逻辑与测试数据分离。

【测试语法表达规则案例】

类别	说明	建议的语法	语法
操作类	指执行一个特定操作或动作，主要是指测试执行步骤。	[操作者][动作][对象][参数]	用户按键1234567890#*
赋值类	指设置某个对象的属性，主要指预置条件。	设置[对象][属性]为[参数]	设置ICD业务字冠为1234567890#*
检查类	指检查某个对象的属性，主要指预期结果。	检查[对象][属性]为[参数]	检查ICD业务字冠为1234567890#*

类别	说明	建议的语法	语法
重复类	当需要多次重复执行时。	重复步骤[X]到步骤[Y]，重复N次	重复执行步骤（或流程）3~10，重复2次

2.12.7.6 用词一致：测试用例表达用词要求用词一致

规则7.6.1 测试用例的表达必须使用相同的测试保留字。

规则7.6.2 测试用例表达用词要求用词一致。

【测试用例常见保留字列表】

序号	保留字	其他不规格的说法
1	检查	观察、查询、确认、查看
2	设置	赋值、给予、标记
3	执行	运行、操作
4	重复	反复、循环

 说明

本表的保留字仅是测试用例写作的一般用语。

2.12.7.7 去重：避免重复设计冗余用例

规则7.7.1 避免重复用例、完全等价的冗余用例。

用户需要判断测试用例的结构，如果存在重复的用例，需要删除冗余的用例。

3 最佳实践

3.1 基于接口自动化用例和关键字驱动的电商平台测试

应用场景

随着云平台的功能日趋复杂，在设计测试用例时，经常会遇到一些相同的前置步骤或者测试逻辑。如果每一个测试用例中都编写这些步骤，重复工作量很大，并且难以维护。在接口自动化测试平台上，用户可以完成测试工程的创建，测试用例的编写以及测试用例脚本的自动化执行，支持将URL测试步骤设置为接口关键字，关键字库将接口关键字、组合关键字、系统关键字进行统一管理，可用于组件测试、系统测试等不同的测试场景，其优势体现在易用性、可理解性、可维护性、测试信息可复用。

本章节选择某电商平台的商品管理的功能为例作为阐述。

说明

如果您需要在用例设计中添加关联相关需求，请购买开通需求管理服务。

操作步骤

以电商平台的查询商品信息相关测试流程为例。

- 步骤1** 登录服务首页，搜索目标项目并单击项目名称，进入项目。
- 步骤2** 单击导航栏“测试 > 测试用例”。
- 步骤3** 选择“接口自动化”页签，单击页面左上方“新建”，进入新建页面。
- 步骤4** 输入用例名称，根据需要配置其它信息，单击“保存并编写脚本”，进入“脚本”页面。

新建测试用例

测试资产中心

* 名称

商品增删改查功能全流程测试

* 执行方式

接口自动化

描述

商品增删改查功能全量测试

前置条件

登录到商城首页

测试步骤

序号	步骤描述	预期结果	
1	1.在商城首页，点击所有商品，获取商品列表	1.获取商品列表成功；	
2	2.在顶部搜索想要的商品名称，点击后面的编辑按钮，更新商品名称并保存；	2.更新商品信息成功；	
3	3.商品列表页点击表格上方的新增按钮，填写商品信息，点击确定，查看新增商品；	3.新增商品成功；	
4	4.列表页查找商品，点击后面的删除按钮，弹出弹框，点击确定删除；	4.删除商品成功；	

编号

请输入长于3个字符的编号或由系统自动生成

类型

功能性测试

用例等级

L2

标签

请用空格键分隔各标签，标签数不超过10个

模块

待选择

版本号

待选择

迭代

待选择

处理者

请分配用例给处理者评审或执行

关联需求

选择关联需求

归属目录

请选择目录

保存

保存并编写脚本

规范检查

取消

步骤5 创建用户登录接口（管理商品信息前需要先登录到商城首页）。在脚本页面中，选择“前置步骤”，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

请求方法选择“POST”，输入被测服务的请求地址，设置请求参数（用户名、密码）。

详情脚本执行历史缺陷列表操作历史评审记录

前置步骤测试步骤后置步骤

默认环境

请求

1 用户登录

检查点: 0URL: http://

描述: 用户登录

请求

检查点

响应提取

上一次结果

请求地址:

POST

http://

/cloudtest-demo/v1/login?name=User1&pword=abc123

请求参数:

名称	值	描述
name	User1	
pword	abc123	

请求头:

名称	值	描述

请求体:

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw

根据响应码设置“检查点”。

POST

1 用户登录

检查点: 1 URL: http://[redacted] /cloudtest-de-... 描述: 用户登录

请求

检查点

响应提取

近一次结果

重试次数:

重试间隔(ms):

检查响应是否符合预期

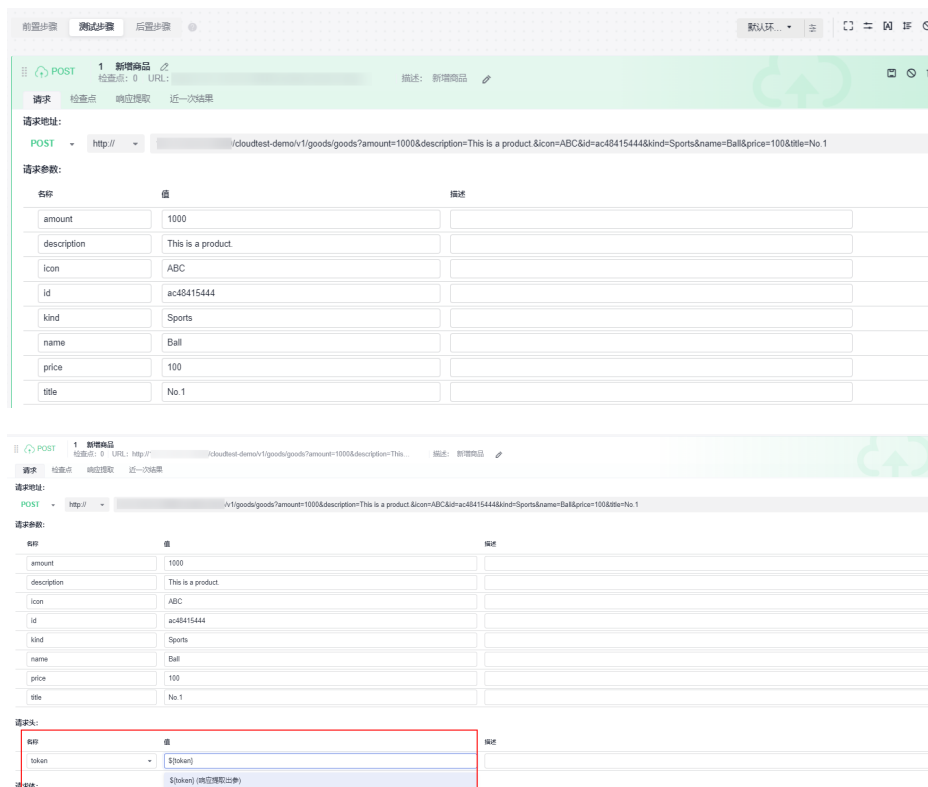
来源	属性	高级提取类型	类型值	比较符	目标值	操作
::	响应码		不涉及		等于(数字)	200 +

设置“响应提取”，提取参数供后面测试步骤使用。



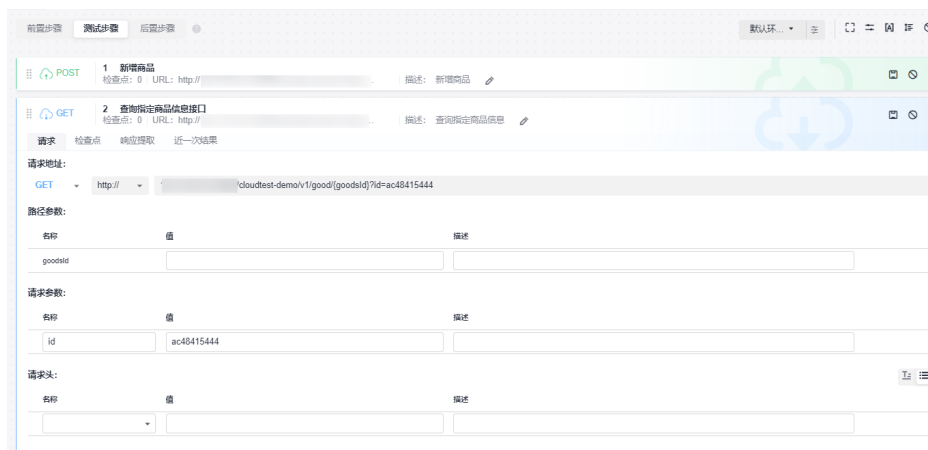
步骤6 创建新增商品接口。在脚本页面中，选择“测试步骤”，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

请求方法选择“POST”，输入被测服务的请求地址，设置请求参数（库存、描述说明、图标、id、种类、商品名、价格、标题）并设置请求头参数（使用前置步骤提取的响应参数）。



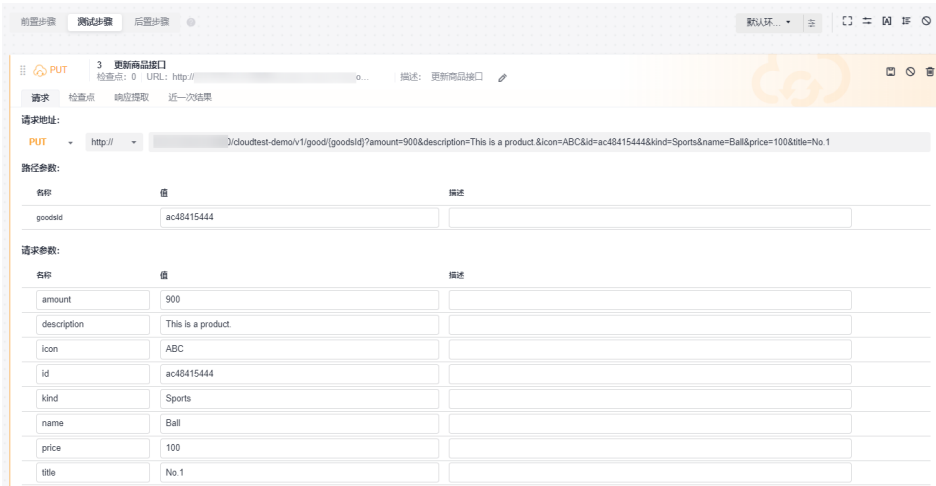
步骤7 创建查询指定商品信息接口。在脚本页面的“测试步骤”中，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

请求方法选择“GET”类型，输入被测服务的请求地址，设置请求参数（指定商品的ID）。



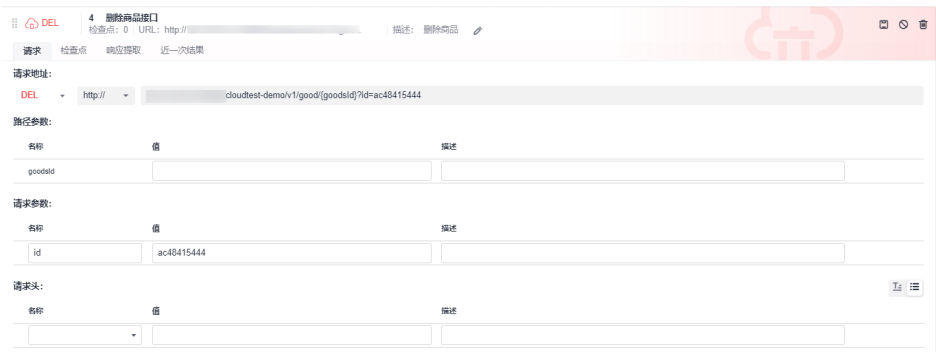
步骤8 创建更新商品接口。在脚本页面的“测试步骤”中，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

选择“PUT”类型，输入被测服务的请求地址，设置请求参数（更新需要修改的商品信息）。



步骤9 创建删除商品接口。在脚本的“测试步骤”中，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

选择“DEL”类型，输入被测服务的请求地址，设置请求参数（需要删除的商品ID）。



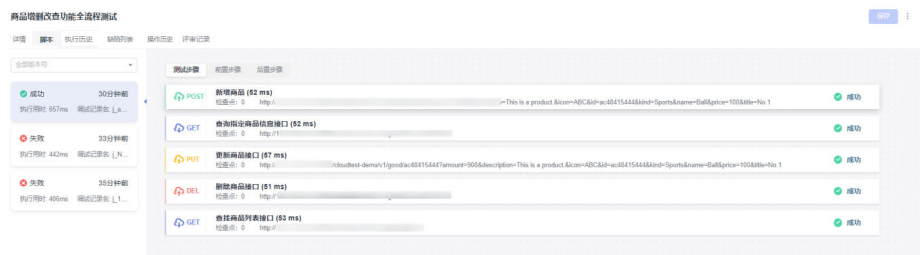
步骤10 创建查找商品列表接口。在脚本的“测试步骤”中，单击“URL请求”，生成一个测试步骤。

选择“GET”类型，输入被测服务的请求地址。



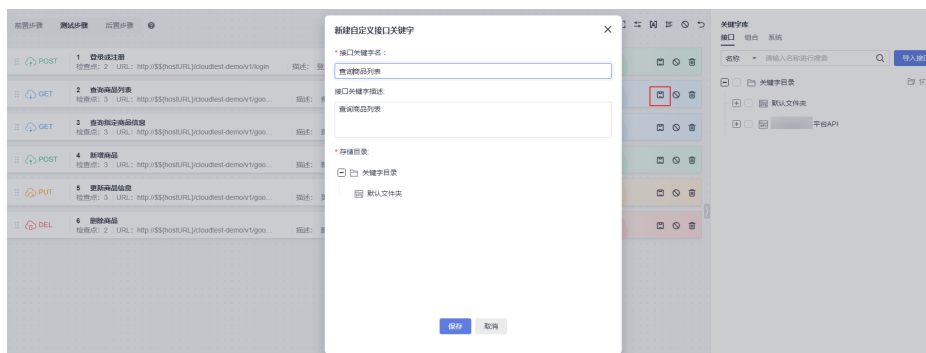
步骤11 用户可以根据使用的数据库类型，在系统关键字中调用对应的系统关键字进行增删改查操作。由于数据库操作在多个业务场景中都会复用，所以封装为系统关键字存储在关键字库中直接使用，详情请参考[接口自动化用例系统关键字](#)。

步骤12 脚本编辑完成后，单击“保存”后可以执行该测试用例，执行完成后，在“执行历史”页签查看执行结果。



步骤13 对于常用的测试步骤，可以将其设置为接口关键字，方便再次编写脚本时进行复用。

单击URL请求名称右侧的  图标，在弹出的页面内，输入“接口关键字名”、“接口关键字描述”并选择该关键字需要储存的目录位置。



----结束

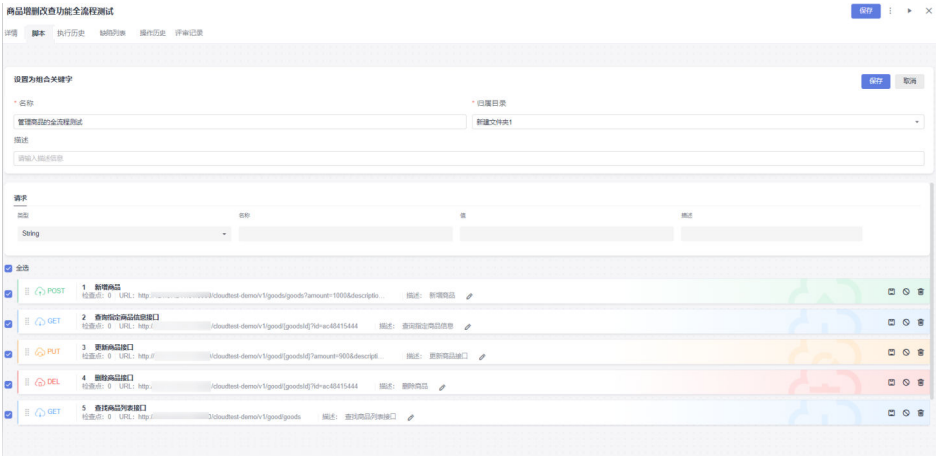
全流程的组合关键字

在设计测试用例时，经常会遇到有一些相同的前置步骤或者测试逻辑。如果每一个测试用例中都编写这些步骤，重复工作量很大，并且难以维护。组合关键字用于将多个步骤封装为常用测试逻辑，可以被测试用例调用，实现逻辑复用。本案例的商品增删改查全流程可作为一种基本的组合关键字在电商测试平台中进行复用。

● 场景1

步骤1 在“脚本”页面右上方单击  图标。

步骤2 在页面中输入“组合关键字名称”、“描述”，选择需要归属的目录，根据需要配置请求参数。勾选已添加的“URL请求”，单击“保存”，完成添加组合关键字。



步骤3 在“关键字库 > 组合”的文件夹中，查看已经保存的组合关键字。



----结束

● 场景2

步骤1 参考[设置接口关键字](#)，将本案例中的测试步骤存储到关键字库的接口中。



- 步骤2** 在“关键字库 > 组合”的页面中，单击需要储存的对应文件夹旁边的。在页面中输入“组合关键字名称”、“描述”。
- 步骤3** 单击“接口”页签，选择需要添加的关键字所在的文件夹，单击需要添加的关键字右侧的 或鼠标悬浮在关键字区域拖拽至测试步骤区域。



步骤4 单击“保存”，完成添加组合关键字。

----结束

3.2 HE2E DevOps 实践

3.2.1 方案概述

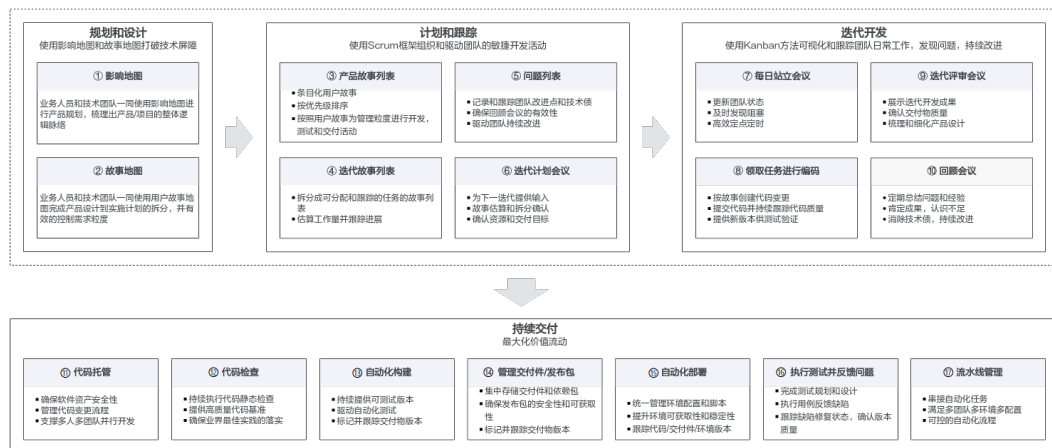
说明

完成本实践需安装表3-2中的全部服务。

背景信息

CodeArts结合业界先进的实践提出了一套可操作可落地的敏捷开发方法论：HE2E DevOps实施框架。

图 3-1 HE2E DevOps 实施框架



规划和设计

步骤①和②是业务（或者是客户）与技术之间进行产品规划，梳理产品整体脉络，以及进行产品规划实施设计，并控制需求粒度与拆分的过程。

- 软件开发的本质是为了解决问题，提供用户价值的，而不仅是为了提供功能。影响地图就是用来鉴别用户需求是什么，深层的根因是什么。
- 用户故事就是目标和需求的载体，以用户的场景来讲故事，便于在客户、业务与开发之间进行信息的传递。在这个过程中，独立的需求条目的堆积，很容易导致只能看到各个需求条目，不能从整个解决方案思考需求。用户故事以用户使用的场景为主线，将大的阶段点，及其细分的活动，以树状的结构进行梳理和展现，既可以看到独立的需求条目，又能够看到整体需求场景。

计划和跟踪、迭代开发

步骤③~⑩是Scrum框架过程，是主要的管理实践。

- Scrum定义了一个相对完整的敏捷过程管理的框架。在CodeArts中，将Scrum的框架与团队日常的开发活动，很好的融合起来。主要的过程产物包括产品故事列表、迭代故事列表、潜在可交付的产品增量、以及过程中产生的问题列表；核心的团队活动包括Sprint计划会议、团队每日站会、Sprint演示会议、Sprint回顾会议等会议、以及团队的日常更新。

- 持续交付
 - 从步骤①开始，进入到工程实践，也就是通常说的CI/CD过程。
 - 持续交付以代码配置管理为基础，除了传统意义的代码资产安全与管控、多人并行开发、版本与基线管理外，也体现了团队的协作与沟通。
 - 代码检查（即静态扫描）、自动化的构建、各阶段的自动化测试、以及相应的自动化部署过程，都被有机的串联在流水线上。
 - 除了代码检查、构建、测试、部署等动态的阶段与活动，还有制品管理，以及各级的环境管理，包括开发环境、测试环境、准生产环境，以及生产环境。
 - 持续交付流水线就是将整个持续交付中，都有哪些阶段，分别运行在什么环境，每个阶段执行什么活动，准入与准出的质量门禁，以及每个阶段的输入与输出的制品进行管理。

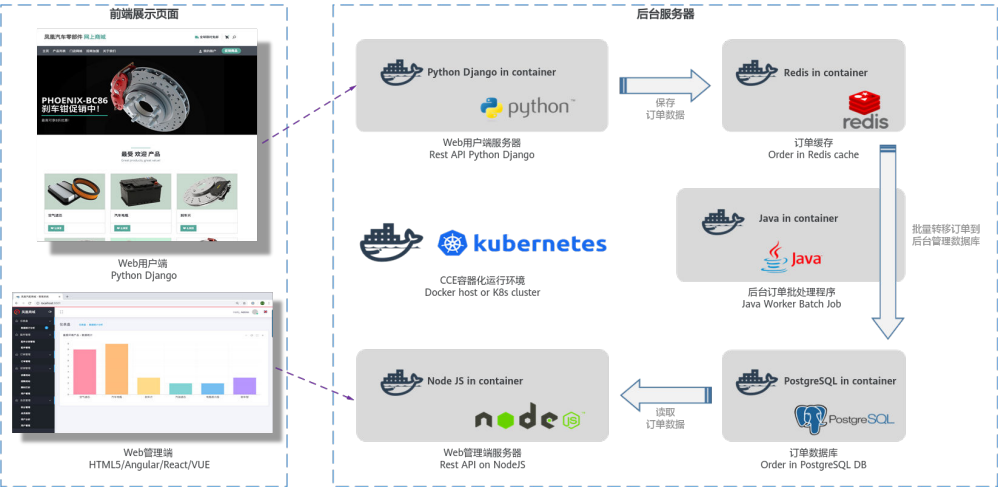
应用场景

通过一套汽车零部件配件电子商城示例代码“凤凰商城”，以及“DevOps全流程示例项目”，介绍如何使用CodeArts实现HE2E DevOps框架。该方案适用于Scrum研发项目。

方案架构

- “凤凰商城” 示例程序架构
- “凤凰商城” 示例程序的架构图如图3-2所示。

图 3-2 凤凰商城技术架构图



示例程序由表3-1中的5个可以独立开发、测试和部署的微服务组件构成。

表 3-1 凤凰商城微服务组件表

微服务组件	说明
Web用户端服务器（对应样例代码中的“Vote”功能）	- 业务逻辑：用户可以通过浏览器访问此服务的WebUI。当用户在特定商品上单击“Like”时，服务将用户所选择物品的记录保存在Redis缓存中。 - 技术栈：Python、Flask框架。 - 应用服务器：Gunicorn。
Web管理端服务器（对应样例代码中的“Result”功能）	- 业务逻辑：用户可以通过浏览器访问此服务的WebUI，会动态显示用户端UI上用户单击“Like”的统计数据，此数据来自PostgreSQL数据库。 - 技术栈：Node.js、express框架。 - 应用服务器：server.js。
后台订单批处理程序（对应样例代码中的“Worker”功能）	- 业务逻辑：此服务为后台进程，会监控Redis缓存中物品记录，并将新纪录取出并保存在PostgreSQL数据库中，以便管理端UI可以抽取数据进行统计显示。 - 技术栈：.net core或者Java（此服务提供两种技术栈实现了同样的功能，可根据需要修改配置选择其中一个作为运行时进程）。
订单缓存	- 业务逻辑：此服务作为用户端UI服务的数据持久化服务存在。 - 技术栈：Redis
订单数据库	- 业务逻辑：此服务作为管理端UI服务的数据源。 - 技术栈：PostgreSQL

- “DevOps全流程样例项目”构成
“DevOps全流程样例项目”是一个Scrum类型的模板项目，项目中预置了部分服务的使用模板。项目实践过程中涉及到的产品及服务如下表。

表 3-2 实践涉及产品/服务列表

服务	说明
软件开发生产线	需求管理
	代码托管
	代码检查
	编译构建
	部署
	预置3个已规划并已完成的迭代、项目的模块设置、以及若干统计报表。 预置代码仓库phoenix-sample，存放“凤凰商城”项目代码。 预置4个任务，任务详情介绍请参见步骤四：检查代码。 预置5个任务，任务详情介绍请参见步骤五：构建应用。 预置3个任务，任务详情介绍请参见步骤六：部署应用。

服务		说明
	测试计划	功能测试用例库，预置十余个测试用例。
	制品仓库	用于存储通过构建任务生成的软件包。
	流水线	预置5条流水线，流水线详情介绍请参见 步骤八：配置流水线，实现持续交付 。
其它组件和服务	容器镜像服务	用于存放构建任务生成的Docker镜像。
	云容器引擎	用于软件包部署。

方案优势

- 针对需求变动频繁、开发测试环境复杂、多版本分支维护困难、无法有效监控进度和质量等研发痛点，提供一站式云端管理平台，管理软件开发全过程。
- 提供可视化、可定制的持续交付流水线服务，实现持续交付，让软件上线提速一倍。

3.2.2 资源规划

完成本实践所需的资源如下，实践预计用时2~3小时。

表 3-3 资源规划

服务名称	数量
软件开发生产线 CodeArts	-
云容器引擎 CCE	1
弹性公网IP EIP	1

3.2.3 操作流程

本文档将按照以下步骤介绍HE2E DevOps实践的操作流程。

图 3-3 HE2E DevOps 实践操作流程

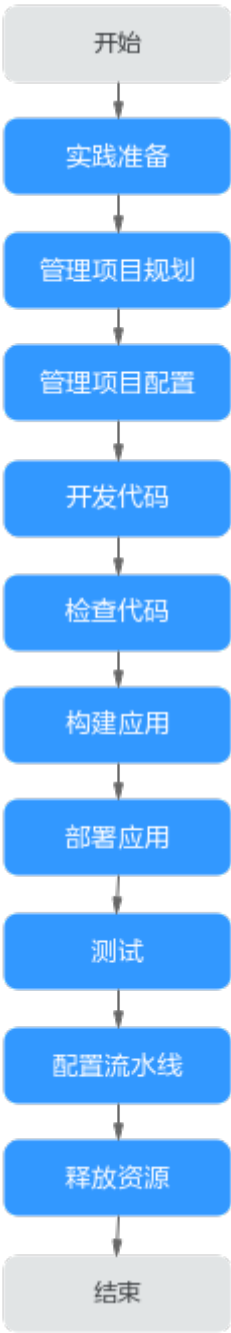


表 3-4 HE2E DevOps 实践操作流程说明

步骤	说明
实践准备	完成实践开始前的准备工作，包括创建项目、添加项目成员等操作。
管理项目规划	完成项目的整体规划，包括项目需求规划、迭代需求规划等。
管理项目配置	根据项目需求，对工作项变更的通知方式、工作项状态的流转方式等进行自定义设置。

步骤	说明
开发代码	通过分支来进行代码的编写，包括创建分支、代码提交、合并分支等操作。
检查代码	对代码进行静态扫描，根据修复建议优化代码，提高代码质量。
构建应用	构建环境镜像、将代码编译打包成软件包。
部署应用	将构建好的环境镜像及软件包安装并运行在环境中，本文档提供两种环境的部署方法：CCE与ECS。
管理项目测试	为迭代创建测试计划、设计测试用例，并按照计划执行测试用例。
配置流水线	将代码检查、构建、部署等任务串联成流水线。当代码有更新时，可自动触发流水线，实现持续交付。
释放资源	实践完成，释放CodeArts、CCE等资源。

3.2.4 实施步骤

3.2.4.1 实践准备工作

在进行具体的任务操作前，您需要完成以下准备工作。

创建 CCE 集群

本实践将部署应用至CCE集群，因此在实践开展前需配置CCE集群（本实践中使用的是云容器引擎服务）。

如果账号下已有集群，请在集群的“节点管理”页面单击节点名称，进入“基本信息”页面查看“CPU架构/厂商”的值。

步骤1 登录ManageOne运营面，在页面左上角单击，选择区域和资源空间，单击“云容器引擎”。

步骤2 单击“创建集群”，完成集群配置。

其中，必要配置建议参照表3-5，表中未涉及的可根据实际情况配置。

表 3-5 CCE 集群配置

配置分类	配置项	配置建议
基础配置	集群版本	选择最新版本。
网络配置	网络模型	选择“容器隧道网络”。
	虚拟私有云	选择已有的虚拟私有云，如果列表中没有选项，单击“新建虚拟私有云”完成创建。
	子网	选择已有的子网，如果列表中没有合适的选项，单击“新建子网”完成创建。

配置分类	配置项	配置建议
	容器网段	勾选“自动设置网段”。

步骤3 集群创建成功，返回云容器引擎页面，找到创建好的集群，单击“创建节点”，完成节点配置。

其中，必要配置建议参照表3-6完成节点配置，表中未涉及的可根据实际情况配置。

表 3-6 节点配置

配置项	配置建议
节点类型	选择“弹性云服务器-虚拟机”。
节点规格	选择通用型、2vCPUs 8GB及以上规格即可。
容器引擎	选择“Docker”。
操作系统	选择公共镜像中的Euler镜像。
节点名称	输入自定义名称。
登录方式	选择“密码”。
密码	输入自定义密码。

步骤4 节点创建成功，返回节点列表，单击节点名称进入详情页。

选择“弹性IP”页签，单击“绑定弹性IP”，在弹框中勾选IP，单击“确定”。如果无可用的弹性IP，请前往弹性IP服务页面创建。

步骤5 选择“基本信息”页签，查看“CPU架构/厂商”的值。

----结束

配置镜像仓

凤凰商城示例项目在构建过程中需要拉取npm、PyPI、Maven组件。

如果您的网络环境无法与第三方镜像仓连通，请在本地准备这三种类型镜像仓，并将仓库地址Maven、npm仓库地址配置在“代理设置”页面中，配置方式如下。

- 步骤1

登录首页，在导航栏中单击用户名，选择“租户设置”。
- 步骤2

在页面左侧导航栏选择“通用设置 > 镜像地址”。
- 步骤3

在“镜像地址”页签中，单击“编辑”，根据需要修改镜像仓地址：可以同时修改Maven和npm的镜像仓地址，也可以单独修改一个地址。
- 步骤4

单击“确定”完成修改。

----结束

创建项目

在开展项目实践前，由产品负责人Sarah创建项目。

- 步骤1 登录ManageOne运营面，在页面左上角单击，选择区域和资源空间，单击“需求管理 CodeArts Req”。
- 步骤2 单击“新建项目”，选择“DevOps全流程示例项目”。

 说明

如果登录后页面中显示“您还没有项目”，选择“DevOps全流程示例项目”即可。

- 步骤3 输入项目名称“凤凰商城”，单击“确定”。

----结束

添加项目成员

由产品负责人Sarah为团队成员创建账号，并添加项目中。

本样例项目涉及四个项目角色，为了方便介绍，本文档中每个角色对应一个人，如表3-7所示。

表 3-7 项目角色列表

项目成员	项目角色	工作职责
Sarah	产品负责人（项目创建者）	负责产品整体规划与产品团队的组建。
Maggie	项目经理	负责管理项目交付计划。
Chris	开发人员	负责项目代码的开发、编译、部署及验证。
Billy	测试人员	负责编写测试用例并执行。

- 步骤1 登录首页，单击页面右上角用户名，选择“子账号管理”，进入“租户信息”页面。
- 步骤2 在导航中选择“用户管理”，单击“创建”，依次创建三个用户“Maggie”、“Chris”、“Billy”。
- 步骤3 返回CodeArts，进入“凤凰商城”项目，进入“设置 > 通用设置 > 权限管理 > 成员”页面。
- 步骤4 在“成员视图”页签中，单击“添加成员 > 从本企业导入用户”。
- 步骤5 在弹框中勾选成员“Maggie”、“Chris”、“Billy”，单击“下一步”。
- 步骤6 单击每一行的下拉框，为成员Maggie选择角色“项目经理”、Chris选择角色“开发人员”、Billy选择角色“测试人员”，单击“保存”。

----结束

3.2.4.2 步骤一：管理项目规划

需求管理服务提供简单高效的团队协作服务，包含多项目管理、敏捷迭代、任务管理等功能。

本样例项目采用Scrum模式进行迭代开发，每个迭代周期为两周，前3个迭代已经完成凤凰商城版本的开发，当前正在进行迭代4的规划。

按照项目规划，迭代4要完成的功能为：限时打折管理、团购活动管理。

由于业务与市场的变化，临时新增一个紧急需求：门店网络查询功能，因此迭代4的规划中增加此功能的开发。

通过本章节，您将了解产品负责人Sarah与项目经理Maggie如何进行项目规划的管理，包括管理需求规划与迭代规划、跟踪项目进度。

管理需求规划

使用思维导图的形式管理项目需求规划，将工作项的层级结构“Epic>Feature>Story>Task”展示出来，各层级工作项类型代表的含义如表3-8所示。

表 3-8 工作项类型说明

工作项类型	说明
Epic	通常是公司重要战略举措，比如本样例项目中的“凤凰商城”，对于公司是一个与企业生存攸关的关键战略措施。
Feature	通常是对客户有价值的功能，可以通过使用特性满足客户的需求。比如凤凰商城中的“门店网络查询功能”，特性通常会通过多个迭代持续交付。
Story	通常是对一个功能进行用户场景细分，并且能在一个迭代内完成。
Task	通常是用户故事的细分，准备环境、准备测试用例等都可以是完成Story的细分任务。

步骤1 为新需求创建工作项。

由于门店网络查询功能是新增的需求，因此产品负责人Sarah要将它加入需求规划视图中。

1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“工作 > 需求管理”。
2. 选择“规划”页签，单击“凤凰商城思维导图”。

说明

如果“规划”页签中显示为空白，请创建思维导图。

- + 规划

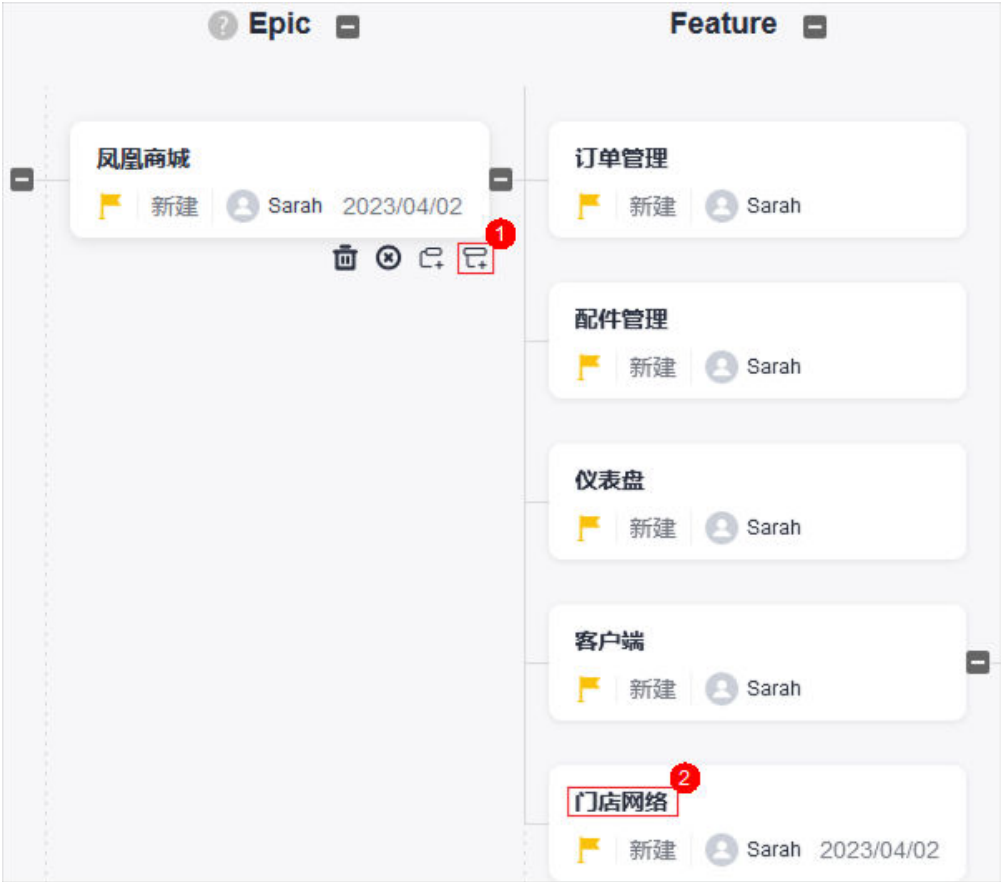
1. 单击，在下拉列表中选择“思维导图规划”。
在弹框中输入名称“需求规划”，单击“确定”，页面跳转至思维导图详情。

2. 单击“添加Epic”，在弹框中勾选“凤凰商城”，单击“添加”。

3. 新建Feature “门店网络”。
- a. 在Epic “凤凰商城” 下方单击图标.

b. 输入标题 “门店网络”， 敲击回车保存。

图 3-4 新建 Feature



4. 按照同样的方式，为Feature “门店网络” 添加Story “作为用户应该可以查询所有门店网络”。

步骤2 编辑Story。

1. 单击Story “作为用户应该可以查询所有门店网络”， 参照下表编辑Story信息。

表 3-9 Story 配置

配置项	配置建议
描述信息	输入“作为用户，我想要查询所有门店，以便于挑选合适的门店获取服务”。
优先级	选择“高”。
重要程度	选择“关键”。

2. 为了便于开发人员理解，在本地准备一个文件“门店网络列表”， 表格内容参照下表。

表 3-10 门店网络列表

分店名称	分店地址
Branch A	123 meters to the departure floor, Terminal 1, Airport E
Branch B	No. 456, Street G, Area F
Branch C	No. 789, Street J, Area H
Branch D	West side of Building K, Avenue L, Area K

3. 返回Story编辑页面，单击“单击添加附件或拖拽文件到此处上传”，选择“本地上传”，将列表文件上传至工作项中作为附件。
4. 单击“保存”，完成Story详情的编辑。

----结束

管理迭代规划

在迭代开始前，项目经理Maggie组织召开计划会议，根据规划将本次迭代中待实现的Story添加在迭代中，并将Story分解为Task，分配给开发人员进行开发。

通过本节，您将了解如何完成迭代4的规划。

步骤1 创建迭代。

1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“工作 > 需求管理”，在页面中选择“迭代”页签。
2. 单击页面左上角“迭代”字样后的，参照表3-11在弹框中配置迭代信息，单击“确定”。

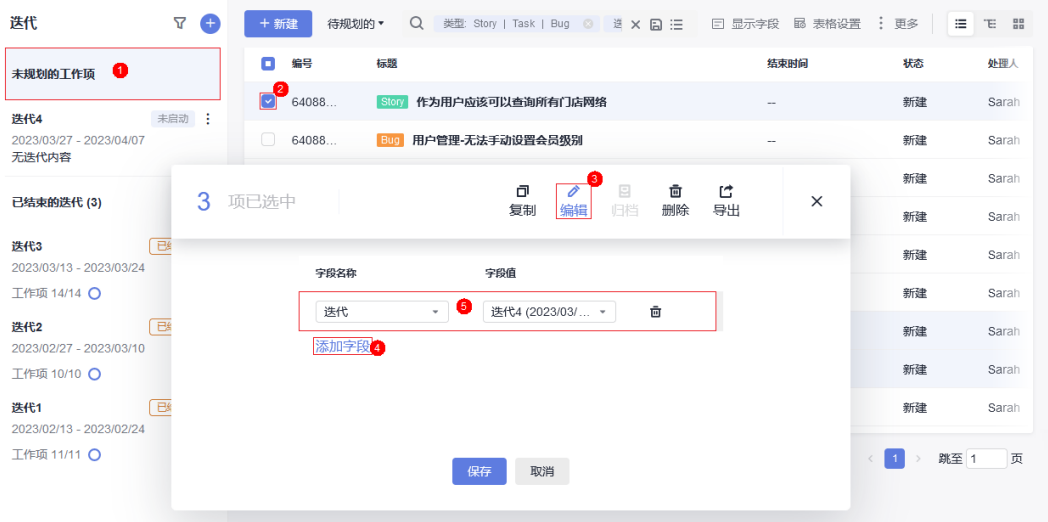
表 3-11 迭代信息配置

配置项	配置建议
迭代名称	输入“迭代4”。
计划时间	设置时长为2周。

步骤2 规划迭代。

1. 单击页面左侧导航“未规划的工作项”。
2. 根据规划，在列表中勾选以下三个Story。
 - 作为用户应该可以查询所有门店网络。
 - 作为管理员应该可以添加团购活动。
 - 作为管理员应该可以添加限时打折。
3. 在页面底部单击“编辑”。
4. 单击“添加字段”。
5. 在字段名称下拉列表中选择“迭代”，并在字段值下拉列表中选择“迭代4”，单击“保存”。

图 3-5 规划迭代



- 步骤3 分配Story。**
- 单击页面左侧导航“迭代4”。
 - 选择全部Story，参照**规划迭代**的方式，将字段“处理人”的值设置为“Chris”。
- 步骤4 分解Story。**
- 在列表中找到Story“作为用户应该可以查询所有门店网络”，单击Story名称。
 - 在页面右侧滑出窗口中选择“子工作项”页签。
 - 单击“快速新建子工作项”，输入标题“前端展示 - 添加门店网络菜单”，并选择处理人“Chris”，单击“确定”。
 - 按照同样的方式，添加Task“后台管理 - 添加门店网络管理维护模块”。

----结束

跟踪项目状态

- 每日站立会议跟踪任务进度。
迭代开始后，项目组通过每日站立会议沟通每个工作项的当前进展，并对工作项状态进行更新。
使用卡片模式能够简单直观的查看迭代中各工作项的当前状态。
进入“迭代”页面，单击图标，切换到卡片模式。页面中展示了处于每种状态下的工作项卡片，通过拖拽工作项卡片即可更新其状态。
- 迭代评审会议验收迭代成果。
在到达迭代的预计结束时间前，项目组召开迭代评审会议，展示当前迭代的工作成果。
“迭代”页面提供了迭代统计图表，团队可以方便的统计当前迭代的进度情况，包括需求完成情况、迭代燃尽图、工作量等。
进入“迭代”页面，单击“统计”，即可展开迭代进度视图。

3.2.4.3 步骤二：管理项目配置

管理项目通知

项目经理Maggie希望当任务（工作项）分配给团队成员时，该成员能够收到通知，以便及时处理。

- 步骤1 进入“凤凰商城”项目，单击导航“设置 > 工作设置 > 通知设置”。
- 步骤2 页面中显示样例项目中的默认配置。

由于默认配置可以满足需求，因此本文档中暂不做配置的修改。如果您有需要，直接勾选所需选项即可，服务将自动保存您的选择。

- 步骤3 验证配置结果。

当项目经理完成分解Story操作后，开发人员Chris将收到以下两类通知。

- 站内信：Chris登录首页后，页面右上角图标处将显示数字，单击该图标即可看到通知。
- 邮件：如果为项目成员创建用户时配置了邮箱，则将会收到服务发出的邮件。

----结束

定制项目工作流程

在迭代Review会议中，团队将向产品负责人做产品演示，并出示测试报告，由产品负责人确认Story是否完成。而当前的Story状态中没有能够显示测试已完成的状态，因此测试人员建议增加一个状态“验收中”。

项目经理Maggie通过以下操作为Story添加状态。

- 步骤1 进入“凤凰商城”项目，单击导航“设置 > 工作设置”。
- 步骤2 在页面左侧导航中选择“公共状态设置”，页面将显示样例项目默认的工作项状态列表。
- 步骤3 单击“添加状态”，参照表3-12在弹框中编辑状态信息，单击“添加”。

表 3-12 状态信息配置

配置项	配置建议
状态	输入“验收中”。
状态属性	选择“进行态”。

- 步骤4 在导航中选择“Story设置 > 状态与流转”，页面将显示样例项目默认的Story状态列表。
- 步骤5 单击“添加已有状态”，在弹框中勾选“验收中”，单击“确定”。

图 3-6 添加 Story 状态



- 步骤6 通过拖拽将状态“验收中”的顺序至于“测试中”之后。
- 步骤7 验证配置结果。
 1. 单击“工作 > 需求管理”，在页面中选择“工作项”页签。
 2. 在列表中单击任意Story名称，查看Story详情。
 3. 单击“状态”项的值，在下拉列表中可以看到选项“验收中”。----结束

3.2.4.4 步骤三：开发代码

代码托管服务提供基于Git的在线代码管理服务，包括代码克隆/提交、分支管理等功能。

由于门店网络查询功能为高优先级Story，本章节将以此功能为例进行介绍如何进行源代码管理与开发。

本样例项目中采用分支来进行代码的开发。首先由开发人员Chris在代码仓库中创建分支，并进行代码开发；然后开发人员Chris在代码仓库中提交分支合并请求，项目经理Maggie评审通过后合并分支至主干。

修改依赖包配置

代码中涉及到npm、PyPI、Maven依赖，需要将依赖仓库地址配置到代码文件中。

- 步骤1 进入“凤凰商城”项目，单击导航“代码 > 代码托管”，页面将显示样例项目自动创建的代码仓库“phoenix-sample”。
- 步骤2 单击仓库名称进入代码仓库，找到以下文件，将文件中“\${repository_address}”修改为您自己的依赖仓库地址。
 - npm：文件“result/Dockerfile”第6行。

- PyPI：文件“vote/Dockerfile”第9行。

 说明

如果PyPI依赖仓库地址以“https://”开头，则“vote/Dockerfile”第9行命令需要按以下方式修改：

```
RUN pip install --trusted-host ${repository_host} -i ${repository_address} -r requirements.txt
```

其中，参数`${repository_host}`、`${repository_address}`使用您的依赖仓库配置。

例如：如果`${repository_address}`是“https://repo.demo.com/pypi/simple”，那么`${repository_host}`是“repo.demo.com”，因此命令行修改如下：

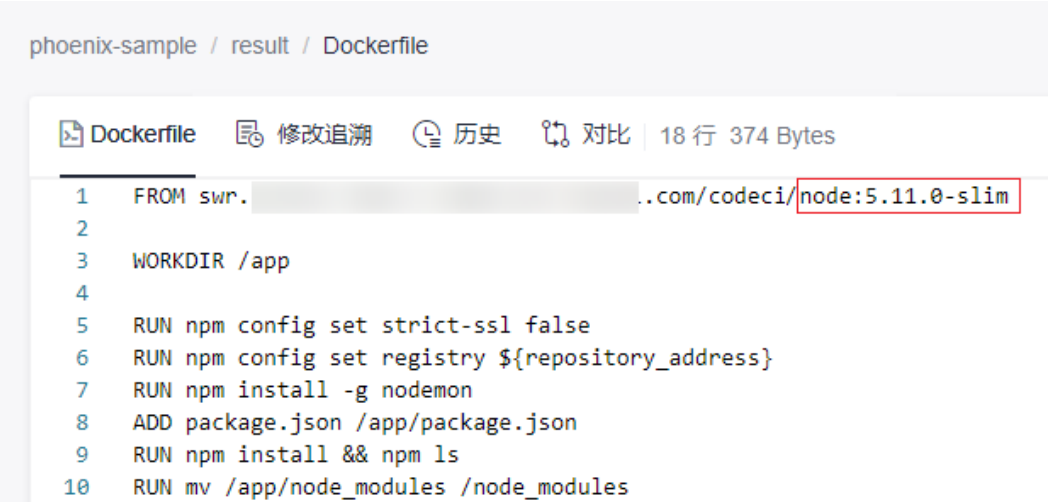
```
RUN pip install --trusted-host repo.demo.com -i https://repo.demo.com/pypi/simple -r requirements.txt
```

步骤3 单击仓库名称进入代码仓库，找到以下文件。根据**步骤5**记录的CPU架构，参照下表修改镜像值。

表 3-13 Dockerfile 配置

文件位置	X86	ARM
文件“result/Dockerfile”第1行	node:5.11.0-slim	node:arm-15.11.0-slim
文件“vote/Dockerfile”第2行	python:2.7-alpine	python:arm-2.7-alpine
文件“worker/Dockerfile.j”第1行	java:openjdk-8-jdk-alpine	java:arm-openjdk-8-jdk-alpine
文件“worker/Dockerfile.j2”第1行	java:openjdk-8-jdk-alpine	java:arm-openjdk-8-jdk-alpine

图 3-7 修改样例



----结束

使用分支管理代码

分支是用来将特性开发并行独立出来的工具。使用分支意味着把工作从开发主线上分离开来，以免影响开发主线。

在创建代码仓库时，会有一个默认分支“master”，即主线。为了保证凤凰商城的稳定运行，需要有一个稳定的持续可用master。因此，项目经理建议：不直接在master分支上进行代码开发，而是统一采用功能分支+合并请求的方式，并且每一个功能分支的代码，必须经过团队的其他成员评审后，才可以进行合并。

步骤1 将master分支设置为受保护分支（本文档中由项目经理Maggie操作）。

1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“代码 > 代码托管”，找到代码仓库“phoenix-sample”。
2. 单击仓库名称进入代码仓库，选择“设置”页签。在导航中单击“策略设置 > 保护分支”。
3. 单击“新建保护分支”，参照下表在弹框中完成配置，单击“确定”。

 说明

如果页面中已存在保护分支“master”，可单击，根据需要修改保护分支配置。

表 3-14 新建保护分支配置

配置项	配置建议
选择需要保护的分支	选择“master”。
能推送	保持默认配置。
能合并	保持默认配置。
成员	保持默认配置。

步骤2 创建功能分支（本文档中由开发者Chris操作）。

1. 进入“凤凰商城”项目，在代码托管页面中找到仓库“phoenix-sample”。
2. 单击仓库名称进入代码仓库，在“代码”页签中单击“分支”。
3. 单击“新建分支”，参照表3-15输入分支信息，单击“确定”。

表 3-15 新建分支

配置项	配置建议
基于	选择“master”。
分支名称	输入“Feature-Store”。
关联工作项	选择“作为用户可以查询所有门店网络”。

----结束

修改、提交代码

在[迭代规划](#)时将门店查询功能分解为前端展示与后台管理两个task，本节以Task“前端展示 - 添加门店网络菜单”介绍如何使用修改与提交代码。

步骤1 单击导航“工作 > 需求管理”，选择“迭代”页签。

在迭代4中找到Task “前端展示 - 添加门店网络菜单”，将Task的状态修改为“进行中”。

- 步骤2** 单击导航“代码 > 代码托管”，找到仓库“phoenix-sample”。
- 步骤3** 单击仓库名称进入代码仓库，选择“代码”页签。
- 步骤4** 单击文件列表上方的“master”，在下拉列表中选择分支“Feature-Store”。
- 步骤5** 在文件列表中找到“vote/templates/store-network.html”并打开。
- 步骤6** 单击，根据Story添加门店地址，并在页面底部文本框中输入备注信息“添加门店列表”，单击“确定”。

```
<ul>
  <li>Branch A: 123 meters to the departure floor, Terminal 1, Airport E</li>
  <li>Branch B: No. 456, Street G, Area F</li>
  <li>Branch C: No. 789, Street J, Area H</li>
  <li>Branch D: West side of Building K, Avenue L, Area K</li>
</ul>
```

- 步骤7** 以同样方法打开并编辑“/vote/templates/index.html”。
- 在179行添加菜单“门店网络”，输入提交信息“fix #xxxxxx 前端展示 - 添加门店网络菜单”，单击“确定”。
- 其中“#xxxxxx”是Task “前端展示 - 添加门店网络菜单”的编号，在工作项列表中获得，实践中修改为实际Task的编号。
- ```
<li class="nav-item"> Store network
```

- 步骤8** 单击导航“工作 > 需求管理”，选择“迭代”页签。
- 在迭代4中找到Task “前端展示 - 添加门店网络菜单”。
- 单击Task名称，在详情页中可看到状态自动变为“已解决”。
  - 选择“关联”页签，在“代码提交记录”下可看到一条记录，记录的描述与上一步中输入的提交信息相同。

----结束

检视代码、合并分支

- 步骤1** 开发人员发起合并请求。
- 开发人员Chris完成代码开发，确认无误后，即可发起合并请求，将功能分支合并到master中。
- 进入代码仓库，选择“合并请求”页签，单击“新建合并请求”。
  - 源分支选择“Feature-Store”，目标分支选择“master”，单击“下一步”。
  - 参照表3-16编辑合并请求详情。

表 3-16 合并请求配置

配置项	配置建议
标题	输入“添加门店网络列表”。
合并人	单击  ，在弹框中勾选“Maggie”，单击“确定”。

配置项	配置建议
审核人	单击  ，在弹框中勾选“Maggie”，单击“确定”。

4. 单击“新建合并请求”完成合并请求的创建。

**步骤2** 项目经理评审并完成代码合入。

本文档中，合并请求的评审人与合并人均是项目经理Maggie。因此Maggie可评审合并请求内容，并在评审通过后完成分支合入。

- 1. 进入代码仓库后，选择“合并请求”页签，可找到由开发人员Chris创建的合并请求。
- 2. 单击该请求，查看合并请求详情。
- 3. 可在页面中留下评审意见。单击审核门禁中“通过”完成审核。
- 4. 单击“合入”，将分支合入“master”。

 **说明**

如果发起分支合并请求时勾选了“合并后删除源分支”，分支“Feature-Store”将在分支合并完成后被删除。

----结束

**3.2.4.5 步骤四：检查代码**

代码检查服务提供基于云端实现代码质量管理服务，支持代码静态检查（包括代码质量、代码风格等）和安全检查，并提供缺陷的改进建议和趋势分析。

随着凤凰商城越来越庞大，线上出现的缺陷也越来越多，修复成本太大；且开发人员写代码也比较随性，没有统一标准。因此项目经理建议制定一些基本的标准，并对代码进行持续的静态代码扫描，一旦发现问题立即在迭代内修复。

通过本章节，您将了解开发人员Chris如何完成针对不同技术栈的代码静态扫描、问题收集与修复。

**预置任务简介**

样例项目中预置了以下4个代码检查任务。

**表 3-17** 预置任务

预置任务	任务说明
phoenix-codecheck-worker	检查Worker功能对应代码的任务。
phoenix-codecheck-result	检查Result功能对应代码的任务。
phoenix-codecheck-vote	检查Vote功能对应代码的任务。

预置任务	任务说明
phoenix-sample-javas	检查整个代码仓库对应的JavaScript代码的任务。

本章节以任务“phoenix-codecheck-worker”为例进行讲解。

配置并执行任务

开发人员可以对样例项目中预置的任务做一些简单的配置，增加Python语言检查规则集，使检查更全面。

步骤1 编辑任务。

- 1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“代码 > 代码检查”，页面中显示样例项目内置的4个任务。
- 2. 在列表中找到任务“phoenix-codecheck-worker”。
- 3. 单击任务名称进入详情页，选择“设置”页签。
- 4. 单击导航“规则集”，规则集中默认包含的语言是“JAVA”。
- 5. 增加Python语言检查规则集。
  - a. 单击“已包含语言”之后的图标，重新获取代码仓库语言，刷新后的列表新增了多种语言。

 说明

如果页面中已显示“PYTHON”，则忽略此步骤。

- b. 将PYTHON语言对应的开关打开。

步骤2 执行任务。

- 1. 单击“开始检查”，启动任务。
- 2. 当页面显示 检查成功，表示任务执行成功。  
如果任务执行失败，请根据页面弹出报错提示排查修改。

----结束

查看检查结果

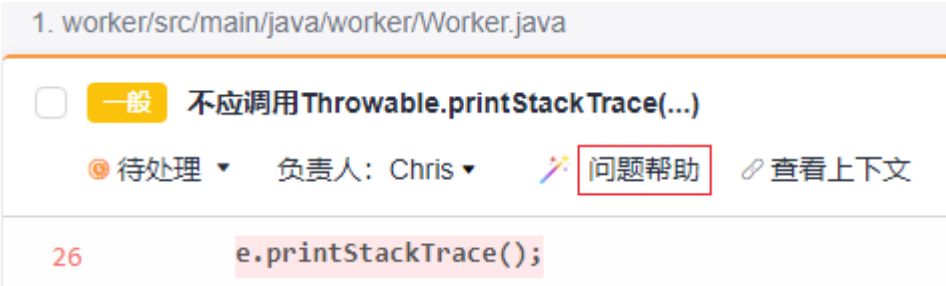
代码检查服务提供检查结果统计，并对检查出的问题提供修改建议，可以根据修改建议优化项目代码。

步骤1 在代码检查任务中，选择“概览”页签，即可查看任务执行结果统计。

步骤2 单击“代码问题”页签，即可看到问题列表。

单击问题框中的“问题帮助”，可以查看系统对此问题的修改建议。可以根据需要在代码仓库中找到对应文件及代码位置，参考修改建议优化代码。

图 3-8 查看问题帮助



----结束

3.2.4.6 步骤五：构建应用

编译构建服务提供配置简单的混合语言构建平台，支持任务一键创建、配置和执行，实现获取代码、构建、打包等活动自动化。

在项目部署过程中，经常遇到由于环境不一致而导致的失败，例如研发调试环境的JDK升级后，未和环境清单中标记清楚，导致生产环境未做相应升级而引发失败。为了避免因为环境不一致导致的各种问题，本样例项目中将各微服务应用与环境统一打包到镜像，保持环境（开发调测环境、测试环境、QA环境、生产环境）一致。

通过本章节，您将了解开发人员Chris如何构建并归档镜像和软件包。

预置任务简介

样例项目中预置了以下5个构建任务。

表 3-18 预置任务

预置任务	任务说明
phoenix-sample-ci	基本的构建任务。
phoenix-sample-ci-test	构建测试环境可用镜像的任务。
phoenix-sample-ci-worker	构建Worker功能镜像的任务。
phoenix-sample-ci-result	构建Result功能镜像的任务。
phoenix-sample-ci-vote	构建Vote功能镜像的任务。

本章节以任务“phoenix-sample-ci”为例进行讲解，此任务包含的步骤如下。

表 3-19 构建步骤

构建步骤	说明
替换Dockerfile文件中SWR组织名	根据当前区域替换所有“Dockerfile”文件中的SWR组织名。
制作Vote镜像并推送到SWR仓库	依据代码仓库中的“vote/Dockerfile”文件制作Vote功能镜像，并将镜像推送到容器镜像服务。
制作Result镜像并推送到SWR仓库	依据代码仓库中的“result/Dockerfile”文件制作并推送Result功能镜像，并将镜像推送到容器镜像服务。
使用Maven安装Worker依赖包	使用Maven安装Worker功能所需的依赖。
制作Worker镜像并推送到SWR仓库	依据代码仓库中的“worker/Dockerfile”文件制作并推送Worker功能镜像，并将镜像推送到容器镜像服务。
生成Postgres and Redis Dockerfile	通过shell命令生成Dockerfile文件，用以制作Postgres（数据库）和Redis（缓存）镜像。
制作Postgres镜像并推送到SWR仓库	依据“生成Postgres and Redis Dockerfile”步骤中所生成的Dockerfile文件制作Postgres镜像，并将镜像推送到容器镜像服务。
制作Redis镜像并推送到SWR仓库	依据“生成Postgres and Redis Dockerfile”步骤中所生成的Dockerfile文件制作Redis镜像，并将镜像推送到容器镜像服务。
替换Docker-Compose部署文件镜像版本	为了将镜像部署到ECS时，能够可以拉取到正确的镜像，使用shell命令进行完成以下操作。       1. 使用sed命令，依次将文件“docker-compose-standalone.yml”中的参数替换为构建任务的参数“dockerServer”、“dockerOrg”、“BUILDNUMBER”进行替换。     2. 使用tar命令，将文件“docker-compose-standalone.yml”压缩为“docker-stack.tar.gz”，将部署所需文件进行打包，以便于后续步骤将该文件上传归档。
替换Kubernetes部署文件镜像版本	为了将镜像部署到CCE时，能够可以拉取到正确的镜像，使用shell命令进行完成以下操作。       1. 使用sed命令，将代码仓库中目录“kompose”下所有以“deployment”结尾的文件中的参数“docker-server”、“docker-org”，替换为构建任务的参数“dockerServer”、“dockerOrg”。     2. 使用sed命令，将代码仓库中“result-deployment.yaml”、“vote-deployment.yaml”、“worker-deployment.yaml”三个文件中的参数“image-version”用构建任务参数“BUILDNUMBER”进行替换。
上传Kubernetes部署文件到软件发布库	将“替换Kubernetes部署文件镜像版本”步骤中修改后的所有“.yaml”文件上传到软件发布库中归档。

构建步骤	说明
上传docker-compose部署文件到软件发布库	将“替换Docker-Compose部署文件镜像版本”步骤中压缩好的“docker-stack.tar.gz”上传到软件发布库中归档。

配置 SWR 服务

本文档使用SWR来保存环境镜像，在执行任务前需要获取SWR登录指令、创建组织。

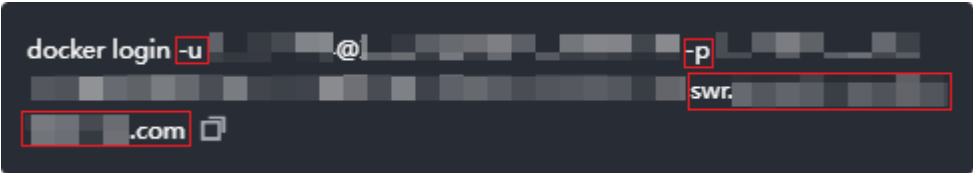
**步骤1** 在CodeArts中，单击页面右上角用户名，在下拉菜单中选择“ManageOne运营面首页”。

在页面左上角单击，在服务列表中单击“容器镜像服务”。

**步骤2** 单击“登录指令”，页面弹框显示登录指令。

- 其中，
- “-u”之后的字符串为用户名。
  - “-p”之后的字符串为密码。
  - 最后的字符串为SWR服务器地址，此地址即为后续配置并执行任务中的参数“dockerServer”。

图 3-9 登录指令



**步骤3** 单击“创建组织”，在弹框中输入组织名称“phoenix”（如果页面提示“组织已存在”，请自定义其它名称），单击“确定”。

这里的组织名称，即为后续配置并执行任务中的参数“dockerOrg”。

----结束

配置并执行任务

- 步骤1** 配置任务。
1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“持续交付 > 编译构建”。页面中显示样例项目内置的任务。
  2. 在列表中找到任务“phoenix-sample-ci”。单击图标，选择“编辑”。
  3. 选择“参数设置”页签，参照[表3-20](#)编辑参数值。

表 3-20 参数设置

参数名称	默认值
codeBranch	master。
dockerOrg	phoenix（即在SWR服务中创建的组织名称）。
version	1.0.0
dockerServer	输入在SWR服务中获取的SWR服务器地址。

说明

请务必确保参数“dockerOrg”、“dockerServer”的输入值是正确的，否则将导致任务失败。

4. 选择“构建步骤”页签，单击步骤“构建环境配置”，根据步骤5记录的CPU架构，选择相同架构的构建环境主机类型。



5. 选择步骤“生成Postgres and Redis Dockerfile”。
- 根据上一步中配置的构建环境主机类型，选择命令行。
- 如果构建环境主机类型选择“x86服务器”，则保持默认命令行。
  - 如果构建环境主机类型选择“鲲鹏（ARM）服务器”，则将在第3、4行前加注释“#”，删除第6、7行前的“#”。

图 3-10 配置 ARM 环境命令行

```
1 # Run the corresponding command based on the actual build environment architecture
2 # 1.In the x86 build environment:
3 echo from ${dockerServer}/codeci/postgres:9.4 > Dockerfile-postgres
4 echo from ${dockerServer}/codeci/redis:alpine > Dockerfile-redis
5 # 2.In the ARM build environment:
6 #echo from ${dockerServer}/codeci/postgres:arm-9.4 > Dockerfile-postgres
7 #echo from ${dockerServer}/codeci/redis:arm-alpine > Dockerfile-redis
```

步骤2 单击“保存并执行”，在弹框中单击“确定”，启动构建任务。

当页面中显示时，表示任务执行成功。请记录以“#”开头的字符串（例如 #20230401.1）。

如果构建失败，请根据失败步骤信息与日志中的报错信息排查。

步骤3 检查发布件。

1. 单击导航“制品仓库 > 软件发布库”，进入软件发布库。
2. 在与项目同名的仓库中，可以找到“docker-stack”、“phoenix-sample-ci”两个文件夹。
  - 在“docker-stack”文件夹中，可找到与[步骤2](#)中记录的字符串同名的文件夹，在此文件夹中可以找到发布件“docker-stack.tar.gz”。
  - 在文件夹“phoenix-sample-ci/1.0.0”中，可以找到归档的10个“.yaml”格式文件。
3. 进入容器镜像服务，在导航中选择“组织管理”，单击与构建任务参数“dockerOrg”的值中同名的组织。  
选择“镜像”页签，可以在列表中找到5个镜像“redis”、“postgres”、“worker”、“result”、“vote”。
4. 依次在列表中单击5个镜像的名称进入详情页。在“镜像版本”页签中查看镜像版本。
  - redis的镜像版本为“alpine”。
  - postgres的镜像版本为“9.4”。
  - worker、result、vote的镜像版本均与在[步骤2](#)中记录的字符串相同。

----结束

## 设置提交代码触发自动编译

通过以下配置，可实现代码变更后自动触发构建任务的执行，从而实现项目的持续集成。

**步骤1** 在任务“phoenix-sample-ci”的详情页，单击“编辑”。

**步骤2** 选择“执行计划”页签。

**步骤3** 打开“提交代码触发执行”开关，保存任务。

由于在“参数设置”页签中“codeBranch”配置的默认值为“master”，因此本次设置的结果是当master有代码变更时自动触发构建。

**步骤4** 验证配置结果：修改项目代码并提交至master，即可查看构建任务是否自动执行。

----结束

## 设置定时执行任务

为了防止问题代码进入生产环境，确保应用总是处于可部署的状态，团队建议对应用进行持续不断的验证。

通过以下设置，可实现构建任务的定时执行。

**步骤1** 在任务“phoenix-sample-ci”的详情页，单击“编辑”。

**步骤2** 选择“执行计划”页签。

**步骤3** 打开“启用定时执行”开关，根据需要选择执行日与执行时间，关闭“代码变化才执行”，保存任务。

本文档中勾选“全选”，执行时间为“12:00”（本文中默认时区，可以根据实际需要修改时区）。



**步骤4** 验证配置结果：根据配置时间查看构建任务是否自动执行，本节不再赘述。

----结束

3.2.4.7 步骤六：部署应用

部署服务提供可视化、自动化部署服务。提供丰富的部署步骤，有助于用户制定标准的部署流程，降低部署成本，提升发布效率。

为了可以更快的、更稳定的持续地交付软件，开发团队需要一部分自助化部署服务的能力，以减轻部分后续维护工作。

本章节介绍开发人员Chris如何将发布件部署至云容器引擎。

预置应用简介

样例项目中预置了以下3个部署应用。

表 3-21 预置应用

预置应用	应用说明
phoenix-cd-cce	部署至CCE流程对应的应用。
phoenix-sample-standalone	部署至ECS流程对应的应用。
phoenix-sample-predeploy	向ECS中安装依赖工具操作对应的应用。

本章节以应用“phoenix-cd-cce”为例进行讲解。

配置并执行应用

将在**步骤五：构建应用**中生成的“.yaml”文件逐一部署在CCE集群中。

- 步骤1** 配置部署应用。
1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“持续交付 > 部署”，页面中显示样例项目内置的应用。
  2. 找到应用“phoenix-cd-cce”。单击图标\*\*，选择“编辑”。
  3. 选择“部署步骤”页签，根据实际情况在每个步骤中配置“选择区域”、“选择资源空间”、“集群名称”、“命名空间名称”的值。
  4. 选择“参数设置”页签，根据**表3-22**填写参数。

表 3-22 参数设置

参数名称	参数值
ci_task_name	输入“phoenix-sample-ci”。
version	输入任务“phoenix-sample-ci”的参数“version”值。

5. 单击“保存”，完成编辑。

**步骤2** 进入云容器引擎服务。找到目标集群，单击集群名称进入总览页。

在导航中单击“工作负载”，选择“无状态负载”页签，确认列表中无记录。

如果列表中有记录，则勾选全部记录，单击“批量删除”，并勾选全部资源释放选项，单击“是”，将列表记录清空。

**步骤3** 执行部署。

返回应用列表页面，单击，启动部署。

当页面中显示时，表示部署完成。如果部署失败，请根据失败步骤信息与日志中的报错信息排查。

**步骤4** 验证部署结果。

1. 进入云容器引擎服务。
2. 找到目标集群，单击集群名称进入总览页。
3. 在导航中单击“工作负载”，选择“无状态负载”页签。  
页面中显示5条记录，状态均为“运行中”。

图 3-11 无状态负载

<input type="checkbox"/> 工作负载名称	状态	实例个数(正常/全...)	命名空间	创建...	镜像名称
<input type="checkbox"/> worker	● 运行中	1 / 1	default	5 分钟前	worker:20230215.1
<input type="checkbox"/> vote	● 运行中	1 / 1	default	6 分钟前	vote:20230215.1
<input type="checkbox"/> result	● 运行中	1 / 1	default	7 分钟前	result:20230215.1
<input type="checkbox"/> redis	● 运行中	1 / 1	default	7 分钟前	redis:alpine
<input type="checkbox"/> db	● 运行中	1 / 1	default	7 分钟前	postgres:9.4

4. 单击“vote”进入详情页，在“访问方式”页签中单击“更多 > 更新”。  
参照表3-23配置参数，单击“确定”。

表 3-23 更新服务

参数名称	参数值
访问类型	选择“节点访问”。
服务亲和	选择“集群级别”。
服务端口	输入“5000”。
容器端口	输入“80”。
节点端口	根据实际需要配置端口号，本文中选择“自动生成”。

图 3-12 更新服务



5. 更新成功，返回列表中，记录“端口/协议”列中文字下方有虚线的端口号。

图 3-13 服务列表



6. 打开新的浏览器页面，在地址栏中输入“http://IP:端口号”，页面中显示商城主页。
- 其中，IP为在[步骤4](#)中，为节点绑定的弹性IP；端口号为在[步骤4.5](#)中记录的端口号。
7. 返回“无状态负载”页面，参照[步骤4.4](#)更新“result”（其中，服务端口为“5001”）。
- 创建成功后，在新的浏览器页面中输入节点ip及服务端口号，页面中显示商城仪表盘。

----结束

3.2.4.8 步骤六：部署应用（ECS 篇）

本章节以应用“phoenix-sample-standalone”为例，介绍如何将发布件部署至主机。如果您需要了解如何部署至CCE，请参照[步骤六：部署应用](#)操作。

购买并配置 ECS

本节使用的是ECS，您也可以使用自己的Linux主机（Ubuntu 16.04操作系统）。

步骤1

购买时的必要配置参照下表，表中未列出的配置可根据实际情况选择。

步骤2 配置安全组规则。

样例项目的验证需要用到端口5000与5001，因此添加一条允许访问5000以及5001端口的入方向规则。

操作步骤如下：

1. 登录ECS页面，在列表中找到步骤[步骤1](#)中购买的ECS，单击服务器名称。
2. 选择“安全组”页签，参考添加一条协议为TCP、端口为5000-5001的入方向规则。

----结束

## 添加目标主机至项目

部署应用到ECS之前，需要先将目标主机添加到项目基础资源中。

**步骤1** 进入“凤凰商城”项目，单击导航栏“设置 > 通用设置 > 基础资源管理”。

**步骤2** 单击“新建主机集群”，配置以下信息，单击“保存”。

表 3-24 新建主机集群

配置项	配置建议
集群名称	输入“host-group”。
操作系统	选择“Linux”。
主机联通方式	选择“直连模式”。
执行主机	选择“官方资源池”。

**步骤3** 单击“添加或导入主机”，配置以下信息，单击“确定”。

表 3-25 添加主机

配置项	配置建议
选择添加方式	选择“通过IP手动添加”。
主机名	建议与在购买ECS时设置的名称保持一致。
IP	输入在购买ECS时生成的弹性IP。
认证方式	选择“密码”。
用户名	输入“root”。
密码	输入在购买ECS时设置的密码。
ssh端口	输入“22”。

**步骤4** 页面显示一条主机记录，当“连通性验证”列的值显示为“成功”，表示主机添加完成。

如果主机添加失败，请根据失败详情排查主机配置。

----结束

配置并执行应用

部署时需要将ECS配置在应用的环境列表中，并将构建任务“phoenix-sample-ci”设置为部署来源。

- 步骤1 进入“凤凰商城”项目，单击导航“持续交付 > 部署”，在列表中找到应用“phoenix-sample-standalone”。
- 步骤2 单击，在下列表中选择“编辑”，进入编辑页面。
- 步骤3 选择“环境管理”页签，配置主机环境。

1. 单击“新建环境”，配置以下信息，单击“保存”。

表 3-26 新建环境

配置项	值
环境名称	输入“phoenix-env”。
资源类型	选择“主机”。
操作系统	选择“Linux”。

2. 单击“导入主机”，在弹框中选择已配置好的主机集群与主机，单击“导入”。
3. 页面提示导入成功，关闭此窗口。

- 步骤4 在“部署步骤”页签，编辑应用的步骤。

1. 在步骤“选择部署来源”中，参照表3-27设置部署来源。

表 3-27 部署来源配置

配置项	配置建议
选择源类型	选择“构建任务”。
请选择构建任务	选择“phoenix-sample-ci”。

2. 最后两个步骤“解压文件”与“执行shell命令”保持默认配置即可。

- 步骤5 选择“参数设置”页签，根据SWR登录指令填写参数。

登录指令通过控制台获取，操作方式请参考配置SWR服务。

- 步骤6 单击“保存并部署”，启动部署。

当页面显示“部署成功”时，表示部署成功。如果部署失败，请根据失败步骤信息与日志中的报错信息排查。

- 步骤7 验证部署结果。

1. 打开浏览器，输入“http://IP:5000”，其中IP为ECS的弹性公网IP地址，页面中显示商城主页。

2. 输入“http://IP:5001”，其中ECS的弹性公网IP地址，页面中显示商城仪表盘。

----结束

3.2.4.9 步骤七：管理项目测试

测试计划服务提供一站式云端测试平台，融入DevOps敏捷测试理念，有助于高效管理测试活动，保障产品高质量交付。

通过本章节，您将了解测试人员Billy如何管理项目的测试周期，包括创建与执行测试用例、跟踪测试进度等。

创建迭代测试计划

在确定迭代4中计划实现的需求（Story）后（即完成[步骤一：管理项目规划](#)），测试人员即可在开发人员进行代码开发的同时编写测试用例。

步骤1 创建测试计划。

- 1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“测试 > 测试计划”。
- 2. 单击“新建计划”，配置测试计划信息。
  - a. 基本信息：配置以下信息，单击“下一步”。

表 3-28 测试计划基本信息

子配置项	配置建议
名称	输入“迭代4”。
处理者	选择“Billy”。
计划周期	建议与在需求管理中创建的“迭代4”的周期一致。
关联迭代	选择“迭代4”。

- b. 高级配置：勾选“手工测试”。确认列表中的需求与需求管理中“迭代4”的需求一致，单击“保存并使用”。
  - 3. 返回测试计划页面，在列表中可找到新创建的测试计划“迭代4”，状态为“新建”。

步骤2 设计测试用例。

- 1. 在测试计划“迭代4”中，单击“设计”。
- 2. 展开页面左侧“需求目录”，找到Story“作为用户应该可以查询所有门店网络”。
- 单击图标，选择“新建测试用例”。

图 3-14 新建测试用例



3. 输入名称“门店网络查询”，参照表3-29编辑测试步骤与预期结果，单击“保存”。

表 3-29 测试步骤

测试步骤	预期结果
打开凤凰商城首页。	页面正常显示。
单击菜单“门店网络”。	进入“门店网络”界面，页面中存在省份筛选，页面最下面显示推荐门店信息。
城市选择“A市”。	列出A市的门店信息列表。

4. 按照同样的方式，为其它两个Story创建测试用例。
5. 单击导航“测试 > 测试计划”，返回测试计划列表。  
在列表中可看到测试计划“迭代4”的状态为“设计中”。

----结束

执行测试计划

当开发人员完成Story的代码开发、并将应用部署到测试环境后（即完成步骤六：部署应用），可将Story的状态设置为“已解决”，并将Story的处理人设置为测试人员。

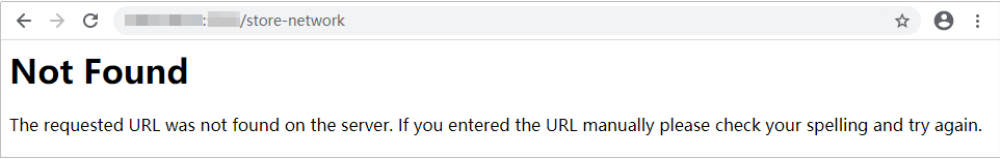
此时测试人员即可开始执行Story对应的测试用例。

本节以门店网络查询功能为例，介绍如何执行测试用例、以及测试用例执行失败如何反馈Bug信息。

- 步骤1** 在“凤凰商城”项目中，单击导航“工作 > 需求管理”，选择“迭代”页签。
- 在迭代4中找到Story“作为用户应该可以查询所有门店网络”，将Story的状态修改为“测试中”。
- 步骤2** 进入“测试 > 测试用例”页面，在页面上方选择“迭代4”。

- 步骤3** 在列表中单击用例“门店网络查询”，将状态修改为“测试中”，单击“保存”。
- 步骤4** 选择“手工测试”页签，单击用例“门店网络查询”对应操作列中的，页面右侧滑出“执行”窗口。
- 步骤5** 在测试环境中，按照测试步骤进行逐步操作。
- 执行成功，跳转至**步骤6**继续操作。
  - 执行失败，例如：执行第二步时页面跳转失败，页面显示404，跳转至**步骤7**继续操作。

图 3-15 页面显示失败



- 步骤6** 返回测试用例执行窗口，记录执行结果。
1. 在表格中，设置所有步骤的实际结果为“成功”。
  2. 在表格上方，设置测试用例的结果为“成功”。
  3. 勾选“同时将用例状态设为已完成”。
  4. 单击页面右上角“保存”。

图 3-16 测试用例执行成功



此时测试用例的状态将自动变更为“完成”。跳转至**步骤13**继续操作。

- 步骤7** 返回测试用例执行窗口，记录执行结果。
1. 在表格中，设置步骤1的实际结果为“成功”。
  2. 在表格中，设置步骤2的实际结果为“失败”，并输入实际显示内容“跳转失败，页面显示404”。



3. 在表格上方，设置测试用例的结果为“失败”。
4. 单击页面右上角“保存”。

图 3-17 测试用例执行失败

执行: 门店网络查询

保存

前置条件

暂无前置条件

设置结果

设置用例结果

失败

同时将用例状态设为已完成

步骤	步骤描述	预期结果	实际结果
1	打开凤凰商城首页。	页面正常显示。	成功 点击输入实际结果
2	单击菜单“门店网络”。	进入“门店网络”界面，页面中存在省份筛选，页面最下面显示推荐门店信息。	失败 跳转失败，页面显示404。
3	城市选择“A市”	页面列出A市的门店信息列表，门店信息包括（地址、电话）。	请选择 点击输入实际结果

- 步骤8 单击页面右上角，选择“新建缺陷”，页面将跳转至新建缺陷（新建工作项）页面。
- 步骤9 在页面左下方的文本框的最后，可以看到自动填充缺陷的重现步骤。
- 参照表3-30编辑缺陷详情，单击“保存”，页面将跳转到工作项列表页面。

表 3-30 缺陷详情配置

配置项	配置建议
标题	输入“门店网络页面显示404”。
处理人	选择“Chris”。
迭代	选择“迭代4”。

- 步骤10 在列表中找到Bug“门店网络页面显示404”，单击名称，选择“关联”页签，在“关联用例”下可看到测试用例“门店网络查询”。
- 步骤11 单击关联用例的编号，可跳转到用例详情页。  
选择“缺陷列表”页签，可看到一条缺陷记录，即在步骤9中创建的缺陷。
- 步骤12 当开发人员修复缺陷后并验证成功后，参考步骤6设置用例结果，并将对应的缺陷状态设置为“已关闭”。
- 步骤13 执行其它测试用例。
- 步骤14 当所有用例的状态均为“完成”时，单击导航“测试 > 测试计划”，返回测试计划列表，在列表中可看到测试计划“迭代4”的状态为“完成”。

----结束

跟踪测试计划进展

- 查看质量报告。  
通过质量报告，团队可以直观的查看测试计划的当前进展，包括需求覆盖率、缺陷、用例通过率、用例完成率等。  
在“测试 > 测试计划”页面，在“迭代4”中，单击卡片中的“报告”，即可查看此迭代质量报告。
- 自定义报表。  
除了内置的质量报告，团队可以根据需要自定义统计报表。  
下面以统计测试用例执行结果为例，介绍如何自定义统计报表。
  - 在“测试质量看板”页面，单击页面下方空白处“点击添加报表”，在弹框中选择“自定义报表”。
  - 参照表3-31编辑报表信息，单击“保存”。

表 3-31 报表配置

配置项	配置建议
报表标题	输入“测试用例执行结果统计”。
工件类型	选择“测试用例”。
分析维度	选择“结果”。

- 页面跳转回“测试质量看板”，在页面最下方显示新建的报表。

3.2.4.10 步骤八：配置流水线，实现持续交付

流水线服务提供可视化、可定制的自动交付软件生产线，支持代码检查、构建、部署等多种任务类型。

随着项目的进行，各个环节（构建、发布、部署）越来越标准化。但是每个环节都相对独立，是半成品，不能交付业务价值。将每一个环节有效的串联起来形成一套完整的持续交付流水线，才能够真正提高软件的发布效率与质量，持续不断的创造业务价值。

通过本章节，您将了解开发人员Chris如何将代码检查、构建、部署任务串联起来，实现持续交付。

预置流水线简介

示例项目中预置以下5个流水线任务，可根据需要查看并使用。

表 3-32 预置流水线任务

预置流水线任务	任务说明
phoenix-workflow	基本的流水线任务。
phoenix-workflow-test	测试环境对应的流水线任务。

预置流水线任务	任务说明
phoenix-workflow-work	Worker功能对应的流水线任务。
phoenix-workflow-result	Result功能对应的流水线任务。
phoenix-workflow-vote	Vote功能对应的流水线任务。

## 配置并执行流水线

一条流水线通常由多个阶段构成，每个阶段中可以添加多个子任务。

### 步骤1 配置流水线。

1. 进入“凤凰商城”项目，单击导航“持续交付 > 流水线”。
2. 找到流水线“phoenix-workflow”。单击图标\*\*\*，选择“编辑”。
3. 添加代码检查阶段。
  - a. 单击“流水线源”与“构建”之间的，添加阶段。
  - b. 单击“阶段\_1”后的，在“编辑阶段”窗口中输入阶段名称“代码检查”，单击“确定”。

图 3-18 编辑阶段名称



- c. 单击“新建任务”。
- 在“新建任务”窗口中，单击“Check代码检查”插件后的“添加”。
- d. 选择调用任务“phoenix-codecheck-worker”，单击“确定”。
4. 配置部署任务。
    - 单击部署任务“phoenix-cd-cce”，在窗口中选择关联构建任务“phoenix-sample-ci”，其它配置项需与部署服务中同名任务“参数设置”页面内容保持一致。
    - 删除任务“phoenix-sample-standalone”。
  5. 配置完成，单击“保存”。

### 步骤2 进入云容器引擎服务。找到目标集群，单击集群名称进入总览页。

在导航中单击“工作负载”，选择“无状态负载”页签，确认列表中无记录。

如果列表中有记录，则勾选全部记录，单击“批量删除”，并在弹框中勾选所有选项，单击“是”，将列表记录清空。

**步骤3** 返回流水线列表页面，单击“phoenix-workflow”所在行的 ，在滑出的窗口单击“执行”，启动流水线。

当页面中显示  时，表示任务执行成功。

如果任务执行失败，请于执行失败的任务处检查失败原因，可打开步骤详情查看任务日志，根据日志进行排查。

----结束

## 配置准出条件

为了控制代码的质量，代码必须经过扫描，并且错误数量控制在合理范围内，才允许发布。通过添加质量门禁可以有效的自动化控制流程。

**步骤1** 在流水线任务“phoenix-workflow”详情页，单击“编辑”。

**步骤2** 在阶段“代码检查”中，单击“准出条件”。

**步骤3** 在“准出条件”窗口中，单击“标准策略准出条件”插件后的“添加”。

**步骤4** 选择“系统策略”，单击“确定”。

**步骤5** 单击“保存并执行”，启动流水线任务。

如果代码检查问题数未达到准出条件，流水线任务将执行失败。

----结束

## 配置代码变更自动触发流水线

通过以下配置，可实现代码变更自动触发流水线执行，从而实现项目的持续交付。

**步骤1** 在流水线任务“phoenix-workflow”详情页，单击“编辑”。

**步骤2** 选择“执行计划”页签，在“事件触发”目录下勾选“代码提交时触发”开关，并勾选分支“master”，单击“保存”。

**步骤3** 验证配置结果：修改代码并推送至master，即可查看流水线是否自动执行。

----结束

### 3.2.4.11 释放资源

为了避免占用过多资源，完成本样例项目体验后，产品负责人Sarah可根据实际使用的需要，释放部分不再使用的资源。

可以释放的资源如下。

表 3-33 释放资源

资源名称	操作步骤
CodeArts项目	进入项目的“设置 > 通用设置 > 基本信息”页面，单击“删除项目”，根据页面提示完成删除操作。
SWR组织、镜像	1. 进入容器镜像服务。 2. 在“我的镜像”页面中，勾选本文中创建的镜像，单击“批量删除”，根据页面提示完成删除操作。 3. 在“组织管理”页面中，单击待删除组织的名称，进入详情页。单击“删除”，根据页面提示完成删除操作。
CCE集群	进入云容器引擎服务。在列表中找到待删除的集群，单击  , 选择“删除集群”，根据页面提示完成删除操作。

须知

资源释放后无法恢复，请谨慎操作。

# 4 常见问题

## 4.1 测试套件中没有用例

### 问题现象

执行测试套件时，页面弹出如下错误提示：

- 手工测试套件：“测试套中没有用例，请添加用例后再执行”。

### 原因分析

如果测试套件里面没有测试用例，执行空的测试套件时，会提示该信息。

### 处理方法

**步骤1** 单击报错测试套件名称，进入“测试套详情”页面。

**步骤2** 单击添加用例，为当前测试套件添加需要执行的测试用例。

**步骤3** 添加完成后，重新执行测试套件即可。

----结束

## 4.2 接口自动化测试套件正在执行或正在排队

### 问题现象

执行接口自动化测试套件时，页面提示“此测试套正在执行中，请确认”。

### 原因分析

执行正在执行的接口自动化测试套件，会提示该信息。

### 处理方法

接口自动化测试套件执行完毕再执行即可。

## 4.3 接口自动化用例中，导入脚本模板文件不符合 Swagger 规范

### 问题现象

在接口自动化用例脚本中，将**Swagger文件导入到关键字库**，页面提示“导入脚本模板文件不符合Swagger规范”。



### 处理方法

用户可以参考以下典型问题，对Swagger文件进行优化。

#### 4.3.1 Swagger 脚本中缺少参数类型

### 问题现象

1. Swagger 2.0文件：swagger\_error.json中operationId : apisGETUsingGET下存在异常。
2. Swagger 3.0文件：/sutservice/apis中存在错误。

### 原因分析

1. Swagger 2.0文件：query参数offset缺少“type”字段。
2. Swagger 3.0文件：tags参数类型不能为null。

### 处理方法

1. 为query参数offset增加“type”属性。

```
 {
 "name": "offset",
 "in": "query",
 "description": "offset",
 "required": true,
 "type": "string"
 },
],
}
```

2. 为接口“/sutservice/apis”下的参数tags增加参数类型。

```
 {
 "name": "tags",
 "in": "query",
 "description": "tags",
 "required": true,
 "schema": {
 "type": "string"
 }
 },
],
}
```

## 说明

根据接口的相关说明找到对应参数，增加参数类型（含header/query/path/body参数）。

### 4.3.2 Swagger 脚本请求体中定义了多个 content 类型

#### 问题现象

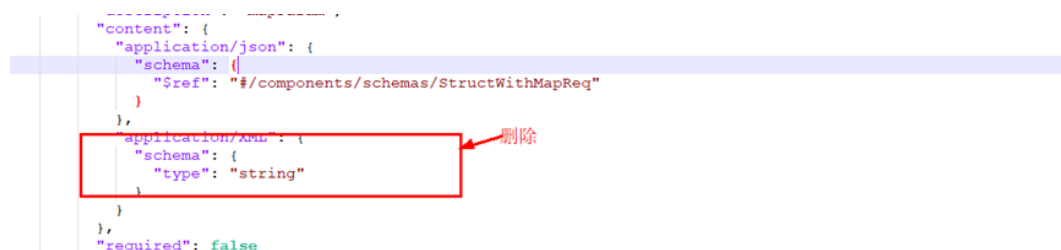
Swagger 3.0文件：/sutservice/v1/map\_test定义了多个content类型。

#### 原因分析

Swagger 3.0文件：/sutservice/v1/map\_test中存在错误，请求体中定义的“content类型”只能有一个。

#### 处理方法

确认测试的类型，删除其他多余定义。



```
 "content": {
 "application/json": {
 "schema": {
 "$ref": "#/components/schemas/StructWithMapReq"
 }
 },
 "application/xml": {
 "schema": {
 "type": "string"
 }
 }
 },
 "required": false
 }
```

### 4.3.3 Swagger 脚本参数未定义

#### 问题现象

Swagger 2.0接口param\_test/path/{param1}/{param2}/{param3}缺失参数定义。

#### 原因分析

Swagger 2.0文件中，URL路径http://%s/sutservice/v1/param\_test/path/{param1}/{param2}/{param3}中包含的路径变量“param2”未定义，请求方法为“Get”，函数名为“paramTestPathUsingGET”。

#### 处理方法

找到接口param\_test/path/{param1}/{param2}/{param3}，补充缺失参数。



```
 "parameters": [
 {
 "name": "param1",
 "in": "path",
 "description": "param1",
 "required": false,
 "type": "string"
 },
 {
 "name": "param2",
 "in": "path",
 "description": "param1",
 "required": false,
 "type": "string"
 },
 {
 "name": "param3",
 "in": "path",
 "description": "param3",
 "required": false,
 "type": "boolean"
 }
]
 }
```



## 4.3.4 Swagger 脚本结构体缺少定义

### 问题现象

1. Swagger 2.0文件，提示 “Cannot invoke "com.huawei.apitest.attoolcommon.handler.TxmlStructDef.isMapObject()" because "structDef" is null in 'swagger\_error.json'” 报错信息。
2. Swagger 3.0文件，StructResp中或者其引用中存在定义错误 “StructReq未被定义”。

### 原因分析

schemas缺少structDef结构定义。

### 处理方法

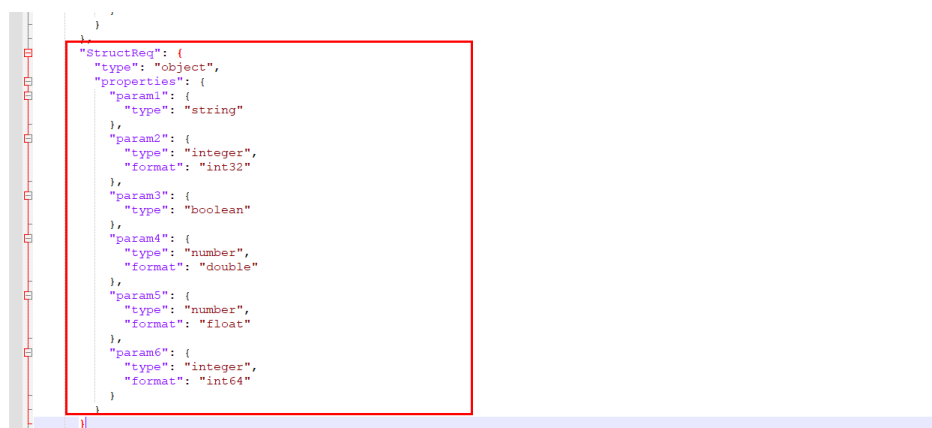
schemas缺少structDef结构定义，参考下图增加该定义：

图 4-1 Swagger 2.0 文件



```
 "StructReq": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "param1": {
 "type": "string"
 },
 "param2": {
 "type": "integer",
 "format": "int32"
 },
 "param3": {
 "type": "boolean"
 },
 "param4": {
 "type": "number",
 "format": "double"
 },
 "param5": {
 "type": "number",
 "format": "float"
 },
 "param6": {
 "type": "integer",
 "format": "int64"
 },
 "param7": {
 "type": "BigDecimal",
 "format": "BigDecimal"
 }
 }
 }
```

图 4-2 Swagger 3.0 文件



```
 "StructReq": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "param1": {
 "type": "string"
 },
 "param2": {
 "type": "integer",
 "format": "int32"
 },
 "param3": {
 "type": "boolean"
 },
 "param4": {
 "type": "number",
 "format": "double"
 },
 "param5": {
 "type": "number",
 "format": "float"
 },
 "param6": {
 "type": "integer",
 "format": "int64"
 }
 }
 }
```

### 4.3.5 Swagger 脚本接口缺少 operationId

#### 问题现象

接口/sutservice/apis缺少“operationId”属性定义。

#### 原因分析

Swagger 2.0文件: {fileName[swagger\_error.json]-> yaml[/sutservice/apis]-> [get] 接口下没有定义operationId}。

Swagger 3.0文件: /sutservice/apis中存在错误, operationId不能为null。

#### 处理方法

接口/sutservice/apis缺少operationId属性定义, 参考下图, 增加operationId (唯一) 定义。

图 4-3 Swagger 2.0 文件

```
"/sutservice/apis": {
 "get": {
 "tags": [
 "param-test-controller"
],
 "summary": "apisGET",
 "operationId": "apisGETUsingGET",
 "consumes": [
 "application/json"
],
 },
}
```

图 4-4 Swagger 3.0 文件

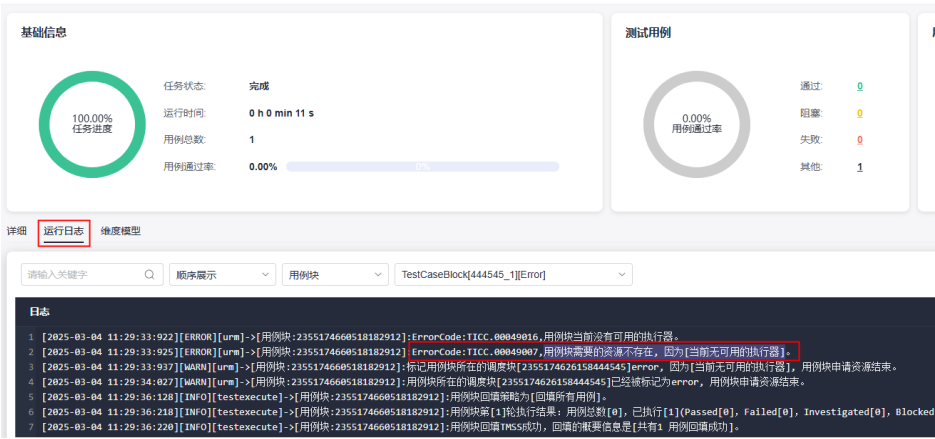
```
"/sutservice/apis": {
 "get": {
 "tags": [
 "param-test-controller"
],
 "summary": "apisGET",
 "operationId": "apisGETUsingGET",
 "consumes": [
 "application/json"
],
 },
}
```

## 4.4 功能自动化（工厂）测试中，任务执行未通过，结果记录为“不可用”

#### 问题现象

用户在功能自动化（工厂）测试任务中添加测试用例后，执行任务，任务执行未通过，结果记录显示“不可用”。

在任务的运行日志中，选择“用例块”，日志提示“用例块需要的资源不存在, 因为[当前无可用的执行器]”。



原因分析

- 1. 自定义执行机已下线。
- 2. 用户在“测试设置 > 测试用例设置”中，配置了“执行平台”字段，并将该字段添加到测试用例中，在创建功能自动化（工厂）测试任务中未选择对应执行平台的自定义执行机。

处理方法

- 1. 用户在“执行机管理”检查对应自定义执行机的状态。
- 2. 可参考[测试用例设置](#)操作步骤，检查“执行平台”字段中是否配置了目标自定义执行机的执行平台信息。

4.5 新建功能自动化（工厂）任务时，执行方式中的选项为空

问题现象

用户使用功能自动化工厂时，新建自动化任务，无默认的执行方式，也无法手动选择。

创建自动化任务

选择用例

\* 任务名:

22222222222222

\* 执行方式: ?

没有数据

名称 编号

## 原因分析

用户当前所在项目，无功能自动化工厂执行方式，需要完成以下配置项：

1. 用户可根据需要新增自定义执行方式。
2. 测试计划中勾选“功能自动化<sup>工厂</sup>”执行方式。

## 处理方法

1. 参考[功能自动化（工厂）执行方式设置](#)配置默认方式或添加自定义执行方式。
2. 在导航栏单击“测试 > 测试计划”，找到目标测试计划，参考[编辑测试计划](#)，勾选“功能自动化<sup>工厂</sup>”。

## 4.6 在测试设置中，将字段配置成“必填”，通过 Zip 包无法导入测试用例

### 问题现象

用户将本地的Zip测试用例包导入到其他项目后，导入页面显示校验结果失败，无法导入测试用例。

<input checked="" type="checkbox"/> 导入类型	名称	编号	状态	用例等级	结果	校验结果
<input type="checkbox"/> 修改	手工用例2	102	完成	P2	失败	
<input type="checkbox"/> 修改	手工用例	101	完成	P0	成功	

10 条/页, 共 2 条 < 1 >

### 原因分析

原Zip包导出前的测试设置中，某个测试用例字段被设置为“非必填”，再次导入的目标项目中该字段配置为“必填”，原Zip中的用例字段信息与当前项目中的字段配置不一致，导致导入测试用例校验失败。

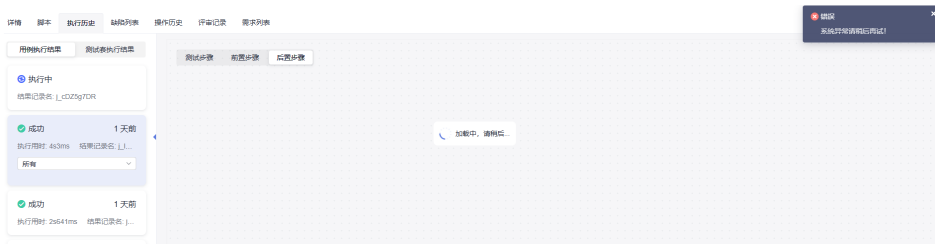
### 处理方法

- 步骤1** 参考[测试用例设置](#)将配置不一致的字段配置为“非必填”。
- 步骤2** 单击导航栏“设置 > 测试设置 > 导入导出记录”。
- 步骤3** 选择“导入记录”，找到对应导入记录，单击操作列中，删除导入记录。
- 步骤4** 单击导航栏“测试 > 测试用例”，重新将原Zip包导入（可参考[从本地Zip包导入测试用例](#)）。
- 结束

## 4.7 接口自动化测试中，查看通过数据集执行过的用例执行结果，页面报“系统异常”

### 现象描述

在接口自动化测试中，查看通过数据集执行过的测试用例执行结果，页面右上边报“系统异常”。



### 对系统的影响

该执行数据已为版本升级前的无效数据，导致查看接口自动化用例历史执行结果报异常，不影响测试用例修改和执行功能。

### 可能原因

测试计划服务从旧版本升级到新版本后，通过数据集功能执行接口自动化测试用例，用例能正常查看执行结果。当版本回退时，数据库中数据集业务表将会被删除，版本升级后，将会创建新的数据集表，新表对应的历史执行数据表的数据为空，导致查看执行结果时报“系统异常”。

### 处理方法

用户可忽略该提示信息，创建过的测试用例可以正常编辑或执行。

## 4.8 测试套件不存在

### 问题现象

执行流水线时，页面提示“测试套件不存在，请检查是否已被删除”。

### 原因分析

流水线配置的接口自动化套件已经被删除，流水线侧未同步，会提示该信息。

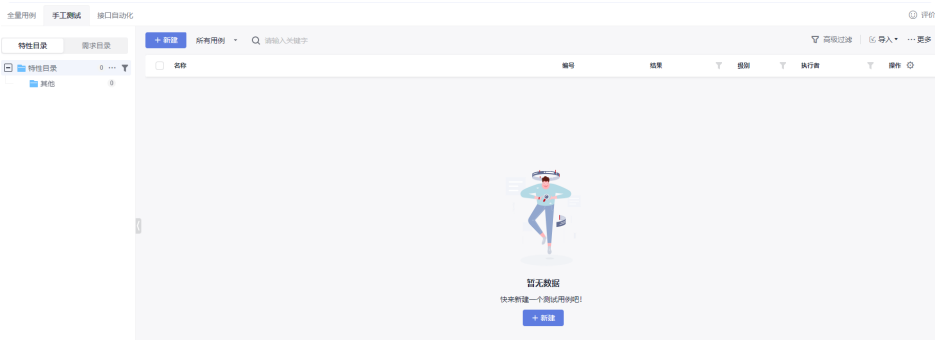
### 处理方法

在流水线编辑界面，选择对应任务重新进行配置，重新选择接口自动化测试套件。

## 4.9 测试计划中没有用例

### 问题现象

在新建的测试计划下找不到之前写好的用例。



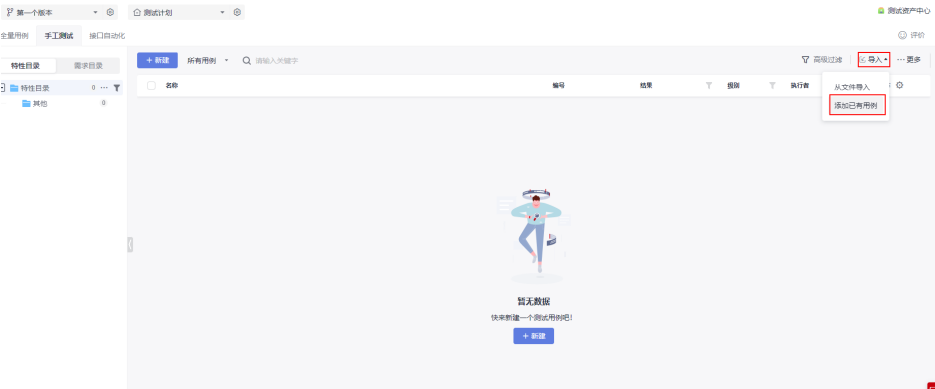
### 原因分析

测试管理支持两层用例管理：用例库、测试计划。其中，用例库是版本下所有测试用例、测试套件的汇总。

用例库的用例可以被添加至测试计划中，进行测试。而新建的测试计划中尚未添加用例，因此列表为空。

### 处理方法

**步骤1** 在页面右上方单击“导入”，在下拉栏中选择“添加已有用例”。



**步骤2** 根据需要，在测试用例前的框中进行勾选，单击“确定”完成测试用例的添加。

----结束

## 4.10 新建及更新测试计划时无法添加 Task 等类型的工作项

### 问题现象

Scrum项目下，测试计划添加需求时，无法选择类型为“Task”工作项。

## 原因分析

在Scrum项目中，Task更偏向具体开发任务，而不是一个完整的需求故事点。

因此测试计划仅可以添加Scrum项目的Epic/Feature/Story，不支持添加Task及其它自定义类型的工作项。

## 4.11 测试用例无法关联到 Task 等类型工作项

### 问题现象

Scrum项目下，测试用例关联需求时，无法关联类型为“Task”工作项。



### 原因分析

在Scrum项目中，Task更偏向具体开发任务，而不是一个完整的需求故事点。

因此测试用例仅可以关联Scrum项目的Epic/Feature/Story，不支持关联Task及其它自定义类型的工作项。

## 4.12 测试报告中的“用例完成率”无法到达 100%

### 问题现象

创建了一个测试计划，并执行完所有的用例后，生成了报告。测试质量看板页面中，用例完成率未能达到100%。

### 原因分析

用例完成率统计的是测试用例的“状态”字段的完成情况，当测试计划中全部测试用例的状态均为完成时，报告中的用例完成率才会显示100%。

### 处理方法

**步骤1** 单击页面导航“测试用例”，进入“测试用例”页面。

**步骤2** 单击“用例库”旁的▼，选择想要查看的测试计划。

**步骤3** 在“全量用例”页签下，全选用例列表中的用例，单击“批量更新属性”。

在弹框中选择“状态”并将状态设置为“完成”。

**步骤4** 返回“测试质量看板”页面查看用例完成率。

----结束

## 4.13 为何在用例库与测试计划中，同一个测试用例的状态显示不一致？

### 问题现象

创建了一个测试计划，并执行完所有的用例后，测试计划中的测试用例的状态与用例库中的状态不一致。

### 原因分析

用例状态在用例库和测试计划中是相互独立的，相互不受影响。

测试用例的结果和状态，在用例库中和测试计划中的同步规则是：用例库记录测试用例的最新结果，该结果可能是在由用例库中执行产生的，也可能是在测试计划下执行产生的。

如果用例库中的测试用例被添加到测试计划中，那么：

- 在测试计划中执行测试用例，执行的结果会同步到用例库中。
- 在用例库中执行测试用例，执行的结果不会同步到测试计划。
- 在测试计划中更新测试用例的状态，状态不会同步到用例库中。
- 在用例库中更新测试用例的状态，状态不会同步到测试计划。

## 4.14 接口自动化用例中前后步骤如何传递变量

### 问题现象

在编写接口测试自动化脚本过程中，前后步骤如何传递变量？

例如：要测试接口B，该接口有一个入参orderNumber，它的值来源于接口A的响应体中number属性的值，并且该值是动态变化的，如何把接口A响应体number属性的值动态传递给接口B的orderNumber参数？

### 处理方法

接口测试提供了“响应提取”功能来解决前后步骤变量传递的问题，请参考[设置响应提取](#)了解功能与操作详情。



## 4.15 接口自动化用例中测试步骤检查点如何设置

### 问题现象

在编写接口测试自动化脚本过程中，测试步骤中涉及检查点如何进行设置？



### 处理方法

请参考[设置测试检查点](#)，了解检查点功能详情及操作步骤。

# 5 错误码参考

---

## 5.1 DEV-31-14003 当前版本下需求关联的用例数已达到最大，应不超过 3000 个，请清除多余关联用例或新建新需求关联用例

### 错误码描述

一个需求关联的用例个数最多为3000，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该需求关联用例已经达到上限3000，无法继续关联。

### 处理建议

1. 取消部分用例与该需求的关联关系再操作。
2. 创建新需求或者拆分子需求，用例关联新需求。

## 5.2 DEV-31-17016 版本下的用例数量已达上限

### 错误码描述

单版本下的测试用例数量已达到上限，超出限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该基线版本用例数量已经达到上限，无法继续在该版本下新建用例。

- Lite、小规格：单版本最大支持添加50000个测试用例。
- 中、大规格：单版本最大支持添加100000个测试用例。

## 处理建议

1. 删除版本下不需要的用例再操作。
2. 创建新的版本，在新的项目基线版本用例。

## 5.3 DEV-31-40010 用户自定义状态或结果已超过最大限制，应不超过 10 个

### 错误码描述

一个项目下的用户自定义的状态或结果数量最多为10，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该项目自定义状态或者自定义结果已经达到上限，无法继续新建自定义状态或者自定义结果。

### 处理建议

1. 删除部分不再使用的自定义状态或者自定义结果再操作。

## 5.4 DEV-31-88009 项目下的测试套数量已达到最大

### 错误码描述

一个项目最多创建10000个测试套，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该项目用例测试套数量已经达到上限10000，无法在该项目下新建测试套。

### 处理建议

1. 删除项目下不需要的测试套再操作。
2. 创建新的项目，在新的项目创建测试套。

## 5.5 DEV-31-15007 目录层级不能超过 10 层，请拆分目录，减少目录嵌套的层级数

### 错误码描述

一个项目下的目录层数最多10层，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该项目下的目录层数已经达到上限10层，无法在该项目下新建目录层。

## 处理建议

1. 建议请拆分目录，减少目录嵌套的层级数。
2. 建议新建项目再建目录层。

## 5.6 DEV-31-70006 添加到计划的需求数超过 300 个限制，请将需求添加到其他计划下

### 错误码描述

一个测试计划关联的需求个数最多为300，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该测试计划添加的需求及计划下用例关联的需求数量达到上限300，无法继续向该计划添加需求。

### 处理建议

1. 从测试计划移除部分不需要的需求后再进行操作。
2. 创建新的测试计划，然后再操作该计划或者计划下用例关联需求。

## 5.7 DEV-31-15010 项目下目录已达到最大值，应不超过 5000 个

### 错误码描述

一个项目下的目录数最多5000个，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该项目下的目录数已经达到上限5000个，无法在该项目下新建目录。

### 处理建议

1. 建议删除目录，减少目录数。
2. 建议新建项目再建目录。

## 5.8 DEV-33-17056 批量执行测试用例次数超过限制

### 错误码描述

手工测试用例最大执行次数为10000，超过限制会提示此错误信息。

### 可能原因

该用例执行次数已达到10000的上限，无法继续执行该用例。

## 处理建议

1. 新建一个用例替代该功能手工测试用例，执行新的用例。
2. 复制该功能手工测试用例再执行。

## 5.9 DEV-31-13030 您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限，请联系管理员获取相应的权限

### 错误码描述

当前用户所属角色在当前项目没有对应资源类型的相应操作权限。

标题中的【xxx】依次对应“角色类型”，“资源类型”，“操作类型”。

### 可能原因

当前用户无权限操作当前资源。

### 处理建议

请参考错误码提示，联系管理员添加当前角色类型对应资源的相应操作权限。

## 5.10 DEV-31-13105：您当前的总用例数量已达上限1000000，该操作已被限制，请申请扩容后使用。

### 错误码描述

您当前的总用例数量已达上限1000000，该操作已被限制，请申请扩容后使用。

### 可能原因

测试用例总数到达上限，删除部分用例后，重新计算用例数量的时间有延迟。

### 处理建议

1. 用户删除部分用例后，可等待一小时后，重新创建用例。
2. 联系技术工程师申请测试用例数量扩容。

## 5.11 APITEST.00010319 导入 excel 失败，请检查导入文件是否符合规范

### 错误码描述

导入excel失败，请检查导入文件是否符合规范。

## 可能原因

必填字段未填写。

## 处理建议

重新编辑待导入的excel文件，填写表头标记为\*的字段的价值。

## 5.12 APITEST.00010225 导入脚本模板文件不符合 Swagger 规范

### 错误码描述

导入脚本模板文件不符合Swagger2.0或3.0规范。

### 可能原因

导入脚本模板文件不符合Swagger2.0或3.0规范。

### 处理建议

检查当前导入文件是否符合Swagger 2.0或3.0规范，按此规范修改当前脚本模板文件再重新导入。

## 5.13 APITEST.00010253 参数不符合规范

### 错误码描述

参数不符合规范。

### 可能原因

1. 请求地址Url（包括“http://”、“https://”）长度不超过3000字符。
2. 引用了未定义的参数变量。

### 处理建议

1. 精简请求URL长度。
2. 根据提示错误原因进行修改。引用已在全局变量中定义的变量。

## 5.14 APITEST.00010021 删除关键字失败

### 错误码描述

有测试用例正在使用选中的关键字，不能删除。

## 可能原因

批量删除关键字时，关键字已被测试用例使用。

## 处理建议

检查项目下所有的接口自动化测试用例，在测试用例中删除所选中的关键字。

## 5.15 APITEST.00010423 测试用例 [xxx] 正在使用关键字 xxx，不能删除

### 错误码描述

测试用例[xxx] 正在使用选中的关键字xxx，不能删除。

### 可能原因

删除单个关键字时，关键字xxx已被测试用例 [xxx] 使用。

### 处理建议

删除测试用例 [xxx]中关键字xxx之后，就可以删除关键字xxx。

## 5.16 APITEST.00010533：权限模型升级，新模型支持细粒度权限控制。新模型中，您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限，请联系管理员获取相应的权限。

### 错误码描述

当前用户所属角色在当前项目没有对应资源类型的相应操作权限。

标题中的【xxx】依次对应“角色类型”，“资源类型”，“操作类型”。

### 可能原因

当前用户无权限操作当前资源。

### 处理建议

请参考错误码提示，联系管理员添加当前角色类型对应资源的相应操作权限。

## 5.17 APITEST.00021175: 权限模型升级，新模型支持细粒度权限控制。新模型中，您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限，请联系管理员获取相应的权限。

### 错误码描述

当前用户所属角色在当前项目没有对应资源类型的相应操作权限。

标题中的【xxx】依次对应“角色类型”，“资源类型”，“操作类型”。

### 可能原因

当前用户无权限操作当前资源。

### 处理建议

请参考错误码提示，联系管理员添加当前角色类型对应资源的相应操作权限。

## 5.18 ET.00010014 用户不属于当前项目

### 错误码描述

用户不属于当前项目。

### 可能原因

该用户不是此项目成员，没有权限。

### 处理建议

**步骤1** 请明确各角色权限说明，联系项目经理或者项目创建者添加为项目成员，并设置合适的角色。

**步骤2** 添加权限后，请重新进行该操作，确保权限添加成功。

----结束

## 5.19 ET.00010017 权限模型升级，新模型支持细粒度权限控制。新模型中，您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限，请联系管理员获取相应的权限。如需了解更多，请查看帮助中心

### 错误码描述

当前用户所属角色在当前项目没有对应资源类型的相应操作权限。



标题中的【xxx】依次对应“角色类型”，“资源类型”，“操作类型”。

## 可能原因

当前用户无权限操作当前资源。

## 处理建议

请参考错误码提示，联系管理员添加当前角色类型对应资源的相应操作权限。

## 5.20 ET.00086005 告警组的用户数量已经超过上限，修改告警组时，用户数量不能再增加

### 错误码描述

告警组的用户数量已经超过上限，修改告警组时，用户数量不能再增加。

### 可能原因

告警组的用户数量超过上限，上限默认为50。

### 处理建议

**步骤1** 请新建一个告警组添加用户，请勿在该告警组继续添加用户。

**步骤2** 建议清除该告警组中的无用用户。

----结束

## 5.21 ET.00086001 任务数量达到上限

### 错误码描述

任务数量达到上限。

### 可能原因

任务数量超过上限（lite、小、中规格的任务数量为5000，大规格为10000）。

### 处理建议

**步骤1** 请新建项目进行新的任务创建，请勿在该项目继续创建任务。

**步骤2** 建议在当前项目删除无用任务。

----结束

## 5.22 ET.00086008 当前已有【xxx】个任务，已超过预警值【xxx】，达到上限【xxx】后将无法再创建任务

### 错误码描述

当前已有【xxx】个任务，已超过预警值【xxx】，达到上限【xxx】后将无法再创建任务。

### 可能原因

- lite、小、中规格：当前任务数量已超过容量上限5000个的90%，即4500个，页面提示预警信息。
- 大规格：当前任务数量已超过容量上限10000个的90%，即9000个，页面提示预警信息。

### 处理建议

**步骤1** 建议在当前项目下谨慎创建新的任务，以防超过最大容量上限后，无法继续新建任务。

**步骤2** 建议新建项目进行新的任务创建。

----结束

## 5.23 TESTMIND.00021204 当前节点不存在，请等待 3 秒后刷新页面重试

### 错误码描述

当前节点不存在，请等待3秒后刷新页面重试。

### 可能原因

多人同时操作同一张思维导图，试图对同一节点进行操作时，可能出现其他用户删除了当前用户正在修改的节点，导致用户修改失效的情况。

### 处理建议

请等待其他操作人操作完成后，刷新页面，当前操作的节点的状态会被更新，会显示为已被删除。

## 5.24 TESTMIND.00021205 当前节点被移动，请等待 3 秒后刷新页面重试

### 错误码描述

当前节点被移动，请等待3秒后刷新页面重试。

## 可能原因

多人同时操作同一张思维导图，试图对同一节点进行操作时，可能出现其他用户移动了当前用户正在修改的节点，导致用户修改失效的情况。

## 处理建议

请等待其他操作人操作完成后，刷新页面，当前操作的节点状态会被更新，会显示为已被移动，请在思维导图中定位到该节点后重试修改。

## 5.25 TESTMIND.00021208 源节点不存在，请等待 3 秒后刷新页面重试

### 错误码描述

源节点不存在，请等待3秒后刷新页面重试。

### 可能原因

多人同时操作同一张思维导图，试图剪切、移动节点A至其它节点上时，可能出现其他用户已经操作删除掉节点A，导致当前用户操作失效的情况。

### 处理建议

请等待其他操作人操作完成后，刷新页面，当前操作的节点状态会被更新，会显示为已被删除。

## 5.26 TESTMIND.00021209 目标节点不存在，请等待 3 秒后刷新页面重试

### 错误码描述

目标节点不存在，请等待3秒后刷新页面重试。

### 可能原因

多人同时操作同一张思维导图，试图剪切、移动节点A至节点B上时，可能出现其他用户已经操作删除掉节点B，导致当前用户操作失效的情况。

### 处理建议

请等待其他操作人操作完成后，刷新页面，当前操作的节点状态会被更新，会显示为已被删除。

## 5.27 TESTMIND.00021214 当前思维导图规格已达到最大容量上限，建议优化思维导图结构，减少思维导图路径深度后再进行操作

### 错误码描述

当前思维导图规格已达到最大容量上限，建议优化思维导图结构，减少思维导图路径深度后再进行操作。

### 可能原因

当前思维导图存在深路径，某路径节点数可能已达40个（若路径中节点标签较多，可能少于40个节点）。

### 处理建议

请优化思维导图结构，控制思维导图路径深度，通过增加邻节点或新建思维导图方式继续进行思维导图编辑。可移除深路径下的末端节点避免反复报错提示。

## 5.28 TESTMIND.00021301 当前资源不存在，请刷新重试

### 错误码描述

当前资源不存在，请刷新重试。

### 可能原因

多人同时操作同一张思维导图，当前用户操作的资源已被其他用户删除。

### 处理建议

请等待其他操作人操作完成后，刷新页面，当前操作的节点状态会被更新，会显示为已被删除。

## 5.29 TESTMIND.00021220 当前项目思维导图数量已超出最大容量上限，请勿在该项目继续创建思维导图

### 错误码描述

当前项目思维导图数量已超出最大容量上限，请勿在该项目继续创建思维导图。

### 可能原因

当前项目思维导图数量已达到容量上限10000个。

## 处理建议

**步骤1** 请新建项目进行新的思维导图设计，请勿在该项目继续创建思维导图。

**步骤2** 建议在当前项目删除无用思维导图。

----结束

## 5.30 TESTMIND.00021221 当前项目思维导图数量已达到9001，已超过预警值9000，达到上限10000后将无法继续新增思维导图

### 错误码描述

当前项目思维导图数量已达到9001，已超过预警值9000，达到上限10000后将无法继续新增思维导图。

### 可能原因

当前项目思维导图数量已达到容量上限10000个的90%，即9000个，页面提示预警信息。

## 处理建议

**步骤1** 建议在当前项目下谨慎创建新的思维导图，以防超过最大容量上限后，无法继续新增。

**步骤2** 建议新建项目进行新的思维导图设计。

----结束

## 5.31 TESTMIND.00021307 权限模型升级，新模型支持细粒度权限控制。新模型中，您在当前项目下的角色【xxx】没有【xxx】的【xxx】权限，请联系管理员获取相应的权限。如需了解更多，请查看帮助中心。

### 错误码描述

当前用户所属角色在当前项目没有对应资源类型的相应操作权限。

标题中的【xxx】依次对应“角色类型”，“资源类型”，“操作类型”。

### 可能原因

当前用户无权限操作当前资源。

## 处理建议

请参考错误码提示，联系管理员添加当前角色类型对应资源的相应操作权限。

## 5.32 TICC.00018407 任务提交失败，超过上限

### 错误码描述

任务分配用例数超过系统配置规格（默认20000）时提示该错误信息。

### 可能原因

任务最大用例数据限制。

### 处理建议

根据错误码提示，减少任务分配的用例数。

## 5.33 TICC.00025215 任务提交失败，codeHub offering 不存在

### 错误码描述

如果没有开通CodeArts Repo，任务提交时报错。

### 可能原因

没有开通CodeArts Repo服务。

### 处理建议

请开通CodeArts Repo服务。

## 5.34 TICC.00012517 任务模板创建失败,超过系统规格

### 错误码描述

新增任务模板时，检查该项目下的已有模板数是否超过系统规格（10000），超过限制，提示创建失败。

### 可能原因

用户当前项目下的模板数超过了最大限制。

### 处理建议

删除一些模板后再创建。